1.1 设图题 1.1（a）中电流 $i=2\cos(\omega t)\text{A}$，分析在不同的时间范围内元件 E_1 电流的实际方向；设图题 1.1（b）中电压 $u=(5-10\text{e}^{-2t})\text{V}$，分析元件 E_2 电压的实际方向。

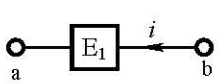


图 题1.1（a）

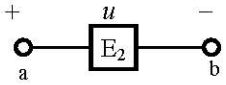


图 题1.1（b）

【解】对于图题 1.1（a），电流为周期函数，分析在一个周期内的情况：在 $0<\omega t<\pi/2$，或 $3\pi/2<\omega t<2\pi$ 时，$i=2\cos(\omega t)\text{A}>0$，电流 i 的实际方向与参考方向相同，即从 b 流向 a；而在 $\pi/2<\omega t<3\pi/2$ 时，$i=2\cos(\omega t)\text{A}<0$，电流 i 的实际方向与参考方向相反，即从 a 流向 b。

对于图题 1.1（b），先计算电压等于零的时刻 t_0。令 $(5-10\text{e}^{-2t_0})\text{V}=0$ 得，$t_0=\ln(5/10)/(-2)\approx 0.3466$。因此在 $0<t<t_0$ 时，$u<0$，电压的实际方向与参考方向相反，即从 b 指向 a；而在 $t>t_0$ 后，$u>0$，电压的实际方向与参考方向相同，即从 a 指向 b。

1.2 给一个 $R=25\Omega$ 的电阻施加图题 1.2（b）所示的周期电压。求电阻消耗功率随时间的变化规律，以及在 0 到 8s 时间内电阻消耗的电能。

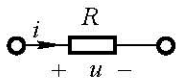


图 题1.2（a）

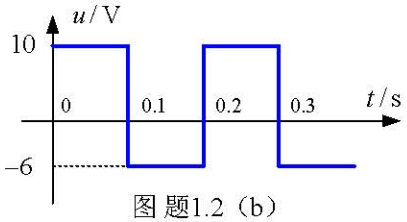


图 题1.2（b）

【解】由于电阻消耗的功率为 $p=u^2/R=u^2/25\Omega$，所以 p 在一个周期内的表达式为

$$p(t)=\begin{cases}4\text{W} & 0<t<0.1\text{s}\\ 1.44\text{W} & 0.1\text{s}<t<0.2\text{s}\end{cases}$$

电阻消耗的功率 p 的变化曲线如图题 1.2（c）所示。

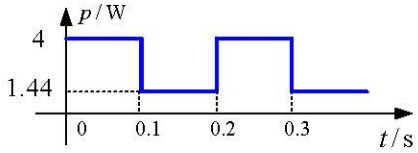


图 题1.2（c）

在 0 到 8s 时间内电阻消耗的能量等于这段时间内功率曲线与时间轴围成的面积。由图题 1.2（c）可见，p 的周期为 0.2s，0 到 8s 时间内包含 $8/0.2=40$ 个周期，所以这个面积又等于一个周期的面积的 40 倍，即

$$W_\text{e}=(4\text{W}\times 0.1\text{s}+1.44\text{W}\times 0.1\text{s})\times 40=21.76\text{J}$$

1.3 给图题 1.3（a）所示的 1F 电容施加图题 1.3（b）所示的电压，求出电流 i；若给该电容通以图题 1.3（c）所示的电流，且 $t=0$ 时电容上已存有 0.5C 的电荷，求出 $t=3.5\text{s}$ 时的电压 u。

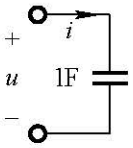


图 题1.3（a）

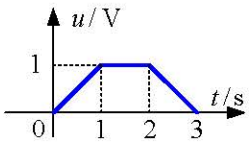


图 题1.3（b）

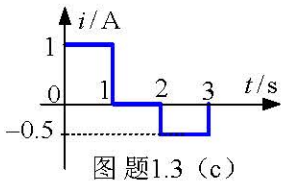


图 题1.3（c）

【解】（1）图题 1.3（b）电压随时间分段连续，可描述为

$$u(t)=\begin{cases} t & 0<t\le 1\text{s} \\ 1 & 1\text{s}<t\le 2\text{s} \\ 3\text{V}-t & 2\text{s}<t\le 3\text{s} \end{cases} \qquad (1)$$

图题 1.3（a）电容电流与电压为一致的参考方向，其关系可表示为

$$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=1\text{F}\times\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

将式（1）代入上式可得，

$$i(t)=\begin{cases} 1\text{A} & 0<t\le 1\text{s} \\ 0\text{A} & 1\text{s}<t\le 2\text{s} \\ -1\text{A} & 2\text{s}<t\le 3\text{s} \end{cases}$$

$i(t)$ 的变化规律如图题 1.3（d）所示。

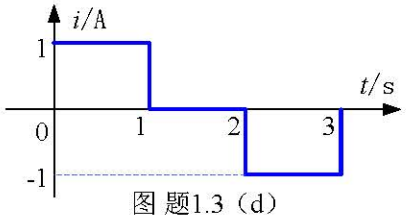


图 题1.3（d）

（2）根据电流的概念和图题 1.3（c）所示的电流，电容在 0 到3.5s 时间内新增加的电荷为

$$\Delta Q=1\text{A}\times 1\text{s}-0.5\text{A}\times 1\text{s}=0.5\text{C}$$ （C 代表电荷的单位即库仑）

考虑原来已有的 0.5C 电荷，电容上的总电荷为

$$Q=Q(0)+\Delta Q=0.5\text{C}+0.5\text{C}=1\text{C}$$

因此电容上电压为 $u=Q/C=1\text{C}/1\text{F}=1\text{V}$ （斜体 C 代表电容，正体 C 代表库仑）

1.4 已知图 1.4（a）中 $C=0.5\mu\text{F}$ 电容两端电压如图题 1.4（b）所示，求 $t>0$ 时电流 i 的变化规律。

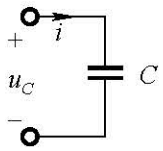


图 题1.4（a）

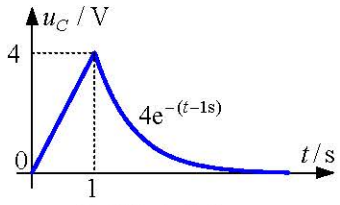


图 题1.4（b）

【解】由图题 1.4（a）可见，u_C 和 i 的参考方向相同，图题 1.4（b）所示的分段连续的电容电压为

$$u(t)=\begin{cases} 4\text{V}(t/\text{s}), & 0<t\le 1\text{s} \\ 4\text{V}e^{-(t-1\text{s})}, & t>1\text{s} \end{cases}$$

根据电容的电流与电压关系得，

$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}2\mu\mathrm{A}, & 0<t\le 1\mathrm{s}\\ -2\mathrm{e}^{-(t-1\mathrm{s})}\mu\mathrm{A}, & t>1\mathrm{s}\end{cases}$$

1.5 图题 1.5 所示电路，已知 $R=1\Omega$，$C=2\mathrm{F}$，电容储能的变化规律为 $W_\mathrm{e}(t)=4t^2\ (t>0)$。试求 $t>0$ 时电压源 u_S 的变化规律。

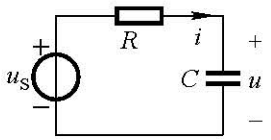


图 题1.5

【解】由电容储能公式得　　$W_\mathrm{e}(t)=\frac{1}{2}Cu^2=4t^2$

解得电容上的电压为　　$u=(\pm\sqrt{8/C})t=\pm 2t$

电容上的电流为　　$i=C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\pm 4\mathrm{A}$

由 KVL 方程得　　$u_\mathrm{S}=u+Ri=\pm(2t+4)\mathrm{V}$

1.6 给图 1.6（a）中 0.5H 电感施加如图题 1.6（b）所示的电压，且已知 $i(0)=1\mathrm{A}$。（1）求时间 t 为何值时电流 i 为零；（2）求 $t=4\mathrm{s}$ 时电感上的磁链和存储的磁场能量。

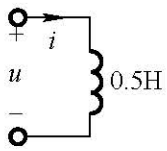


图 题1.6（a）

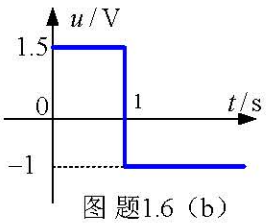


图 题1.6（b）

【解】（1）由图题 1.6（b）可写出电感电压的分段表达式，

$$u(t)=\begin{cases}1.5\mathrm{V} & 0<t\le 1\mathrm{s}\\ -1\mathrm{V} & t>1\mathrm{s}\end{cases}$$

电感元件由电压求电流的表达式为

$$i(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t}u(\lambda)\mathrm{d}\lambda=i(0)+\frac{1}{L}\int_{0}^{t}u(\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

在 $0<t\le 1\mathrm{s}$ 时间内，电流在 1.5V 电压作用下继续增加。在 $t>1\mathrm{s}$ 后，由于电压改变极性，电流开始减小，并在某一时刻达到零。所以在 $t>1\mathrm{s}$ 后，电流的变化规律为

$$i(t)=i(0)+\frac{1}{L}\int_{0}^{1}1.5\mathrm{d}\lambda+\frac{1}{L}\int_{1}^{t}(-1)\mathrm{d}\lambda=i(0)+1.5/0.5+(1-t)/0.5=6-2t \qquad (1)$$

令 $i(t)=0$，得 $t=3\mathrm{s}$。

（2）$t=4\mathrm{s}$ 时，由式（1）得此时电流为

$$i(4\mathrm{s})=(6-2\times 4)\mathrm{A}=-2\mathrm{A}$$

故电感的磁链及磁场能量分别为

$$\Psi(4\mathrm{s})=Li(4\mathrm{s})=0.5\mathrm{H}\times(-2)\mathrm{A}=-1\mathrm{Wb}$$

$$W(4\mathrm{s})=\frac{1}{2}Li^2(4\mathrm{s})=1\mathrm{J}$$

1.7 图题 1.7 所示电路，已知 $L=2\text{H}$，$t<0$ 时，$i_\text{S}=0$；$t>0$ 时，$i_\text{S}=t\text{e}^{-3t}\text{A}$。求电压 u 的最大绝对值。

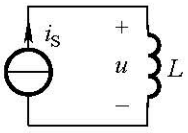


图 题1.7

【解】电感两端电压为

$$u=L\frac{\text{d}i_\text{S}}{\text{d}t} \tag{1}$$

将电流源的电流表达式代入式（1），得

$$u=L\frac{\text{d}i_\text{S}}{\text{d}t}=\begin{cases}0\text{V} & t<0\\ (2-6t)\text{e}^{-3t}\text{ V} & t>0\end{cases} \tag{2}$$

由式（2）可知，当 $t<0$ 时，电感上电压为 0，其绝对值仍为 0；当 $t>0$ 时，令 $\frac{\text{d}u}{\text{d}t}=0$，即

$$(-12+18t)\text{e}^{-3t}=0$$

由上式解得 $t=\frac{2}{3}\text{s}$ 时，电感电压的极值为 $u(\frac{2}{3}\text{s})=-2\text{e}^{-2}\text{V}$。

因为该电流源表达式为分段连续的，求最大值应该考虑定义域边界处的函数值，即

$$\lim_{t\to 0}u(t)=2\text{V}，\qquad \lim_{t\to\infty}u(t)=0$$

比较极值点和边界处处的函数值，可得 $|u|_\text{max}=2\text{V}$。

1.8 给图题 1.8(a)所示的电感施加图题 1.8(b)所示的周期电压，已知 $L=2\text{H}$，$i(0)=0\text{A}$。求 $t=4\text{s}$ 时电感的电流值。

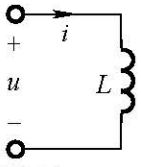


图 题1.8（a）

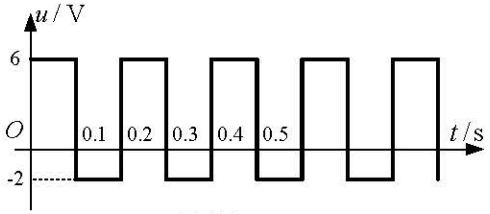


图 题1.8（b）

【解】因为电感磁链是电压的时间积分，所以在一个周期内电感磁链的增量，等于这段时间内电压曲线与时间轴围成的面积，即

$$\Delta\Psi=6\times 0.1-2\times 0.1=0.4\text{Wb}$$

图题 1.8（b）中电压的周期是 0.2s，4s 时间相当于 20 个周期，所以 $t=4\text{s}$ 时电感具有的磁链为

$$\Psi=\Psi(0)+20\Delta\Psi=Li(0)+20\times 0.4\text{Wb}=8\text{Wb}$$

故 $t=4\text{s}$ 时电感电流值为

$$i=\Psi/L=4\text{A}$$

1.9 图题 1.9 所示电路，设 $t<0$ 时，$i=0$；$t>0$ 时，$u_S=20te^{-10t}\text{V}$。又知 $L=0.1\text{H}$，求 $t>0$ 时的电流 i。（参考答案：$i=2(1-10te^{-10t}-e^{-10t})$）

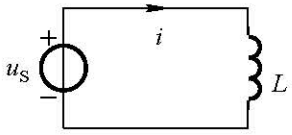


图 题1.9

【解】依据电感元件的电压电流关系，有

$$i(t)=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u(\lambda)\mathrm{d}\lambda=10\int_0^t 20te^{-10t}\mathrm{d}t=-20te^{-10t}\Big|_0^t-2e^{-10t}\Big|_0^t$$
$$=-20te^{-10t}-2e^{-10t}+2=2(1-10te^{-10t}-e^{-10t})\text{A}$$

1.10 讨论图题 1.10（a）、（b）所示电路中开关 S 接通和断开对各元件电压、电流和功率的影响，加深对独立源特性的理解。

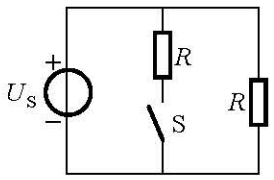


图 题1.10（a）

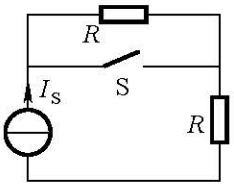


图 题1.10（b）

【解】对于图题 1.10（a），S 断开时，电压源的电压、电流及功率与右侧电阻的电压、电流及功率对应相同；S 闭合时，由于中间电阻 R 是并联接入电路，故右侧电阻 R 的电压、电流及功率不受影响。但由于所接入的电阻电流和功率与右侧电阻相同，故电压源的电流及提供功率要增大一倍。

对于图题 1.10（b），S 断开时，两个电阻的电流、电压和功率相同，电流源的电流与两个电阻的电流相同，而电压和功率是每个电阻的两倍；S 闭合时，上侧电阻被短路，由于右侧电阻始终与电流源串联，故右侧电阻 R 的电压、电流及功率不受影响。电流源的电压、电流和功率与右侧电阻的电压、电流和功率相同，电压和功率均较 S 断开时降低了一半。

1.11 （1）设图题 1.11（a）所示电路中 $I=1\text{A}$，求电压 U_{ab}；（2）设图题 1.11（b）所示电路中 $U_{ab}=6\text{V}$，求电流 I。

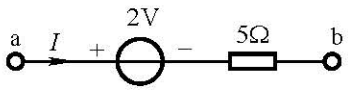


图 题1.11（a）

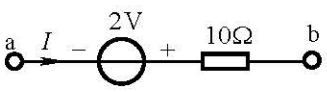


图 题1.11（b）

【解】（1）由 KVL 得，$U_{ab}=(2\text{V}+5\Omega\times I)=7\text{V}$

（2）由 KVL 得，$U_{ab}=(-2\text{V}+10\Omega\times I)=6\text{V}$　　解得 $I=0.8\text{A}$。

1.12 各元件如图题 1.12（a）～（d）所示。（1）若元件 A 吸收功率为 10W，求 U_A；（2）若元件 B 吸收功率为 10W，求 I_B；（3）若元件 C 发出功率为 10W，求 I_C；（4）求元件 D 吸收的功率。

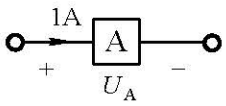


图 题1.12（a）

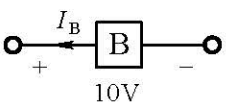


图 题1.12（b）

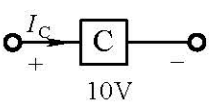


图 题1.12（c）

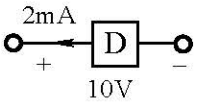


图 题1.12（d）

【解】当电流与电压参考方向一致时，$P_{吸收}=UI$，$P_{发出}=-UI$；否则，$P_{发出}=UI$，$P_{吸收}=-UI$。所以，

（1）由 $P_{吸收}=UI=U_A\times 1A=10W$ 得 $U_A=10V$。

（2）由 $P_{吸收}=-UI=-10V\times I_B=10W$ 得 $I_B=-1A$。

（3）由 $P_{发出}=-UI=-10V\times I_C=10W$ 得 $I_C=-1A$。

（4）由 $P_{吸收}=-UI=-10V\times 2\times 10^{-3}A=-20mW$，吸收 $-20mW$ 功率。

1.13 电路如图题 1.13（a）、（b）、（c）所示，试求：

（1）图题 1.13（a）中电压 U 与电流 I；

（2）串联一个 10kΩ电阻，如图题 1.13（b），重求 U 与 I；

（3）再并联一个 2mA 电流源，如图题 1.13（c），再求 U 与 I。

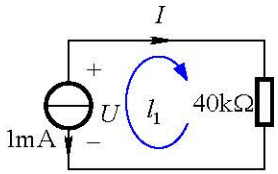


图 题1.13（a）

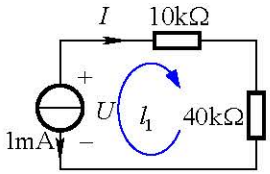


图 题1.13（b）

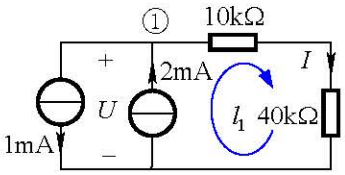


图 题1.13（c）

【解】（1）由图题 1.13（a）可知 $I=-1mA$。对图题 1.13（a）中的回路 l_1 列 KVL 方程得

$$U=I\times 40k\Omega=-40V$$

（2）串入电阻后，不改变电流源的电流，所以 $I=-1mA$。但电流源的电压要发生变化，对图题 1.13（b）中的回路 l_1 列 KVL 方程得电压

$$U=I\times 10k\Omega+I\times 40k\Omega=-50V$$

（3）两个电流源并联后，总电流等于它们的代数和，对图题 1.13（c）节点①列 KCL 方程得

$$I=(2-1)mA=1mA$$

对图题 1.13（b）中的回路 l_1 列 KVL 方程得

$$U=I\times(10k\Omega+40k\Omega)=50V$$

1.14 电路如图题 1.14 所示，求电压源和电流源各自发出的功率。

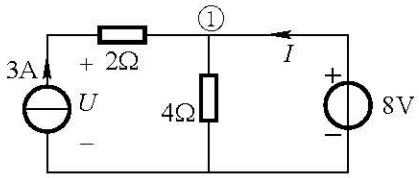


图 题1.14

【解】对图题 1.14 中节点①列 KCL 方程有，$I=\dfrac{8\text{V}}{4\Omega}-3\text{A}=-1\text{A}$ 。

3A 电流源发出的功率为 $P_{3\text{A}}=U\times 3\text{A}=(3\text{A}\times 2\Omega+8\text{V})\times 3\text{A}=42\text{W}$ 。

8V 电压源发出的功率为 $P_{8\text{V}}=8\text{V}\times I=8\text{V}\times(-1)\text{A}=-8\text{W}$ 。

1.15 某用电器用电池供电，电动势为 6V，内阻为 1Ω。若用电器相当于一个 59Ω 的电阻，求该用电器吸收的功率、电池内阻消耗的功率以及电池产生的功率。

【解】电路中的电流 $I=\dfrac{E}{R_1+R_2}=\dfrac{6\text{V}}{59\Omega+1\Omega}=0.1\text{A}$ 。

用电器吸收的功率 $P_1=I^2R_1=(0.1\text{A})^2\times 59\Omega=0.59\text{W}$ 。

电池内阻消耗的功率 $P_2=I^2R_2=(0.1\text{A})^2\times 1\Omega=0.01\text{W}$ 。

电池产生的功率 $P_3=IE=0.1\text{A}\times 6\text{V}=0.6\text{W}=P_1+P_2$ 。

1.16 求图题 1.16 所示电路中的电压 U 。

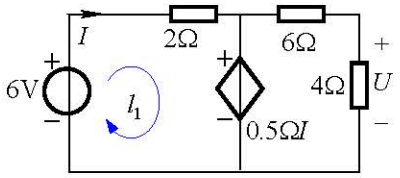


图 题1. 16

【解】对回路 l_1 列KVL方程有

$$2\Omega I+0.5\Omega I=6\text{V}$$

算得 $I=2.4\text{A}$ 。 4Ω 电阻上电压为

$$U=\frac{4\Omega}{6\Omega+4\Omega}\times 0.5\Omega I=0.48\text{V}$$

1.17 电路如图题 1.17 所示，已知电流源发出的功率是 12W，求 r 的值。

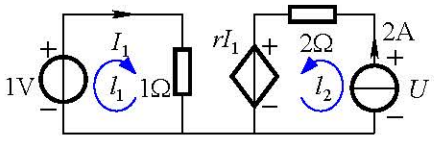


图 题1.17

【解】由已知的电流源功率求得电流源电压为 $U=\dfrac{P}{I_S}=\dfrac{12\text{W}}{2\text{A}}=6\text{V}$。

对回路列 KVL 方程：

回路 l_1：　　$I_1\times1\Omega=1\text{V}$，解得 $I_1=1\text{A}$

回路 l_2：　　$U=2\Omega\times2\text{A}+rI_1$

将 $U=6\text{V}$，$I_1=1\text{A}$ 代入上式解得 $r=2\Omega$。

1.18 电路如图题 1.18 所示，求 I 与 U。

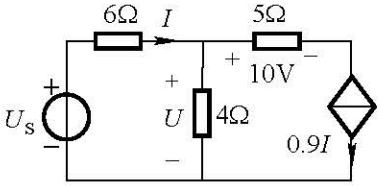


图 题1.18

【解】由图题 1.18 可知受控电流源与 5Ω 电阻具有相同电流，即

$$0.9I=10\text{V}/5\Omega$$

所以 $I\approx2.222\text{A}$，$U=4\Omega\times(I-0.9I)=4\Omega\times0.1I\approx0.889\text{V}$。

1.19 电路如图题 1.19 所示，已知 $U_S=-15.5\text{V}$，$U_1=1\text{V}$，求 $R=?$

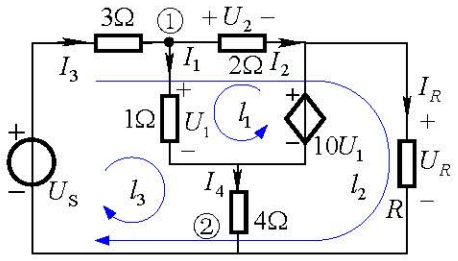


图 题1.19

【解】为求出电阻 R，需要分别求出它的电压和电流。对回路 l_1 列 KVL 方程，

$$U_2=U_1-10U_1=-9U_1=-9\text{V}$$

由欧姆定律的电流 $I_2=\dfrac{U_2}{2\Omega}=-4.5\text{A}$，　$I_1=\dfrac{U_1}{1\Omega}=1\text{A}$。②

由节点①的 KCL 方程得，$I_3=I_1+I_2=1\text{A}-4.5\text{A}=-3.5\text{A}$。

对回路 l_2 列 KVL 方程，

$$U_S=3\Omega\times I_3+U_2+U_R=3\Omega\times(-3.5)\text{A}+(-9)\text{V}+U_R=-15.5\text{V}$$

解得，　　$U_R=4\text{V}$

对回路 l_3 列 KVL 方程，

$$U_S=3\Omega\times I_3+U_1+4\Omega\times I_4=-15.5\text{V}$$

解得，　　$I_4=-1.5\text{A}$

对节点②列 KCL 方程得，　$I_R=I_3-I_4=-3.5\text{A}+1.5\text{A}=-2\text{A}$

根据欧姆定律，所求电阻为，　$R=\dfrac{U_R}{I_R}=-2\Omega$。这是一个负电阻。

1.20 求图题 1.20（a）所示电路中电流 i_1、i_2、i_3、i_4。若只求 i_2，能否一步求得？

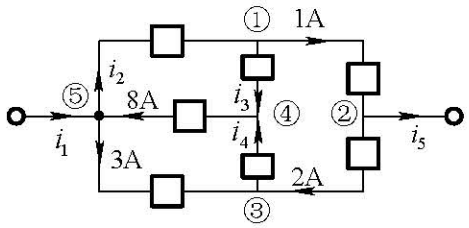


图 题1.20（a）

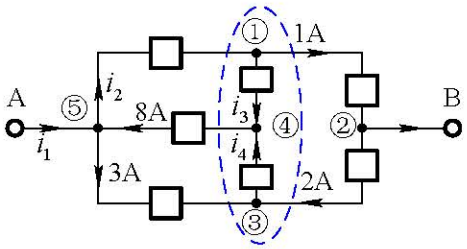


图 题1.20（b）

【解】对图题 1.20（a）中各节点列 KCL 方程：

节点③: $i_4-2\text{A}-3\text{A}=0$，得 $i_4=2\text{A}+3\text{A}=5\text{A}$

节点④: $-i_3-i_4+8\text{A}=0$，得 $i_3=-i_4+8\text{A}=3\text{A}$

节点①: $-i_2+i_3+1\text{A}=0$，得 $i_2=i_3+1\text{A}=4\text{A}$

节点⑤: $-i_1+i_2+3\text{A}-8\text{A}=0$，得 $i_1=i_2+3\text{A}-8\text{A}=-1\text{A}$

若只求 i_2，可做闭合面如图题 1.20（b）所示。对其列 KCL 方程得，

$$-i_2+8\text{A}-3\text{A}+1\text{A}-2\text{A}=0$$

解得

$$i_2=8\text{A}-3\text{A}+1\text{A}-2\text{A}=4\text{A}$$

1.21 求图题 1.21 所示电路中电压 u_1、u_2。

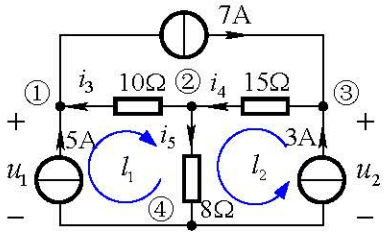


图 题1.21

【解】由图题 1.21 各节点的 KCL 方程得，

节点①: $i_3=-5\text{A}+7\text{A}=2\text{A}$

节点③: $i_4=7\text{A}+3\text{A}=10\text{A}$

节点②: $i_5=-i_3+i_4=8\text{A}$

由各回路的 KVL 方程得，

回路 l_1： $u_1=-10\Omega\times i_3+8\Omega\times i_5=44\text{V}$

回路 l_2： $u_2=15\Omega\times i_4+8\Omega\times i_5=214\text{V}$

1.22 求图题 1.22 所示电路中电流 $I_1\sim I_5$。

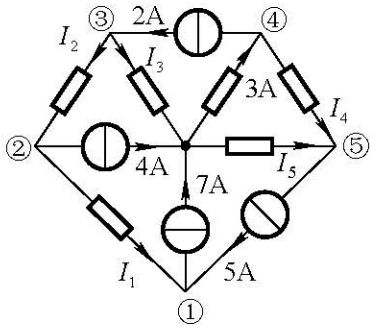


图 题1.22

【解】由图中各节点的 KCL 方程得，

节点①: $I_1 = 7\text{A} - 5\text{A} = 2\text{A}$

节点②: $I_2 = 4\text{A} + I_1 = 6\text{A}$

节点③: $I_3 = 2\text{A} - I_2 = -4\text{A}$

节点④: $I_4 = 3\text{A} - 2\text{A} = 1\text{A}$

节点⑤: $I_5 = 5\text{A} - I_4 = 4\text{A}$

1.23 求图题 1.23 所示电路中电压 $U_1 \sim U_3$。

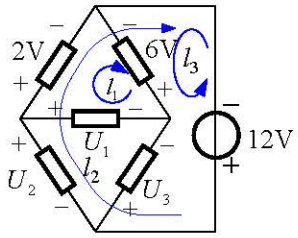


图 题1.23

【解】由图中各回路的 KVL 方程得，

回路 l_1： $U_1 = 2\text{V} - 6\text{V} = -4\text{V}$

回路 l_2： $U_2 = 2\text{V} - 12\text{V} = -10\text{V}$

回路 l_3： $U_3 = 12\text{V} - 6\text{V} = 6\text{V}$

1.24 图题 1.24 所示局部电路中元件 A、B 类型未知，求电流 I 及 I_{12}、I_{23}、I_{31}。

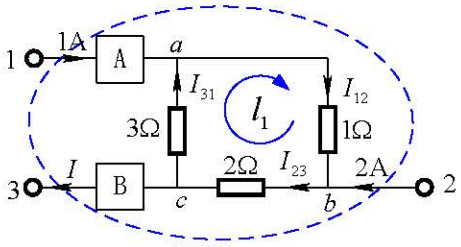


图 题1.24

【解】对图中的闭合面列 KCL 方程得，

$$I = 1\text{A} + 2\text{A} = 3\text{A}$$

对节点 a、b 分别列 KCL 方程，

$$I_{12} = 1\text{A} + I_{31} \quad (1)$$

$$I_{23} = 2\text{A} + I_{12} \quad (2)$$

再对回路 l_1 列写 KVL 方程，

$$1\Omega \times I_{12} + 2\Omega \times I_{23} + 3\Omega \times I_{31} = 0 \quad (3)$$

由方程（1）、（2）、（3）解得

$$I_{12} = -\frac{1}{6}\text{A}, \quad I_{23} = \frac{11}{6}\text{A}, \quad I_{31} = -\frac{7}{6}\text{A}$$

1.25 求图题 1.25 所示电路中 U_S 与 I 各为多少？

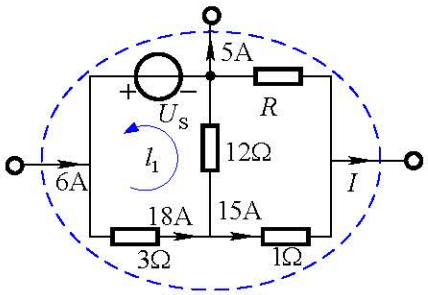


图 题1.25

【解】对图中回路 I_1 列 KVL 方程有，　$U_S = 3\Omega \times 18\text{A} + (18\text{A} - 15\text{A}) \times 12\Omega = 90\text{V}$

对闭合面列 KCL 方程有　　$I = 6\text{A} - 5\text{A} = 1\text{A}$

1.26 求图题 1.26 所示电路中 U 和 I。若将 1A 电流源换成 10A 电流源，重新求解。

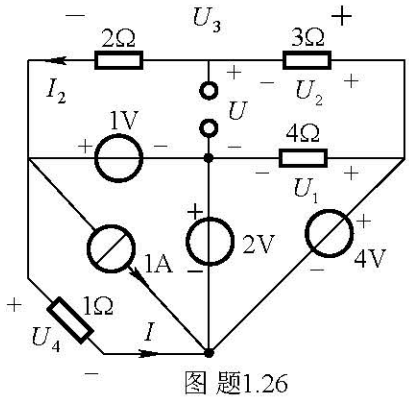


图 题1.26

【解】根据 KVL 得，$U_3 = 4\text{V} - 2\text{V} - 1\text{V} = 1\text{V}$

根据欧姆定律得，　$I_2 = \dfrac{U_3}{2\Omega + 3\Omega} = 0.2\text{A}$，　$U_2 = 3\Omega I_2 = 0.6\text{V}$

再根据 KVL 得，　$U = -U_2 + 4\text{V} - 2\text{V} = -0.6\text{V} + (4\text{V} - 2\text{V}) = 1.4\text{V}$

再根据欧姆定律得，

$$I = \frac{U_4}{1\Omega} = \frac{1\text{V} + 2\text{V}}{1\Omega} = 3\text{A}$$

若将 1A 电流源换成 10A 电流源，由于电流源两端的电压没有变化，所以 U、I 量值不变。

1.27 求图题 1.27 所示电路中电容和电感各自储存的能量。

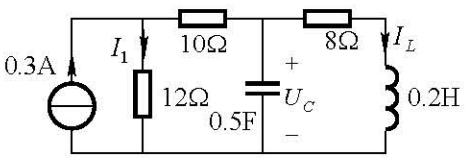


图 题1.27

【解】图题 1.27 电路为直流电路，电容相当于开路，电感相当于短路。

由 KCL 和 KVL 得，

$$\begin{cases} I_1 + I_L = 0.3\text{A} \\ 12\Omega I_1 = (10\Omega + 8\Omega)\ I_L \end{cases}$$

解得电感电流 $$I_L = \frac{12\Omega \times 0.3\text{A}}{12\Omega + 10\Omega + 8\Omega} = 0.12\text{A}$$

电感储存的能量为， $$W_L = \frac{1}{2}LI_L^2 = \frac{1}{2} \times 0.2\text{H} \times (0.12\text{A})^2 = 1.44 \times 10^{-3}\text{J}$$

电容电压等于8Ω电阻电压， $$U_C = 8\Omega I_L = 0.96\text{V}$$

电容储存的能量为， $W_C = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2} \times 0.5\text{F} \times (0.96\text{V})^2 = 0.2304\text{J}$ 。

－－

2.1 （1）电路如图题 2.1（a）所示，若使电流 $I=\frac{2}{3}\text{A}$，求电阻 R；（2）电路如图题 2.1（b）所示，若使电压 $U=\frac{2}{3}\text{V}$，求电阻 R。

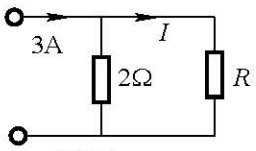


图 题2.1（a）

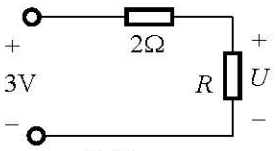


图 题2.1（b）

【解】（1）对于图题 2.1（a）电路，由分流公式得，$I=\frac{2\Omega\times 3\text{A}}{2\Omega+R}=\frac{2}{3}\text{A}$，解得 $R=7\Omega$。

（2）对于图题 2.1（b）电路，由分压公式得，$U=\frac{R\times 3\text{V}}{2\Omega+R}=\frac{2}{3}\text{V}$，解得 $R=\frac{4}{7}\Omega$。

2.2 图题 2.2 所示电路中，要求 $U_2/U_1=0.05$，等效电阻 $R_{\text{eq}}=40\text{k}\Omega$，求 R_1 和 R_2 的值。

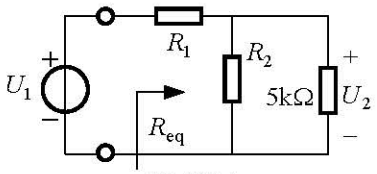


图 题2.2

【解】设 R_2 与 5kΩ 的并联等效电阻为 R_3，

$$R_3=\frac{R_2\times 5\text{k}\Omega}{R_2+5\text{k}\Omega} \tag{1}$$

由已知条件得如下联立方程，

$$\begin{cases}\dfrac{U_2}{U_1}=\dfrac{R_3}{R_1+R_3}=0.05\\ R_{\text{eq}}=R_1+R_3=40\text{k}\Omega\end{cases}$$

由上述方程组解得，$R_1=38\text{k}\Omega$，$R_3=2\text{k}\Omega$

再将 R_3 代入式（1）得，$R_2=\frac{10}{3}\text{k}\Omega$

2.3 求图题 2.3（a）、（b）、（c）所示各电路中 a、b 之间的等效电阻 R_{ab}。

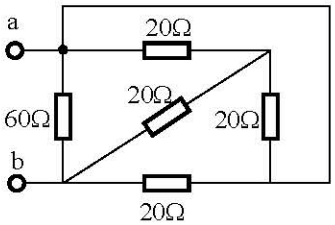


图 题2.3（a）

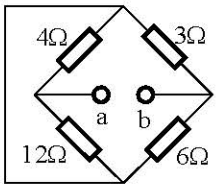


图 题2.3（b）

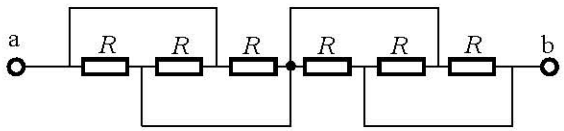


图 题2.3（c）

【解】对图题 2.3（a）：$R_{\text{ab}}=60\Omega//(20//20+20)\Omega//20\Omega=10\Omega$

对图题 2.3（b）：$R_{\text{ab}}=4\Omega//12\Omega+6\Omega//3\Omega=5\Omega$

对图题 2.3（c）：$R_{\text{ab}}=(R//R//R)\times 2=2R/3$

2.4 设图题 2.4（a）、（b）、（c）电路中每个电阻均为R，求开关为接通和断开两种情况下，a、b 之间的等效电阻。

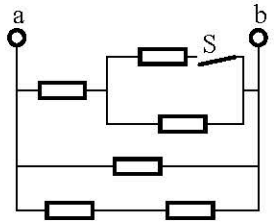


图 题2.4（a）

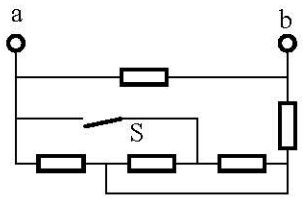


图 题2.4（b）

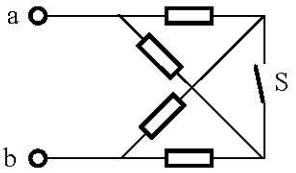


图 题2.4（c）

【解】（1）对于图题 2.4（a），开关接通时，$R_{ab}=(\frac{R}{2}+R)//R//(2R)=\frac{6}{13}R\approx 0.4615R$；开关打开时，$R_{ab}=(2R)//R//(2R)=0.5R$。

（2）对于图题 2.4（b），开关接通时，$R_{ab}=(\frac{R}{3}+R)//R=\frac{4}{7}R\approx 0.5714R$；开关打开时，$R_{ab}=(2R)//R=\frac{2}{3}R\approx 0.6667R$。

（3）对于图题 2.4（c），开关接通时，$R_{ab}=\frac{R}{2}+\frac{R}{2}=R$；开关打开时，$R_{ab}=(2R)//(2R)=R$。

2.5 （1）图题 2.5（a）所示电路，各电阻为正值，要求在输出端口接上电阻R_x后，在输入端口看进去的等效电阻刚好也是R_x，求R_x的取值。（2）图题 2.5（b）所示电路为无限长链形电路，求等效电阻R_x。

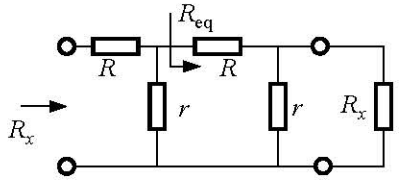


图 题2.5（a）

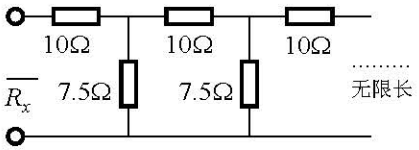


图 题2.5（b）

【解】（1）根据图题 2.5（a）电路的结构特点，若图中$R_{eq}=R_x$，则图题 2.5（a）便可等效成图题 2.5（c），据此可以求得满足要求的R_x。

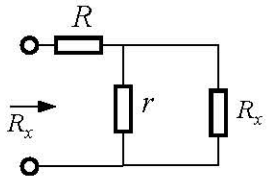


图 题2.5（c）

$$R_x=R+\frac{rR_x}{r+R_x}$$

解得

$$R_x=(R\pm\sqrt{R^2+4Rr})/2$$

因为图 2.5（a）中各电阻为正值，所以应保留正的等效电阻，即

$$R_x=(R+\sqrt{R^2+4Rr})/2 \qquad (1)$$

（2）图题 2.5（b）为无限长链形电路，所以在左边去掉一节后，向右看进去的等效电阻仍为 R_x，故计算 R_x 的等效电路如图题 2.5（d）所示。

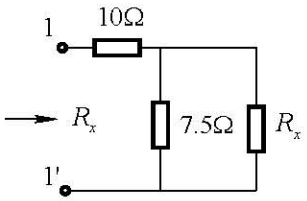


图 题2.5（d）

参照图题 2.5（c）及式（1）得，

$$R_x = (R + \sqrt{R^2 + 4Rr})/2$$

代入数据得，

$$R_x = \frac{10\Omega + \sqrt{(10\Omega)^2 + 4 \times 10\Omega \times 7.5\Omega}}{2} = 15\Omega$$

2.6 求图题 2.6（a）、（b）、（c）所示含受控源电路的等效电阻 R_{ab}。

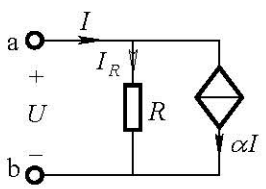


图 题2.6（a）

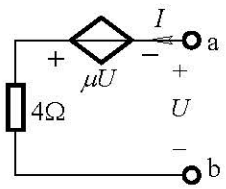


图 题2.6（b）

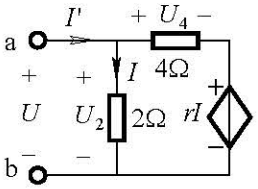


图 题2.6（c）

【解】（1）对图题 2.6（a）电路，$U = RI_R = R(I - \alpha I) = R(1-\alpha)I$，所以

$$R_{ab} = U/I = R(1-\alpha)$$

（2）对图题 2.6（b）电路，由 KVL，$U = -\mu U + 4\Omega I$，整理得，$U = \frac{4\Omega}{1+\mu} I$，所以

$$R_{ab} = \frac{U}{I} = \frac{4\Omega}{1+\mu}$$

（3）对图题 2.6（c）电路，由 KVL，

$$\begin{cases} U = U_2 = 2\Omega I \\ U = U_4 + rI = 4\Omega(I' - I) + rI \end{cases}$$

整理得，

$$U = \frac{8\Omega^2}{6\Omega - r} I'$$

所以

$$R_{ab} = \frac{U}{I'} = \frac{8\Omega^2}{6\Omega - r}$$

2.7 图题 2.7（a）所示电路为电压测量电路，图题 2.7（b）为考虑电压表内阻的等效电路。

（1）若用内阻为 1200Ω 的电压表测量，求电压表读数。

（2）若用内阻为 3600Ω 的电压表测量，求电压表读数。

（3）若用理想电压表即内阻为无限大的电压表测量，再求电压表读数。

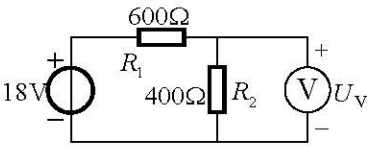


图 题2.7（a）

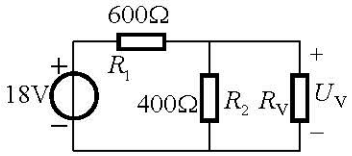


图 题2.7（b）

【解】（1）若用内阻为 1200Ω 的电压表测量，依题意得

$$R_2 // R_V = 400\Omega // 1200\Omega = \frac{400\Omega \times 1200\Omega}{400\Omega + 1200\Omega} = 300\Omega$$

由分压公式得电压表读数，$U_V = \dfrac{300\Omega \times 18\text{V}}{600\Omega + 300\Omega} = 6\text{V}$

（2）若用内阻为 3600Ω 的电压表测量，依题意得

$$R_2 // R_V = 400\Omega // 3600\Omega = \frac{400\Omega \times 3600\Omega}{400\Omega + 3600\Omega} = 360\Omega$$

由分压公式得电压表读数，$U_V = \dfrac{360\Omega \times 18\text{V}}{600\Omega + 360\Omega} = 6.75\text{V}$

（3）若用内阻为无限大的电压表测量，依题意得

$$R_2 // \infty\Omega = R_2 = 400\Omega$$

由分压公式得电压表读数，$U_V = \dfrac{400\Omega \times 18\text{V}}{600\Omega + 400\Omega} = 7.2\text{V}$ 。

2.8 求图题 2.8 所示电路的电流 I_{ab} 。

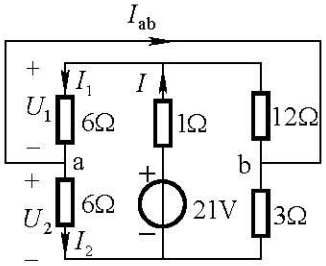


图 题2.8

【解】由图题 2.8 可知，a 和 b 两点之间短路，上面的 6Ω 和 12Ω 电阻为并联，下面的 6Ω 和 3Ω 也为并联，所以

$$I = \frac{21\text{V}}{1\Omega + 6\Omega // 12\Omega + 6\Omega // 3\Omega} = \frac{21\text{V}}{1\Omega + 2\Omega + 4\Omega} = 3\text{A}$$

电阻 6Ω 与 12Ω 并联后电压为 $U_1 = (6\Omega // 12\Omega) \times I = 4\Omega \times 3\text{A} = 12\text{V}$

电阻 6Ω 与 3Ω 并联后电压为 $U_2 = (6\Omega // 3\Omega) \times I = 2\Omega \times 3\text{A} = 6\text{V}$

再由 KCL 得所求电流，$I_{ab} = I_1 - I_2 = \dfrac{U_1}{6\Omega} - \dfrac{U_2}{6\Omega} = 1\text{A}$

2.9 求图题 2.9 所示电路的电流 I_0 。

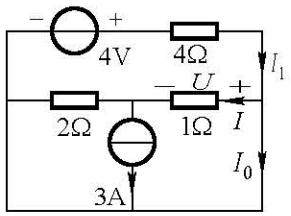


图 题2. 9

【解】4Ω 电阻的电流为，$I_1 = 4\text{V}/4\Omega = 1\text{A}$ 。

1Ω 电阻和 2Ω 电阻为并联，总电流为 3A，根据分流公式，1Ω 电阻的电流为，

$$I = \frac{2\Omega \times 3\text{A}}{1\Omega + 2\Omega} = 2\text{A}$$

根据 KCL，

$$I_0 = I_1 - I = 1\text{A} - 2\text{A} = -1\text{A}$$

2.10 求图题 2.10（a）所示电路的电压U_1及电流I_2。

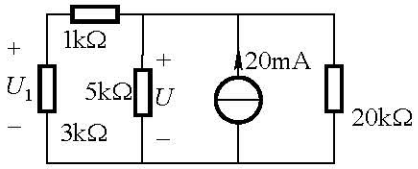


图 题2.10（a）

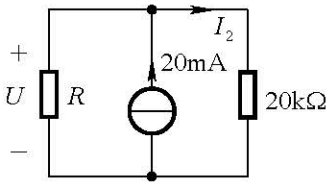


图 题2.10（b）

【解】图题 2.10（a）电路可以等效为图题 2.10（b）电路，图中等效电阻为，

$$R = (1+3)\text{k}\Omega \,//\, 5\text{k}\Omega = \frac{(1+3)\times 5}{1+3+5}\text{k}\Omega = \frac{20}{9}\text{k}\Omega$$

由欧姆定律得，

$$U = (R \,//\, 20\text{k}\Omega)\times 20\text{mA} = 40\text{V}$$

再对图题 2.10（a）使用分压公式得

$$U_1 = \frac{3\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 3\text{k}\Omega}\times U = 30\text{V}$$

2.11 求图题 2.11（a）所示电路的电压 U。

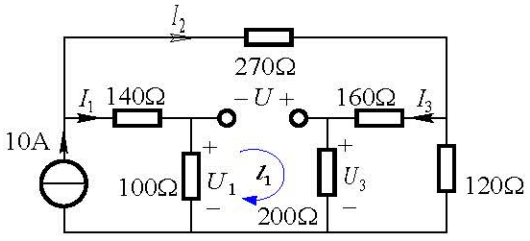


图 题2.11（a）

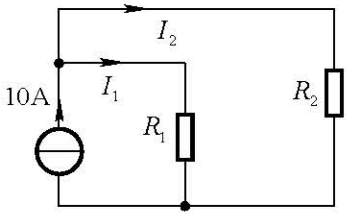


图 题2.11（b）

【解】首先将图题 2.11（a）电路化简成图题 2.11（b）。图中，

$$R_1 = 140\Omega + 100\Omega = 240\Omega\,,\qquad R_2 = 270\Omega + \frac{(200\Omega+160\Omega)\times 120\Omega}{(200\Omega+160\Omega)+120\Omega} = 360\Omega$$

由并联电路分流公式得，

$$I_1 = 10\text{A}\times\frac{R_2}{R_1+R_2} = 6\text{A}$$

及

$$I_2 = 10 - I_1 = 4\text{A}$$

再对图题 2.11（a）应用分流公式得，

$$I_3 = I_2\times\frac{120\Omega}{360\Omega+120\Omega} = 1\text{A}$$

对回路 l_1 列 KVL 方程得，　　$U = U_3 - U_1 = 200\Omega I_3 - 100\Omega I_1 = -400\text{V}$

2.12 电路如图题 2.12 所示，直流电压源 $U_S = 24\text{V}$，它同时给负载 1 和负载 2 供电，已知负载 1 的额定电压和额定功率分别是 24V、480mW；负载 2 的额定电压和额定功率分别是 9V、45mW。要求两个负载均工作在额定状态并且电源输出电流满足 $40\text{mA} < I < 60\text{mA}$，试确定分压电阻 R_3 和 R_4 所满足的条件。

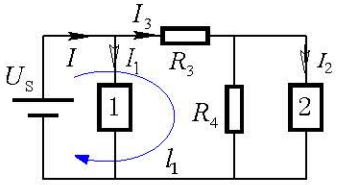


图 题2.12

【解】负载 1 与电压源并联，其电流为 $I_1 = \dfrac{P_1}{U_S} = \dfrac{480\text{mW}}{24\text{V}} = 20\text{mA} = 0.02\text{A}$。题中要求电流 I 满足：$40\text{mA} < I < 60\text{mA}$，又知 $I_3 = I - I_1$，所以 I_3 应满足

$$20\text{mA} < I_3 < 40\text{mA} \quad \text{或} \quad 0.02\text{A} < I_3 < 0.04\text{A} \tag{1}$$

根据题中给出负载 2 的额定电压和额定功率求出其等效电阻为

$$R_2 = \frac{U_2^2}{P_2} = \frac{(9\text{V})^2}{45\times10^{-3}\,\text{W}} = 1800\Omega$$

令

$$R_5 = R_4 \,//\, R_2 = \frac{1800\Omega R_4}{1800\Omega + R_4} \tag{2}$$

负载 2 端电压计算式为，　　$U_2 = \dfrac{R_5}{R_5 + R_3}\times U_S = 9\text{V}$，由此得，$24R_5 = 9R_3 + 9R_5$，即

$$R_5 = 0.6R_3 \tag{3}$$

又

$$I_3 = U_S/(R_3 + R_5) \tag{4}$$

将式（3）、（4）代入式（1）得，

$$0.02\text{A} < U_S/(R_3 + R_5) < 0.04\text{A} \quad \text{及} \quad 0.02 < 24\Omega/(R_3 + 0.6R_3) < 0.04$$

解上述不等式求得 R_3 应满足的条件，

$$375\Omega < R_3 < 750\Omega$$

再由（2）式得，

$$1800\Omega R_4 = R_4 R_5 + 1800\Omega R_5$$

故 R_4 应满足的条件是，

$$R_4 = \frac{1800\Omega R_5}{1800\Omega - R_5} = \frac{1800\Omega\times0.6R_3}{1800\Omega - 0.6R_3} = \frac{1800\Omega R_3}{3000\Omega - R_3}$$

2.13 图题 2.13 所示电路中，已知 $I_S = 72\text{mA}$，$I_{L1} = 40\text{mA}$，$U_2 = 48\text{V}$。又已知负载 R_{L1} 和 R_{L2} 吸收的功率分别是 2.56W 和 0.768W。求分压电阻 R_1 和 R_2 的值。

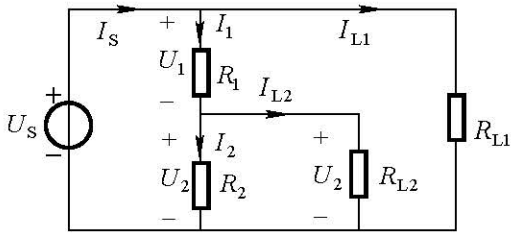


图 题2.13

【解】根据图题 2.13 电路，有

$$U_S = \frac{P_{R_{L1}}}{I_{L1}} = \frac{2.56\text{W}}{40\text{mA}} = 64\text{V}\,,\quad I_1 = I_S - I_{L1} = 32\text{mA}$$

所以，
$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_S - U_2}{I_1} = \frac{64\text{V} - 48\text{V}}{32\text{mA}} = 500\Omega$$

另外，
$$I_{L2} = \frac{P_{R_{L2}}}{U_2} = \frac{0.768\text{W}}{48\text{V}} = 16\text{mA}\,,\quad I_2 = I_1 - I_{L2} = 16\text{mA}$$

所以，
$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{48\text{V}}{16\text{mA}} = 3\text{k}\Omega$$

2.14 试确定图题 2.14（a）、（b）、（c）所示含独立源二端网络的 $U-I$ 关系，并画出最简单的等效电路。

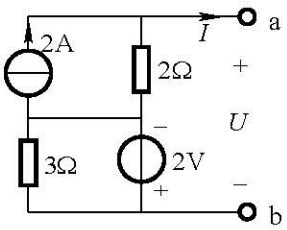


图 题2.14（a）

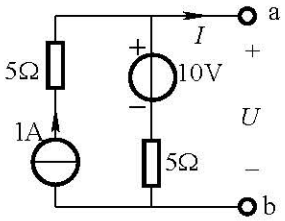


图 题2.14（b）

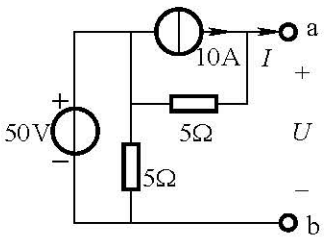


图 题2.14（c）

【解】（1）对于电路图题 2.14（a）电路，3 Ω 电阻与 2V 电压源并联等效为 2V 电压源，2A 电流源与 2 Ω 电阻并联等效为 4V 电压源与 2 Ω 电阻串联，中间变换及等效电路如图题 2.14（d）所示，$U-I$ 关系的数学表达式为 $U = 2\text{V} - 2\Omega I$ 。

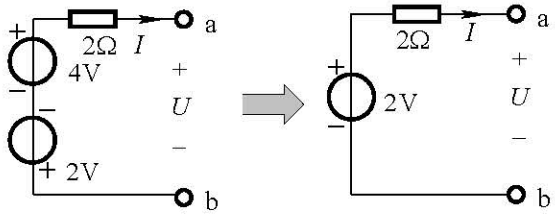


图 题2.14（d）

（2）对于图题 2.14（b）电路，1A 电流源与 5 Ω 电阻串联，等效为 1A 电流源，10V 电压源与 5 Ω 电阻串联等效为 2A 电流源与 5 Ω 电阻并联，中间变换及等效电路如图题 2.14（e）所示，$U-I$ 关系的数学表达式为 $I = 3\text{A} - U/5\Omega$ 。

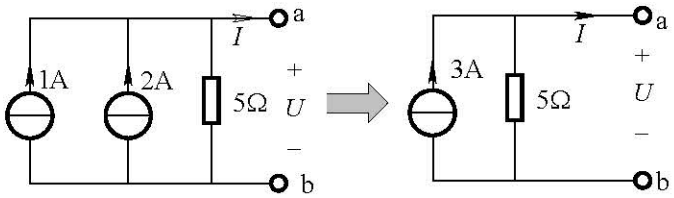


图 题2.14（e）

（3）对于图题 2.14（c）电路，50V 电压源与 5Ω电阻并联等效为 50V 电压源，10A 电流源与 5Ω电阻并联等效为 50V 电压源与 5Ω电阻串联，中间变换及等效电路如图题 2.14（f）所示，$U-I$ 关系的数学表达式为$U=100\text{V}-5\Omega\times I$。

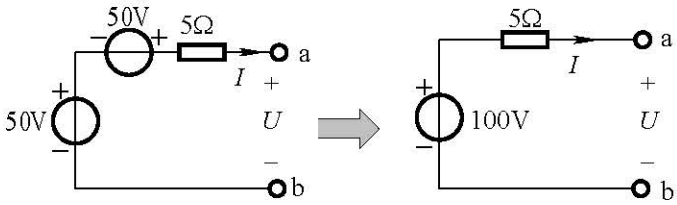


图 题2.14（f）

2.15 试确定图题 2.15（a）、（b）、（c）所示含受控源一端口网络的$u-i$关系。

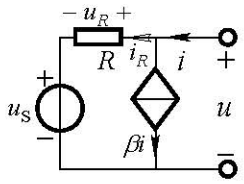


图 题2.15（a）

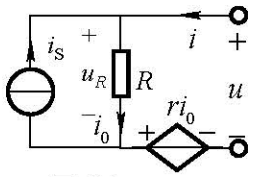


图 题2.15（b）

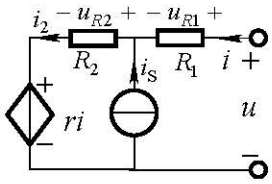


图 题2.15（c）

【解】（1）对图题 2.15（a），由 KVL 得

$$u=u_R+u_S=i_R R+u_S=(1-\beta)iR+u_S$$

（2）对图题 2.15（b），由 KVL 得

$$u=u_R+ri_0=Ri_0+ri_0=(r+R)(i_S+i)$$

（3）对于图题 2.15（c），由 KVL 得，

$$u=u_{R1}+u_{R2}+ri=R_1 i+R_2(i_S+i)+ri=(R_1+R_2+r)i+R_2 i_S$$

2.16 用电源等效变换求图题 2.16（a）所示电路的电流I。

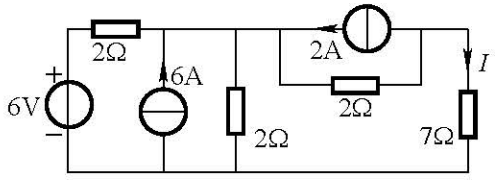


图 题2.16（a）

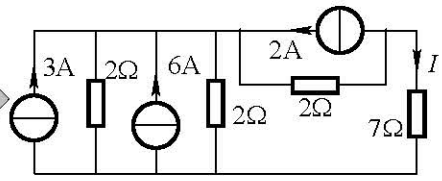


图 题2.16（b）

【解】首先，将电压源串联电阻等效为电流源并联电阻，如图题 2.16（b）所示。

其次，将两并联电流源电流相加，两个 2Ω 电阻并联等效为 1Ω 电阻，2A 电流源与 2Ω 电阻并联等效为 4V 电压源与 2Ω 电阻串联，如图题 2.16（c）所示。

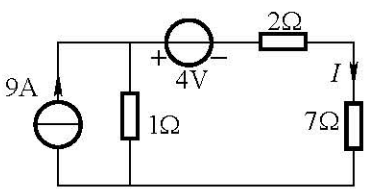


图 题2.16（c）

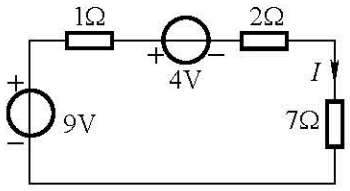


图 题2.16（d）

再等效成图题 2.16（d）所示电路，由此求得

$$I=\frac{9\text{V}-4\text{V}}{1\Omega+2\Omega+7\Omega}=0.5\text{A}$$

注释：从远离待求电流 I 的地方向电流 I 处等效。

2.17 用任意方法计算图题 2.17（a）所示电路中 6V 电压源提供的功率。

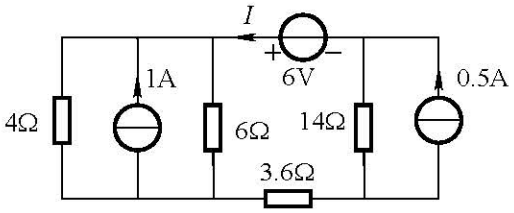


图 题2.17（a）

【解】首先，将 4Ω 电阻和 6Ω 并联等效为 2.4Ω 电阻，0.5A 电流源与 14Ω 电阻并联等效为 7V 电压源与 14Ω 电阻串联，等效为图题 2.17（b）所示电路。

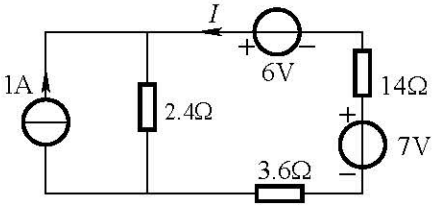


图 题2.17（b）

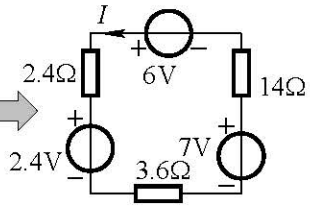


图 题2.17（c）

其次，1A 电流源与 2.4Ω 电阻并联等效为 2.4V 电压源与 2.4Ω 电阻串联，如图题 2.17（c）。由 KVL 得，

$$(2.4\Omega+3.6\Omega+14\Omega)\times I=7\text{V}+6\text{V}-2.4\text{V}$$

解得，

$$I=\frac{(7+6-2.4)\text{V}}{(2.4+3.6+14)\Omega}=\frac{10.6\text{V}}{20\Omega}=0.53\text{A}$$

6V 电压源提供的功率为，　　$P=6\text{V}\times I=3.18\text{W}$

2.18 求图题 2.18 所示电路中 a、b 之间的电压 U_{ab}。

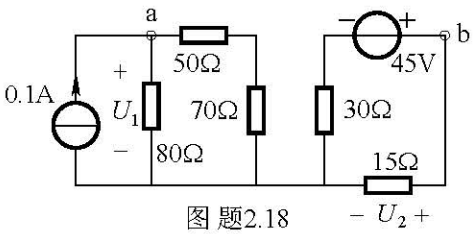


图 题2.18

【解】对左半部分电路，利用等效电阻求得，$U_1 = 0.1\text{A} \times [80\Omega // (50+70)\Omega] = 4.8\text{V}$

对右半部分电路，利用分压公式求得，$U_2 = \dfrac{15\Omega \times 45\text{V}}{30\Omega + 15\Omega} = 15\text{V}$

根据 KVL 得，$U_{ab} = U_1 - U_2 = 4.8\text{V} - 15\text{V} = -10.2\text{V}$

2.19 求图题 2.19（a）、（b）所示电路的等效电阻R。

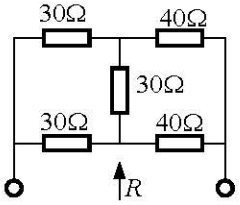


图 题2.19（a）

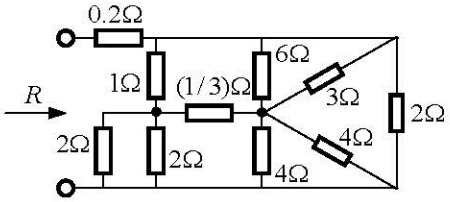


图 题2.19（b）

【解】 （1）对于图题 2.19（a），此电路为平衡电桥，桥臂 30Ω 电阻上的电压、电流均为零，故将其断开或短接不影响等效电阻，分别如图题 2.19（c）和图题 2.19（d）所示。

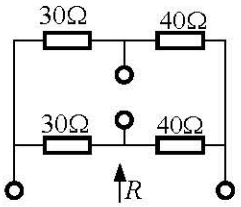


图 题2.19（c）

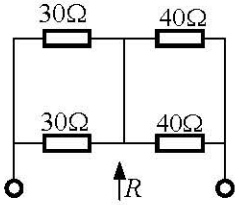


图 题2.19（d）

由图题 2.19（c）得，$R = \dfrac{30\Omega + 40\Omega}{2} = 35\Omega$

或由图题 2.19（d）得，$R = \dfrac{30\Omega}{2} + \dfrac{40\Omega}{2} = 35\Omega$

（2） 对于图题 2.19（b）电路，将 6Ω 和 3Ω 并联等效为 2Ω；2Ω 和 2Ω 并联等效为 1Ω；4Ω 和 4Ω 并联等效为 2Ω，得图题 2.19（e）所示等效电路。图中有一平衡电桥，可去掉桥 (1/3)Ω 的电阻，再等效成图题 2.19（f），易求得，

$$R = 0.2\Omega + \frac{1}{\dfrac{1}{2\Omega} + \dfrac{1}{4\Omega} + \dfrac{1}{2\Omega}} = 1\Omega$$

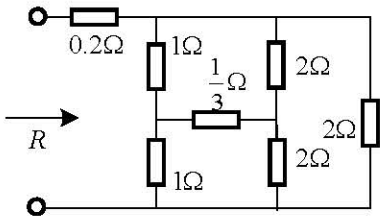


图 题2.19（e）

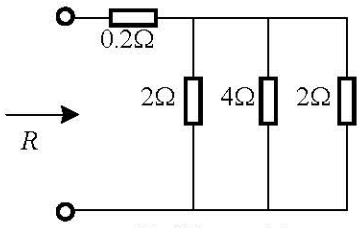


图 题2.19（f）

注释：利用平衡电桥特点可以简化计算。

2.20 求图题 2.20（a）所示电路的电流 I_1 和 I_2。

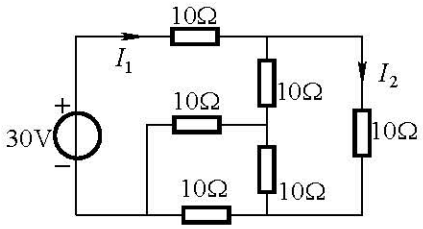


图 题2.20（a）

【解】此题有两种解法。

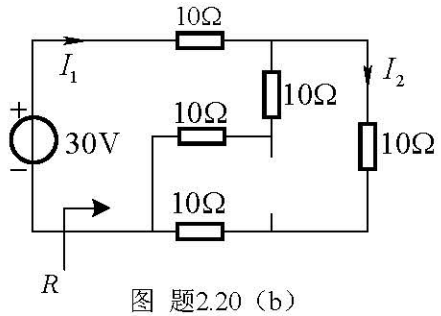


图 题2.20（b）

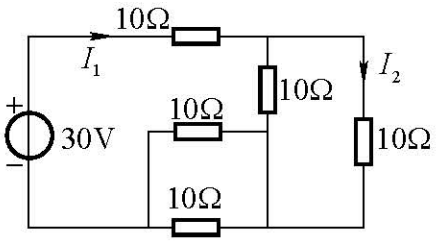


图 题2.20（c）

方法一：由图题 2.20（a）可以看出，此图存在平衡电桥。可将其化为图题 2.20（b）或图题 2.20（c），以图题 2.20（b）为例计算如下：

$$R = 10\Omega + \frac{1}{2}(10\Omega + 10\Omega) = 20\Omega, \quad I_1 = \frac{30\text{V}}{R} = 1.5\text{A}$$

由分流公式得，

$$I_2 = \frac{1}{2} I_1 = 0.75\text{A}$$

方法二：将图中下方的三角形联结等效成星形联结，如图题 2.20（d），进一步化简成图题 2.20（e）。由此图得

$$I_1 = \frac{30\text{V}}{10\Omega + 10\Omega/3 + 5\Omega + 5\Omega/3} = 1.5\text{A}$$

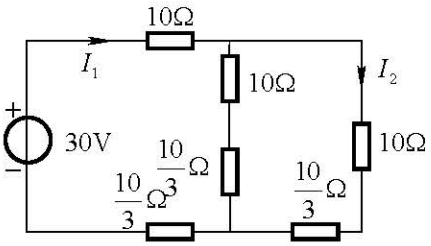


图 题2.20（d）

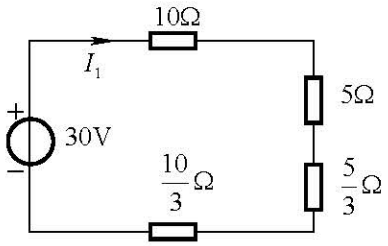


图 题2.20（e）

再由图题 2.20（d）得，　　$I_2 = \frac{1}{2} I_1 = 0.75\text{A}$

2.21 列写图题 2.21（a）、（b）所示电路的支路电流方程。

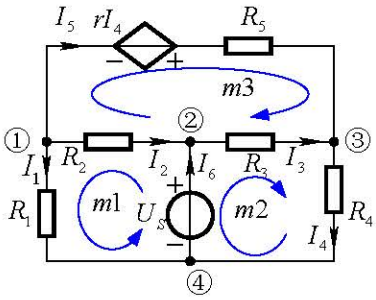


图 题2.21（a）

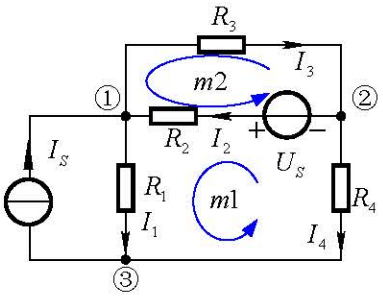


图 题2.21（b）

【解】（1）对图题 2.21（b）的独立节点列 KCL 方程：

节点①:　　$I_1 + I_2 + I_5 = 0$

节点②:　　$-I_2 + I_3 - I_6 = 0$

节点③:　　$-I_3 + I_4 - I_5 = 0$

对网孔列 KVL 方程：

网孔 $m1$：　　$R_1 I_1 - R_2 I_2 = U_S$

网孔 $m2$：　　$R_3 I_3 + R_4 I_4 = U_S$

网孔 $m3$：　　$-R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_5 I_5 = rI_4$

（2）对图题 2.21（b）的独立节点列 KCL 方程：

节点①:　　$I_1 - I_2 + I_3 = I_S$

节点②:　　$I_2 - I_3 + I_4 = 0$

对网孔列 KVL 方程，电流源所在支路的电流是已知的，可少列一个网孔的 KVL 方程。

网孔 $m1$：　　$R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_4 I_4 = U_S$

网孔 $m2$：　　$R_2 I_2 + R_3 I_3 = U_S$

①

2.22 电路如图题 2.22（a）、（b）所示，分别按图中规定的回路列出支路电流方程。

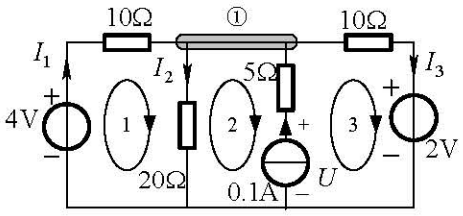


图 题2.22（a）

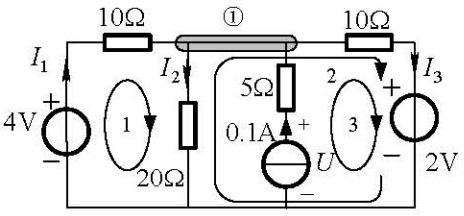


图 题2.22（b）

【解】对图题 2.22（a）、（b）电路节点和回路作如图题 2.22（c）、（d）所示标注。

（1）对图题 2.22（a）的节点①列 KCL 方程： $-I_1+I_2+I_3=0.1\text{A}$

对图题 2.22（a）的回路（网孔）列 KVL 方程，其中电流源的电压 U 是未知量，但电流源所在的直流电流是已知量，即 0.1A：

网孔 $m1$： $10\Omega I_1+20\Omega I_2=4\text{V}$

网孔 $m2$： $-20\Omega I_2-5\Omega\times0.1\text{A}=-U$

网孔 $m3$： $5\Omega\times0.1\text{A}+10\Omega I_3=U-2\text{V}$

（2）对图题 2.22（b）电路中节点①列 KCL 方程： $-I_1+I_2+I_3=0.1\text{A}$

对图题 2.22（b）的回路列 KVL 方程：

回路 $l1$： $10\Omega I_1+20\Omega I_2=4\text{V}$

回路 $l2$： $-20\Omega I_2+10\Omega I_3=-2\text{V}$

回路 $l3$： $5\Omega\times0.1\text{A}+10\Omega I_3=U-2\text{V}$

注释：由于电流源只出现在一个回路中，所以电流源的未知电压 U 只包含在一个回路的 KVL 方程中。如果不关心此电压，可以不对该回路列写 KVL 方程。

2.23 用回路电流法求图题 2.23 所示电路的电流 I。

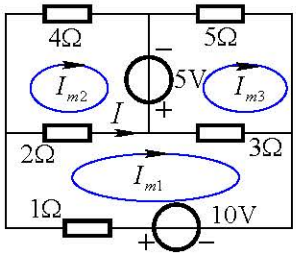


图 题2.23

【解】按照自阻和互阻的规则，对图中回路依次列写 KVL 方程如下：

$$\begin{cases}(1+2+3)\Omega\times I_{m1}-2\Omega\times I_{m2}-3\Omega\times I_{m3}=10\text{V}\\-2\Omega\times I_{m1}+(2+4)\Omega\times I_{m2}=5\text{V}\\-3\Omega\times I_{m1}+(3+5)\Omega\times I_{m3}=-5\text{V}\end{cases}$$

联立解得， $I_{m1}=2.327\text{A}$， $I_{m2}=1.61\text{A}$， $I_{m3}=0.248\text{A}$

利用回路电流求得支路电流， $I=I_{m1}-I_{m2}=0.717\text{A}$

2.24 用回路电流法求图题 2.24 所示电路的电流 I。

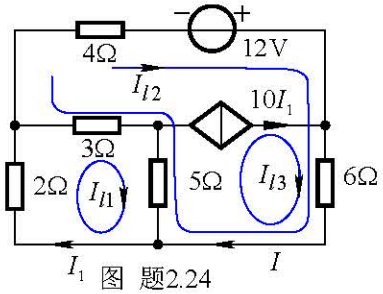


图 题2.24

【解】选如图所示的独立回路，其中回路电流 $I_{l1}=I_1$，受控电流源只包含在 $l3$ 回路中，其回路电流 $I_{l3}=10I_1=10I_{l1}$，并且可以不用列写该回路的 KVL 方程。

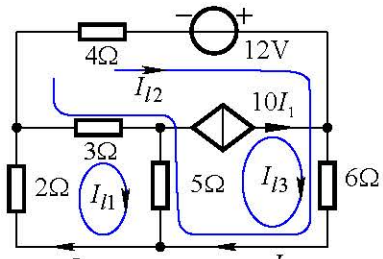


图 题2.24（b）

回路电流方程如下：

$$\begin{cases} (2\Omega+3\Omega+5\Omega)\times I_{l1}-(3\Omega+5\Omega)\times I_{l2}-5\Omega\times I_{l3}=0 \\ -(3\Omega+5\Omega)\times I_{l1}+(3\Omega+4\Omega+5\Omega+6\Omega)\times I_{l2}+(5\Omega+6\Omega)\times I_{l3}=12\text{V} \\ I_{l3}=10I_{l1} \end{cases}$$

联立解得，$I_{l1}=1\text{A}$，$I_{l2}=-5\text{A}$，$I_{l3}=10\text{A}$

所求支路电流，$I=I_{l2}+I_{l3}=5\text{A}$

2.25 电路如图题 2.25 所示，列出回路电流方程，求μ 为何值时电路无解。

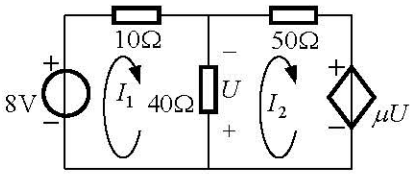


图 题2.25

【解】选图中回路电流 I_1 和 I_2，依次列写回路电流方程：

$$\begin{cases} (10+40)\Omega\times I_1-40\Omega\times I_2=8\text{V} \\ -40\Omega\times I_1+(40\Omega+50\Omega)\times I_2=-\mu\times 40\Omega\times(I_2-I_1) \end{cases}$$

整理得，

$$\begin{cases} 50\Omega\times I_1-40\Omega\times I_2=8\text{V} \\ -4(1+\mu)\Omega\times I_1+(9+4\mu)\Omega\times I_2=0 \end{cases}$$

当上述方程系数矩阵行列式为零时，方程无解， 令

$$\begin{vmatrix} 50\Omega & -40\Omega \\ -4(1+\mu)\Omega & (9+4\mu)\ \Omega \end{vmatrix}=0 \qquad \text{得} \qquad \mu=-7.25$$

注释：含受控源的线性电路可能存在无解情况。

2.26 电路如图题 2.26（a）、（b）所示，分别按图中规定的回路列出回路电流方程。

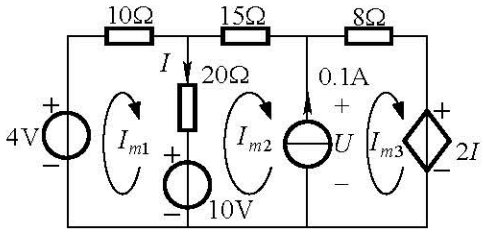


图 题2.26（a）

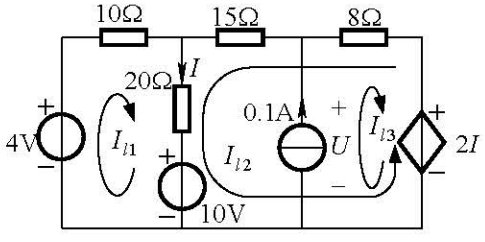


图 题2.26（b）

【解】图题 2.26（a）、（b）为同一电路，选取了不同的回路电流。

（a）在图题 2.26（a）中以网孔作为独立回路。电流源的两端电压 U 是未知的，应将其直接列入回路电流方程：

$$\begin{cases}(10+20)\Omega\times I_{m1}-20\Omega\times I_{m2}=4\text{V}-10\text{V}\\-20\Omega\times I_{m1}+(20+15)\Omega\times I_{m2}+U=10\text{V}\\8\Omega\times I_{m3}+2\Omega\times I-U=0\end{cases}\tag{1}$$

补充电流源所在直流电流方程　　$-I_{m1}+I_{m3}=0.1\text{A}$　　（2）

将控制量用回路电流来表示　　$I=I_{m1}-I_{m2}$　　（3）

将式（1）、（2）代入式（3），整理得

$$\begin{cases}30\Omega\times I_{m1}-20\Omega\times I_{m2}=-6\text{V}\\-20\Omega\times I_{m1}+35\Omega\times I_{m2}+U=10\text{V}\\2\Omega\times I_{m1}-2\Omega\times I_{m2}+8\Omega\times I_{m3}-U=0\\-I_{m2}+I_{m3}=0.1\text{A}\end{cases}$$

（b）在图题 2.26（b）中，电流源只包含在一个回路中，这样该回路电流 I_{m3} 便等于电流源 0.1A 。因此减少一个待求的回路电流。对另外两个回路所列的 KVL 方程分别为：

$$\begin{cases}(10+20)\Omega\times I_{l1}+20\Omega\times I_{l2}=4\text{V}-10\text{V}\\20\Omega\times I_{l1}+(8+15+20)\Omega\times I_{l2}-8\Omega\times I_{l3}-2\Omega\times I=-10\text{V}\end{cases}\tag{4}\tag{5}$$

消去控制量：　　$I=I_{l1}+I_{l2}$　　（6）

补充方程：　　$I_{l3}=0.1\text{A}$　　（7）

将式（6）、（7）代入式（4）、（5）整理得

$$\begin{cases}30\Omega\times I_{l1}+20\Omega\times I_{l2}=-6\text{V}\\18\Omega\times I_{l1}+41\Omega\times I_{l2}=-9.2\text{V}\end{cases}$$

2.27 图题 2.27 所示电路中，电压表看作理想的，用回路电流法求电压表的读数，并标出电压表的正、负极。

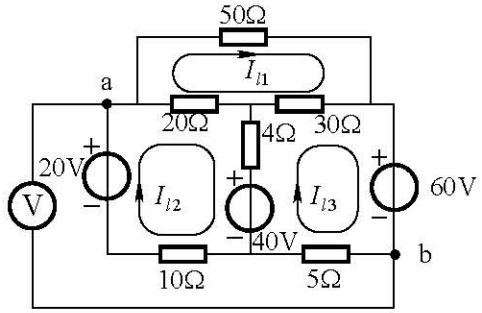


图 题2.27

【解】电压表所在支路视为开路，选图中所示的网孔回路，按照自阻和互阻规律，依次列写 KVL 方程：

$$\begin{cases}100\Omega\times I_{l1}-20\Omega\times I_{l2}-30\Omega\times I_{l3}=0\\-20\Omega\times I_{l1}+34\Omega\times I_{l2}-4\Omega\times I_{l3}=-40\text{V}+20\text{V}\\-30\Omega\times I_{l1}-4\Omega\times I_{l2}+39\Omega\times I_{l3}=-60\text{V}+40\text{V}\end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} I_{l1} = -0.5\text{A} \\ I_{l2} = -1\text{A} \\ I_{l3} = -1\text{A} \end{cases}$$

从而电压表的读数，$U_{\text{ab}} = 20\text{V} - 10\Omega \times I_{l2} - 5\Omega \times I_{l3} = 35\text{V}$。正极为 a、负极为 b。

2.28 电路如图题 2.28 所示，当以④为参考点时，各节点电压为U_{n1}=7V、U_{n2}=5V、U_{n3}=4V、U_{n4}=0。求以①为参考点时的各节点电压。

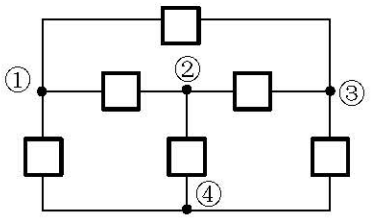


图 题2.28

【解】以节点①为参考点的各节点电压相对以节点④为参考点的节点电压降低了
$$\Delta U = U_{\text{n1}} - U_{\text{n4}} = 7\text{V}$$

则
$$U'_{\text{n1}} = 0$$
$$U'_{\text{n2}} = U_{\text{n2}} - \Delta U = 5\text{V} - 7\text{V} = -2\text{V}$$
$$U'_{\text{n3}} = U_{\text{n3}} - \Delta U = 4\text{V} - 7\text{V} = -3\text{V}$$
$$U'_{\text{n4}} = U_{\text{n4}} - \Delta U = 0 - 7\text{V} = -7\text{V}$$

注释：当参考点改变时，各节点电压均改变同一量值。

2.29 电路如图题 2.29 所示，已知部分支路电压及节点①、③之间的电压，求各节点电压。

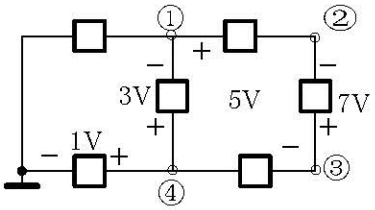


图 题2.29

【解】由图中已知电压得，$U_{\text{n4}} = 1\text{V}$，$U_{14} = -3\text{V}$，$U_{31} = -5\text{V}$，$U_{23} = -7\text{V}$。根据 KVL 得节点电压为，
$$U_{\text{n1}} = U_{14} + U_{\text{n4}} = -3\text{V} + 1\text{V} = -2\text{V}$$
$$U_{\text{n2}} = U_{23} + U_{31} + U_{\text{n1}} = -7\text{V} - 5\text{V} - 2\text{V} = -14\text{V}$$
$$U_{\text{n3}} = U_{31} + U_{\text{n1}} = -5\text{V} - 2\text{V} = -7\text{V}$$

2.30 列出图题 2.30 所示电路的节点电压方程。

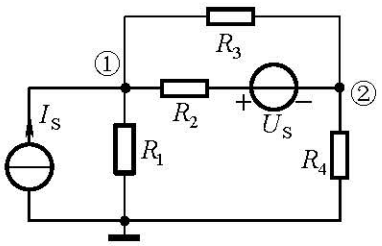


图 题2.30

【解】对节点①、②按照自导和互导规则，以节点电压为变量，列出 KCL 方程即节点电压方程：

$$\text{节点①：}\quad (\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})U_{n1}-(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})U_{n2}=I_S+\frac{U_S}{R_2}$$

$$\text{节点②：}\quad -(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3})U_{n1}+(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4})U_{n2}=-\frac{U_S}{R_2}$$

2.31 电路如图题 2.31 所示，用节点电压法求 1A 电流源发出的功率。

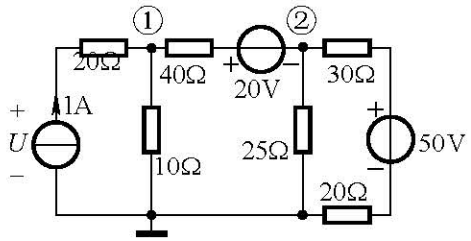


图 题2.31

【解】1A 电流源与 20Ω 电阻相串联的支路对外作用相当于 1A 电流源，因此对节点①、②可列出如下节点电压方程：

$$\text{节点①：}\quad (\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{40\Omega})U_{n1}-\frac{1}{40\Omega}U_{n2}=1\text{A}+\frac{20\text{V}}{40\Omega}$$

$$\text{节点②：}\quad -\frac{1}{40\Omega}U_{n1}+(\frac{1}{40\Omega}+\frac{1}{25\Omega}+\frac{1}{50\Omega})U_{n2}=-\frac{20\text{V}}{40\Omega}+\frac{50\text{V}}{50\Omega}$$

解得 $U_{n1}=14\text{V}$，$U_{n2}=10\text{V}$

电流源电压 $U=20\Omega\times1\text{A}+U_{n1}=34\text{V}$

电流源发出功率 $P=U\times1\text{A}=34\text{W}$

2.32 电路如图题 2.32 所示，求 a 点电位U_{na}。

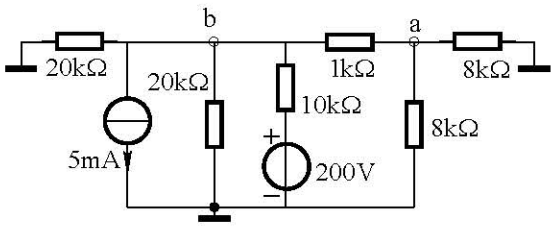


图 题2. 32

【解】 列节点电压方程如下：

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{1\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{8\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{8\text{k}\Omega})U_{\text{na}}-\dfrac{1}{1\text{k}\Omega}U_{\text{nb}}=0\\ -\dfrac{1}{1\text{k}\Omega}U_{\text{na}}+(\dfrac{1}{20\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{20\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{10\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{1\text{k}\Omega})U_{\text{nb}}=-5\text{mA}+\dfrac{200\text{V}}{10\text{k}\Omega}\end{cases}$$

$$\begin{cases}1.25U_{\text{na}}-U_{\text{nb}}=0\\ -U_{\text{na}}+1.2U_{\text{nb}}=15\text{V}\end{cases}$$

解得，$U_{\text{na}}=30\text{V}$，$U_{\text{nb}}=37.5\text{V}$。

2.33 图题 2.33 所示电路，电压源电压均用相对于参考点的电位来表示，试用节点电压法求电流 I。

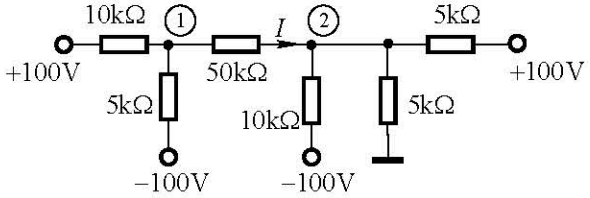


图 题2.33

【解】对图示电路列节点电压方程如下：

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{5\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{50\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{10\text{k}\Omega})u_{\text{n1}}-\dfrac{1}{50\text{k}\Omega}u_{\text{n2}}=\dfrac{100\text{V}}{10\text{k}\Omega}-\dfrac{100\text{V}}{5\text{k}\Omega}\\ -\dfrac{1}{50\text{k}\Omega}u_{\text{n1}}+(\dfrac{1}{5\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{10\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{50\text{k}\Omega}+\dfrac{1}{5\text{k}\Omega})u_{\text{n2}}=\dfrac{100\text{V}}{5\text{k}\Omega}-\dfrac{100\text{V}}{10\text{k}\Omega}\end{cases}$$

求得$U_{\text{n1}}=-30.1\text{V}$，$U_{n2}=18\text{V}$。所以电流 $I=\dfrac{U_{\text{n1}}-U_{\text{n2}}}{50\text{k}\Omega}=-0.962\text{mA}$。

2.34 图题 2.34 所示调压电路，端子 a 处为开路，$R_2=2R_1$。若以地为参考点，当调节可变电阻 R_2 的活动触点时，求 a 点电位 U_{na} 的变化范围。

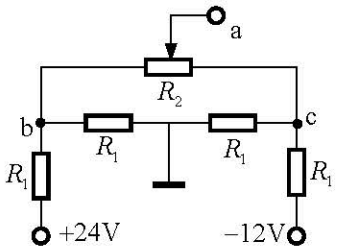


图 题2.34

【解】对图示电路列写节点电压方程：

节点 b：$(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})U_{\text{nb}}-\dfrac{1}{R_2}U_{\text{nc}}=\dfrac{24\text{V}}{R_1}$

节点 c：$-\dfrac{1}{R_2}U_{\text{nb}}+(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2})U_{\text{nc}}=-\dfrac{12\text{V}}{R_1}$

将已知的$R_2=2R_1$代入上述方程组解得，$U_{nb}=9\text{V}$，$U_{nc}=-3\text{V}$。

根据图题 2.34 所示电路，当触点滑动到最右边时，$U_{na}=U_{nc}=-3\text{V}$；滑动到最左边时，$U_{na}=U_{nb}=9\text{V}$。所以 a 点电位U_{na}的变化范围为$-3\text{V}\sim 9\text{V}$。

2.35 列出图题 2.35 所示电路的节点电压方程。

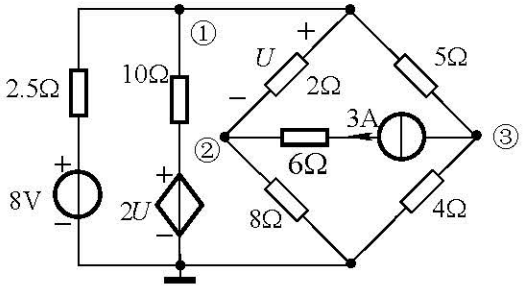


图 题2.35

【解】以节点电压为变量，依次对节点①、②、③列写 KCL 方程：

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{2.5\Omega}+\dfrac{1}{10\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{2\Omega}U_{n2}-\dfrac{1}{5\Omega}U_{n3}=\dfrac{8\text{V}}{2.5\Omega}+\dfrac{2U}{10\Omega}\\ -\dfrac{1}{2\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{8\Omega})U_{n2}=3\text{A}\\ -\dfrac{1}{5\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{4\Omega})U_{n3}=-3\text{A}\\ U=U_{n1}-U_{n2}\end{cases}$$

整理得，

$$\begin{cases}1.2\text{S}\times U_{n1}-0.5\text{S}\times U_{n2}-0.2\text{S}\times U_{n3}=3.2\,\text{A}+0.2\text{S}\times U\\ -0.5\text{S}\times U_{n1}+0.625\text{S}\times U_{n2}=3\,\text{A}\\ -0.2\text{S}\times U_{n1}+0.45\text{S}\times U_{n3}=-3\,\text{A}\\ U=U_{n1}-U_{n2}\end{cases}$$

式中 S 表示电导的单位即西门子。

2.36 列出图题 2.36 所示电路的节点电压方程。

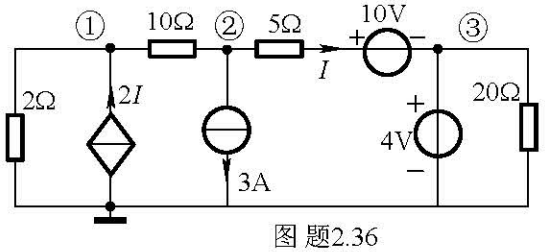


图 题2.36

【解】 4V 电压源接于节点③与参考点之间，故节点③为 4V，仅需以节点电压为变量，对节点①、②列写 KVL 方程：

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{10\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{10\Omega}U_{n2}-2I=0\\ -\dfrac{1}{10\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{10\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega})U_{n2}-\dfrac{U_{n3}}{5\Omega}=-3\text{A}+\dfrac{10\text{V}}{5\Omega}\end{cases}\qquad(1)$$

再补充列写
$$\begin{cases} U_{n3}=4\text{V} \\ I=\dfrac{1}{5\Omega}(U_{n2}-4\text{V}-10\text{V}) \end{cases} \tag{2}$$

将方程组（2）代入方程组（1），整理得

$$\begin{cases} 0.6\text{S}\times U_{n1}-0.5\text{S}\times U_{n2}=-5.6\text{A} \\ -0.1\text{S}\times U_{n1}+0.3\text{S}\times U_{n2}=-0.2\text{A} \end{cases} \tag{3}$$

2.37 用改进节点电压法求图题 2.37（a）、（b）所示电路的电流 I。

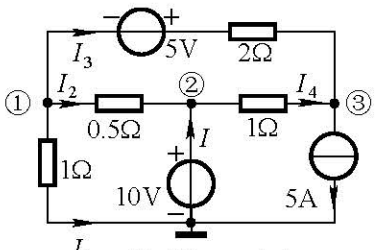


图 题2.37（a）

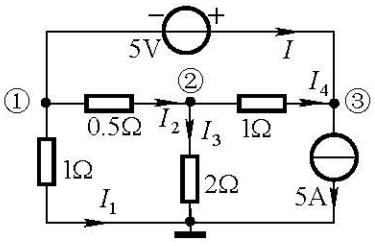


图 题2.37（b）

【解】这两个电路都含有纯电压源支路，其导纳为无穷大，为使方程中的各项概念清楚，宜用节点电压表达支路电流，然后再对节点列写 KCL 方程。

（1） 对图题 2.37（a）电路：

节点①：$I_1+I_2+I_3=\dfrac{U_{n1}}{1\Omega}+\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{0.5\Omega}+\dfrac{5\text{V}+U_{n1}-U_{n3}}{2\Omega}=0$

整理得，$(\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{0.5\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{0.5\Omega}U_{n2}-\dfrac{1}{2\Omega}U_{n3}=-\dfrac{5\text{V}}{2\Omega}$

节点②：$-I_2+I_4-I=-\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{0.5\Omega}+\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega}-I=0$

整理得，$-\dfrac{1}{0.5\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{0.5\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega})U_{n2}-\dfrac{1}{1\Omega}U_{n3}=I$

节点③：$-I_3-I_4+5\text{A}=-\dfrac{5\text{V}+U_{n1}-U_{n3}}{2\Omega}-\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega}+5\text{A}=0$

整理得，$-\dfrac{1}{2\Omega}U_{n1}-\dfrac{1}{1\Omega}U_{n2}+(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega})U_{n3}=\dfrac{5\text{V}}{2\Omega}-5\text{A}$

根据电压源特性列补充方程，$U_{n2}=10\text{V}$

以上方程联立解得，$I=11\text{A}$

（2） 对图题 2.37（b）电路：

节点①：$I_1+I_2+I=\dfrac{U_{n1}}{1\Omega}+\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{0.5\Omega}+I=0$

整理得，$(\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{0.5\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{0.5\Omega}U_{n2}=-I$

节点②：$-I_2+I_3+I_4=-\dfrac{U_{n1}-U_{n2}}{0.5\Omega}+\dfrac{U_{n2}}{2\Omega}+\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega}=0$

整理得，$-\dfrac{1}{0.5\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{0.5\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega})U_{n2}-\dfrac{1}{1\Omega}U_{n3}=0$

节点③：$-I-I_4+5\text{A}=-I-\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega}+5\text{A}=0$

整理得，$-\dfrac{1}{1\Omega}U_{\text{n2}}+\dfrac{1}{1\Omega}U_{\text{n3}}=I-5\text{A}$

根据电压源特性列补充方程，$U_{\text{n3}}-U_{\text{n1}}=5\text{V}$

以上方程联立解得，$I=8\text{A}$

2.38 电路如图题 2.38 所示，求节点电压U_{n1}与U_{S1}、U_{S2}及I_{S}的关系。

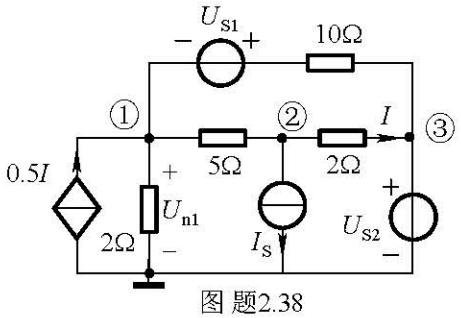


图 题2.38

【解】节点③电压为U_{S2}，仅需对节点①、②列写 KCL 方程，

$$(\frac{1}{2\Omega}+\frac{1}{5\Omega}+\frac{1}{10\Omega})U_{\text{n1}}-\frac{1}{5\Omega}U_{\text{n2}}-\frac{1}{10\Omega}U_{\text{n3}}=-\frac{U_{\text{S1}}}{10\Omega}+0.5I \quad (1)$$

$$-\frac{1}{5\Omega}U_{\text{n1}}+(\frac{1}{5\Omega}+\frac{1}{2\Omega})U_{\text{n2}}-\frac{1}{2\Omega}U_{\text{n3}}=-I_{\text{S}} \quad (2)$$

补充方程 $U_{\text{n3}}=U_{\text{S2}}$，$I=\dfrac{U_{\text{n2}}-U_{\text{n3}}}{2\Omega}$ (3)

将式（2）、（3）代入式（1），整理得，

$$U_{\text{n1}}=-\frac{7}{47}U_{\text{S1}}+\frac{12}{47}U_{\text{S2}}-\frac{45}{47}\Omega\times I_{\text{S}}\approx-0.149U_{\text{S1}}+0.255U_{\text{S2}}-0.957\Omega\times I_{\text{S}}$$

2.39 电路如图题 2.39 所示，求各独立源发出的功率。

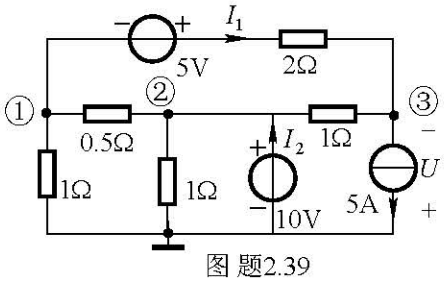


图 题2.39

【解】列写节点电压方程：

节点①：$(\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{0.5\Omega})U_{\text{n1}}-\dfrac{1}{0.5\Omega}U_{\text{n2}}-\dfrac{1}{2\Omega}U_{\text{n3}}=-\dfrac{5\text{V}}{2\Omega}$

节点②：$U_{\text{n2}}=10\text{V}$

节点③：$-\dfrac{1}{2\Omega}U_{\text{n1}}-\dfrac{1}{1\Omega}U_{\text{n2}}+(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega})U_{\text{n3}}=\dfrac{5\text{V}}{2\Omega}-5\text{A}$

解得，$U_{n1}=6\text{V}$，$U_{n2}=10\text{V}$，$U_{n3}=7\text{V}$。

5V电压源的发出功率：$P_{5\text{V}}=I_1\times 5\text{V}=(5\text{A}-\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega})\times 5\text{V}=10\text{W}$；

10V电压源的发出功率：$P_{10\text{V}}=I_2\times 10\text{V}=(\dfrac{U_{n2}-U_{n1}}{0.5\Omega}+\dfrac{U_{n2}}{1\Omega}+\dfrac{U_{n2}-U_{n3}}{1\Omega})\times 10\text{V}=210\text{W}$；

5A电流源的发出功率：$P_{5\text{A}}=U\times 5\text{A}=-7\text{V}\times 5\text{A}=-35\text{W}$。

2.40 电路如图题 2.40 所示，已知节点②的电压为$U_{n2}=15\text{V}$，求电压源U_S的量值。

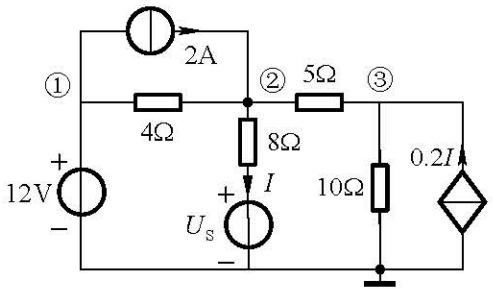


图 题2.40

【解】列写节点电压方程：

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{4\Omega}+\dfrac{1}{8\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega})U_{n2}-\dfrac{1}{5\Omega}U_{n3}=2\text{A}+\dfrac{12\text{V}}{4\Omega}+\dfrac{U_S}{8\Omega}\\ -\dfrac{1}{5\Omega}\times U_{n2}+(\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{10\Omega})U_{n3}=0.2\times\dfrac{U_{n2}-U_S}{8\Omega}\end{cases}$$

将$U_{n2}=15\text{V}$代入上式，整理得

$$\begin{cases}8.625\text{A}-0.2\text{S}\times U_{n3}=5\text{A}+0.125\text{S}\times U_S & ①\\ -3\text{A}+0.3\text{S}\times U_{n3}=0.375\text{A}-0.025\text{S}\times U_S & ②\end{cases}$$

由式(1)得 $$U_{n3}=18.125\text{A}-0.625\text{S}\times U_S \qquad (3)$$

将式（3）代入式（2）解得，$U_S=\dfrac{165}{13}\text{V}\approx 12.69\text{V}$。

2.41 用任意方法求图题 2.41 所示电路的电流I_1和I_2。

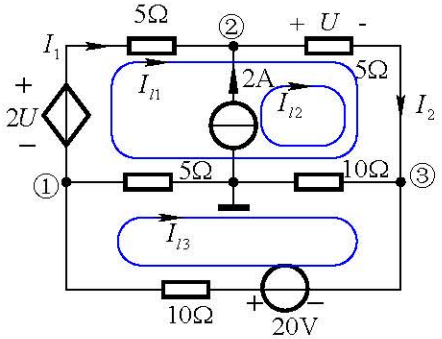


图 题2.41

【解】**方法一**：节点电压法。

节点①：$(\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{10\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{5\Omega}U_{n2}-\dfrac{1}{10\Omega}U_{n3}=-\dfrac{2U}{5\Omega}+\dfrac{20\text{V}}{10\Omega}$

节点②：$-\frac{1}{5\Omega}U_{n1}+(\frac{1}{5\Omega}+\frac{1}{5\Omega})U_{n2}-\frac{1}{5\Omega}U_{n3}=\frac{2U}{5\Omega}+2\text{A}$

节点③：$-\frac{1}{10\Omega}U_{n1}-\frac{1}{5\Omega}U_{n2}+(\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{5\Omega})U_{n3}=-\frac{20\text{V}}{10\Omega}$

用节点电压表示控制量电压，$U_{n2}-U_{n3}=U$。

以上方程联立解得，$U_{n1}=\frac{10}{3}\text{V}$，$U_{n2}=35\text{V}$，$U_{n3}=\frac{40}{3}\text{V}$。

所以电流 $I_2=\frac{U_{n2}-U_{n3}}{5\Omega}=\frac{13}{3}\text{A}$，$I_1=I_2-2\text{A}=\frac{7}{3}\text{A}$。

方法二：回路电流法。

回路 $l1$：$(5+5+10+5)\Omega\times I_{l1}+(5+10)\Omega\times I_{l2}-(5+10)\Omega\times I_{l3}=2U$

回路 $l3$：$-(5+10)\Omega\times I_{l1}-10\Omega\times I_{l2}+(5+10+10)\Omega\times I_{l3}=20\text{V}$

式中，$I_{l2}=2\text{A}$。

用回路电流表示控制量电压，$U=(I_{l1}+I_{l2})\times 5\Omega$。

以上方程联立解得，$I_{l1}=\frac{7}{3}\text{A}$，$I_{l3}=3\text{A}$。

所以电流 $I_1=I_{l1}=\frac{7}{3}\text{A}$，$I_2=I_{l1}+I_{l2}=\frac{13}{3}\text{A}$。

3.1 求图题 3.1（a）所示梯形电路的开路电压比U_o/U_S。

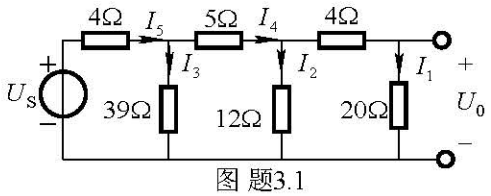


图 题3.1

【解】此图为梯形网络，可以采用递推的方法进行分析。设$U_0=20\text{V}$，则

$$I_1=\frac{U_0}{20\Omega}=1\text{A}，\quad I_2=\frac{I_1(20\Omega+4\Omega)}{12\Omega}=2\text{A}，\quad I_4=I_1+I_2=3\text{A}$$

$$I_3=\frac{I_4\times5\Omega+I_2\times12\Omega}{39\Omega}=1\text{A}，\quad I_5=I_3+I_4=4\text{A}$$

$$U_S=4\Omega\times I_5+I_3\times39\Omega=55\text{V}$$

所以

$$\frac{U_0}{U_S}=\frac{20\text{V}}{55\text{V}}\approx0.3636$$

3.2 用叠加定理计算图题 3.2（a）所示电路的电压U。

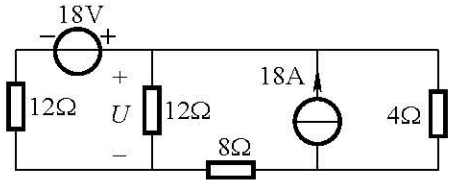


图 题3.2（a）

【解】根据叠加定理，电压 U 的量值分别是 18V 电压源和 18A 电流源分别单独作用产生的电压的叠加。它们单独作用的电路分别如图题 3.2（b）、（c）所示。

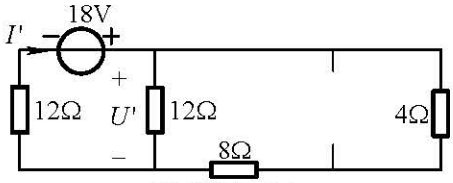


图 题3.2（b）

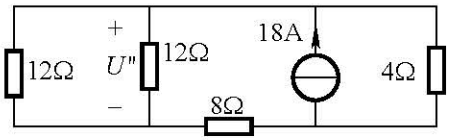


图 题3.2（c）

根据图题 3.2（b），$I'=\dfrac{18\text{V}}{12\Omega//(4+8)\Omega+12\Omega}=1\text{A}$，$U'=I'\times\dfrac{(4\Omega+8\Omega)}{12\Omega+(4\Omega+8\Omega)}\times12\Omega=6\text{V}$

图题 3.2（c）可以做一次化简，如图题 3.2（d）所示。由此得，

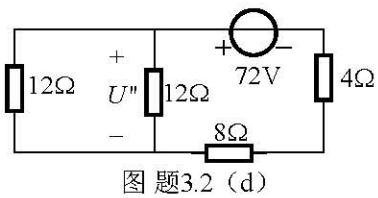


图 题3.2（d）

$$U''=\frac{12\Omega//12\Omega}{12\Omega//12\Omega+8\Omega+4\Omega}\times72\text{V}=24\text{V}$$

叠加得，

$$U=U'+U''=6\text{V}+24\text{V}=30\text{V}$$

3.3 用叠加定理计算图题 3.3（a）所示电路的电流I及1Ω电阻消耗的功率。

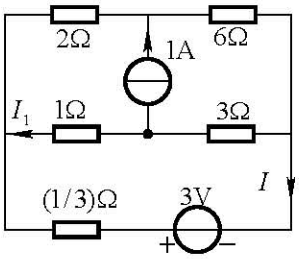


图 题3.3（a）

【解】（1）3V 电压源单独作用时，如图题 3.3（b）所示，进一步简化成图题 3.3（c）。由此得，

$$I'=\frac{3\text{V}}{\frac{1}{3}\Omega+\frac{4\Omega\times 8\Omega}{4\Omega+8\Omega}}=1\text{A}\,,\qquad I_1'=-I'\times\frac{8\Omega}{4\Omega+8\Omega}=-\frac{2}{3}\text{A}$$

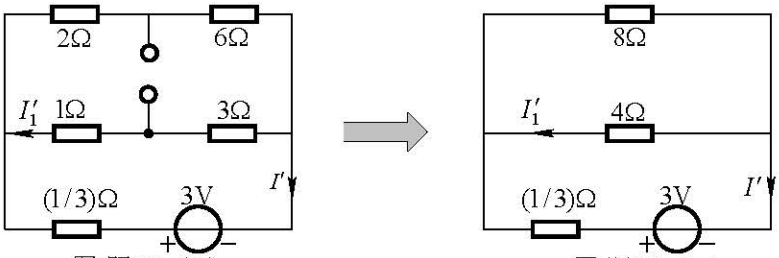


图 题3.3（b）　　图 题3.3（c）

（2）1A 电流源单独作用时如图题 3.3（d）所示。因为上面的四个电阻满足电桥平衡条件即 $2\Omega/1\Omega=6\Omega/3\Omega$，所以 $1/3\Omega$ 的桥臂电阻电流 $I''=0\text{A}$，可以视为开路或短路。再由分流公式得，

$$I_1''=-1\text{A}\times\frac{3\Omega}{1\Omega+3\Omega}=-\frac{3}{4}\text{A}$$

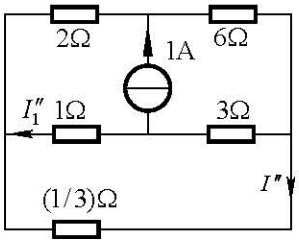


图 题3.3（d）

（3）叠加得，

$$I=I'+I''=1\text{A}\qquad I_1=I_1'+I_1''=-\frac{17}{12}\text{A}$$

根据叠加结果计算 1Ω 电阻消耗的功率，$P_{1\Omega}=1\Omega\times I_1^2\approx 2.007\text{W}$。

注释：不能用各独立源单独作用时电阻消耗的功率之和来计算电阻在电路中实际消耗的功率。

3.4 用叠加定理计算图题 3.4（a）所示电路的电流 I 及 1Ω 电阻消耗的功率。

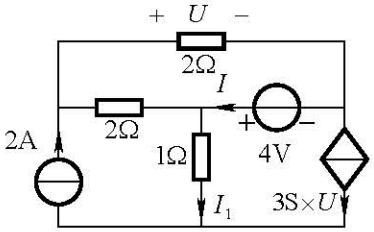


图 题3.4（a）

【解】（1）4V 电压源单独作用时，电路如图题 3.4（b）所示。由此图可得，

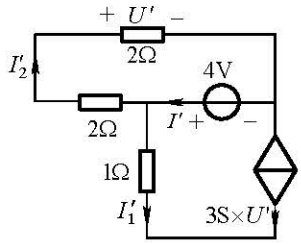


图 题3.4（b）

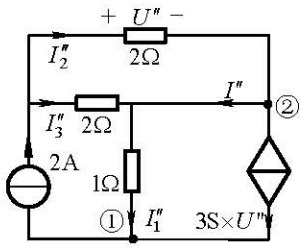


图 题3.4（c）

$$U'=\frac{2\Omega\times 4\mathrm{V}}{2\Omega+2\Omega}=2\mathrm{V}\,,\quad I'_2=\frac{4\mathrm{V}}{2\Omega+2\Omega}=1\mathrm{A}$$

$$I'_1=-3\mathrm{S}\times U'=-6\mathrm{A}$$

$$I'=I'_1+I'_2=-5\mathrm{A}$$

（2）2A 电流源单独作用时，电路如图题 3.4（c）所示。两个 2Ω 电阻并联，有

$$U''=\frac{2\Omega\times 2\Omega}{2\Omega+2\Omega}\times 2\mathrm{A}=2\mathrm{V}\qquad I''_2=\frac{2\Omega}{2\Omega+2\Omega}\times 2\mathrm{A}=1\mathrm{A}$$

对节点①列 KCL 方程得，$I''_1+3\mathrm{S}\times U''=2\mathrm{A}$，$I''_1=2\mathrm{A}-3\mathrm{S}\times 2\mathrm{V}=-4\mathrm{A}$

对节点②列 KCL 方程得，$I''=I''_2-3\mathrm{S}\times 2\mathrm{V}=-5\mathrm{A}$

（3）将上述两个电源作用的结果叠加得，

$$I_1=I'_1+I''_1=-6\mathrm{A}-4\mathrm{A}=-10\mathrm{A}$$

$$I=I'+I''=-5\mathrm{A}-5\mathrm{A}=-10\mathrm{A}$$

1Ω 电阻消耗的功率为，$P_{1\Omega}=I_1^2\times 1\Omega=100\mathrm{W}$

注释：不能用各独立源单独作用时电阻消耗的功率之和来计算电阻在电路中实际消耗的功率。

3.5 用叠加定理计算图题 3.5（a）所示电路的电流 I_x。

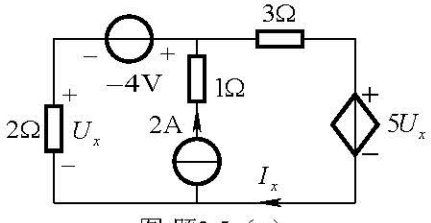


图 题3.5（a）

【解】（a）−4V 电压源单独作用时，电路如图题 3.5（b）所示。

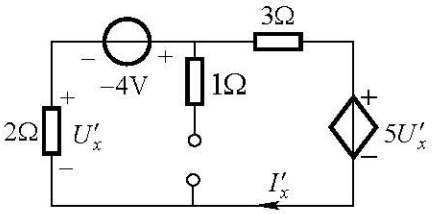


图 题3.5（b）

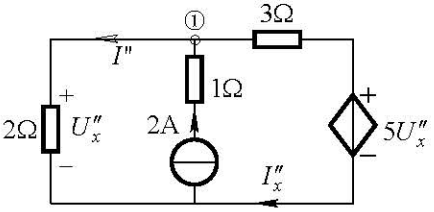


图 题3.5（c）

根据 KVL 得，$-4\text{V} = (3\Omega + 2\Omega)I'_x + 5U'_x$

而控制量，$U'_x = -2\Omega I'_x$

上述方程联立解得，$I'_x = 0.8\text{A}$

（b）2A 电流源单独作用时，电路如图题 3.5（c）。对节点①列写 KCL 方程得，

$$I''-2\text{A}+I''_x=\frac{U''_x}{2\Omega}-2\text{A}+\frac{U''_x-5U''_x}{3\Omega}=0$$

解得，$U''_x = -2.4\text{V}$

所以，$I''_x=\dfrac{U''_x-5U''_x}{3\Omega}=3.2\text{A}$

利用叠加定理得，$I_x = I'_x + I''_x = 0.8\text{A} + 3.2\text{A} = 4\text{A}$

3.6 电路如图题 3.6(a)所示，N_a 为线性含独立源电阻网络，已知当 $I_\text{S} = 2\text{A}$ 时，$I = -1\text{A}$；当 $I_\text{S} = 4\text{A}$ 时，$I = 0$。若要使 $I = 1\text{A}$，I_S 应为多少？

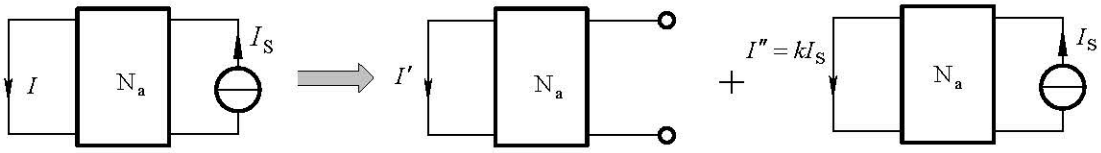


图 题3.6（a）　　图 题3.6（b）　　图 题3.6（c）

【解】利用叠加定理，网络 N_a 中的电源分为一组，其作用产生的电流为 I'，如图题 3.6（b）所示。I_S 为一组，其单独作用产生的电流 I'' 与 I_S 成比例，即：$I''=kI_\text{S}$，如图题 3.6（c）所示。这样就有

$$I = I' + I'' = I' + kI_\text{S} \qquad (1)$$

将已知条件代入式（1）得

$$\begin{cases} I' + k\times 4\text{A} = 0 \\ I' + k\times 2\text{A} = -1\text{A} \end{cases}$$

联立解得　$I' = -2\text{A}$，$k = 0.5$

即　$I = -2\text{A} + 0.5I_\text{S}$　（2）

将 $I = 1\text{A}$ 代入式（2）解得，$I_\text{S} = 6\text{A}$

3.7 电路如图题 3.7（a）所示，已知当 $U_{\text{S}1} = 10\text{V}$ 时，电流 $I_1 = 0.5\text{A}$。求当 $U_{\text{S}1} = 28\text{V}$，其他参数不变时电流 I_1 的值。

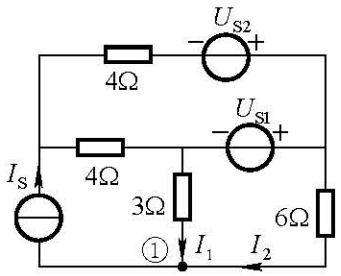


图 题3.7（a）

【解】方法一： 根据 KVL 得，$6\Omega I_2 - 3\Omega I_1 - U_{S1} = 0$

由 $U_{S1} = 10\text{V}$ 的结果解得，$I_2 = \dfrac{(3\Omega I_1 + U_{S1})}{6\Omega} = \dfrac{3\Omega \times 0.5\text{A} + 10\text{V}}{6\Omega} \approx 1.9167\text{A}$

对节点①列 KCL 方程得，$I_S = I_1 + I_2 \approx 2.4167\text{A}$

根据叠加定理，电流 I_1 的量值就是电源 I_S、U_{S1} 和 U_{S2} 单独作用产生的响应之和。

（1）I_S 单独作用时，电路如图题 3.7（b）所示。由分流公式，电阻 3Ω 内的电流为

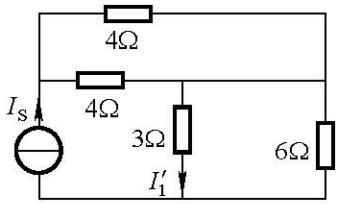


图 题3.7（b）

$$I_1' = I_S \times \frac{6\Omega}{6\Omega + 3\Omega} \approx 1.6111\text{A}$$

（2）$U_{S1} = 28\text{V}$ 单独作用时，电路如图题 3.7（c）所示。

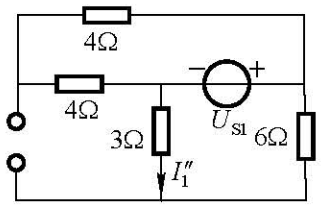


图 题3.7（c）

电阻 3Ω 内的电流为 $I_1'' = -\dfrac{U_{S1}}{3\Omega + 6\Omega} = -\dfrac{28\text{V}}{9\Omega}\text{A} \approx -3.1111\text{A}$

（3）U_{S2} 单独作用时，电路如图 3.7（d）所示，显然 $I_1''' = 0\text{A}$。

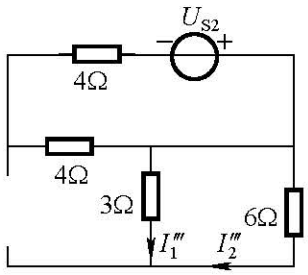


图 题3.7（d）

（4）根据叠加定理，当 $U_{S1} = 28\text{V}$ 时，$I_1 = I_1' + I_1'' + I_1''' = 1.6111\text{A} - 3.1111\text{A} + 0\text{A} = -1.5\text{A}$。

方法二：根据已知条件，将$U_{S1}=28\text{V}$分解成$U_{S1}=10+18=U'_{S1}+U''_{S1}$。根据叠加定理，将图题 3.7（a）分解成图题 3.7（e）、（f）两个电路。其中图题 3.7（e）电路可根据已知条件得，

$$I'_1=0.5\text{A}$$

对$U''_{S1}=18\text{V}$单独作用的图题 3.7（f）电路求得，

$$I''_1=-\frac{18\text{V}}{3\Omega+6\Omega}=-2\text{A}$$

叠加得，

$$I_1=I'_1+I''_1=0.5-2=-1.5\text{A}$$

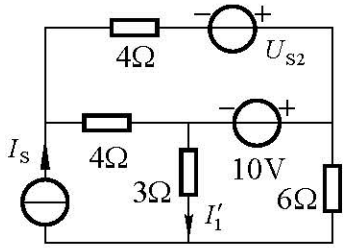


图 题3.7（e）

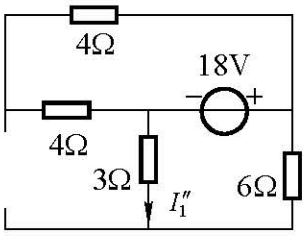


图 题3.7（f）

3.8 图题 3.8（a）所示电路具有对称性，U_1、U_2为两个输入电压。（1）若$U_1=U_2=5\text{V}$(称为共模输入)，计算输出电压U_o；（2）若$U_1=-U_2=3\text{V}$(称为差模输入)，再计算输出电压U_o；（3）若$U_1=8\text{V}$、$U_2=2\text{V}$，将输入电压分解成$U_1=U'+U''$、$U_2=U'-U''$，求出U'、U''后再利用（1）、（2）的计算结果求此时输出电压U_o。

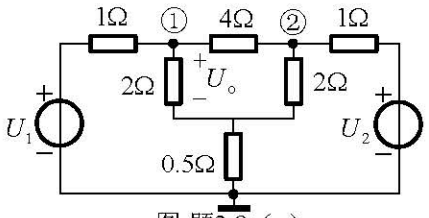


图 题3.8（a）

【解】（1）若$U_1=U_2=5\text{V}$，则电路结构和参数左右对称，$U_{n1}=U_{n2}$，4Ω可视为短路，电路可化简成图题 3.8（b）。对此电路列节点电压方程，得

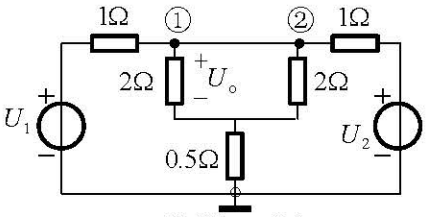


图 题3.8（b）

$$\left(\frac{1}{1\Omega}+\frac{1}{1\Omega}+\frac{1}{0.5\Omega+2\Omega//2\Omega}\right)U_{n1}=\frac{U_1}{1\Omega}+\frac{U_2}{1\Omega}$$

解得

$$U_{n1}=3.75\text{V}$$

分压后得到

$$U_\text{o}=U_{n1}\times\frac{1\Omega}{1\Omega+0.5\Omega}=2.5\text{V}$$

（2）当$U_1=-U_2=3\text{V}$时，U_1单独作用和U_2单独作用时，在0.5Ω电阻上产生的电流大小相等、方向相反，由叠加定理可知，0.5Ω电阻上电流为零，图题 3.8（a）电路可化简成图题 3.8（c）。

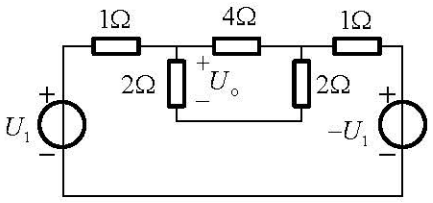


图 题3.8（c）

由分压公式得 $$U_{12}=\frac{4\Omega//(2\Omega+2\Omega)}{1\Omega+4\Omega//(2\Omega+2\Omega)+1\Omega}[U_1-(-U_1)]=3\text{V}$$

解得 $$U_o=U_{12}/2=1.5\text{V}$$

（3）当$U_1=8\text{V}$，$U_2=2\text{V}$时，可将这两个电压分解成共模分量和差模分量，令

$$\begin{cases}U_1=U_1'+U_1''=8\text{V}\\U_2=U_2'+U_2''=U_1'-U_1''=2\text{V}\end{cases}$$

求解得共模分量$U_1'=U_2'=5\text{V}$，差模分量$U_1''=-U_2''=3\text{V}$。U_1'和U_2'共同作用的电路如图题 3.8（a），所以产生的电压$U_o'=2.5\text{V}$；U_1''和U_2''共同作用的电路如图题 3.8（b），产生的电压$U_o''=1.5\text{V}$。根据叠加定理，$U_1=8\text{V}$和$U_2=2\text{V}$共同作用时，产生的电压必为

$$U_o=U_o'+U_o''=2.5\text{V}+1.5\text{V}=4\text{V}$$

注释：差模或共模电压作用于对称电路时，可以采用简单的计算方法；将一般电压分解成差模分量与共模分量的代数和，再应用叠加定理也可简化计算。

3.9 图题 3.9（a）所示电路，N_p为线性无独立源电阻网络。当$I_{S1}=2\text{A}$，$I_{S2}=0$时，I_{S1}的输出功率为 28W，且$U_2=8\text{V}$；当$I_{S1}=0$，$I_{S2}=3\text{A}$时，I_{S2}的输出功率为 54W，且$U_1=12\text{V}$。求当$I_{S1}=2\text{A}$，$I_{S2}=3\text{A}$共同作用时每个电流源的输出功率。

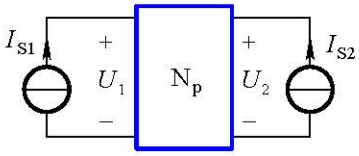


图 题3.9（a）

【解】根据叠加定理，将原电路等效成图题 3.9（b）与图题 3.9（c）的叠加。

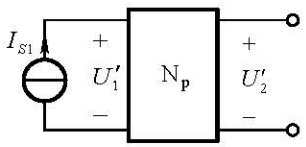


图 题3.9（b）

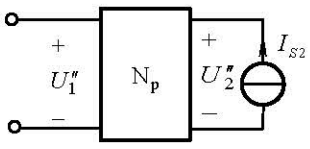


图 题3.9（c）

由已知条件得图题 3.9（a）电路中，

$$U_1'=\frac{P_{I_{S1}}}{I_{S1}}=\frac{28\text{W}}{2\text{A}}=14\text{V},\quad U_2'=8\text{V}$$

由已知条件得图题 3.9（b）电路中，

$$U_1''=12\text{V},\quad U_2''=\frac{P_{I_{S2}}}{I_{S2}}=\frac{54\text{W}}{3\text{A}}=18\text{V}$$

所以I_{S1}、I_{S2}共同作用时，

$$U_1=U_1'+U_1''=26\text{V},\quad U_2=U_2'+U_2''=26\text{V}$$

每个电源的输出功率分别为

$$P_{I_{S1}} = I_{S1}U_1 = 52\text{W}\ ,\quad P_{I_{S2}} = I_{S2}U_2 = 78\text{W}$$

3.10 图题 3.10 所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，当 $U_\text{S} = 6\text{V}$ 时，$I_2 = 1\text{A}$、$U_3 = 2\text{V}$；当 $U_\text{S} = 10\text{V}$ 时，$I_2 = 2\text{A}$。求当 $U_\text{S} = 12\text{V}$ 时的 I_2 和 U_3。

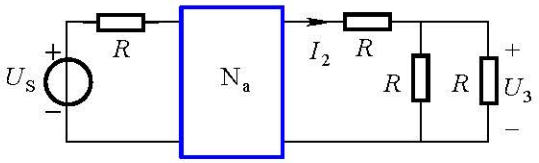


图 题3.10

【解】由叠加定理得　　$I_2 = I_2' + I_2'' = I_2' + k_1U_\text{S}$

其中 I_2' 为网络内所有独立电源共同作用产生的电压，I_2'' 是只有 U_S 作用时产生的电压，根据齐性定理，I_2'' 与 U_S 成正比。

由已知条件得　　$\begin{cases} 1\text{A} = I_2' + k \times 6\text{V} \\ 2\text{A} = I_2' + k \times 10\text{V} \end{cases}$

解得　　$I_2' = -0.5\text{A}\ ,\quad k = 0.25\text{S}$

当 $U_\text{S} = 12\text{V}$ 时，　　$I_2 = I_2' + kU_\text{S} = -0.5\text{A} + 0.25\text{S} \times 12\text{V} = 2.5\text{A}$

由题图 3. 10 还得，　　$U_3 = (R\,//\,R)I_2 = 0.5RI_2$

将已知条件代入上述方程，$2\text{V} = 0.5R \times 1\text{A}$，所以 $R = 4\Omega$。故当 $U_\text{S} = 12\text{V}$ 时，$U_3 = 0.5RI_2 = 5\text{V}$。

3.11 求图题 3.11（a）、（b）、（c）、（d）所示各电路的戴维南等效电路或诺顿等效电路。通过这些实例，研究哪些电路既存在戴维南等效电路，又存在诺顿等效电路，哪些电路只能具有一种等效电路。

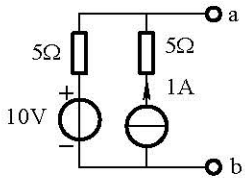


图 题3.11（a）

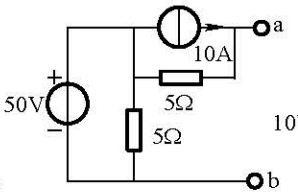


图 题3.11（b）

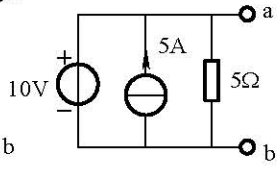


图 题3.11（c）

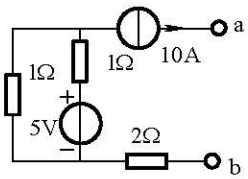


图 题3.11（d）

【解】（1）对于图题 3.11（a），5Ω 电阻与 10V 电压源串联等效为 2A 电流源与 5Ω 电阻并联，1A 电流源与 5Ω 电阻串联等效为 1A 电流源，如图题 3.11（e）所示，诺顿等效电路及戴维南等效电路分别如图题 3.11（f）、（g）。

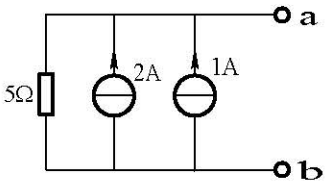


图 题3.11（e）

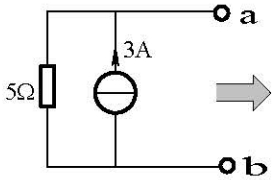


图 题3.11（f）

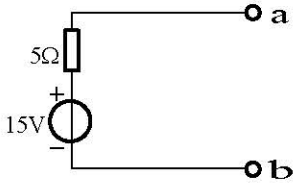


图 题3.11（g）

（2）对于图题 3.11（b），50V 电压源与5Ω 电阻并联等效为 50V 电压源，5Ω 电阻与 10A 电流源并联等效为 50V 电压源与5Ω 电阻串联，如图题 3.11（h）所示，戴维南等效电路及诺顿等效电路分别如图题 3.11（i）、（j）。

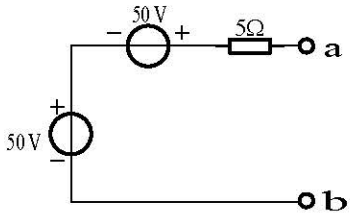


图 题3.11（h）

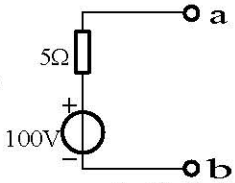


图 题3.11（i）

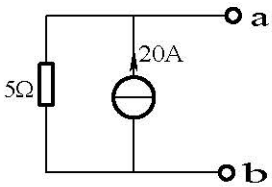


图 题3.11（j）

（3）对于图题 3.11（c），10V 电压源与任何支路并联对外都等效为 10V 电压源，其戴维南等效电路如图题 3.11（k）所示。它不存在诺顿等效电路。

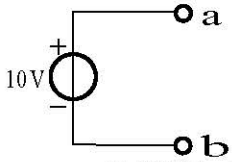


图 题3.11（k）

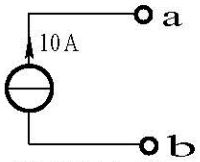


图 题3.11（l）

（4）对于图题 3.11（d），10A 电流源与任何支路串联对外都等效为 10A 电流源，其诺顿等效电路如图题 3.11（l）所示。它不存在戴维南等效电路。

3.12 求图题 3.12（a）、（b）所示含受控源电路的戴维南与诺顿等效电路。

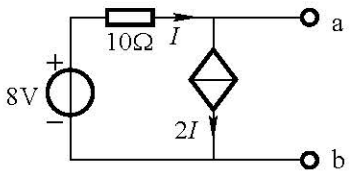


图 题3.12（a）

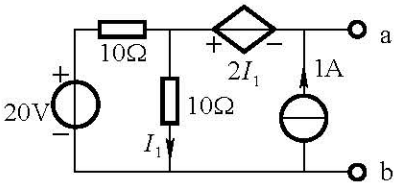


图 题3.12（b）

【解】 （a）对图题 3.12（a）电路。

（1）计算开路电压。a、b 端开路时，由 KCL 得 $-I+2I=0$，即 $I=0$。所以开路电压为，

$$U_{\mathrm{OC}}=8\mathrm{V}-10\Omega\times I=8\mathrm{V}$$

（2）求等效电阻。令独立电压源为零，如图题 3.12（c）。图中

$$I'=2I-I=I\ ,\quad U'=-10\Omega I$$

所以等效电阻

$$R_{\mathrm{eq}}=\frac{U'}{I'}=\frac{-10\Omega I}{I}=-10\Omega$$

或者计算短路电流，电路如图题 3.12（d），易求得，

$$I_{\mathrm{SC}}=I-2I=-I=-\frac{8\mathrm{V}}{10\Omega}=-0.8\mathrm{A}$$

所以等效电阻

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{8\text{V}}{-0.8\text{A}}=-10\Omega$$

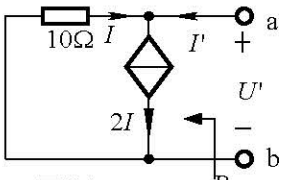


图 题3.12（c）R_{eq}

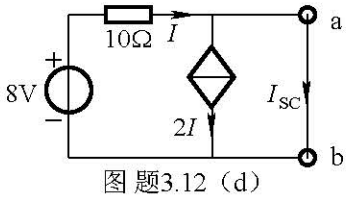


图 题3.12（d）

（b）对图题 3.12（b）电路。

（1）求开路电压。电路如图题 3.12（e）所示。对回路 l 列写 KVL 方程得，

$$10\Omega I_1-20\text{V}-10\Omega I_2=10\Omega I_1-20\text{V}-10\Omega(1\text{A}-I_1)=0$$

$$I_1=1.5\text{A}$$

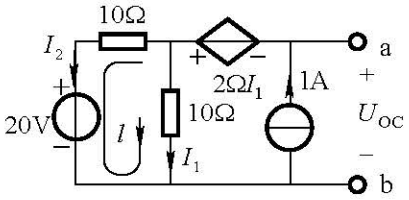


图 题3.12（e）

所以开路电压为

$$U_{OC}=-2\Omega I_1+10\Omega I_1=12\text{V}$$

（2）求等效电阻。将独立源置零，电路如图题 3.12（f）。对此图分别应用 KCL 和 KVL 得，

$$I=I_1+I_2=2I_1$$

$$U=-2\Omega I_1+10\Omega I_1=8\Omega I_1$$

故等效电阻，

$$R_{eq}=\frac{U}{I}=4\Omega$$

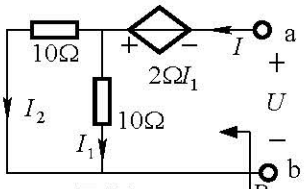


图 题3.12（f）R_{eq}

3.13 电路如图题 3.13（a）所示，试用戴维南定理计算电阻 R 为 8Ω 时的电流 I 。

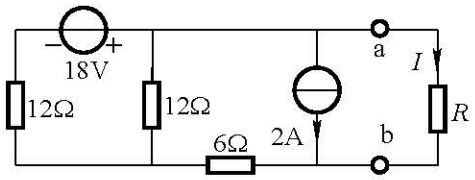


图 题3.13（a）

【解】首先，计算 a、b 两点断开后的开路电压，电路如图题 3.13（b）所示。

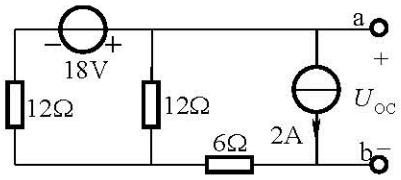


图 题3.13（b）

利用叠加定理可以直接计算开路电压：

$$U_{OC}=\frac{12\Omega\times 18\text{V}}{12\Omega+12\Omega}-(\frac{12\Omega\times 12\Omega}{12\Omega+12\Omega}+6\Omega)\times 2\text{A}=-15\text{V}$$

其次，计算等效电阻。将所有独立电源置零，电路如图题 3.13（c）所示。由电阻的串、并联等效得，

$$R_{eq}=12\Omega//12\Omega+6\Omega=12\Omega$$

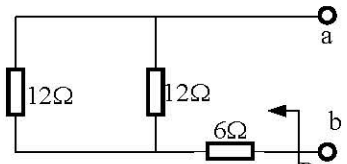


图 题3.13（c）

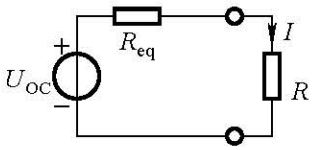


图 题3.13（d）

根据戴维南定理得到计算电流 I 的等效电路，如图 3.13(d)所示。由此电路计算当 $R=8\Omega$ 时的电流为，

$$I=\frac{U_{OC}}{R+R_{eq}}=\frac{-15\text{V}}{8\Omega+12\Omega}=-0.75\text{A}$$

3.14 电路如图题 3.14（a）所示，已知 $R=15\Omega$ 时，它消耗的功率为 $P=15\text{W}$；$R=35\Omega$ 时，$I=0.5\text{A}$。求 $R=45\Omega$ 时的电压 U。

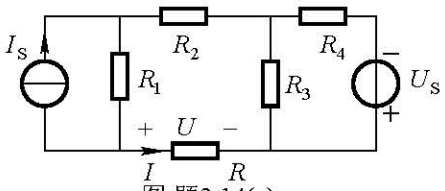


图 题3.14(a)

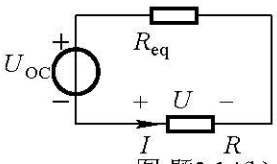


图 题3.14(b)

【解】由已知 $R=15\Omega$ 时它消耗的功率，可以确定这时流过电阻 R 的电流为 $I=\sqrt{P/R}=\sqrt{15\text{W}/15\Omega}=1\text{A}$。根据戴维南定理，得到图题 3.14（b）所示的等效电路。由此图和 $R=15\Omega$ 时的电流值得，

$$\frac{U_{OC}}{R_{eq}+15\Omega}=1\text{A}$$

由 $R=35\Omega$ 时的电流值又得，

$$\frac{U_{OC}}{R_{eq}+35\Omega}=0.5\text{A}$$

联立上述两个方程，就有　　$R_{eq}=5\Omega$，$U_{OC}=20\text{V}$

所以，当$R=45\Omega$时，由分压公式得，$U=\dfrac{RU_{OC}}{R+R_{eq}}=\dfrac{45\Omega\times 20\text{V}}{45\Omega+5\Omega}=18\text{V}$。

3.15 电路如图题 3.15（a）所示，已知电流$I_x=0.5\text{A}$，求电阻R_x的值。

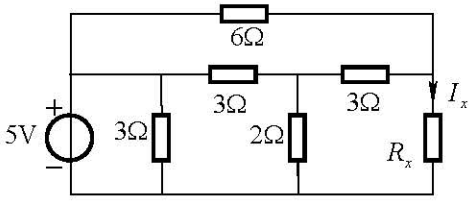


图 题3.15（a）

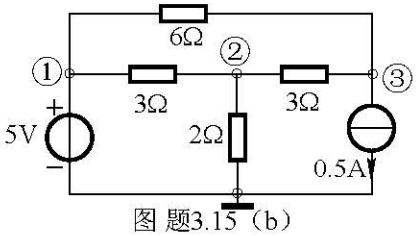


图 题3.15（b）

【解】根据置换定理，将电阻R_x用电流为$I_x=0.5\text{A}$的电流源替代，得到图题 3.15（b）所示电路。对此电路的②、③节点列写节点电压方程得，

$$\begin{cases}-\dfrac{1}{3\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{3\Omega}+\dfrac{1}{3\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega})U_{n2}-\dfrac{1}{3\Omega}U_{n3}=0\\-\dfrac{1}{6\Omega}U_{n1}-\dfrac{1}{3\Omega}U_{n2}+(\dfrac{1}{3\Omega}+\dfrac{1}{6\Omega})U_{n3}=-0.5\text{A}\end{cases}$$

解得$U_{n3}=2\text{V}$，　所以　　$R_x=\dfrac{U_{n3}}{I_x}=4\Omega$。

3.16 电路如图题 3.16（a）所示，已知电流$I=0.5\text{A}$，求电阻R。

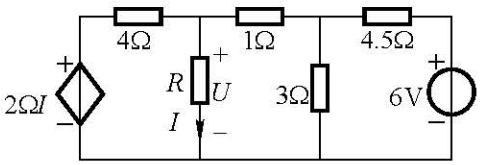


图 题3.16（a）

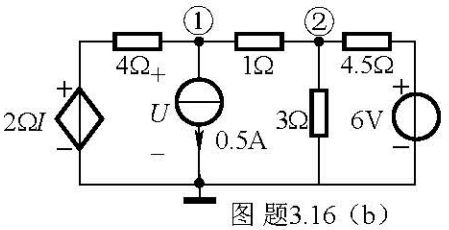


图 题3.16（b）

【解】应用置换定理，将电阻R支路用$I=0.5\text{A}$的电流源代替，得到图题 3.16（b）所示电路。对此电路列节点电压方程得，

节点①：　　$(\dfrac{1}{4\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega})U_{n1}-\dfrac{1}{1\Omega}U_{n2}=\dfrac{2\Omega I}{4\Omega}-0.5\text{A}$

节点②：　　$-\dfrac{1}{1\Omega}U_{n1}+(\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{3\Omega}+\dfrac{1}{4.5\Omega})\times U_{n2}=\dfrac{6\text{V}}{4.5\Omega}$

解得　　$U_{n1}=1\text{V}$

则电阻　　$R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{U_{n1}}{I}=2\Omega$

3.17 电路如图题 3.17（a）所示，当开关 S 断开时，$I=5\text{A}$。求开关接通后$I=?$

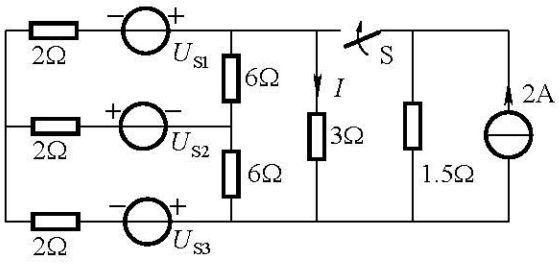


图 题3.17（a）

【解】将开关 S 左侧的电路化为最简等效电路，如图题 3.17（b）左边的支路所示。由题意得图中，

$$U_{OC}=3\Omega\times 5\mathrm{A}=15\mathrm{V}$$

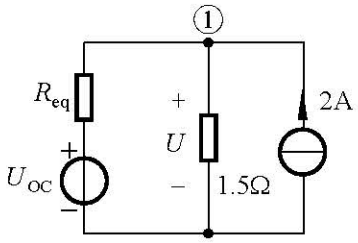


图 题3.17（b）

令左侧的独立电压源都不作用，得图题 3.17（c），由此图得等效电阻，

$$R_{eq}=3\Omega//6\Omega//[(6\Omega//6\Omega)\times 2]=1.5\Omega$$

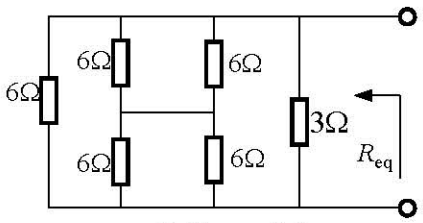


图 题3.17（c）

开关 S 接通后电路如图题 3.17（b）所示。对节点①列写 KCL 方程得，

$$\frac{U}{1.5\Omega}+\frac{U-U_{OC}}{R_{eq}}-2\mathrm{A}=\frac{U}{1.5\Omega}+\frac{U-15\mathrm{V}}{1.5\Omega}-2\mathrm{A}=0$$

解得 $U=9\mathrm{V}$

图题 3.17（a）电路中， $I=\dfrac{U}{3\Omega}=3\mathrm{A}$

3.18 图题 3.18(a)所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络。已知当 $R=10\Omega$ 时，$U=15\mathrm{V}$；$R=20\Omega$ 时，$U=20\mathrm{V}$。求 $R=30\Omega$ 时，$U=?$

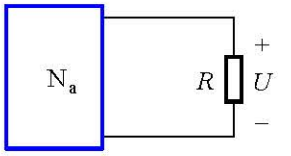


图 题3.18（a）

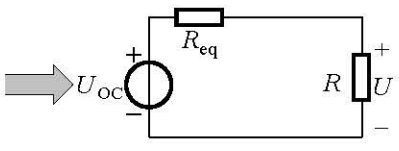


图 题3.18（b）

【解】将含源电阻网络化为戴维南等效电路，如图题 3.18（b）所示。由此图求得

$$U=\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R}\times R \qquad (1)$$

将$R=10\Omega$时，$U=15\text{V}$；$R=20\Omega$时，$U=20\text{V}$代入式（1），得

$$\begin{cases}15\text{V}=\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}+10\Omega}\times 10\Omega\\ 20\text{V}=\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}+20\Omega}\times 20\Omega\end{cases}$$

联立解得 $R_{eq}=10\Omega$，$U_{OC}=30\text{V}$

式（1）可表示为 $U=\dfrac{30\text{V}}{10\Omega+R}\times R$

所以当$R=30\Omega$时，由分压公式求得，$U=\dfrac{30\Omega\times 30\text{V}}{10\Omega+30\Omega}=22.5\text{V}$

3.19 图题3.19（a）所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，开关断开时量得电压$U=13\text{V}$；接通时量得电流$I=3.9\text{A}$。求网络N_a的最简等效电路。

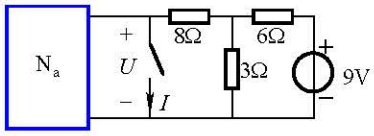


图 题3.19（a）

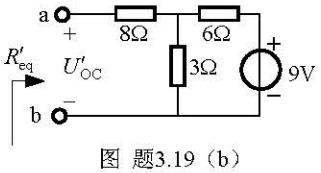


图 题3.19（b）

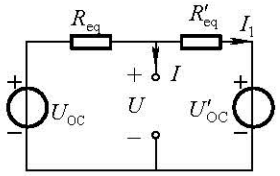


图 题3.19（c）

【解】首先将开关右侧电路即图题3.19（b）化简为戴维南等效电路，其开路电压为$U'_{OC}=\dfrac{3\Omega}{3\Omega+6\Omega}\times 9\text{V}=3\text{V}$，等效电阻为$R'_{eq}=\dfrac{3\Omega\times 6\Omega}{3\Omega+6\Omega}+8\Omega=10\Omega$。然后将开关左侧电路也化为最简的戴维南等效电路，如图题3.19（c）所示。

由开关断开时$U=13\text{V}$得，

$$U=I_1R'_{eq}+U'_{OC}=\frac{U_{OC}-U'_{OC}}{R_{eq}+R'_{eq}}\times R'_{eq}+U'_{OC}=\frac{U_{OC}-3\text{V}}{R_{eq}+10\Omega}\times 10\Omega+3\text{V}=13\text{V}$$

由开关短接时$I=3.9\text{A}$得，$I=\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}}+\dfrac{U'_{OC}}{R'_{eq}}=\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}}+\dfrac{3\text{V}}{10\Omega}=3.9\text{A}$

以上两式联立求解得戴维南等效电路参数，$U_{OC}=18\text{V}$，$R_{eq}=5\Omega$。

3.20 图题3.20（a）所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，当$R=10\Omega$时，其消耗的功率为22.5W；R=20Ω时，其消耗的功率为20W。求$R=30\Omega$时它所消耗的功率。

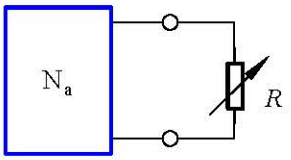


图 题3.20（a）

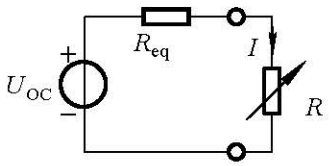


图 题3.20（b）

【解】将含源电阻网络等效为戴维南电路，如图题3.20（b）所示。由此负载电阻R消耗的功率可表示为

$$P_R = I^2R = (\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R})^2 \times R \qquad (1)$$

将已知条件分别代入式（1），得

$$\begin{cases} (\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}+10\Omega})^2 \times 10\Omega = 22.5\text{W} \\ (\dfrac{U_{OC}}{R_{eq}+20\Omega})^2 \times 20\Omega = 20\text{W} \end{cases}$$

联立解得 $R_{eq}=10\Omega$，$U_{OC}=30\text{V}$

所以当$R=30\Omega$时，它消耗的功率为

$$P_R = (\frac{U_{OC}}{R_{eq}+30\Omega})^2 \times 30\Omega = (\frac{30\text{V}}{R_{eq}+30\Omega})^2 \times 30\Omega = 16.875\text{W}$$

3.21 图题 3.21(a)所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，当I_S=0 时，$U=-2\text{V}$；I_S=2A 时，$U=0$。求网络N_a的戴维南等效电路。

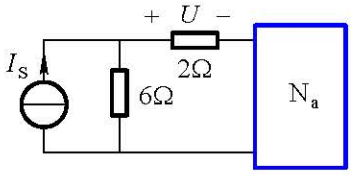


图 题3.21（a）

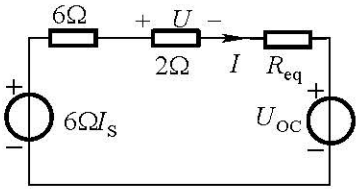


图 题3.21（b）

【解】将原电路简化为如图题 3.21（b）所示的电路。由$I_S=2\text{A}$时，$U=0\text{V}$得，

$$U_{OC} = 6\Omega \times 2\text{A} = 12\text{V}$$

由$I_S=0\text{A}$时，$U=-2\text{V}$得，$U = -\dfrac{2\Omega \times U_{OC}}{6\Omega+2\Omega+R_{eq}} = -\dfrac{2\Omega \times 12\text{V}}{6\Omega+2\Omega+R_{eq}} = -2\text{V}$，从中解得$R_{eq}=4\Omega$。

3.22 图题 3.22（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络。已知当$U_S=10\text{V}$时，电流$I=2\text{A}$；当$U_S=5\text{V}$时，电流$I=3\text{A}$。现将电压源U_S换成$R=15\Omega$的电阻，如图题 3.22（b）所示，求该电阻消耗的功率。

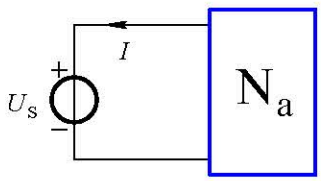


图 题3.22（a）

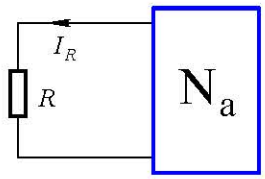


图 题3.22（b）

【解】根据戴维南定理，电路中右侧的线性含源电阻网络可等效为电压源U_{oc}和等效电阻R_i的串联，如图题 3.22（c）所示。根据已知条件，当$U_S=10\text{V}$时，电流$I=2\text{A}$；当$U_S=5\text{V}$时，电流$I=3\text{A}$，则有

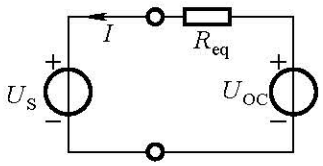


图 题3.22（c）

$$\begin{cases} 10\text{V}+2\text{A}\times R_{eq}=U_{OC} \\ 5\text{V}+3\text{A}\times R_{eq}=U_{OC} \end{cases}$$

解得，$U_{OC}=20\text{V}$，$R_{eq}=5\Omega$

将电压源U_S换成$R=15\Omega$的电阻，此时电流I为，

$$I=\frac{U_{OC}}{R+R_{eq}}=\frac{20\text{V}}{15\Omega+5\Omega}=1\text{A}$$

故电阻消耗的功率为，$P_R=I^2R=(1\text{A})^2\times 15\Omega=15\text{W}$

3.23 实际电源的内阻是不能直接用欧姆表测量的，可通过测量电源端电压、电流后计算出来。测量电路如图题 3.23（a）所示，调节R_L，分别测得两组电压、电流：电压为 8.98V 时，电流为 0.5A；电压为 8.99V 时，电流为 0.25A。设电表都是理想的，试求电源内阻R_S。

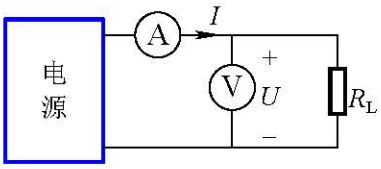


图 题3.23（a）

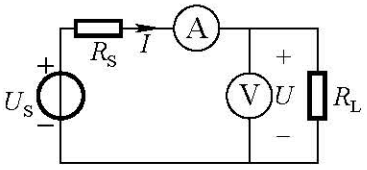


图 题3.23（b）

【解】实际电源可以等效为一个理想电压源U_S和内电阻R_S的串联，如图题 3.23（b）所示。由此电路知，$U=U_S-I\times R_S$。由已知条件$U=8.98\text{V}$，$I=0.5\text{A}$得，

$$8.98\text{V}=U_S-0.5\text{A}\times R_S$$

再由已知条件$U=8.99\text{V}$，$I=0.25\text{A}$得，

$$8.99\text{V}=U_S-0.25\text{A}\times R_S$$

二式联立解得内阻，$R_S=0.04\Omega$。

3.24 图题 3.24（a）所示电路，网络N_a的外特性如图题 3.24（b）所示，可变电阻最大值为 9kΩ，滑动端为 A 点，设 A 点下部电阻大小为R_1，问R_1为多少时电流表的指示为零？

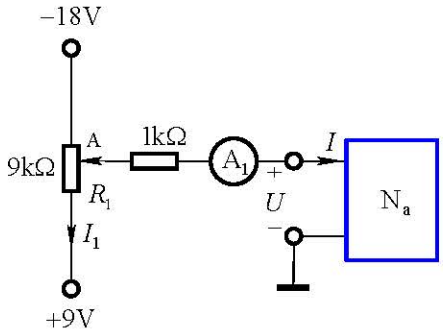


图 题3.24（a）

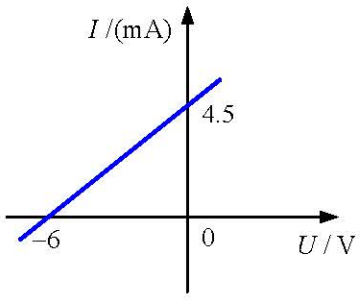


图 题3.24（b）

【解】当 $I=0\text{A}$ 时，U 的量值便等于 N_a 的开路电压，即图 3.24（b）中的 -6V，这时 A 点对参考点的电压也应为 -6V。这个电压由下式给出：

$$U_{\text{nA}}=R_1I_1+9\text{V}=R_1\times\frac{-18\text{V}-9\text{V}}{9\text{k}\Omega}+9\text{V}=-6\text{V}$$

由此解得，$R_1=5\text{k}\Omega$。

3.25 图题 3.25（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，已知 $U_2=12.5\text{V}$。若将网络 N_a 短路，如图题 3.25（b）所示，短路电路 $I=10\text{mA}$，试求网络 N_a 的戴维南等效电路。

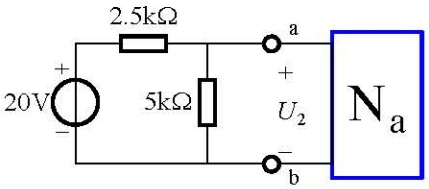


图 题3.25（a）

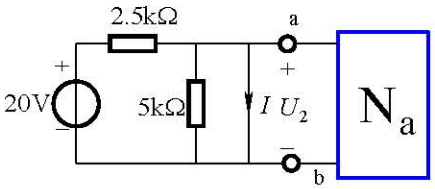


图 题3.25（b）

【解】将网络 N_a 及 a、b 左边的电路分别用戴维南电路等效，这样图题 3.25（a）、（b）可以等效为图题 3.25（c）、（d）所示的电路。其中，

$$U'_{\text{OC}}=\frac{5\text{k}\Omega\times20\text{V}}{2.5\text{k}\Omega+5\text{k}\Omega}=\frac{40}{3}\text{V}，\quad R'_{\text{eq}}=\frac{2.5\text{k}\Omega\times5\text{k}\Omega}{2.5\text{k}\Omega+5\text{k}\Omega}=\frac{5}{3}\text{k}\Omega$$

a、b 开路时，由图题 3.25（c）得，

$$U_2=R_{\text{eq}}I_1+U_{\text{OC}}=R_{\text{eq}}\times\frac{U'_{\text{OC}}-U_{\text{OC}}}{R'_{\text{eq}}+R_{\text{eq}}}+U_{\text{OC}}=R_{\text{eq}}\times\frac{(40/3)\text{V}-U_{\text{OC}}}{(5/3)\text{k}\Omega+R_{\text{eq}}}+U_{\text{OC}}=12.5\text{V}\qquad(1)$$

a、b 短路时，由图题 3.25（d）得，

$$I=I_1+I_2=\frac{U'_{\text{OC}}}{R'_{\text{eq}}}+\frac{U_{\text{OC}}}{R_{\text{eq}}}=\frac{(40/3)\text{V}}{(5/3)\text{k}\Omega}+\frac{U_{\text{OC}}}{R_{\text{eq}}}=10\text{mA}\qquad(2)$$

式（1）、（2）联立解得，　$U_{\text{OC}}=10\text{V}$，$R_{\text{eq}}=5\text{k}\Omega$

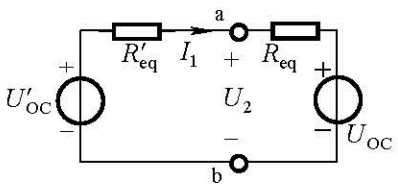


图 题3.25（c）

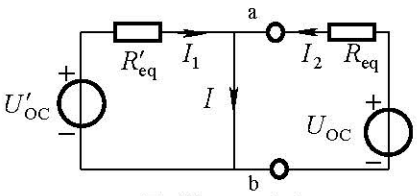


图 题3.25（d）

3.26 电路如图题 3.26（a）所示，负载 R_{L} 为多大时它可以获得最大功率？最大功率为多少？

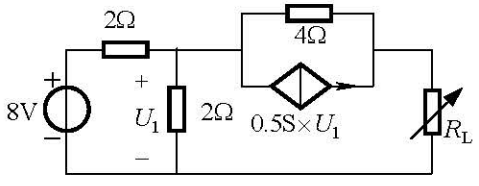


图 题3.26（a）

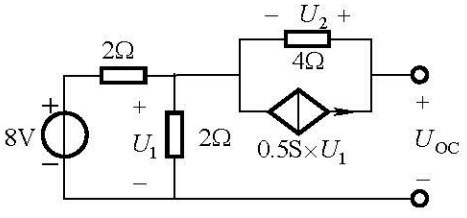


图 题3.26（b）

【解】根据戴维南定理，首先将电阻 R_{L} 处断开，电路如图题 3.26（b）所示，求开路电压 U_{OC}：

$$U_{\text{OC}}=U_1+U_2=\frac{8\text{V}\times2\Omega}{2\Omega+2\Omega}+0.5\text{S}\times\frac{8\text{V}\times2\Omega}{2\Omega+2}\times4\Omega=12\text{V}$$

其次将 8V 电压源用短路代替，设外施电压为U，流入电流为I，电路如图题 3.26（c）所示。由此图得，

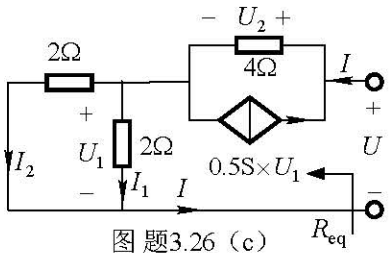


图 题3.26（c）

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 = 2I_1 = 2(U_1 / 2\Omega) \\ U = U_2 + U_1 = (0.5\mathrm{S} \times U_1 + I) \times 4\Omega + U_1 = 7U_1 \end{cases}$$

求得等效电阻 $R_{eq} = \dfrac{U}{I} = 7\Omega$

根据最大功率传输定理知，当负载电阻$R_L = R_{eq} = 7\Omega$时，它获得的功率为最大，并且

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} \approx 5.143\mathrm{W}$$

3.27 电路如图题 3.27（a）所示，当负载电阻$R_L = 12\Omega$时，电流$I = 1\mathrm{A}$。求电阻R_L为何值时，负载消耗的功率为最大？并求此最大功率值。

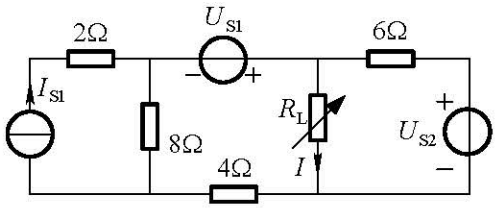


图 题3.27（a）

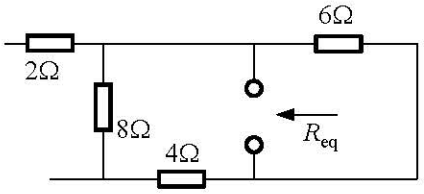


图 题3.27（b）

【解】计算R_L以外电路的戴维南等效电路。将独立电源置零，由图题 3.27（b）计算等效电阻得，

$$R_{eq} = (8\Omega + 4\Omega) // 6\Omega = 4\Omega$$

戴维南等效电路如图题 3.27（c）所示。根据已知条件，当负载电阻$R_L = 12\Omega$时，电流$I = 1\mathrm{A}$，由此求得开路电压

$$U_{OC} = I(R_{eq} + R_L) = 1\mathrm{A} \times (4\Omega + 12\Omega) = 16\mathrm{V}$$

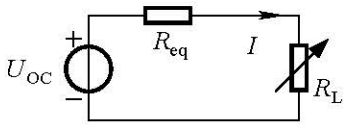


图 题3.27（c）

根据最大功率传输定理，当$R_L = R_{eq} = 4\Omega$时，负载消耗的功率为最大，并且

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = 16\mathrm{W}$$

3.28 电路如图题 3.28(a)所示，N_a 为线性含独立源电阻网络，当 a、b 端开路时，$I=3\text{A}$；当 a、b 端短路时，$I=5\text{A}$；当 a、b 端接 2Ω电阻时，2Ω电阻刚好获得最大功率，求此时的 I 为多少？

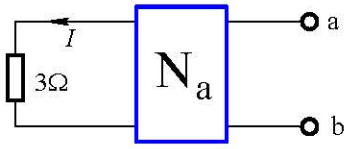


图 题3.28(a)

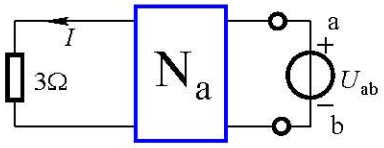


图 题3.28(b)

【解】设 a、b 两端的电压为U_{ab}，根据置换定理，将$U_S=U_{ab}$的电压源接在 a、b 处，不会影响电路的解答，如图题 3.28（b）所示。再根据叠加定理和齐性定理，将3Ω 电阻的电流表达为

$$I=kU_{ab}+I' \tag{1}$$

其中I'为线性含源电阻网络N_a内电源作用产生的电流。

根据已知条件和式（1）得如下方程：

$$\begin{cases}3\text{A}=kU_{OC}+I'\\5\text{A}=k\times 0\text{V}+I'\end{cases} \tag{2}$$

式中，U_{OC}是 a、b 处的开路电压。

由式（2）解得　　$kU_{OC}=-2\text{A}$　，　$I'=5\text{A}$

当 a、b 端接 2Ω电阻时，2Ω电阻刚好获得最大功率，此时 a、b 端电压正好是 a、b 端开路的一半，即

$$U_{ab}=\frac{1}{2}U_{OC}$$

根据式（1）便得，

$$I=\frac{1}{2}kU_{OC}+I'=-1\text{A}+5\text{A}=4\text{A}$$

3.29 电路如图题 3.29 所示，（1）选一电阻置换图中的电流源，使电路的各电压、电流不受影响；（2）选一电流源置换图中的 18Ω 电阻，使电路的各电压、电流不受影响。

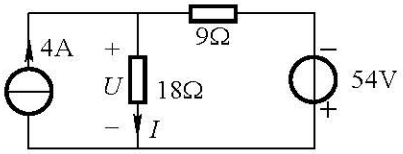


图 题3.29

【解】（1）对图题 3.29 应用叠加定理得，

$$U=U'+U''=\frac{18\Omega\times 9\Omega}{18\Omega+9\Omega}\times 4\text{A}-\frac{18\Omega\times 54\text{V}}{18\Omega+9\Omega}=-12\text{V}$$

所以替换电流源的电阻应是，　$R=\dfrac{-U}{4\text{A}}=\dfrac{12\text{V}}{4\text{A}}=3\Omega$

（2）18Ω 电阻的电流为，

$$I=\frac{U}{18\Omega}=\frac{-12\text{V}}{18\Omega}=-\frac{2}{3}\text{A}$$

所以，可以选电流为$\dfrac{2}{3}$A 的电流源，方向由下向上，置换18Ω 电阻，原电路的各电压、电流将不受影响。

3.30 图题 3.30（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，$R=100\Omega$。当 $I_S=0$ 时，$I=1.2\text{mA}$；当 $I_S=10\text{mA}$ 时，$I=1.4\text{mA}$，22′的戴维南等效电阻为 $R_{eq}=50\Omega$。（1）求当 $I_S=15\text{mA}$ 时，I 为多少？（2）在 $I_S=15\text{mA}$ 时，将 R 改为 200Ω，再求电流 I。

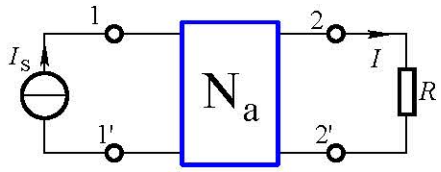


图 题3.30（a）

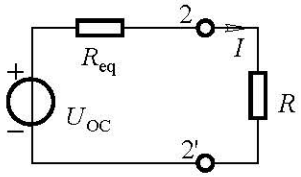


图 题3.30（b）

【解】（1）根据叠加定理和齐性定理，将电流 I 写成一般表达式

$$I=I'+I''=kI_S+I'' \qquad (1)$$

式中，$I'=kI_S$ 是电流源单独作用时产生的电流；I'' 是 N_a 内独立电源作用产生的电流。由已知条件得如下联立方程：

$$\begin{cases}1.2\text{mA}=k\times 0\text{mA}+I''\\ 1.4\text{mA}=k\times 10\text{mA}+I''\end{cases}$$

解得 $k=0.02$，$I''=1.2\text{mA}$

代入式（1）得 $I=0.02I_S+1.2\text{mA}$

所以当 $I_S=15\text{mA}$ 时 $I=0.02\times 15\text{mA}+1.2\text{mA}=1.5\text{mA}$

（2）将 22′ 左边等效成戴维南电路，如图题 3.30（b）所示。由式（1）的计算结果得

$$U_{OC}=(R_{eq}+R)I=(50\Omega+100\Omega)\times 1.5\text{mA}=225\text{mV}$$

当 R 改为 200Ω 时，由图题 3.30（b）得，

$$I=\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R}=\frac{225\text{mV}}{50\Omega+200\Omega}=0.9\text{mA}$$

3.31 图题 3.31（a）所示电路，当 $R=2\Omega$ 时，$I_1=5\text{A}$、$I_2=4\text{A}$。求当 $R=4\Omega$ 时 I_1 和 I_2 的值。

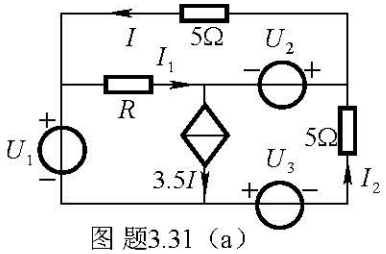


图 题3.31（a）

【解】 方法一：将 R_1 以外的电路化为戴维南等效电路，如图题 3.31（b）所示，其中的等效电阻可用图题 3.31（c）来计算。由此图得，

$$\begin{cases}U_1=5\Omega I\\ I_1=I-I_2+3.5I=I+I+3.5I=5.5I\end{cases}$$

所以等效电阻，$R_{eq}=\dfrac{U_1}{I_1}=\dfrac{10}{11}\Omega$

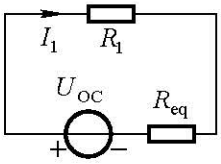


图 题3.31（b）

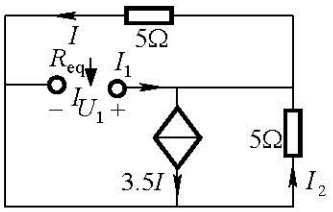


图 题3.31（c）

再由已知条件和图题 3.31（b）得开路电压，

$$U_{OC}=(R_{eq}+R)I_1=(\frac{10}{11}\Omega+2\Omega)\times 5\text{A}=\frac{160}{11}\text{V}$$

所以当$R=4\Omega$时，由图题 3.31（b）可得，

$$I_1=\frac{U_{OC}}{R+R_{eq}}=\frac{(160/11)\text{V}}{4\Omega+(10/11)\Omega}=\frac{80}{27}\text{A}\approx 2.963\text{A}$$

为计算I_2，根据置换定理，用电流源I_1置换电阻R，得图题 3.31（d）所示电路。进一步应用叠加定理，得图题 3.31（e）、（f）所示电路。因此，电流I_2可以写作

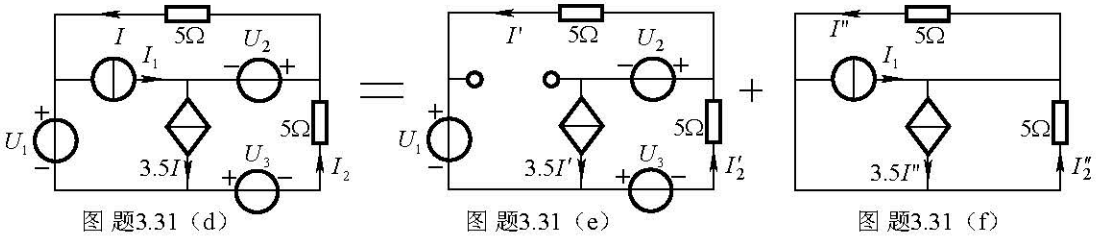


图 题3.31（d）　　图 题3.31（e）　　图 题3.31（f）

$$I_2=I_2'+I_2''$$

由图题 3.31（f）可得

$$\begin{cases}5\Omega I_2''+5\Omega I''=0\\-I_1+3.5I''-I_2''+I''=0\end{cases}$$

联立解得，　　$I_2''=-\frac{2}{11}I_1$

因此，电流I_2可以写成

$$I_2=I_2'+I_2''=I_2'-\frac{2}{11}I_1$$

由已知条件得　　$4\text{A}=I_2'-\frac{2}{11}\times 5\text{A}$，　　$I_2'=\frac{54}{11}\text{A}$

所以，当$R=4\Omega$时　　$I_2=I_2'+I_2''=\frac{54}{11}\text{A}-\frac{2}{11}I_1=\frac{54}{11}\text{A}-\frac{2}{11}\times\frac{80}{27}\text{A}\approx 4.370\text{A}$

方法二：选择图题 3.31（g）所示的回路l_1和l_2，分别列写 KVL 方程：

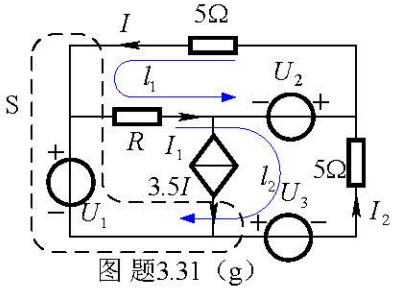


图 题3.31（g）

回路l_1:　　$5\Omega I+RI_1=U_2$　　（1）

回路I_2:　　$RI_1-5\Omega I_2=U_1+U_2+U_3=U_1'$　　（2）

再对闭合面 S 列写 KCL 方程：

$$-I+I_1-3.5I+I_2=0 \qquad (3)$$

由式（3）解得　　$I=\frac{2}{9}(I_1+I_2)$　　（4）

将式（4）代入（1），再与式（2）联立得方程组

$$\begin{cases}(10\Omega+9R)I_1+10\Omega I_2=9U_2=U_2'\\ RI_1-5\Omega I_2=U_1'\end{cases} \qquad (5)$$

将$R=2\Omega$时的已知电流代入上式求得电压：$U_1'=-10\text{V},U_2'=180\text{V}$，由此将方程（5）写成

$$\begin{cases}(10\Omega+9R)I_1+10\Omega I_2=180\text{V}\\ RI_1-5\Omega I_2=-10\text{V}\end{cases} \qquad (6)$$

所以当$R=4\Omega$时，由方程（6）解得，$I_1=(80/27)\text{A}\approx 2.963\text{A}$，$I_2=(118/27)\text{A}\approx 4.370\text{A}$

3.32 图题 3.32（a）所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，当$U_S=20\text{V}$、$R=10\Omega$时，电流$I=2\text{A}$；当$U_S=32\text{V}$、$R=8\Omega$时，电流$I=2.5\text{A}$。又已知等效电阻$R_{eq}=12\Omega$。求当$U_S=40\text{V}$、$R=15\Omega$时，电流I的值。

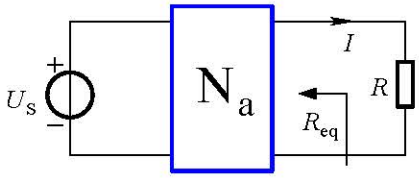


图 题3.32(a)

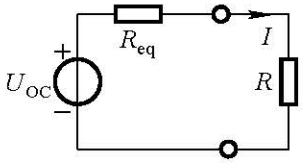


图 题3.32(b)

【解】利用戴维南定理将电路化简成图 3.32（b）所示。根据$U_S=20\text{V}$，$R=10\Omega$时的电流I，可以求得对应的开路电压为，

$$U_{OC}=I\times(R+R_{eq})=2\text{A}\times(10\Omega+12\Omega)=44\text{V}$$

再根据$U_S=32\text{V}$，$R=8\Omega$时的电流I，可求得对应的开路电压为，

$$U_{OC}=I\times(R+R_{eq})=2.5\text{A}\times(8\Omega+12\Omega)=50\text{V}$$

另外，根据叠加定理和齐性定理，上述开路电压还可以表达成下式，

$$U_{OC}=kU_S+U' \qquad (1)$$

式中U'为$U_S=0$时，仅由线性含源网络N_a中独立电源产生的开路电压分量。

根据前面对开路电压的计算结果，得如下联立方程

$$\begin{cases}44\text{V}=k\times 20\text{V}+U'\\ 50\text{V}=k\times 32\text{V}+U'\end{cases}$$

得到　　$k=0.5$，$U'=34\text{V}$

所以当$U_S=40\text{V}$，通过式（1）求得开路电压为，

$$U_{OC}=kU_S+U'=0.5\times 40\text{V}+34\text{V}=54\text{V}$$

利用图 3.32（b）求得电阻电流为，

$$I=\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R}=\frac{54\text{V}}{12\Omega+15\Omega}=2\text{A}$$

3.33 图题 3.33（a）所示电路，N_a为线性含独立源电阻网络，当$R\to\infty$时，$I=1.6\text{A}$；当$R=12\Omega$时，$I=2.5\text{A}$。求当$R=3\Omega$ 时，电流$I=?$

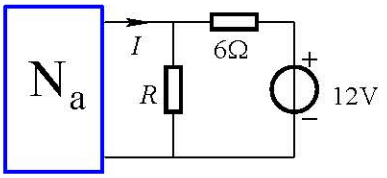


图 题3.33（a）

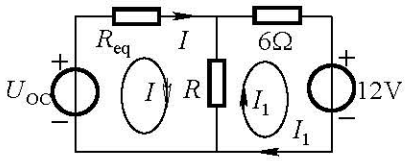


图 题3.33（b）

【解】将网路 N_a 用戴维南电路等效，如图题 3.33（b）所示。

当 $R\to\infty$ 时，
$$I=\frac{U_{OC}-12\text{V}}{R_{eq}+6\Omega}=1.6\text{A} \tag{1}$$

对图题 3.33（b）列写回路电流方程得，

$$\begin{cases}(R_{eq}+R)I-RI_1=U_{OC}\\ -RI+(R+6\Omega)I_1=-12\text{V}\end{cases}$$

将 $R=12\Omega$ 时，$I=2.5\text{A}$ 的条件代入上式得，

$$\begin{cases}(R_{eq}+12\Omega)\times 2.5\text{A}-12\Omega I_1=U_{OC}\\ -12\Omega\times 2.5\text{A}+(12\Omega+6\Omega)I_1=-12\text{V}\end{cases} \tag{2}$$

由式（1）、（2）解得，

$$U_{OC}=28\text{V}，\quad R_{eq}=4\Omega$$

当 $R=3\Omega$ 时，图题 3.33（b）电路的回路电流方程为

$$\begin{cases}(R_{eq}+R)I-RI_1=(4\Omega+3\Omega)I-3\Omega I_1=28\text{V}\\ -RI+(R+6\Omega)I_1=-3\Omega I+(3\Omega+6\Omega)I_1=-12\text{V}\end{cases}$$

解得，
$$I=4\text{A}，\quad I_1=0\text{A}$$

3.34 图题 3.34（a）所示电路，已知 $U=8\text{V}$，$R=12\Omega$。求电流 I 和 I_1 的值。

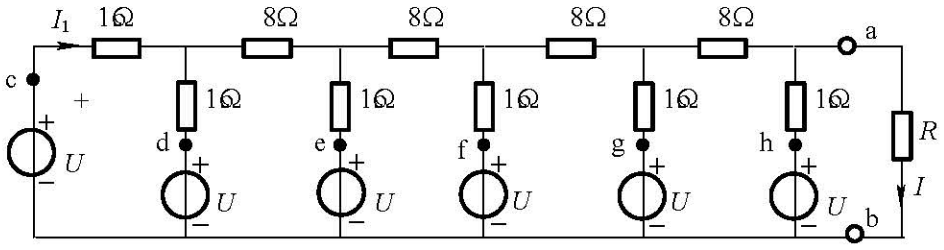


图 题3.34（a）

【解】由图题 3.34（a）可以看出，c～h 点均为等电位点，可将其联为一点，得到图题 3.34（b）所示的电路。将图中的电阻网络化简为一个等效电阻，按照用左往右的顺序，求得等效电阻为 $R_{eq}=8\Omega$，由此又得到图 3.34（c）所示的简单电路。由此电路便求得

$$I=\frac{U}{R_{eq}+R}=\frac{8\text{V}}{8\Omega+12\Omega}=0.4\text{A}$$

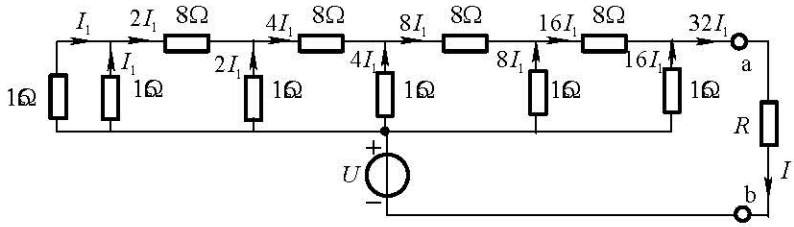


图 题3.34（b）

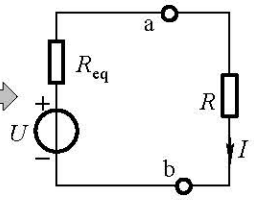


图 题3.34（c）

设图题 3.34（b）电路最左侧16Ω 支路流过电流为I_1，由此便可递推得到其他电阻的电流，已标注在图中。递推的结果是流过R 的电流为$32I_1$，即$I=32I_1$，所以有

$$I_1=\frac{I}{32}=\frac{0.4\text{A}}{32}=0.0125\text{A}$$

3.35 图题 3.35（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络。当$R=0$时，$I_2=6\text{A}$；当$R\to\infty$时，I_2=9A。a、b 端戴维南等效电阻为$R_{eq}=9\Omega$。求电流I_2与电阻R 的一般关系。

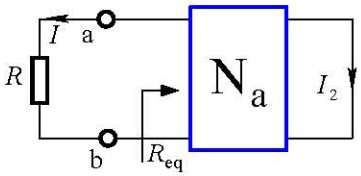


图 题3.35(a)

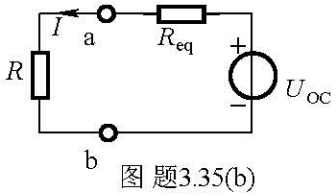


图 题3.35(b)

【解】将 a、b 左侧电路等效为戴维南电路，如图 3.35（b）所示。开路电压为U_{OC}。则电阻R 流过的电流I 为

$$I=\frac{U_{OC}}{R+R_{eq}} \qquad (1)$$

再将电阻R 用$I_S=I$ 的电流源置换，如图 3.35（c）所示，由叠加定理和齐性定理得

$$I_2=I_2''+kI=I_2''+k\times\frac{U_{OC}}{R+R_{eq}} \qquad (2)$$

其中I_2''为$I_S=0$时，由N_a 内独立电源作用产生的电流分量。

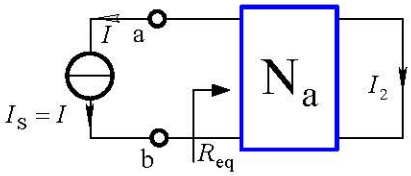


图 题3.35(c)

将$R=0$时，$I_2=6\text{A}$；$R\to\infty$时，$I_2=9\text{A}$代入式（2）得

$$\begin{cases}6\text{A}=I_2''+k\times\dfrac{U_{OC}}{0+9\Omega}\\ 9\text{A}=I_2''+k\times 0\end{cases}$$

由此解得，

$$I_2''=9\text{A}\ ,\quad k=\frac{-27\text{V}}{U_{OC}} \qquad (3)$$

将式（1）、（3）代入式（2），得I_2与R 的一般关系，即

$$I_2=9\text{A}-\frac{27\text{V}}{U_{OC}}\times\frac{U_{OC}}{R+9\Omega}=\frac{9\text{A}\times(R+6\Omega)}{R+9\Omega}$$

3.36 图题 3.36（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，当 a、b 端接电阻 $R=4\Omega$ 时，$U_{ab}=4\text{V}$、$I=1.5\text{A}$；当 a、b 端接电阻 $R=12\Omega$ 时，$U_{ab}=6\text{V}$、$I=1.75\text{A}$。问 a、b 端接电阻 R 为多少时 $I=1.9\text{A}$？

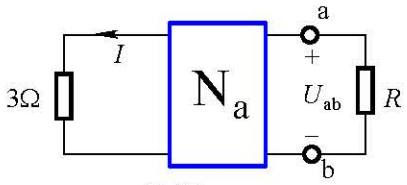


图 题3.36(a)

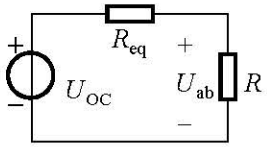


图 题3.36(b)

【解】将 a、b 左侧电路用戴维南电路等效，如图题 3.36（b）所示。由此图求得电阻 R 两端的电压为

$$U_{ab}=\frac{R}{R+R_{eq}}\times U_{OC} \qquad (1)$$

再根据 $R=4\Omega$ 和 $R=12\Omega$ 时的电压值得如下联立方程：

$$\begin{cases} 4\text{V}=\dfrac{4\Omega}{R_{eq}+4\Omega}\times U_{OC} \\ 6\text{V}=\dfrac{12\Omega}{R_{eq}+12\Omega}\times U_{OC} \end{cases}$$

得到 $$U_{OC}=8\text{V},\quad R_{eq}=4\Omega$$

再将电阻 R 用 $U_S=U_{ab}$ 的电压源置换，如图 3.36（c）所示。由叠加定理和齐性定理得

$$I=I'+kU_{ab} \qquad (2)$$

其中 I' 为 $U_S=0$ 时仅由 N_a 内独立电源作用产生的电流分量。

将 $U_{ab}=4\text{V}$，$I=1.5\text{A}$；$U_{ab}=6\text{V}$，$I=1.75\text{A}$ 代入式（2）得，

$$\begin{cases} 1.5\text{A}=I'+k\times 4\text{V} \\ 1.75\text{A}=I'+k\times 6\text{V} \end{cases}$$

联立解得，$$k=0.125\text{S},\quad I'=1\text{A}$$

若要求 $I=1.9\text{A}$，则根据式（2）可得 $I=I'+kU_{ab}=1\text{A}+0.125\text{S}\times U_{ab}=1.9\text{A}$，即电压 U_{ab} 须满足

$$U_{ab}=\frac{1.9\text{A}-1\text{A}}{0.125\text{S}}=7.2\text{V}$$

根据式（1）又有，

$$7.2\text{V}=\frac{R}{R+R_{eq}}\times U_{OC}=\frac{R}{R+4\Omega}\times 8\text{V}$$

由以上方程求得电阻 R 须为，$R=36\Omega$。

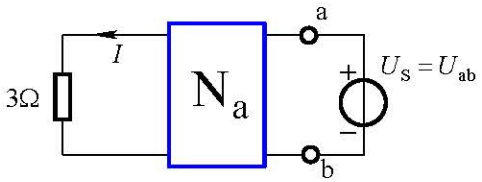


图 题3.36(c)

3.37 图题 3.37（a）所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，当 $U_S=10\text{V}$、$R=2\Omega$ 时，$I=1\text{A}$，且此时电阻 R 获得最大功率；当 $U_S=13\text{V}$、$R=3\Omega$ 时，$I=1.2\text{A}$。求当 $U_S=16\text{V}$、$R=6\Omega$ 时，电流 I 为多少。

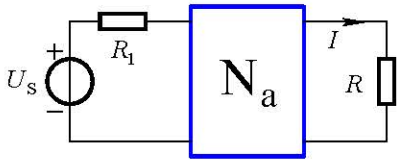


图 题3.37(a)

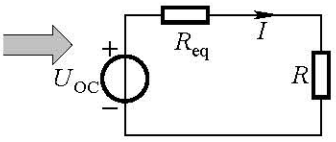


图 题3.37(b)

【解】将 R 以外的电路用戴维南电路来等效，如图题 3.37（b）所示。根据最大功率传输定理可知，等效电路中 $R_{eq}=2\Omega$。

开路电压 U_{OC} 是由 U_S 和 N_a 内的独立电源共同作用产生的，根据叠加定理和齐性定理，U_{OC} 可以写作：

$$U_{oc}=U'+kU_S \qquad (1)$$

其中 U' 为 $U_S=0$ 时，仅由 N_a 内独立电源作用产生的开路电压分量。k 为比例系数。

根据已知条件和图题 3.37（b）得如下联立方程

$$\begin{cases}U_{OC}=(R_{eq}+R)I=(2\Omega+2\Omega)\times 1\text{A}=U'+k\times 10\text{V}\\ U_{OC}=(R_{eq}+R)I=(2\Omega+3\Omega)\times 1.2\text{A}=U'+k\times 13\text{V}\end{cases}$$

解得 $$k=\frac{2}{3},\quad U'=-\frac{8}{3}\text{V}$$

所以，当 $U_S=16\text{V}$，$R=6\Omega$ 时，开路电压为

$$U_{OC}=-\frac{8}{3}\text{V}+\frac{2}{3}\times 16\text{V}=8\text{V}$$

电流为，$$I=\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R}=\frac{8\text{V}}{2\Omega+6\Omega}=1\text{A}$$

3.38 图题 3.38（a）所示电路。（1）求 a 和 b 两点间的导线上需串入一个多大电阻 R，才能使这两点之间的电流减小为短路电流 I_{ab} 的一半？（2）串入多大电阻，该电阻才能获得最大功率？并求此功率。

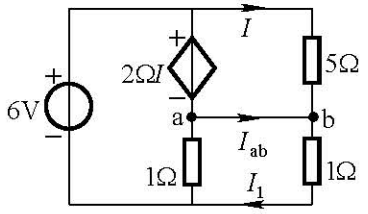


图 题3.38（a）

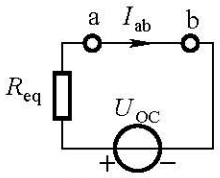


图 题3.38（b）

【解】将 a、b 支路以外的电路等效成戴维南电路，如图题 3.28（b）所示。计算开路电压 U_{OC} 的电路如图题 3.38（c）所示。图中

$$I=\frac{6\text{V}}{5\Omega+1\Omega}=1\text{A}$$

所以开路电压，$$U_{OC}=-2\Omega I+6\text{V}-1\Omega I=3\text{V}$$

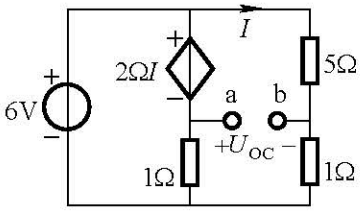


图 题3.38（c）

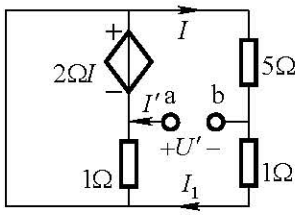


图 题3.38（d）

令独立电压源为零，利用图题 3.38（d）计算等效电阻，图中

$$I'=I+I_1=I+\frac{5\Omega I}{1\Omega}=6I\ ,\quad U'=-2\Omega I+5\Omega I=3\Omega I$$

所以等效电阻，$R_{eq}=\dfrac{U'}{I'}=\dfrac{3\Omega I}{6I}=0.5\Omega$

还可以利用开路电压与短路电流之比的方法计算等效电阻。根据图题 3.38（a），受控电压源电压等于5Ω电阻电压，即

$$2\Omega I=5\Omega I$$

所以 $I=0$，$I_{ab}=I_{SC}=I_1=\dfrac{6\text{V}}{1\Omega}=6\text{A}$。故等效电阻为

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{3\text{V}}{6\text{A}}=0.5\Omega$$

（1）根据戴维南等效电路即图题 3.28（b），设 a、b 两端串入电阻 R 后，这两点之间的电流减小为短路电流 I_{ab} 的一半，即

$$\frac{U_{OC}}{R_{eq}+R}=\frac{1}{2}\times\frac{U_{OC}}{R_{eq}}$$

$$\frac{3\text{V}}{0.5\Omega+R}=\frac{1}{2}\times\frac{3\text{V}}{0.5\Omega}$$

解得，$R=0.5\Omega$

（2）根据最大功率传输定理，当 $R=R_{eq}=0.5\Omega$ 时，该电阻获得最大功率，此功率为

$$P_{max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}=\frac{(3\text{V})^2}{4\times0.5\Omega}=4.5\text{W}$$

3.39 图题 3.39 所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，A_1 和 A_2 是理想电流表，已知 S 打开时 $I_1=1\text{A}$，$I_2=5\text{A}$；S 闭合后，$I_1=2\text{A}$，$I_2=4\text{A}$，此时再调节 R 使两电流表读数相等，求此读数的大小。

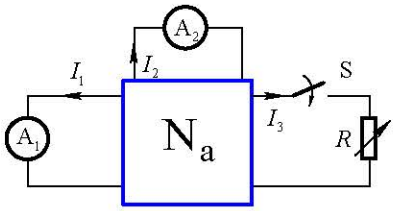


图 题3.39

【解】综合运用替代定理和叠加定理。将电阻 R 所在支路视为大小等于 I_3、方向同 I_3 的电流源。设 I_3 对 I_1 的影响的比例系数为 k_1，I_3 对 I_2 的影响的比例系数为 k_2，则有

$$\begin{cases} I_1 = I_1' + k_1 I_3 \\ I_2 = I_2' + k_2 I_3 \end{cases}$$

因为 S 打开即 $I_3 = 0$ 时 $I_1 = 1\text{A}$，$I_2 = 5\text{A}$，所以由上式得到，$I_1' = 1\text{A}$，$I_2' = 5\text{A}$。

在根据 S 闭合后，$I_1 = 2\text{A}$，$I_2 = 4\text{A}$ 得，

$$\begin{cases} I_1 = I_1' + k_1 I_3 = 1\text{A} + k_1 I_3 = 2\text{A} \\ I_2 = I_2' + k_2 I_3 = 5\text{A} + k_2 I_3 = 4\text{A} \end{cases}$$

解得，$k_1 = -k_2$

设两表此时读数都为 x，则有

$$\begin{cases} I_1 = I_1' + k_1 I_3 = 1\text{A} + k_1 I_3 = x \\ I_2 = I_2' + k_2 I_3 = 5\text{A} - k_1 I_3 = x \end{cases}$$

解得，$x = 3\text{A}$

即 $I_1 = I_2 = x = 3\text{A}$

3.40 图题 3.40（a）、（b）所示电路，N_R 为纯电阻网络，利用特勒根定理求出图题 3.40 电路的电流 I。3.17

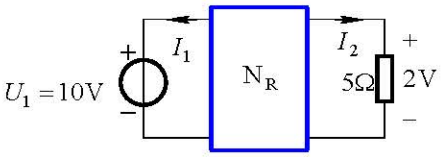
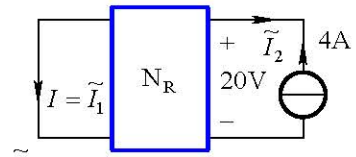


图 题3.40（a）



$\tilde{U}_1 = 0$ 图 题3.40（b）

【解】设整个电路共有 b 条支路，各支路电压和电流取相同参考方向，N_R 左边支路编号为 1，右边支路编号为 2，用 $\tilde{U}$、$\tilde{I}$ 表示图题 3.40（b）的电压和电流。由特勒根定理得，

$$U_1\tilde{I}_1 + U_2\tilde{I}_2 + \sum_{k=3}^{b} U_k\tilde{I}_k = 0 \qquad (1)$$

$$\tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^{b} \tilde{U}_k I_k = 0 \qquad (2)$$

因为 N_R 为纯电阻网络，故

$$\sum_{k=3}^{b} U_k\tilde{I}_k = \sum_{k=3}^{b} R_k I_k\tilde{I}_k = \sum_{k=3}^{b} R_k\tilde{I}_k I_k = \sum_{k=3}^{b} \tilde{U}_k I_k \qquad (3)$$

将式（3）代入式（1）、（2）得

$$U_1\tilde{I}_1 + U_2\tilde{I}_2 = \tilde{U}_1 I_1 + \tilde{U}_2 I_2 \qquad (4)$$

对图题 3.40（a），$U_1 = 10\text{V}, U_2 = 2\text{V}, I_2 = 2\text{V}/5\Omega = 0.4\text{A}$；对图题 3.40（b）：$\tilde{U}_1 = 0$，$\tilde{U}_2 = 20\text{V}$，$\tilde{I}_2 = -4\text{A}$。将以上条件代入式（4）得，

$$10\text{V}\times\tilde{I}_1 + 2\text{V}\times(-4\text{A}) = 0\text{V}\times I_1 + 20\text{V}\times 0.4\text{A}$$

解得，$\tilde{I}_1 = 1.6\text{A}$，即题中 $I = \tilde{I}_1 = 1.6\text{A}$。

3.41 图题 3.41 所示电路，N_R 为纯电阻网络。图题 3.41（a）中，$I_{S1} = 1\text{A}$、$U_1 = 2\text{V}$、$U_2 = 1\text{V}$；图题 3.41（b）中，$\tilde{U}_{S1} = 20\text{V}$、$\tilde{I}_{S2} = 10\text{A}$。试确定电流 $\tilde{I}_1$ 的值。

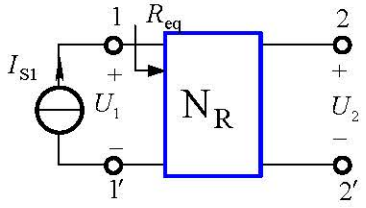


图 题3.41（a）

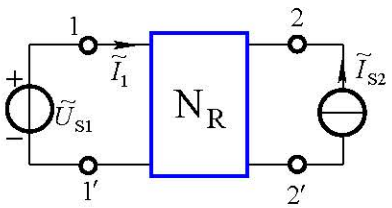


图 题3.41（b）

【解】将图 3.41 左边电路用戴维南定理等效，如图 3.41（c）所示。图中等效电阻 R_{eq} 由图题 3.41（a）求得为，

$$R_{eq}=\frac{U_1}{I_{S1}}=\frac{2\text{V}}{1\text{A}}=2\Omega$$

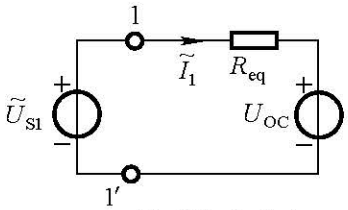


图 题3.41（c）

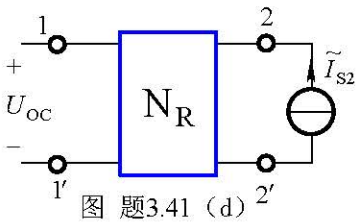


图 题3.41（d）

计算开路电压的电路如图 3.41（d）所示。根据图 3.41（a）的条件和互易定理可得

$$\frac{U_2}{-I_{S1}}=\frac{U_{OC}}{-\tilde{I}_{S2}},\qquad \text{即}\quad U_{OC}=\frac{\tilde{I}_{S2}}{I_{S1}}\times U_2=10\text{V}$$

根据图题 3.41（c）所示的戴维南等效电路求得，

$$\tilde{I}_1=\frac{\tilde{U}_{S1}-U_{OC}}{R_{eq}}=\frac{20\text{V}-10\text{V}}{2\Omega}=5\text{A}$$

3.42 图题 3.42（a）、（b）所示电路，N_R 为纯电阻网络，试根据图中已知条件求图题 3.42（b）中的电压 U_1。

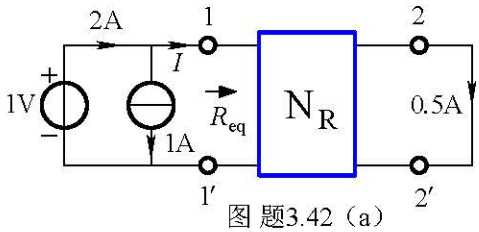


图 题3.42（a）

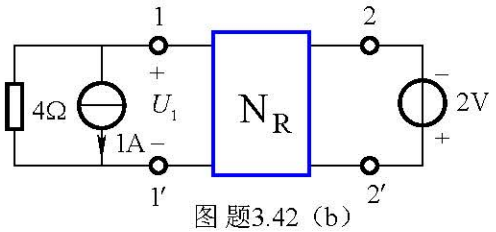


图 题3.42（b）

【解】将图题 3.42（b）1、1’右侧电路用诺顿电路来等效，如图 3.42（c）所示。其中的短路电流可用图题 3.42（d）电路来计算。因为 N_R 为纯电阻网络，所以在图题 3.42（a）与图题 3.42（d）中可以应用互易定理（第一种形式），

$$\frac{I_2}{U_1}=\frac{\tilde{I}_1}{\tilde{U}_2},\quad \text{即}\quad \frac{0.5\text{A}}{1\text{V}}=\frac{I_{SC}}{-2\text{V}}$$

所以 $I_{SC}=-1\text{A}$。

再将 2V 电压源置零，求 1、1’右侧的等效电阻 R_{eq}。利用图题 3.42（a）的已知条件得到

$$R_{eq}=\frac{1V}{I}=\frac{1V}{2A-1A}=1\Omega$$

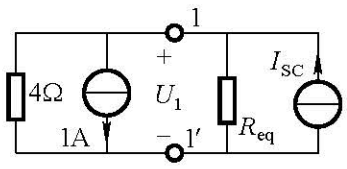


图 题3.42（c）

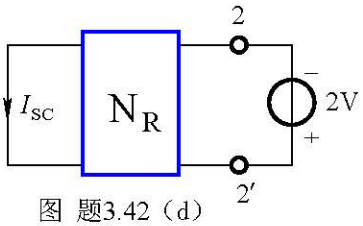


图 题3.42（d）

等效电路图题 3.42（c）是双节点电路，可以直接写出节点间电压，即

$$U_1=\frac{-1A+I_{SC}}{1/4\Omega+1/R_{eq}}=\frac{-1A-1A}{1/4\Omega+1/1\Omega}=-1.6V$$

3.43 图题 3.43（a）所示电路，电阻R_1可调，其他电阻固定不变。当$U_S=12V$、$R_1=0$时，$I_1=5A$、$I=4A$；当$U_S=18V$、$R_1\to\infty$时，$U_1=15V$、$I=1A$。求当$U_S=12V$、$R_1=3\Omega$时的电流I 。

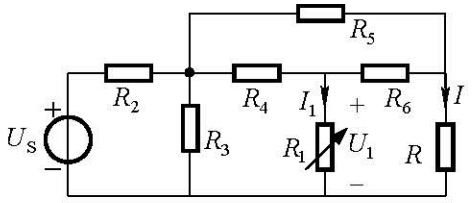


图 题3.43(a)

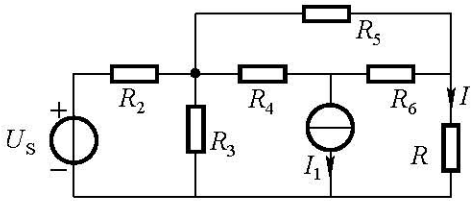


图 题3.43(b)

【解】用电流源置换R_1支路，如图题 3.43（b）所示。根据叠加定理和齐性定理，电流I可以写作U_S与I_1的线性组合，即

$$I=k_1U_S+k_2I_1 \qquad (1)$$

根据两组已知条件得到如下方程：

$R_1=0$时：　$4A=k_1\times12V+k_2\times5A$

$R_1\to\infty$时：$1A=k_1\times18V+k_2\times0A$

由此解得　　$k_1=\frac{1}{18}S$，　$k_2=\frac{2}{3}$

代入式（1）得到电流I的一般表达式：

$$I=\frac{1}{18}S\times U_S+\frac{2}{3}I_1 \qquad (2)$$

再利用戴维南定理计算当$U_S=12V$、$R_1=3\Omega$时的电流I_1。计算开路电压的电路如图题 3.43（c）所示。根据第 2 组已知条件和齐性定理，当$U_S=12V$时，开路电压为

$$U_{OC}=\frac{12V}{18V}\times15V=10V$$

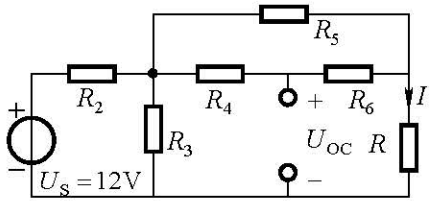


图 题3.43(c)

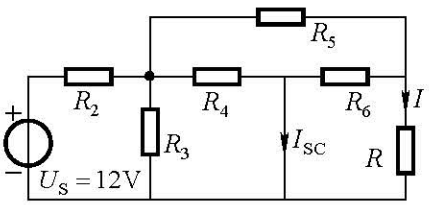


图 题3.43(d)

计算短路电流的电路如图题 3.43（d）所示，根据第 1 组已知条件，当$U_S=12\text{V}$时，短路电流为，

$$I_{SC}=5\text{A}$$

所以R_1以外电路的戴维南等效电阻为，

$$R_{eq}=\frac{U_{OC}}{I_{SC}}=\frac{10\text{V}}{5\text{A}}=2\Omega$$

根据图题 3.43（e）所示的戴维南等效电路，求得当$U_S=12\text{V}$、$R_1=3\Omega$时的电流I_1为

$$I_1=\frac{U_{OC}}{R_i+3\Omega}=\frac{10\text{V}}{2\Omega+3\Omega}=2\text{A}$$

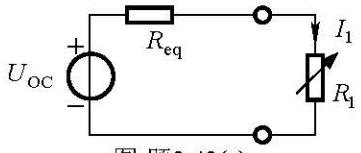


图 题3.43(e)

将$U_S=12\text{V}$和$I_1=2\text{A}$代入式（2）得所求电流为

$$I=\frac{1}{18}\text{S}\times U_S+\frac{2}{3}I_1=\frac{1}{18}\text{S}\times 12\text{V}+\frac{2}{3}\times 2\text{A}=2\text{A}$$

3.44 电路如图题 3.44（a）、（b）所示，N_R为互易性网络，试根据图中已知条件计算电阻R。

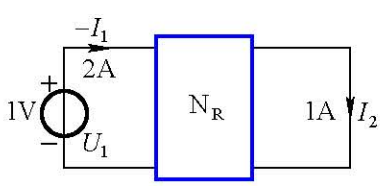


图 题3.44（a）

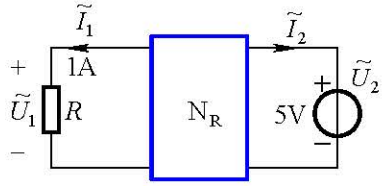


图 题3.44（b）

【解】当N_R为互易性网络时，图题 3.44（a）、（b）的端口电压、电流满足

$$U_1\tilde{I}_1+U_2\tilde{I}_2=\tilde{U}_1I_1+\tilde{U}_2I_2 \qquad (1)$$

图题 3.44（a）中已知$U_1=1\text{V}$，$U_2=0$，$I_1=-2\text{A}$，$I_2=1\text{A}$；图题 3.44（b）中已知$\tilde{U}_1=1\text{A}\times R$，$\tilde{U}_2=5\text{V}$，$\tilde{I}_1=1\text{A}$。代入式（1）得

$$1\text{V}\times 1\text{A}+0\times\tilde{I}_2=1\text{A}\times R\times(-2\text{A})+5\text{V}\times 1\text{A}$$

解得

$$R=2\Omega$$

3.45 用互易定理求图题 3.45（a）电压U。

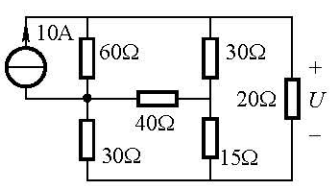


图 题3.45（a）

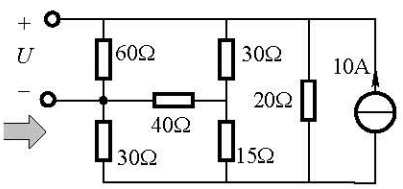


图 题3.45（b）

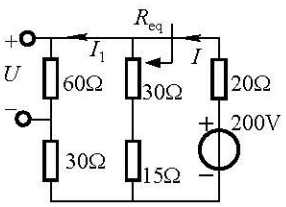


图 题3.45（c）

【解】根据互易定理第二种形式，将10A电流源移到右端与20Ω电阻并联，则60Ω电阻上的电压即为所求电压U，如图题3.45（b）所示。该电路存在平衡电桥，40Ω电阻的电压和电流均为零，断开该电阻，电路可进一步简化成图题3.45（c）。图中

$$R_{\text{eq}}=(60\Omega+30\Omega)//(30\Omega+15\Omega)=\frac{90\Omega\times 45\Omega}{90\Omega+45\Omega}=30\Omega$$

$$I=\frac{200\text{V}}{20\Omega+R_{\text{eq}}}=\frac{200\text{V}}{20\Omega+30\Omega}=4\text{A}$$

$$I_1=\frac{30\Omega+15\Omega}{(60\Omega+30\Omega)+(30\Omega+15\Omega)}\times I=\frac{4}{3}\text{A}$$

故所求电压为$U=60\Omega I_1=80\text{V}$。

3.46 电路如图题3.46（a）所示，根据线性电路的性质，电流I可以表达成$I=K_1U_1+K_2U_2+K_3U_3+K_4U_4$，试借助互易定理求各比例系数$K_i(i=1,2,3,4)$。

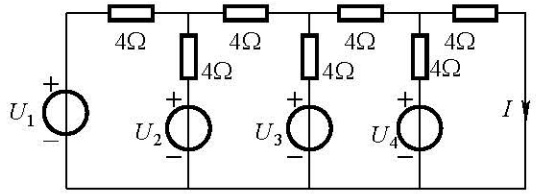


图 题3.46（a）

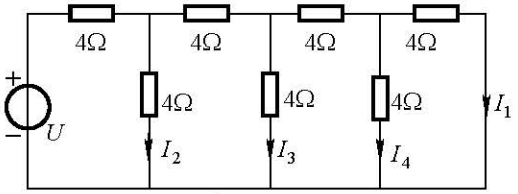


图 题3.46（b）

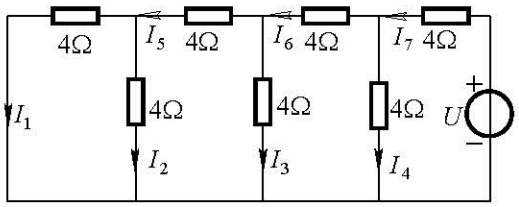


图 题3.46（c）

【解】电流I是各独立电压源的线性组合。为求各系数，令$U_1=U_2=U_3=U_4=U$，则各独立电源单独作用时产生的电流I与U的比值就是相应的比例系数。例如，由图题3.46（b）可求比例系数$K_1=I_1/U$。此外，根据互易定理的第一种形式，可以用图题3.46（c）来计算电流I_1。当图题3.46（a）中的其他独立电源作用时，都能得到图题3.46（c）所示的计算电路，只是计算不同的支路电流。因此，计算各独立电源单独作用产生电流I的问题，可以转变成图题3.46(c)中只有一个独立电源作用时，计算原来独立电源所在支路的电流I_1、I_2、I_3和I_4的问题。

从左向右，依次使用KVL、KCL和欧姆定律，用递推的办法不难得到各电阻电流与电流I_1的关系：

$$\begin{cases}I_2=I_1\\ I_5=I_1+I_2=2I_1\\ I_3=(4\Omega I_5+4\Omega I_1)/4\Omega=3I_1\\ I_6=I_5+I_3=5I_1\\ I_4=(4\Omega I_6+4\Omega I_3)/4\Omega=8I_1\\ I_7=I_6+I_4=13I_1\end{cases}\tag{1}$$

由最右边回路的KVL方程得到电源电压U与电流I_1的比例关系为

$$U=4\Omega I_7+4\Omega I_4=84\Omega I_1\tag{2}$$

由式（2）解得$I_1=\dfrac{U}{84\Omega}$。代入式（1）得到相关电流与电压U的关系：

$$I_2=I_1=\frac{U}{84\Omega},\quad I_3=3I_1=\frac{3U}{84\Omega}=\frac{U}{28\Omega},\quad I_4=8I_1=\frac{8U}{84\Omega}=\frac{2U}{21\Omega}$$

所以比例系数，$K_1=\dfrac{I_1}{U}=\dfrac{1}{84}\text{S}$，$K_2=\dfrac{I_2}{U}=\dfrac{1}{84}\text{S}$，$K_3=\dfrac{I_3}{U}=\dfrac{3I_1}{U}=\dfrac{1}{28}\text{S}$，$K_4=\dfrac{I_4}{U}=\dfrac{8I_1}{U}=\dfrac{2}{21}\text{S}$

注释：使用互易定理，将本题计算多个电路的问题。转化为计算一个电路多个电流的问题。

3.47 图题3.47（a）为含有两个未知电阻的网络，当电流源I_S作用于$1-1'$时，$I_2=I_S/6$；当电流源I_S作用于$2-2'$时，如图题3.47（b）所示，$\widetilde{I}_2=0.5I_S$。试借助互易定理确定电阻R_1和R_2的值。

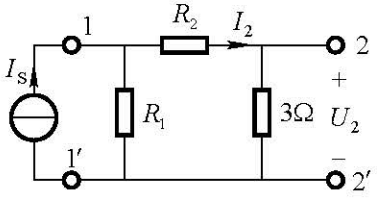


图 题3.47（a）

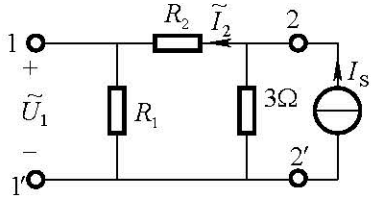


图 题3.47（b）

【解】依据互易定理，图题3.47（a）中的U_2与图题3.47（b）中的$\widetilde{U}_1$相等，即

$$3\Omega I_2=R_1\widetilde{I}_2$$

根据$I_2=I_S/6$，$\widetilde{I}_2=0.5I_S$得$R_1=1\Omega$。

另外，根据分流公式得，$$I_2=\frac{I_SR_1}{R_1+R_2+3\Omega}=I_S/6$$

故电阻$R_2=2\Omega$。

4.1 电路如图题 4.1 所示，设 $u=100\text{V}\cos(\omega t+10°)$ 、 $i_1=2\text{A}\cos(\omega t+100°)$ 、$i_2=-4\text{A}\cos(\omega t+190°)$ 、 $i_3=5\text{A}\sin(\omega t+10°)$ 。试写出电压和各电流的有效值、初相位，并求电压超前各电流的相位差。

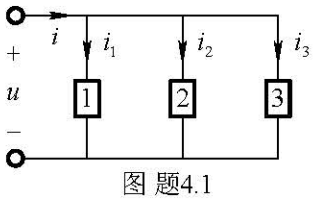


图 题4.1

【解】电压 u 的有效值 $U=\dfrac{100\text{V}}{\sqrt{2}}\approx 70.71\text{V}$，初相位 $\psi_u=10°$ 。

电流 i_1 的有效值 $I_1=\dfrac{2\text{A}}{\sqrt{2}}\approx 1.414\text{A}$，初相位 $\psi_{i_1}=100°$，电压 u 超前 i_1 的相位差为 $\varphi_1=\psi_u-\psi_{i_1}=10°-100°=-90°$ 。 u 与 i_1 正交，u 滞后于 i_1 。

电流 i_2 的有效值 $I_2=\dfrac{4\text{A}}{\sqrt{2}}\approx 2.828\text{A}$ 。为确定初相位，将 i_2 改写为余弦函数的标准形式，即

$$i_2=-4\text{A}\cos(\omega t+190°)=4\text{A}\cos(\omega t+190°-180°)=4\text{A}\cos(\omega t+10°)$$

所以初相位 $\psi_{i_2}=10°$，电压 u 超前 i_2 的相位差为 $\varphi_2=\psi_u-\psi_{i_2}=10°-10°=0°$ 。 u 与 i_2 同相。

电流 i_3 的有效值 $I_3=\dfrac{5\text{A}}{\sqrt{2}}\approx 3.536\text{A}$ 。为确定初相位，将 i_3 改写为余弦函数的标准形式，即

$$i_3=5\text{A}\sin(\omega t+10°)=5\text{A}\cos(\omega t+10°-90°)=5\text{A}\cos(\omega t-80°)$$

所以初相位 $\psi_{i_3}=-80°$，电压 u 超前 i_3 的相位差 $\varphi_3=\psi_u-\psi_{i_3}=10°-(-80°)=90°$ 。 u 与 i_3 正交，u 超前于 i_3 。

4.2 已知正弦电流的波形如图题 4.2 所示，试求此正弦电流的幅值、周期、频率、角频率和初相，并写出该电流表达式。

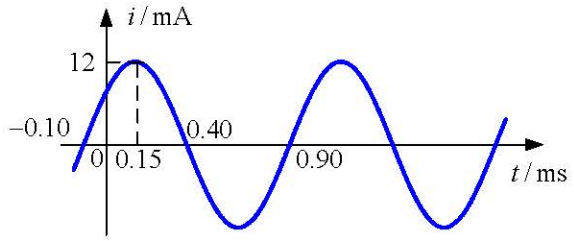


图 题4.2

【解】由图题 4.2 可得

（1）电流的幅值 $I_\text{m}=12\text{mA}$；

（2）周期 $T=0.9\text{ms}-(-0.1\text{ms})=1\text{ms}$；

（3）频率 $f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{1\text{ms}}=1000\text{Hz}$；

（4）角频率 $\omega=2\pi f=2000\pi\,\text{rad/s}$；

（5）由图题 4.2 可见，当 $t=0.15\text{ms}$ 时，电流为最大，即 $2000\pi t+\psi_i=0$ 。所以初相位

$\psi_i = -2000\pi \times 0.15 \times 10^{-3} = -0.3\pi$；

（6）电流表达式 $i(t) = 12\text{mA}\cos(2000\pi t - 0.3\pi)$。

4.3 将下列各正弦量表示为有效值相量，并绘出相量图。

（1）$i_1(t) = 2\text{A}\cos(\omega t - 30°)$； $i_2(t) = 3\text{A}\sin(\omega t + \pi/4)$。

（2）$u_1(t) = 100\text{V}\cos(314t + 2\pi/3)$； $u_2(t) = -250\text{V}\cos(314t)$。

【解】（1）相量变换得有效值相量 $\dot{I}_1 = \text{P}[i_1(t)] = (2/\sqrt{2})\text{A}\angle -30° = \sqrt{2}\text{A}\angle -30°$；

将 $i_2(t)$ 改写成余弦函数的标准形式，即

$$i_2(t) = 3\text{A}\sin(\omega t + \pi/4) = 3\text{A}\cos(\omega t + \pi/4 - \pi) = 3\text{A}\cos(\omega t - \pi/4)$$

相量变换得有效值相量 $\dot{I}_2 = \text{P}[i_2(t)] = \dfrac{3}{\sqrt{2}}\angle -\pi/4\text{A} = 1.5\sqrt{2}\text{A}\angle -\pi/4 = 1.5\sqrt{2}\text{A}\angle -45°$

$\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 的相量图如图题 4.3（a）所示。

（2）相量变换得有效值相量 $\dot{U}_1 = \text{P}[u_1(t)] = \dfrac{100}{\sqrt{2}}\text{V}\angle 2\pi/3 = 50\sqrt{2}\text{V}\angle 2\pi/3$。

将 $u_2(t)$ 改写成余弦函数的标准形式，即

$$u_2(t) = -250\text{V}\cos(314t) = 250\text{V}\cos(314t + \pi)$$

相量变换得有效值相量 $\dot{U}_2 = \text{P}[u_2(t)] = \dfrac{250}{\sqrt{2}}\text{V}\angle\pi = 125\sqrt{2}\text{V}\angle\pi$

$\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 的相量图如图题 4.3（b）所示。

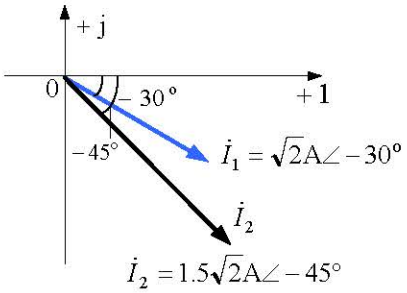


图 题4.3（a）

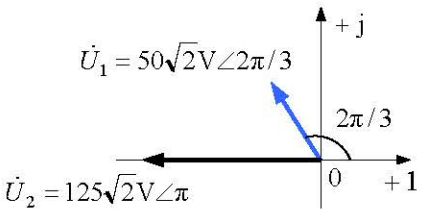


图 题4.3（b）

4.4 设角频率为 ω，写出下列电压、电流相量所代表的正弦电压和电流：

（a）$\dot{U}_\text{m} = 10\angle -10°\text{V}$；（b）$\dot{U} = (-6 - \text{j}8)\text{V}$；（c）$\dot{I}_\text{m} = (0.2 - \text{j}20.8)\text{A}$；

（d）$\dot{I} = -30\text{A}$。

【解】（a）$\dot{U}_\text{m}$ 是幅值相量，相量反变换得正弦电压

$$u(t) = \text{P}^{-1}[\dot{U}_\text{m}] = 10\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega t - 10°)$$

（b） 将 $\dot{U}$ 的直角坐标形式变换为极坐标形式，即

$$\dot{U} = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2}\text{V}\angle\arctan\frac{-8}{-6} \approx 10\text{V}\angle 233.1°$$

$\dot{U}$ 是有效值相量，相量反变换得正弦电压 $u(t) = \text{P}^{-1}[\dot{U}] \approx 10\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega t + 233.1°)$。

（c）将 $\dot{I}_\text{m}$ 的直角坐标形式变换成极坐标形式，即

$$\dot{I}_\text{m} = \sqrt{0.2^2 + (-20.8)^2}\text{A}\angle\arctan\frac{-20.8}{0.2} \approx 20.8\text{A}\angle -89.4°$$

$\dot{I}_\text{m}$ 是幅值相量，相量反变换得正弦电流 $i(t) = \text{P}^{-1}[\dot{I}_\text{m}] \approx 20.8\text{A}\cos(\omega t - 89.4°)$。

（d）将 $\dot{I}$ 变换成极坐标形式，即 $\dot{I} = 30\text{A}\angle 180°$。$\dot{I}$ 是有效值相量，相量反变换得正弦

电流　　$i(t)=\mathrm{P}^{-1}[\dot{I}]=]30\sqrt{2}\mathrm{A}\cos(\omega t+180^\circ)$。

注：将相量的直角坐标式变换为极坐标式时，相量的辐角要根据直角坐标式的实部和虚部来确定，不能仅根据虚部和实部的比值来确定。

4.5 下列各式中电压、电流、磁通均为同频率的正弦量，设角频率为ω，试将下列各式变换为相量形式：

（a）$u=N\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$　　（b）$Ri+L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=u$

【解】（a）磁通相量通常用最大值表示，利用相量变换的微分性质得电压有效值相量

$$\dot{U}=\mathrm{P}[u]=\mathrm{P}[N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}]=N\mathrm{P}[\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}]=\mathrm{j}\frac{2\pi f}{\sqrt{2}}N\dot{\Phi}_\mathrm{m}\approx\mathrm{j}4.4429fN\dot{\Phi}_\mathrm{m}$$

（b）利用相量变换的线性性质与微分性质得电压有效值相量

$$\dot{U}=\mathrm{P}[Ri+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}]=R\mathrm{P}[i]+L\mathrm{P}[\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}]=R\dot{I}+\mathrm{j}\omega L\dot{I}=(R+\mathrm{j}\omega L)\dot{I}$$

4.6 用相量法计算图题 4.1 电路的总电流i。

【解】根据题 4.1，利用相量变换得各电流的振幅相量分别为

$$\dot{I}_{1\mathrm{m}}=\mathrm{P}[i_1]=2\mathrm{A}\angle 100^\circ,\qquad \dot{I}_{2\mathrm{m}}=\mathrm{P}[i_2]=4\mathrm{A}\angle 10^\circ,\qquad \dot{I}_{3\mathrm{m}}=\mathrm{P}[i_3]=5\mathrm{A}\angle -80^\circ$$

由 KCL 得电流i的振幅相量为

$$\begin{aligned}\dot{I}_\mathrm{m}&=\dot{I}_{1\mathrm{m}}+\dot{I}_{2\mathrm{m}}+\dot{I}_{3\mathrm{m}}=(2\angle 100^\circ+4\angle 10^\circ+5\angle -80^\circ)\mathrm{A}\\&=(-0.3473+\mathrm{j}1.970)\mathrm{A}+(3.9392+\mathrm{j}0.6946)\mathrm{A}+(0.8682-\mathrm{j}4.9240)\mathrm{A}\\&=(4.4602-\mathrm{j}2.2598)\mathrm{A}\approx 5\mathrm{A}\angle -26.87^\circ\end{aligned}$$

相量反变换得总电流为　　$i=\mathrm{P}^{-1}[\dot{I}_\mathrm{m}]\approx 5\mathrm{A}\cos(\omega t-26.87^\circ)$。

4.7 （1）图题 4.7（a）所示电路，已知$i_{\mathrm{S}1}=I_\mathrm{m}\cos(\omega t+\pi/6)$，$i_{\mathrm{S}2}=I_\mathrm{m}\cos(\omega t-\pi/3)$，求电压$u_C$和$u_L$；（2）图题 4.7（b）所示电路，已知$u_{\mathrm{S}1}=U_\mathrm{m}\cos\omega t$，$u_{\mathrm{S}2}=U_\mathrm{m}\cos(\omega t+\pi/2)$，求电流$i_C$和$i_L$。

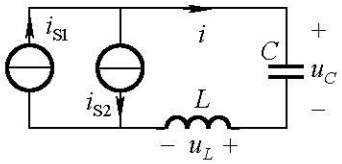


图 题4.7（a）

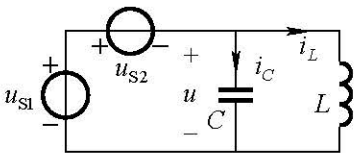


图 题4.7（b）

【解】（1）两个电流源电流的有效值相量为

$$\dot{I}_{\mathrm{S}1}=I_\mathrm{m}\angle\pi/6=I_\mathrm{m}(0.5\sqrt{3}+\mathrm{j}0.5),\qquad \dot{I}_{\mathrm{S}2}=I_\mathrm{m}\angle-\pi/3=I_\mathrm{m}(0.5-\mathrm{j}0.5\sqrt{3})$$

根据 KCL，电容电流相量为

$$\begin{aligned}\dot{I}_\mathrm{m}&=\dot{I}_{\mathrm{S}1\mathrm{m}}-\dot{I}_{\mathrm{S}2\mathrm{m}}=I_\mathrm{m}[(0.5\sqrt{3}+\mathrm{j}0.5)-(0.5-\mathrm{j}0.5\sqrt{3})]\\&=I_\mathrm{m}[(0.5\sqrt{3}-0.5)+\mathrm{j}(0.5\sqrt{3}+0.5)]=\sqrt{2}I_\mathrm{m}\angle 75^\circ\end{aligned}$$

根据电容电压与电流的相量关系得电容电压幅值相量为

$$\dot{U}_{C\mathrm{m}}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\times\dot{I}_\mathrm{m}=\frac{\sqrt{2}I_\mathrm{m}}{\omega C}\angle(75^\circ-90^\circ)=\frac{\sqrt{2}I_\mathrm{m}}{\omega C}\angle-15^\circ$$

相量反变换得电容电压瞬时值为

$$u_C=\mathrm{P}^{-1}[\dot{U}_{C\mathrm{m}}]=\frac{\sqrt{2}I_\mathrm{m}}{\omega C}\cos(\omega t-15^\circ)$$

根据电感电压与电流的相量关系得电感电压幅值相量为

$$\dot{U}_{L\mathrm{m}}=\mathrm{j}\omega L\dot{I}_\mathrm{m}=\mathrm{j}\omega L\times\sqrt{2}I_\mathrm{m}\angle 75^\circ=\sqrt{2}\omega LI_\mathrm{m}\angle(75^\circ+90^\circ)=\sqrt{2}\omega LI_\mathrm{m}\angle 165^\circ$$

相量反变换得电感端电压瞬时值为

$$u_L = \mathrm{P}^{-1}[\dot{U}_{L\mathrm{m}}] = \sqrt{2}\omega L I_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + 165^\circ)$$

（2）两个电压源电压的幅值相量形式分别为

$$\dot{U}_{\mathrm{S1m}} = U_{\mathrm{m}} \angle 0^\circ = U_{\mathrm{m}}\,, \qquad \dot{U}_{\mathrm{S2}} = U_{\mathrm{m}} \angle 90^\circ = \mathrm{j}U_{\mathrm{m}}$$

根据 KVL，电容电压幅值相量为

$$\dot{U}_{\mathrm{m}} = \dot{U}_{\mathrm{S1}} - \dot{U}_{\mathrm{S2}} = U_{\mathrm{m}} - \mathrm{j}U_{\mathrm{m}} = \sqrt{2}U_{\mathrm{m}} \angle -45^\circ$$

根据电容电压与电流的相量关系得电容电流幅值相量为

$$\dot{I}_{C\mathrm{m}} = \mathrm{j}\omega C \times \dot{U}_{\mathrm{m}} = \mathrm{j}\omega C \times \sqrt{2}U_{\mathrm{m}} \angle -45^\circ = \sqrt{2}\omega C U_{\mathrm{m}} \angle 45^\circ$$

相量反变换得电容电流瞬时值为

$$i_C = \mathrm{P}^{-1}[\dot{I}_{C\mathrm{m}}] = \sqrt{2}\omega C U_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + 45^\circ)$$

根据电感电压与电流的相量关系得电感电流幅值相量为

$$\dot{I}_{L\mathrm{m}} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega L} \times \dot{U}_{\mathrm{m}} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega L} \times \sqrt{2}U_{\mathrm{m}} \angle -45^\circ = \frac{\sqrt{2}U_{\mathrm{m}}}{\omega L} \angle -135^\circ$$

相量反变换得电感电流瞬时值为

$$i_L = \mathrm{P}^{-1}[\dot{I}_{L\mathrm{m}}] = \frac{\sqrt{2}U_{\mathrm{m}}}{\omega L} \cos(\omega t - 135^\circ)$$

4.8 如图题 4.8（a）所示电路，若电流 $i = \cos(314t)\mathrm{A}$，试求电压 u_R、u_L、u_C 和 u，并绘出波形图和相量图。

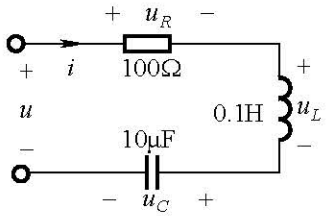


图 题4.8（a）

【解】 感抗 $X_L = \omega L = 314\mathrm{rad/s} \times 0.1\mathrm{H} = 31.4\Omega$

容抗

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314\mathrm{rad/s} \times 10\mu\mathrm{F}} = \frac{1}{314\mathrm{rad/s} \times 10 \times 10^{-6}\mathrm{F}} \approx 318.5\Omega$$

总阻抗为

$$Z = R + \mathrm{j}(X_L - X_C) = 100 + \mathrm{j}(31.4 - 318.5)\Omega = 100 - \mathrm{j}287.1\Omega$$

电流有效值相量 $$\dot{I} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{A} \angle 0^\circ = 0.5\sqrt{2}\mathrm{A} \angle 0^\circ$$

电阻电压相量

$$\dot{U}_R = R\dot{I} = 100\Omega \times 0.5\sqrt{2}\mathrm{A} \angle 0^\circ = 50\sqrt{2}\mathrm{V} \angle 0^\circ$$

电阻电压瞬时值

$$u_R = \mathrm{P}^{-1}[\dot{U}_R] = \sqrt{2} \times 50\sqrt{2}\mathrm{V}\cos(314t) = 100\mathrm{V}\cos(314t)$$

电感电压有效值相量

$$\dot{U}_L = \mathrm{j}\omega L\dot{I} = 31.4 \angle 90^\circ\Omega \times 0.5\sqrt{2}\mathrm{A} \angle 0^\circ \approx 22.20\mathrm{V} \angle 90^\circ$$

电感电压瞬时值

$$u_L = \mathrm{P}^{-1}[\dot{U}_L] = \sqrt{2} \times 22.20\mathrm{V}\cos(314t + 90^\circ) \approx 31.4\mathrm{V}\cos(314t + 90^\circ)$$

电容电压相量

$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}X_C\dot{I} \approx 318.5 \angle -90^\circ\Omega \times 0.5\sqrt{2}\mathrm{A} \angle 0^\circ \approx 225.2\mathrm{V} \angle -90^\circ$$

电容电压瞬时值

$$u_C = \mathrm{P}^{-1}[\dot{U}_C] = \sqrt{2} \times 225.2\mathrm{V}\cos(314t - 90^\circ) \approx 318.5\mathrm{V}\cos(314t - 90^\circ)$$

根据阻抗上的欧姆定律，总电压有效值相量为

$$\dot{U}=Z\dot{I}=(100-\mathrm{j}287.1)\Omega\times0.5\sqrt{2}\mathrm{A}\angle0^\circ\approx214.9\mathrm{V}\angle-70.8^\circ$$

或者根据 KVL 来计算，即

$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C$$

总电压瞬时值为

$$u=\mathrm{P}^{-1}[\dot{U}]=\sqrt{2}\times214.9\mathrm{V}\cos(314t-70.8^\circ)\approx304\mathrm{V}\cos(314t-70.8^\circ)$$

相量图和波形图略。

4.9 图题 4.9（a）所示电路，已知 $i_R=\sqrt{2}\mathrm{A}\cos(\omega t)$，$\omega=2\times10^3\mathrm{rad/s}$，求各元件电压、电流及总电压 u，并作各电压、电流的相量图。

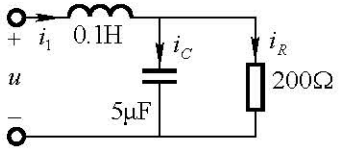


图 题4.9 （a）

【解】感抗　　$X_L=\omega L=(2\times10^3)\mathrm{rad/s}\times0.1\mathrm{H}=200\Omega$

容抗　　$X_C=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{(2\times10^3)\mathrm{rad/s}\times(5\times10^{-6})\mathrm{F}}=100\Omega$

将图题 4.9（a）中的时域电路模型变换为相量模型，如图题 4.9（b）所示，其中电阻电流相量 $\dot{I}_R=1\angle0^\circ\mathrm{A}$，按从右至左递推的方法求得各元件电压、电流相量如下

$$\dot{U}_C=R\dot{I}_R=200\mathrm{V}\angle0^\circ$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_C}{-\mathrm{j}X_C}=\frac{200\angle0^\circ\mathrm{V}}{-\mathrm{j}100\Omega}=2\mathrm{A}\angle90^\circ$$

$$\dot{I}_1=\dot{I}_C+\dot{I}_R=(1\angle0^\circ+2\angle90^\circ)\mathrm{A}=(1+2\mathrm{j})\mathrm{A}\approx\sqrt{5}\mathrm{A}\angle63.43^\circ$$

$$\dot{U}_L=\mathrm{j}X_L\dot{I}_1=\mathrm{j}200\times\sqrt{5}\angle63.43^\circ\mathrm{V}\approx200\sqrt{5}\mathrm{V}\angle153.43^\circ$$

$$\dot{U}=\dot{U}_L+\dot{U}_C=(200\sqrt{5}\angle153.43^\circ+200\angle0^\circ)\mathrm{V}=200\sqrt{2}\mathrm{V}\angle135^\circ$$

由以上各式画出电压、电流相量图，如图题 4.9（c）所示。对各相量值求相量反变换，得到各元件电压、电流瞬时值，分别为

$$i_C=2\sqrt{2}\mathrm{A}\cos(\omega t+90^\circ)\ ,\quad i_1=\sqrt{10}\mathrm{A}\cos(\omega t+63.43^\circ)$$

$$u_C=200\sqrt{2}\mathrm{V}\cos(\omega t)\ ,\quad u_L=200\sqrt{10}\mathrm{V}\cos(\omega t+153.43^\circ)$$

$$u=400\mathrm{V}\cos(\omega t+135^\circ)$$

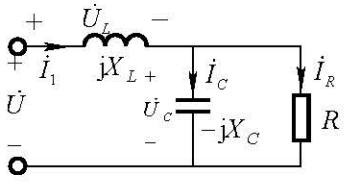


图 题4.9（b）

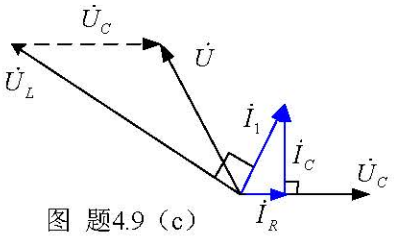


图 题4.9（c）

4.10 图题 4.10（a）、（b）、（c）所示电路，已标明电压表和电流表的读数，试求电压 u 和电流 i 的有效值。

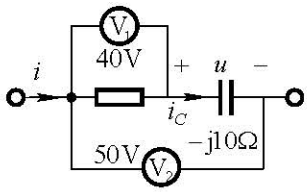


图 题4.10（a）

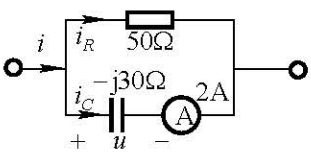


图 题4.10（b）

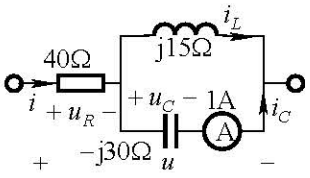


图 题4.10（c）

【解】（a）*RC* 串联电路中，电阻电压与电流 i 同相，电容电压滞后电流 i 的相角为 90°，所以电阻电压与电容电压相位正交，设 U_1、U_2 分别表示两个电压表的读数，由

$$U_2=\sqrt{U_1^2+U^2}$$

得电压 U 为

$$U=\sqrt{U_2^2-U_1^2}=\sqrt{(50\text{V})^2-(40\text{V})^2}=30\text{V}$$

电流 i 的有效值等于电容电流的有效值，为

$$I=I_C=\frac{U}{X_C}=\frac{30\text{V}}{10\Omega}=3\text{A}$$

（b）电容电压有效值

$$U=X_CI_C=30\Omega\times2\text{A}=60\text{V}$$

RC 并联电路，电阻电压等于电容电压 U，所以电阻电流有效值

$$I_R=\frac{U}{R}=\frac{60\text{V}}{50\Omega}=1.2\text{A}$$

RC 并联电路中，电阻电流 $\dot{I}_R$ 与电压 $\dot{U}$ 同相，电容电流 $\dot{I}_C$ 超前电压 $\dot{U}$ 90°，所以电阻电流 $\dot{I}_R$ 与电容电流 $\dot{I}_C$ 相位正交，总电流有效值为

$$I=\sqrt{I_C^2+I_R^2}=\sqrt{(2\text{A})^2+(1.2\text{A})^2}\approx2.33\text{A}$$

（c）电容电压有效值　$U_C=X_CI_C=30\Omega\times1\text{A}=30\text{V}$

RL 并联电路，电感电压等于电容电压 U，所以电感电流有效值

$$I_L=\frac{U_C}{X_L}=\frac{30\text{V}}{15\Omega}=2\text{A}$$

RL 并联电路中，电感电流与电容电流相位相反，总电流有效值为 $I=|I_L-I_C|=1\text{A}$，方向与电感电流同相，所以电阻电压有效值

$$U_R=RI=30\Omega\times1\text{A}=30\text{V}$$

电阻电压与电容电压相位正交，总电压为

$$U=\sqrt{U_C{}^2+U_R^2}=\sqrt{(30\text{V})^2+(40\text{V})^2}=50\text{V}$$

4.11 在图题 4.11（a）所示电路中，各元件电压、电流取一致的参考方向。设有效值 $I_1=1\text{A}$，取 $\dot{I}_1$ 为参考相量，画出各电流、电压相量图，再根据相量图写出各元件电压、电流有效值相量。

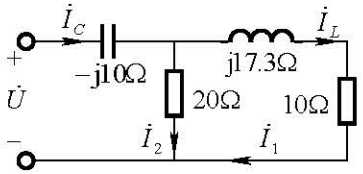


图 题4.11（a）

【解】为清楚起见，将电压标注在图上，如图题 4.11（b）所示，从右至左递推求得各元件电压、电流相量分别为

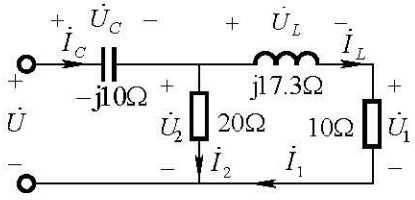


图 题4.11（b）

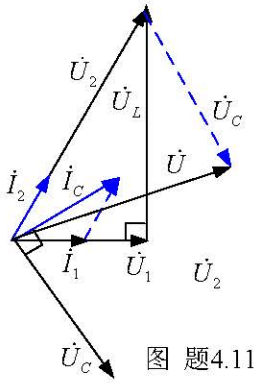


图 题4.11（c）

10Ω 电阻：　$\dot{I}_1 = 1\angle 0^\circ \text{A}$ ，　$\dot{U}_1 = 10\Omega \dot{I}_1 = 10\text{V}$

电感 L：　$\dot{I}_L = \dot{I}_1 = 1\angle 0^\circ \text{A}$，　$\dot{U}_L = \text{j}17.3\Omega \times \dot{I}_1 = \text{j}17.3\text{V}$

20Ω 电阻：　$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 + \dot{U}_L = (10 + \text{j}17.3)\text{V} \approx 20\text{V}\angle 60^\circ$ ，　$,\dot{I}_2 = \dot{U}_2 / 20\Omega \approx 1\text{A}\angle 60^\circ$

电容 C：　$\dot{I}_C = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \approx 1.732\text{A}\angle 30^\circ$，　$,\dot{U}_C = -\text{j}10\dot{I}_C \approx 17.32\text{V}\angle -60^\circ$

各元件电压、电流相量图如图题 4.11（c）所示。

4.12 如图题 4.12 所示电路，已知 $U_R = U_L = 10\text{V}$，$R = 10\Omega$，$X_C = 10\Omega$，求 I_S 的值。

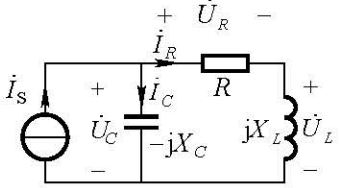


图 题4.12

【解】 设 $\dot{U}_R$ 为参考相量，即 $\dot{U}_R = 10\text{V}\angle 0^\circ$，则

电阻电流　$\dot{I}_R = \dfrac{\dot{U}_R}{R} = \dfrac{10\text{V}\angle 0^\circ}{10\Omega} = 1\text{A}\angle 0^\circ$

电感电压　$\dot{U}_L = \text{j}X_L \dot{I}_R = 10\text{V}\angle 90^\circ$

电容电压　$\dot{U}_C = \dot{U}_R + \dot{U}_L = (10\angle 0^\circ + 10\angle 90^\circ)\text{V} = 10\sqrt{2}\text{V}\angle 45^\circ$

电容电流　$\dot{I}_C = \dfrac{\dot{U}_C}{-\text{j}X_C} = \dfrac{10\sqrt{2}\text{V}\angle 45^\circ}{-\text{j}10\Omega} = \sqrt{2}\text{A}\angle 135^\circ$

电流源电流　$\dot{I}_\text{S} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = (1\angle 0^\circ + \sqrt{2}\angle 135^\circ)\text{A} = \text{j}\text{A} = 1\text{A}\angle 90^\circ$

所求电流有效值为　$I_\text{S} = 1\text{A}$

4.13 求图题 4.13（a）、（b）所示电路 a、b 之间的等效阻抗 Z_ab，设角频率为 ω。

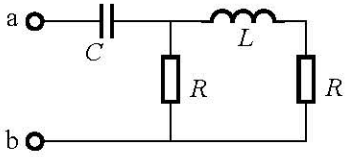


图 题4.13（a）

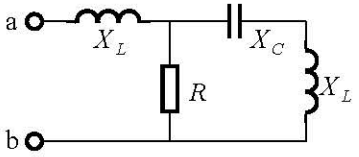


图 题4.13（b）

【解】（1）图题 4.13（a）中 L 和 C 不能直接用于串、并联等效，需用它们的相量模型，如图题 4.13（c）所示。按阻抗串、并联规律求得等效复阻抗为

$$Z_{ab}=\frac{1}{j\omega C}+R//(j\omega L+R)=\frac{1}{j\omega C}+\frac{R\times(j\omega L+R)}{R+j\omega L+R}=\frac{2R-\omega^2RLC+j(\omega L+\omega R^2C)}{-\omega^2LC+j2\omega RC}$$

$$=\frac{\sqrt{(2R-\omega^2RLC)^2+(\omega L+\omega R^2C)^2}}{\sqrt{(\omega^2LC)^2+(2\omega RC)^2}}\angle\varphi$$

其中 $$\varphi=\arctan\frac{(\omega L+\omega R^2C)}{2R-\omega^2RLC}-\arctan\frac{2R}{-\omega L}$$

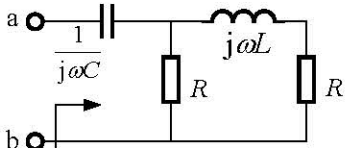


图 题4.13（c）

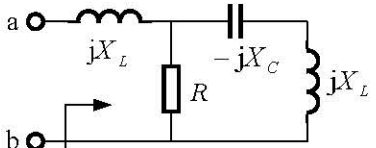


图 题4.13（d）

（b）图题 4.13（b）中的 X_L 和 X_C 不能直接用于串、并联等效，需用它们的相量形式，如图题 4.13（d）所示。等效复阻抗为

$$Z_{ab}=jX_L+R//(jX_L-jX_C)=jX_L+\frac{R\times(jX_L-jX_C)}{R+jX_L-jX_C}$$

$$=\frac{(X_LX_C-X_L^2)+j(2RX_L-RX_C)}{R+jX_L-jX_C}$$

$$=\frac{\sqrt{(X_LX_C-X_L^2)^2+(2RX_L-RX_C)^2}}{\sqrt{(R)^2+(X_L-X_C)^2}}\angle\varphi$$

其中 $$\varphi=\arctan\frac{2RX_L-RX_C}{X_LX_C-X_L^2}-\arctan\frac{X_L-X_C}{R}$$

4.14 求图题 4.14 所示一端口网络的输入阻抗 Z，并证明当 $R=\sqrt{L/C}$ 时，Z 与频率无关，再求出 Z。

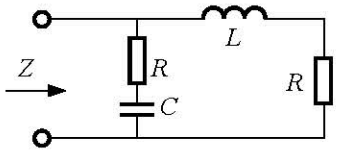


图 题4.14

【解】由阻抗的串、并联等效化简规则得

$$Z=(R+j\omega L)//(R+\frac{1}{j\omega C})=\frac{R^2+\frac{L}{C}+jR(\omega L-\frac{1}{\omega C})}{2R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}$$

当 $R=\sqrt{L/C}$ 时，

$$Z=\frac{R^2+R^2+jR(\omega L-\frac{1}{\omega C})}{2R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{R[2R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})]}{2R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=R$$

$Z=R$，不含 ω，所以 Z 与频率无关。

4.15 求图题 4.15 所示一端口网络的输入阻抗 Z。

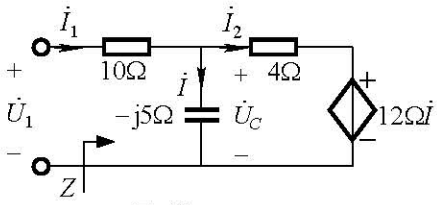


图 题4.15

【解】设各支路电流、电压相量如图题 4.15 所示。以 $\dot{I}$ 为变量，将端口电压 $\dot{U}_1$ 和电流 $\dot{I}_1$ 都表达成 $\dot{I}$ 的比例函数。过程为

$$\dot{U}_C = -\mathrm{j}5\Omega \times \dot{I}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{4\Omega} \times (\dot{U}_C - 12\Omega\dot{I}) = \frac{-12-\mathrm{j}5}{4} \times \dot{I}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I} + \dot{I}_2 = \frac{-8-\mathrm{j}5}{4} \times \dot{I}$$

端口电压 $$\dot{U}_1 = 10\Omega\dot{I}_1 + \dot{U}_C = \frac{-80-\mathrm{j}70}{4}\Omega \times \dot{I}$$

所以输入阻抗 $$Z = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{(-80-\mathrm{j}70)}{-8-\mathrm{j}5}\Omega \approx 11.27\Omega\angle 9.181°$$

4.16 设图题 4.16 所示电路中，正弦电源角频率分别为 500、1000 和 2000rad/s，试求此电路在这三种频率下的等效阻抗以及串联等效电路参数。

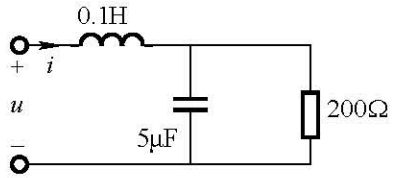


图 题4.16

【解】利用阻抗的并联及串联等效，图题 4.16 电路阻抗可表示为

$$Z(\omega) = \frac{-\mathrm{j}X_C \times 200}{-\mathrm{j}X_C + 200} + \mathrm{j}X_L = \frac{-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} \times 200}{-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} + 200} + \mathrm{j}\omega L$$

$$= \frac{(200 - 200\omega^2 LC) + \mathrm{j}\omega L}{1 + \mathrm{j}200\omega C}$$

将 $\omega = 500$、1000、2000rad/s 分别代入上式，得

$$Z(500) = (160 - \mathrm{j}30)\Omega$$

虚部为负值，故此时等效电路为 RC 串联，串联等效电路参数

$$R = 160\Omega$$

$$X_C = 30\Omega, \qquad C = \frac{1}{\omega X_C} \approx 66.67\mu\mathrm{F}$$

同理，

$Z(1000) = 100\Omega$，虚部为零，故此时等效电路为纯电阻 R，$R = 100\Omega$。

$Z(2000) = (40 + \mathrm{j}120)\Omega$，虚部为正值，故此时等效电路为 RL 串联，串联等效电路参数

$$R = 40\Omega$$

$$X_L = \omega L = 120\Omega, \qquad L = \frac{X_L}{\omega} = 0.06\mathrm{H}$$

注释：因为感抗和容抗是频率的函数，因此正弦电流电路的等效参数一般与频率有关。

4.17 电路如图题 4.17（a）所示，已知正弦电源角频率 $\omega=3\text{rad/s}$，$L=1\text{H}$，$R=4\Omega$，问电流 i_2 超前 i_1 多少度？

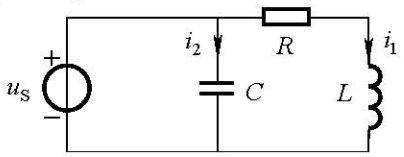


图 题4.17（a）

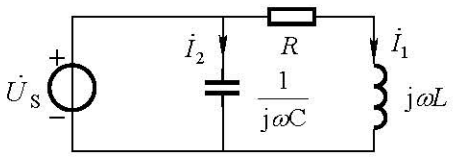


图 题4.17（b）

【解】图题 4.17（a）的相量模型如图题 4.17（b）所示，设电压 $\dot{U}_S$ 为参考相量，即 $\dot{U}_S=U_S\angle 0°\text{V}$，则电容电流为

$$\dot{I}_2=j\omega C\dot{U}_S=\omega CU_S\angle\pi/2$$

RL 串联支路电流

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{R+j\omega L}=\frac{\dot{U}_S}{(4+j3\times1)\Omega}=\frac{U_S}{5\Omega}\angle-\arctan\frac{3}{4}$$

所以电流 i_2 超前于 i_1 角度为

$$\frac{\pi}{2}-(-\arctan\frac{3}{4})\approx2.2143\text{rad}\approx126.9°$$

4.18 电路如图题 4.18（a）所示，已知 $R_1=10\Omega$，$X_C=17.32\Omega$，$I_1=5\text{A}$，$U=120\text{V}$，$U_L=50\text{V}$，电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 同相。求 R、R_2 和 X_L。

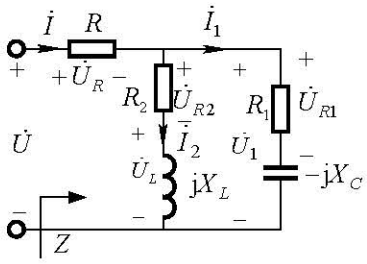


图 题4.18（a）

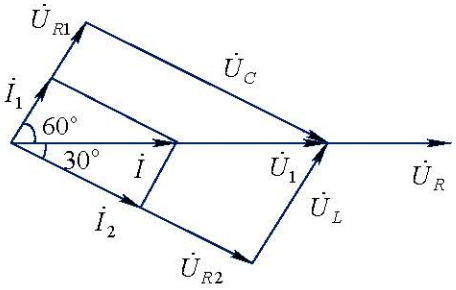


图 题4.18（b）

【解】 方法一　按阻抗性质进行分析。因为电压 $\dot{U}$ 与电流 $\dot{I}$ 同相，所以并联电路的等效阻抗 Z_2 必然为实数。图中

$$Z_2=(R_2+jX_L)//(R_1-jX_C)=\frac{(R_2+jX_L)(R_1-jX_C)}{(R_2+R_1)+j(X_L-X_C)}=\frac{R_1R_2+X_LX_C+j(R_1X_L-R_2X_C)}{(R_2+R_1)+j(X_L-X_C)}\qquad(1)$$

Z 是实数意味着分子和分母的辐角相等，即有

$$\frac{R_1X_L-R_2X_C}{R_1R_2+X_LX_C}=\frac{X_L-X_C}{R_2+R_1}$$

展开后得

$$X_C(R_2^2+X_L^2)=(X_C^2+R_1^2)X_L$$

或写成

$$\frac{R_2^2+X_L^2}{R_1^2+X_C^2}=\frac{X_L}{X_C}\qquad(2)$$

电感电压有效值可以表达成

$$U_L=\frac{X_L\times U_1}{\sqrt{R_2^2+X_L^2}}=\frac{X_L}{\sqrt{R_2^2+X_L^2}}\times\sqrt{R_1^2+X_C^2}\times I_1$$

由此得到

$$\frac{R_2^2+X_L^2}{R_1^2+X_C^2}=\frac{(X_LI_1)^2}{U_L^2}\qquad(3)$$

综合式（2）、（3）可得

$$\frac{X_L I_1^2}{U_L^2}=\frac{1}{X_C}$$

所以

$$X_L=\frac{U_L^2}{X_C I_1^2}=\frac{(50\text{V})^2}{17.32\Omega\times(5\text{A})^2}\approx 5.774\Omega$$

代入式（2）求得电阻

$$R_2=\sqrt{\frac{X_L}{X_C}(R_1^2+X_C^2)-X_L^2}=\sqrt{\frac{5.774}{17.32}(10^2+17.32^2)-5.774^2}\,\Omega\approx 10\Omega$$

将R_2和X_L代入式（1）求得等效阻抗

$$Z_2=\frac{10\times 10+5.774\times 17.32+\text{j}(10\times 5.774-10\times 17.32)}{(10+10)+\text{j}(5.774-17.32)}\Omega\approx 10\Omega$$

电流$\dot{I}$的模可以通过Z_2和$\dot{I}_1$来算得

$$I=\frac{U_1}{|Z_2|}=\frac{\sqrt{R_1^2+X_C^2}\times I_1}{|Z_2|}=\frac{\sqrt{(10\Omega)^2+(17.32\Omega)^2}\times 5\text{A}}{10\Omega}\approx 10\text{A}$$

从电源端看进去的等效阻抗模就是

$$|Z_1|=\frac{U}{I}=\frac{120\text{V}}{10\text{A}}=12\Omega=|R+Z_2|$$

由于R和Z_1都是正实数，所以$|R+Z_1|=R+Z_1$，故

$$R=|Z_1|-Z_2=12\Omega-10\Omega=2\Omega$$

方法二　借助相量图进行分析。设$\dot{U}_1$为参考相量，即$\dot{U}_1=U_1\angle 0^\circ$。$R_1$与电容$C$串联支路的阻抗角为

$$\varphi=\arctan\frac{-X_C}{R}=\arctan\frac{-17.32\Omega}{10\Omega}\approx -60^\circ$$

说明$\dot{U}_1$超前$\dot{I}_1$的角度为-60°，故$\dot{I}_1=5\angle 60^\circ\text{A}$。

又因为电压$\dot{U}$与电流$\dot{I}$同相，所以电压$\dot{U}$与电阻电压$\dot{U}_R$同相，而$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_1$，所以电压$\dot{U}$与电压$\dot{U}_1$也同相，相量图如图题4.18（b）所示。由相量关系依次计算如下：

$$\dot{U}_{R1}=R_1\dot{I}_1=10\Omega\times 5\text{A}\angle 60^\circ=50\angle 60^\circ\text{V}$$

$$\dot{U}_1=\frac{U_{R1}}{\cos 60^\circ}\angle 0^\circ=\frac{50\text{V}}{\cos 60^\circ}\angle 0^\circ=100\text{V}\angle 0^\circ$$

$$\dot{I}=\frac{I_1}{\cos 60^\circ}\angle 0^\circ=10\text{A}\angle 0^\circ$$

$$\dot{I}_2=I\times\cos 30^\circ\angle -30^\circ=5\sqrt{3}\text{A}\angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_{R2}=U_1\times\cos 30^\circ\angle -30^\circ=50\sqrt{3}\text{V}\angle -30^\circ$$

因此

$$R_2=\frac{\dot{U}_{R2}}{\dot{I}_2}=\frac{50\sqrt{3}\text{V}\angle -30^\circ}{5\sqrt{3}\text{A}\angle -30^\circ}=10\Omega$$

$$R=\frac{\dot{U}_R}{\dot{I}}=\frac{\dot{U}-\dot{U}_1}{\dot{I}}=\frac{(120\angle 0^\circ-100\angle 0^\circ)\text{V}}{10\text{A}\angle 0^\circ}\approx 2\Omega$$

$$X_L=\frac{U_L}{I_2}=\frac{50\text{V}}{5\sqrt{3}\text{A}}\approx 5.773\Omega$$

4.19 电路如图题4.19所示，已知电源频率$f=50\text{Hz}$，三个电压表V_1、V_2、V_3的读数分别为149V、50V、120V，求R和L的值。

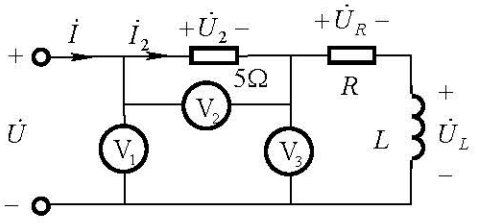


图 题4.19

【解】总电流等于5Ω电阻电流，即 V_2 的读数除以5Ω：

$$I = I_2 = \frac{U_2}{5\Omega} = \frac{50\text{V}}{5\Omega} = 10\text{A}$$

电压表 V_1 的读数为总电压，用电流和总阻抗计算为

$$U = I\sqrt{(5\Omega+R)^2 + X_L^2} = 10\text{A} \times \sqrt{(5\Omega+R)^2 + X_L^2} = 149\text{V} \qquad (1)$$

电压表 V_3 的读数为 RL 串联电压，用电流和 RL 串联阻抗表示为

$$U_3 = I\sqrt{R^2 + X_L^2} = 10\text{A} \times \sqrt{R^2 + X_L^2} = 120\text{V} \qquad (2)$$

由式（1）、（2）解得

$$R \approx 5.301\Omega\,, \quad X_L \approx 10.766\Omega$$

$$L = X_L/(2\pi f) = 10.766\Omega/(2\pi \times 50\text{Hz}) \approx 34.27\text{mH}$$

4.20 电路如图题 4.20（a）所示，已知感抗 X_L，要求 $\dot{I}_2 = \text{j}\dot{I}_1$，以电压 $\dot{U}$ 为参考相量画出相量图，求电阻 R 和容抗 X_C。

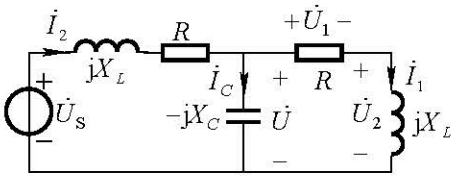


图 题4.20（a）

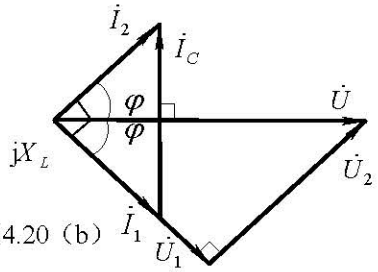


图 题4.20（b）

【解】**方法一** 借助相量图。以电压 $\dot{U}$ 为参考相量，根据要求，各相量关系如图题4.20（b）所示。由相量图得

$$\dot{I}_2 = \text{j}\dot{I}_1\,, \qquad \dot{U} = -\text{j}X_C \times \dot{I}_C$$

据此可以确定 $\varphi = 45^\circ$

所以 $R = X_L$

再从直角三角形中得知 $I_C = \sqrt{2}I_1$

由于 $I_C = \dfrac{U}{X_C}\,, \quad I_1 = \dfrac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

所以

$$\frac{U}{X_C} = \frac{\sqrt{2}U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{\sqrt{2}U}{\sqrt{2}X_L} = \frac{U}{X_L}$$

即 $X_C = X_L$

方法二 按照电流要求进行分析。由分流公式和 $\dot{I}_2 = \text{j}\dot{I}_1$ 的要求得

$$\dot{I}_1 = \frac{-\text{j}X_C\dot{I}_2}{R + \text{j}(X_L - X_C)} = -\text{j}\dot{I}_2$$

从上述复数方程可以得到两个实数方程，即

$$\begin{cases} \left|\dfrac{-\mathrm{j}X_C}{R+\mathrm{j}(X_L-X_C)}\right|=1 \\ X_L-X_C=0 \end{cases}, \qquad \text{所以 } R=X_C=X_L$$

4.21 电路如图题 4.21 所示，已知 $R_1=X_L=20\Omega$，$R_2=2\Omega$，$R_3=X_C=10\Omega$，$\dot{I}_S=6\angle 0^\circ\mathrm{A}$，$\dot{E}=30\angle 0^\circ\mathrm{V}$。求电流 $\dot{I}$。

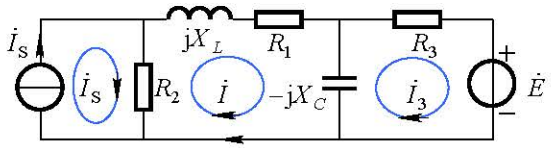


图 题4.21

【解】按照自阻和互阻规则，以回路电流为变量列写 KVL 方程：

$$\begin{cases} (R_1+R_2+\mathrm{j}X_L-\mathrm{j}X_C)\dot{I}-(-\mathrm{j}X_C)\dot{I}_3=R_2\dot{I}_S \\ -(-\mathrm{j}X_C)\dot{I}+(R_3-\mathrm{j}X_C)\dot{I}_3=-\dot{E} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (22+\mathrm{j}10)\Omega\dot{I}+\mathrm{j}10\Omega\dot{I}_3=2\Omega\times 6\mathrm{A}\angle 0^\circ=12\mathrm{V} \\ \mathrm{j}10\Omega\dot{I}+(10-\mathrm{j}10)\dot{I}_3=-30\mathrm{V} \end{cases}$$

根据线性代数，用行列式计算电流 $\dot{I}$ 可使过程更加规范：（如果不熟悉行列式，可用消元的方法来求解）

$$\dot{I}=\frac{\begin{vmatrix} 12\mathrm{V} & \mathrm{j}10\Omega \\ -30\mathrm{V} & (10-\mathrm{j}10)\Omega \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (22+\mathrm{j}10)\Omega & \mathrm{j}10\Omega \\ \mathrm{j}10\Omega & (10-\mathrm{j}10)\Omega \end{vmatrix}}=\frac{120+\mathrm{j}180}{420-\mathrm{j}120}\mathrm{A}\approx 0.4953\mathrm{A}\angle 72.26^\circ$$

4.22 电路如图题 4.22 所示，已知 $\dot{I}_S=10\angle 0^\circ\mathrm{A}$，$\dot{U}_S=20\angle 90^\circ\mathrm{V}$，用节点电压法求各节点电压及流过电容的电流 $\dot{I}_C$。

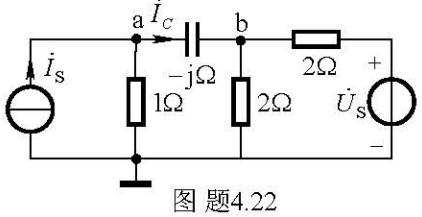


图 题4.22

【解】对图题 4.22 利用自导和互导的规则列写节点方程

$$\begin{cases} \left(\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}\Omega}\right)\dot{U}_{\mathrm{na}}-\dfrac{1}{-\mathrm{j}\Omega}\dot{U}_{\mathrm{nb}}=\dot{I}_S \\ -\dfrac{1}{-\mathrm{j}\Omega}\dot{U}_{\mathrm{na}}+\left(\dfrac{1}{2\Omega}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}\Omega}+\dfrac{1}{2\Omega}\right)\dot{U}_{\mathrm{nb}}=\dfrac{\dot{U}_S}{2\Omega} \end{cases}$$

将已知数代入上式

$$\begin{cases} (1+\mathrm{j})\mathrm{S}\times\dot{U}_{\mathrm{na}}+\mathrm{j}\mathrm{S}\times\dot{U}_{\mathrm{nb}}=10\mathrm{A} \\ \mathrm{j}\mathrm{S}\times\dot{U}_{\mathrm{na}}+(1+\mathrm{j})\mathrm{S}\times\dot{U}_{\mathrm{nb}}=\mathrm{j}10\mathrm{A} \end{cases} \qquad \text{（S 代表西门子）}$$

利用行列式运算求节点电压：（如不熟悉行列式，可用消元的办法来求解）

$$\dot{U}_{\mathrm{na}}=\frac{\begin{vmatrix}10 & \mathrm{j}\\ \mathrm{j}10 & 1+\mathrm{j}\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1+\mathrm{j} & \mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 1+\mathrm{j}\end{vmatrix}}\mathrm{V}=\frac{10\mathrm{j}}{1+2\mathrm{j}}\mathrm{V}=(4+\mathrm{j}2)\mathrm{V}=4.4721\mathrm{V}\angle 26.57^{\circ}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{nb}}=\frac{\begin{vmatrix}1+\mathrm{j} & 10\\ \mathrm{j} & \mathrm{j}10\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}1+\mathrm{j} & \mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 1+\mathrm{j}\end{vmatrix}}\mathrm{V}=\frac{-10+\mathrm{j}20}{1+2\mathrm{j}}\mathrm{V}=(6+\mathrm{j}8)\mathrm{V}\approx 10\mathrm{V}\angle 52.15^{\circ}$$

电容电流

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{\mathrm{ab}}}{-\mathrm{j}\Omega}=\mathrm{jS}\times(\dot{U}_{\mathrm{na}}-\dot{U}_{\mathrm{nb}})=\mathrm{j}\times(4+\mathrm{j}2-6-\mathrm{j}8)\mathrm{A}\approx 6.325\mathrm{A}\angle -18.43^{\circ}$$

4.23 电路如图题 4.23（a）所示，已知 $u_{\mathrm{S1}}=u_{\mathrm{S2}}=4\cos\omega t\ \mathrm{V}$，$\omega=100\mathrm{rad/s}$。试求电流 i。6.17

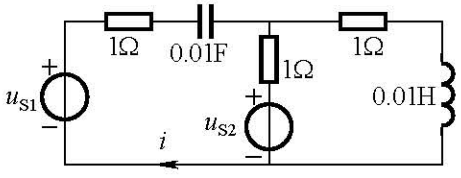


图 题4.23（a）

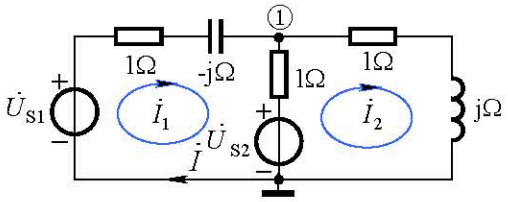


图 题4.23（b）

【解】图示电路容抗 $X_C=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{(100\mathrm{rad/s})\times 0.01\mathrm{F}}=1\Omega$

感抗 $X_L=\omega L=(100\mathrm{rad/s})\times 0.01\mathrm{H}=1\Omega$

电路的相量模型如图题 4.23（b）所示，图中有效值电压源相量

$$\dot{U}_{\mathrm{S1}}=\dot{U}_{\mathrm{S2}}=\mathrm{P}[4\mathrm{V}\cos\omega t]=2\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 0^{\circ}$$

方法一 节点电压法。这是双节点电路，可直接写出节点电压

$$\dot{U}_{\mathrm{n1}}=\frac{\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{S1}}}{1\Omega-\mathrm{j}\Omega}+\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{S2}}}{1\Omega}}{\dfrac{1}{1\Omega-\mathrm{j}\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega}+\dfrac{1}{1\Omega+\mathrm{j}\Omega}}=2\sqrt{2}\times\frac{2-\mathrm{j}}{2-\mathrm{j}2}\mathrm{V}=\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\mathrm{V}\approx\sqrt{5}\mathrm{V}\angle 18.43^{\circ}$$

电流相量 $\dot{I}$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S1}}-\dot{U}_{\mathrm{n1}}}{1\Omega-\mathrm{j}\Omega}=0.5\sqrt{2}\mathrm{A}$$

得出电流 $i=\sqrt{2}\times 0.5\sqrt{2}\cos(100t)\mathrm{A}=\cos(100t)\mathrm{A}$

方法二 回路电流法。因为待求量是支路电流，所以用回路电流法（或支路电流法较为方便）。按图中回路，以回路电流为变量，按自阻和互阻规则列写 KVL 方程：

$$\begin{cases}(1-\mathrm{j}+1)\Omega\dot{I}_1-1\Omega\dot{I}_2=\dot{U}_{\mathrm{S1}}-\dot{U}_{\mathrm{S2}}=0\\ -1\Omega\dot{I}_1+(1+1+\mathrm{j})\Omega\dot{I}_2=\dot{U}_{\mathrm{S2}}=2\sqrt{2}\mathrm{V}\end{cases}$$

利用行列式求解得

$$\dot{I}_1=\frac{\begin{vmatrix}0 & -1\Omega\\ 2\sqrt{2}\mathrm{V} & (2+\mathrm{j})\Omega\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(2-\mathrm{j})\Omega & -1\Omega\\ -1\Omega & (2+\mathrm{j})\Omega\end{vmatrix}}=\frac{2\sqrt{2}}{4}\mathrm{A}=0.5\sqrt{2}\mathrm{A}=\dot{I}$$

4.24 在图题 4.24（a）所示 RC 移相电路中，设 $R=1/(\omega C)$，试求输出电压 u_o 和输入电压 u_i 的相位差。

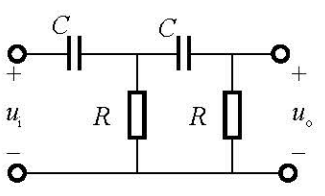


图 题4.24（a）

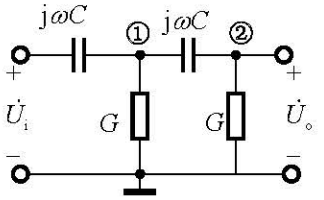


图 题4.24（b）

【解】将图题 4.24（a）中时域电路模型转换为相量模型，如图题 4.24（b）所示，其中 $G=1/R$，表示电导。以节点电压为变量，按照自导和互导的规则对节点①、②列 KCL 方程：

$$\begin{cases}(G+\mathrm{j}\omega C+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n1}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n2}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_i\\-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n1}+(G+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n2}=0\end{cases}$$

利用 $G=1/R=\omega C$ 联立求解上式得

$$\dot{U}_{n2}=\frac{-G^2\dot{U}_i}{(G+\mathrm{j}2G)(G+\mathrm{j}G)+G^2}=\frac{-G^2\dot{U}_i}{\mathrm{j}3G^2}=\frac{\dot{U}_i}{3}\angle 90^\circ$$

又因为 $\dot{U}_{n2}=\dot{U}_o$，所以 u_o 超前于 u_i 的相角为 90°。此电路具有相位超前作用。

4.25 图题 4.25 为双 T 形选频电路，已知输入电压 $\dot{U}_i$ 及电路参数 R、C。试求开路输出电压 $\dot{U}_o$ 的表达式，并讨论输入电压频率为何值时输出电压 $\dot{U}_o$ 等于零？

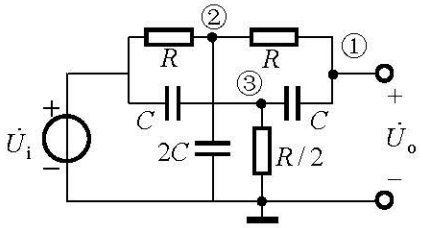


图 题4.25

【解】利用节点法进行分析，另 $G=1/R$，相量形式的节点电压方程为

$$\begin{cases}(G+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n1}-G\dot{U}_{n2}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n3}=0\\-G\dot{U}_{n1}+(G+G+\mathrm{j}2\omega C)\dot{U}_{n2}=G\dot{U}_i\\-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n1}+(\mathrm{j}\omega C+\mathrm{j}\omega C+2G)\dot{U}_{n3}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_i\end{cases}$$

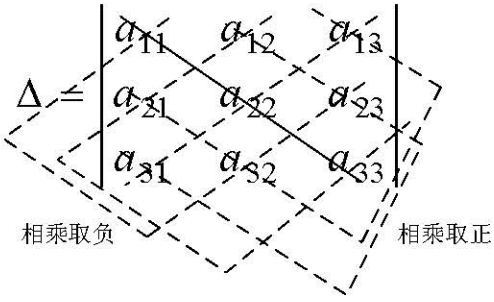
利用行列式计算节点电压 $\dot{U}_{n3}$，并用克莱姆法则计算行列式

$$\dot{U}_o=\frac{\begin{vmatrix}0 & -G & -\mathrm{j}\omega C\\ G\dot{U}_i & 2G+\mathrm{j}2\omega C & 0\\ \mathrm{j}\omega C\dot{U}_i & 0 & 2G+\mathrm{j}2\omega C\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}G+\mathrm{j}\omega C & -G & -\mathrm{j}\omega C\\ -G & 2G+\mathrm{j}2\omega C & 0\\ -\mathrm{j}\omega C & 0 & 2G+\mathrm{j}2\omega C\end{vmatrix}}=\frac{2[G^2-(\omega C)^2](G+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_i}{2(G+\mathrm{j}\omega C)[2(G+\mathrm{j}\omega C)^2-[G^2-(\omega C)^2]}$$

$$\dot{U}_{n3}=\dot{U}_o=\frac{[G^2-(\omega C)^2]\dot{U}_i}{G^2-(\omega C)^2+\mathrm{j}4G\omega C}=\frac{[1-(\omega CR)^2]\dot{U}_i}{1-(\omega CR)^2+\mathrm{j}4\omega CR}\qquad(1)$$

由式（1）求得，当 $1-(\omega CR)^2=0$ 时，即 $\omega=\dfrac{1}{RC}$ 时，$\dot{U}_o=0$。这就是选定的角频率。

注：克莱姆法则如下



$$\Delta a_{11}a_{22}a_{33}+a_{21}a_{32}a_{13}+a_{31}a_{23}a_{12}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{32}a_{23}$$

4.26 如图题 4.26（a）所示电路，要求在正弦稳态下，电压 u_1 与 u_2 的相位差为 $90°$，求电路参数应满足的关系。

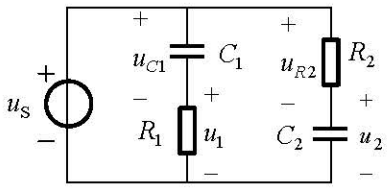


图 题4.26（a）

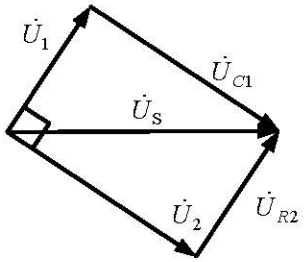


图 题4.26（b）

【解】方法一 对图题 4.26（a）所示电路的相量模型，由分压公式求得电阻 R_1 和电容 C_2 端电压分别为

$$\dot{U}_1=\frac{R_1}{R_1+1/(\mathrm{j}\omega C_1)}\dot{U}_\mathrm{S}=\frac{\mathrm{j}\omega R_1C_1}{1+\mathrm{j}\omega R_1C_1}\dot{U}_\mathrm{S}$$

$$\dot{U}_2=\frac{1/(\mathrm{j}\omega C_2)}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C_2)}\dot{U}_\mathrm{S}=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega R_2C_2}\dot{U}_\mathrm{S}$$

$\dot{U}_1$ 与 $\dot{U}_2$ 的相位差表达式为

$$\varphi=\psi_1-\psi_2=(\pi/2-\arctan\,\omega R_1C_1)-(-\arctan\,\omega R_2C_2)$$

若上式为 $90°$ 即 $\pi/2\,\mathrm{rad}$，则电路参数需要满足

$$R_1C_1=R_2C_2$$

方法二 借助相量图。 根据题意，设 $\dot{U}_\mathrm{S}$ 为参考相量，则电路的相量图如图题 4.26（b）所示。显然，$\dot{U}_{C1}$ 和 $\dot{U}_2$ 平行，$\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_{R2}$ 平行，由于 $\dot{U}_1+\dot{U}_{C1}=\dot{U}_\mathrm{S}$，$\dot{U}_2+\dot{U}_{R2}=\dot{U}_\mathrm{S}$，这样只能是 $\dot{U}_1=\dot{U}_{R2}$，$\dot{U}_2=\dot{U}_{C1}$，于是有

$$\frac{\dot{U}_\mathrm{S}R_2}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C_2)}=\frac{\dot{U}_\mathrm{S}R_1}{R_1+1/(\mathrm{j}\omega C_1)} \qquad (1)$$

$$\frac{\dot{U}_\mathrm{S}/(\mathrm{j}\omega C_2)}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C_2)}=\frac{\dot{U}_\mathrm{S}/(\mathrm{j}\omega C_1)}{R_1+1/(\mathrm{j}\omega C_1)} \qquad (2)$$

式（1）除以式（2），就得电路参数应满足的条件，即 $R_2C_2=R_1C_1$。

4.27 如图题 4.27 所示电路，已知 $u_\mathrm{S}=2\mathrm{V}\cos(\omega t)$，$\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$，$R_1=10\Omega$，$L=10\mathrm{mH}$，$C=5\mu\mathrm{F}$。（1）求 R_2 为何值时，电压 $u_2=0$？（2）求 $R_2=100\Omega$ 时电压 u_2 与 u_S 的相位差。

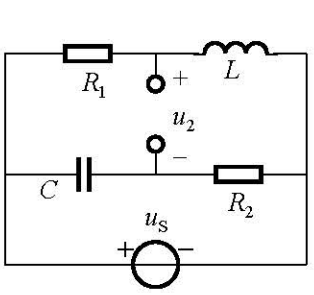


图 题4.27（a）

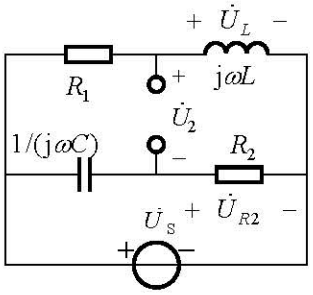


图 题4.27（b）

【解】（1）电路的相量模型如图题 4.27（b）所示，根据已知条件

$$\mathrm{j}\omega L=(\mathrm{j}1000\mathrm{rad/s})\times 10\mathrm{mH}=\mathrm{j}10\Omega,\quad \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\frac{1}{(\mathrm{j}1000\mathrm{rad/s})\times 5\times 10^{-6}\mathrm{F}}=-\mathrm{j}200\Omega$$

设电压源电压相量 $\dot{U}_{\mathrm{S}}=\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 0^{\circ}$

则 R_2 两端的电压 $\dot{U}_{R2}=\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{S}}}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C)}\times R_2=\dfrac{R_2\times\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 0^{\circ}}{R_2-\mathrm{j}200\Omega}$

电感 L 两端的电压 $\dot{U}_L=\dfrac{\mathrm{j}\omega L\times\dot{U}_{\mathrm{S}}}{R_1+\mathrm{j}\omega L}=\dfrac{\mathrm{j}10\Omega\times\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 0^{\circ}}{10\Omega+\mathrm{j}10\Omega}=1\mathrm{V}\angle 45^{\circ}$

根据 $u_2=0$ 的要求，必有 $\dot{U}_{R2}=\dot{U}_L$，解得 $R_2=200\Omega$。

（2）已知 $R_2=100\Omega$，则 R_2 两端的电压为

$$\dot{U}_{R2}=\frac{100\Omega\times\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 0^{\circ}}{(100-\mathrm{j}200)\Omega}\approx\frac{\sqrt{10}}{5}\mathrm{V}\angle 63.43^{\circ}$$

电感 L 两端的电压仍为 $\dot{U}_L=1\angle 45^{\circ}\mathrm{V}$

所以此时

$$\begin{aligned}\dot{U}_2&=\dot{U}_L-\dot{U}_{R2}=1\angle 45^{\circ}\mathrm{V}-\frac{\sqrt{10}}{5}\angle 63.43^{\circ}\mathrm{V}\\&\approx(0.7071+\mathrm{j}0.7071)\mathrm{V}-(0.2829+\mathrm{j}0.5657)\mathrm{V}\\&=(0.4242+\mathrm{j}0.1414)\mathrm{V}\\&\approx 0.4471\mathrm{V}\angle 18.43^{\circ}\end{aligned}$$

即 u_2 与 u_{S} 的相位差为18,43°。

方法二 （1）电压 $u_2=0$，那么 R_1、L、C、R_2 必然组成平衡电桥，利用电桥平衡条件得

$$\frac{R_1}{\mathrm{j}\omega L}=\frac{1/(\mathrm{j}\omega C)}{R_2}$$

$$R_2=\frac{L}{R_1C}=\frac{10\times 10^{-3}}{10\times 5\times 10^{-6}}=200\Omega$$

（2）电压 $\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 相量之比为

$$\begin{aligned}H=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_{\mathrm{S}}}&=\frac{\dot{U}_L-\dot{U}_{R2}}{\dot{U}_{\mathrm{S}}}=\frac{\mathrm{j}\omega L}{R_1+\mathrm{j}\omega L}-\frac{R_2}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C)}\\&=\frac{\mathrm{j}10}{10+\mathrm{j}10}-\frac{100}{100-\mathrm{j}200}=0.3+\mathrm{j}0.1\end{aligned}$$

所以 u_2 与 u_{S} 之间相差为 $\varphi=\arctan\dfrac{0.1}{0.3}\approx 18.43^{\circ}$

4.28 求图题 4.28（a）所示电路的戴维南等效电路。

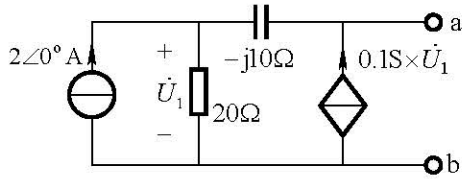


图 题4.28（a）

【解】（1）计算开路电压$\dot{U}_{OC}$

对图题 4.28（b）列节点电压方程

$$\begin{cases}\left(\dfrac{1}{20\Omega}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}10\Omega}\right)\dot{U}_{n1}-\dfrac{1}{-\mathrm{j}10\Omega}\dot{U}_{n2}=2\angle 0^\circ\,\mathrm{A}\\ -\dfrac{1}{-\mathrm{j}10\Omega}\dot{U}_{n1}+\dfrac{1}{-\mathrm{j}10\Omega}\dot{U}_{n2}-0.1\mathrm{S}\times\dot{U}_{n1}=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}(0.05+\mathrm{j}0.1)\mathrm{S}\times\dot{U}_{n1}-\mathrm{j}0.1\mathrm{S}\times\dot{U}_{n2}=2\angle 0^\circ\,\mathrm{A}\\ (-0.1-\mathrm{j}0.1)\mathrm{S}\times\dot{U}_{n1}+\mathrm{j}0.1\mathrm{S}\times\dot{U}_{n2}=0\end{cases}$$

$$\dot{U}_{n2}=\frac{\begin{vmatrix}(0.05+\mathrm{j}0.1)\mathrm{S} & 2\mathrm{A}\\ (-0.1-\mathrm{j}0.1)\mathrm{S} & 0\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}(0.05+\mathrm{j}0.1)\mathrm{S} & -\mathrm{j}0.1\mathrm{S}\\ (-0.1-\mathrm{j}0.1)\mathrm{S} & \mathrm{j}0.1\mathrm{S}\end{vmatrix}}=\frac{0.2+\mathrm{j}0.2}{-\mathrm{j}0.005}\mathrm{V}=40\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 135^\circ$$

$$\dot{U}_{OC}=\dot{U}_{n2}=40\sqrt{2}\mathrm{V}\angle 135^\circ$$

（2）求等效阻抗Z_{eq}。 这是含有受控源电路，采用外施激励法，电流源置零，在 a、b 端外施电压源$\dot{U}_{ab}$，则

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_{ab}}{(20-\mathrm{j}10)\Omega},\quad \dot{U}_1=20\Omega\times\dot{I}_1$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1-0.1\mathrm{S}\times\dot{U}_1=\frac{\dot{U}_{ab}}{(20-\mathrm{j}10)\Omega}-0.1\mathrm{S}\times\frac{20\Omega\times\dot{U}_{ab}}{(20-\mathrm{j}10)\Omega}$$

$$Z_{eq}=\frac{\dot{U}_{ab}}{\dot{I}}=\frac{1}{\dfrac{1}{(20-\mathrm{j}10)\Omega}-\dfrac{2}{(20-\mathrm{j}10)\Omega}}=(-20+\mathrm{j}10)\Omega\approx 22.36\Omega\angle 153.43^\circ$$

戴维南等效电路如图题 4.28（d）所示。

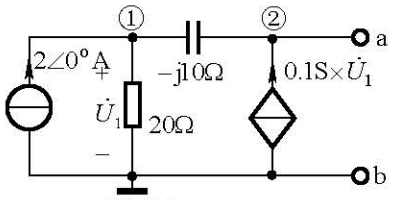


图 题4.28（b）

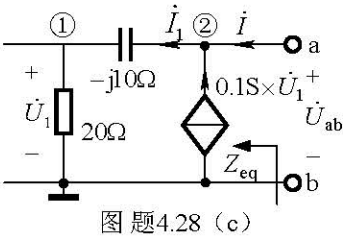


图 题4.28（c）

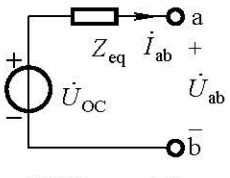


图 题4.28（d）

4.29 设图题 4.29 所示一端口网络中$u_S=200\sqrt{2}\cos\omega t\mathrm{V}$，$\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$，求其戴维南等效电路。

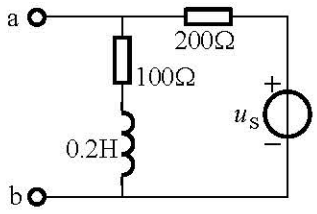


图 题4.29(a)

【解】（1）求开路电压。感抗 $X_L=\omega L=10^3\text{rad/s}\times 0.2\text{H}=200\Omega$，由分压公式得端口开路电压

$$\dot{U}_{OC}=\frac{(100+\text{j}X_L)\Omega}{(100+\text{j}X_L+200)\Omega}\times 200\text{V}\angle 0^\circ\approx 124\text{V}\angle 29.74^\circ$$

（2）求等效阻抗。将电压源置零得图题 4.29（b）所示电路，等效阻抗为

$$Z_i=200\Omega//(100\Omega+\text{j}X_L)=\frac{200\Omega\times(100\Omega+\text{j}X_L)}{200\Omega+100\Omega+\text{j}X_L}=124\Omega\angle 29.74^\circ$$

戴维南等效电路如图 4.29（c）所示。

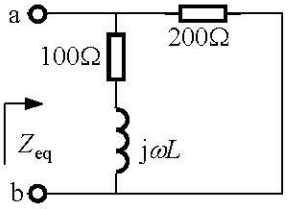


图 题4.29(b)

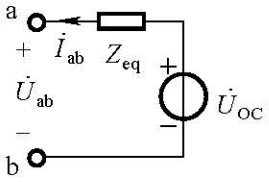


图 题4.29(c)

4.30 如图题 4.30（a）所示电路，已知 $L=0.01\text{H}$，$C=0.01\text{F}$，$i_S=10\sqrt{2}\cos\omega t\text{A}$。求 ω 为何值时电压 u 与电阻 R（$R\neq 0$）无关？求出电压 u。

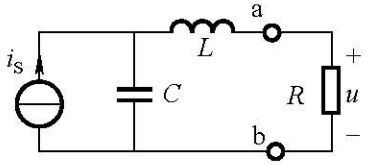


图 题4.30（a）

【解】应用戴维南定理将电阻 R 以外的一端口电路进行等效化简。端口开路的情形如图题 4.30（b）所示，由此图求得开路电压

$$\dot{U}_{OC}=\frac{\dot{I}_S}{\text{j}\omega C}\qquad(1)$$

电流源不作用的电路如图题 4.30（c）所示，由此图求得等效阻抗

$$Z_{eq}=\text{j}\omega L+\frac{1}{\text{j}\omega C}\qquad(2)$$

由此的戴维南等效电路如图题 4.30（c）所示。可见，当等效阻抗 $Z_{eq}=0$ 时，等效电路为理想电压源，电阻两端电压 $\dot{U}$ 始终等于开路电压 $\dot{U}_{OC}$，与电阻 R 无关（$R\neq 0$）。

由式（2）解得　　$\omega=1/\sqrt{LC}=100\text{rad/}$　　（3）

将式（3）代入式（2）得

$$\dot{U}=\dot{U}_{OC}=\frac{\dot{I}_S}{\text{j}\omega C}=\frac{10\text{A}\angle 0^\circ}{(\text{j}100\text{rad/s})\times 0.01\text{F}}=10\text{V}\angle -90^\circ$$

所以电阻电压　　$u=10\sqrt{2}\cos(\omega t-90^\circ)\text{V}$

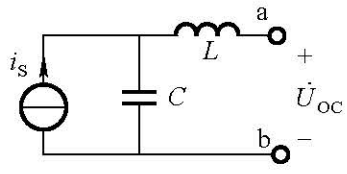


图 题4.30（b）

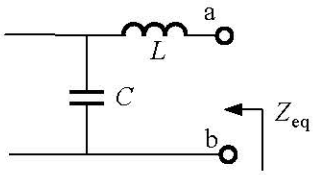


图 题4.30（c）

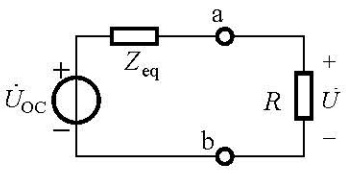


图 题4.30（d）

注：工程上，本例电路的LC网络可以将电流源输出变换为电压源输出。

4.31 图题 4.31（a）所示电路，已知u_S为正弦电压源，$\omega = 2000\text{rad/s}$。问电容 C 等于多少才能使电流i的有效值达到最大？

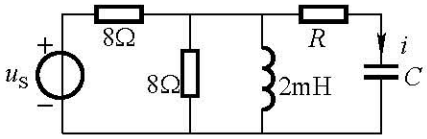


图 题4.31（a）

【解】将 RC 以外的电路用戴维南定理进行等效化简。计算等效阻抗的电路如图题4.31（b）所示，图中$X_L = \omega L = (2000\text{rad/s}) \times 2 \times 10^{-3}\text{H} = 4\Omega$，戴维南等效阻抗为三个元件的并联等效阻抗

得等效阻抗
$$Z_{eq} = 8\Omega // 8\Omega // \text{j}X_L = \frac{4\Omega \times \text{j}4\Omega}{4\Omega + \text{j}4\Omega} = 2(1+\text{j})\Omega$$

根据图题 4.31（c）所示的戴维南等效电路，由于开路电压$\dot{U}_{OC}$与电容C无关，所以只要回路的总阻抗模最小，回路中的电流有效值便最大，因为

$$I = \left| \frac{\dot{U}_{OC}}{Z_{eq} + R + \dfrac{1}{\text{j}\omega C}} \right|$$

另外，电容只能影响总阻抗的虚部，不影响实部。所以，当电容的取值使得总阻抗虚部为零时，总阻抗模便达到最小，从而电流有效值达到最大。令总阻抗虚部

$$\text{Im}[Z_{eq} + R + \frac{1}{\text{j}\omega C}] = \text{Im}[2(1+\text{j})\Omega + R - \text{j}\frac{1}{\omega C}] = 2\Omega - \frac{1}{\omega C} = 0$$

解得
$$C = \frac{1}{2\Omega \times \omega} = 250\mu\text{F}$$

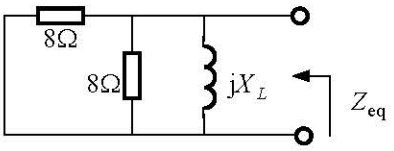


图 题4.31（b）

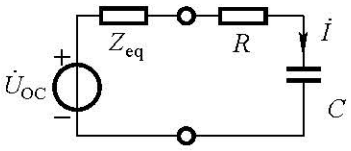


图 题4.31（c）

4.32 图题 4.32（a）所示阻容移相电路，设输入电压$\dot{U}_i$及R_1、C已知，求输出电压$\dot{U}_o$，并讨论当R由零变到无穷时输出电压$\dot{U}_o$与输入电压$\dot{U}_i$的相位差变化范围。

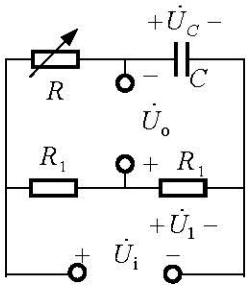


图 题4.32

【解】 根据分压公式，电阻和电容上的电压分别为

$$\dot{U}_1=\frac{R_1\dot{U}_i}{R_1+R_1}=0.5\dot{U}_i,\qquad \dot{U}_C=\frac{1/(j\omega C)}{R+1/(j\omega C)}\dot{U}_i=\frac{\dot{U}_i}{1+j\omega CR}$$

根据 KVL 输出电压$\dot{U}_o$可用上述两个电压来表示，即

$$\dot{U}_o=\dot{U}_1-\dot{U}_C=0.5\dot{U}_i-\frac{\dot{U}_i}{1+j\omega CR}=\frac{j\omega CR-1}{2(1+j\omega CR)}\dot{U}_i$$

当 $R=0$，$\dot{U}_o=-0.5\dot{U}_i$ ，$\dot{U}_o$超前于$\dot{U}_i$的相位差为$180°$；

当 $R=\dfrac{1}{\omega C}$，$\dot{U}_o=\dfrac{j-1}{2(1+j)}\dot{U}_i=0.5j\dot{U}_i$，$\dot{U}_o$超前于$\dot{U}_i$的相位差为$90°$；

当 $R\to\infty$，$\dot{U}_o=0.5\dot{U}_i$，$\dot{U}_o$与$\dot{U}_i$同相位；

即当R由零变到无穷时，$\dot{U}_o$超前于$\dot{U}_i$相位差从$180°$向$0°$变化。但在变化过程中，输出电压的有效值保持不变，即

$$U_o=|\dot{U}_o|=\left|\frac{j\omega CR-1}{2(1+j\omega CR)}\dot{U}_i\right|=0.5U_i$$

注：工程上使用该电路实现从$180°$到$0°$的等幅值移相。

4.33 图题 4.33（a）所示电路，设$\dot{U}_S=10\text{V}$，角频率$\omega=10^3\text{rad/s}$。要求无论R怎样改变，电流有效值I始终不变，求C的值，并分析电流$\dot{I}$的相位变化情况。

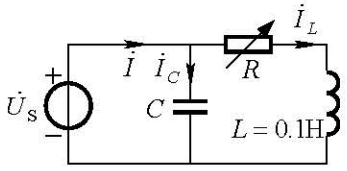


图 题4.33(a)

【解】 电路等效复导纳为

$$Y=j\omega C+\frac{1}{R+j\omega L}=\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}+j[\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}] \qquad (1)$$

$$|Y|^2=[\frac{R}{R^2+(\omega L)^2}]^2+[\omega C-\frac{\omega L}{R^2+(\omega L)^2}]^2=\frac{1-2\omega^2LC}{R^2+(\omega L)^2}+(\omega C)^2 \qquad (2)$$

由式（2）可见：当$\omega^2=1/(2LC)$时，$|Y|=\omega C$与R无关，电流有效值$I=|Y|U_S=\omega CU_S$，不随R改变。由此解得

$$C=\frac{1}{2\omega^2L}=\frac{1}{2\times(10^3\text{rad/s})^2\times0.1\text{H}}=5\mu\text{F}$$

还可按下列方法计算电容。当$R=0$时，电容与电感并联后接于电源，电源电流为

$$I=|\omega C-\frac{1}{\omega L}|U_S$$

当$R\to\infty$时，电压源只与电容连接，电源电流为

$$I=\omega C U_{\mathrm{S}}$$

根据要求。以上两种情况电源电流是相等的，所以须有

$$|\omega C-\frac{1}{\omega L}|=\omega C\ ,\quad \text{或}\quad 2\omega C=\frac{1}{\omega L}\ ,\ \text{即}\ C=\frac{1}{2\omega^2 L}$$

将 $\omega L=(10^3\text{rad/s})\times 0.1\text{H}=10^2\Omega$，$\omega C=(10^3\text{rad/s})\times 5\times 10^{-6}\text{F}=5\times 10^{-3}\text{S}$ 代入式（1）得此时的等效复导纳

$$Y=\frac{R+\text{j}[5\times 10^{-3}\text{S}(R^2+(10^2\Omega)^2)-10^2\Omega]}{R^2+(10^2\Omega)^2}=\frac{R+\text{j}5\times 10^{-3}[R^2-(10^2\Omega)^2]}{R^2+(10^2\Omega)^2}$$

由于 $\dot{I}=Y\dot{U}_{\mathrm{S}}$，所以当 $R=0$，$\dot{I}=-\text{j}5\times 10^{-3}\text{S}\dot{U}_{\mathrm{S}}$，$\dot{I}$ 滞后 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 的相位为90°；

当 $0<R<100\Omega$，$\dot{I}$ 滞后于 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 的相位差为从90°向0°变化；

当 $R=100\Omega$，$\dot{I}=5\times 10^{-3}\text{S}\dot{U}_{\mathrm{S}}$，$\dot{I}$ 与 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 同相位；

当 $R>100\Omega$，$\dot{I}$ 超前 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 的相位差为从0°向90°变化；

当 $R\to\infty$，$\dot{I}$ 超前 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 的相位为90°。

图题 4.33（b）画出了电流电压相量图，$\dot{I}$ 的终点轨迹为半圆，当 R 从 0 变到∞时，$\dot{I}$ 的辐角从–90°变到90°。

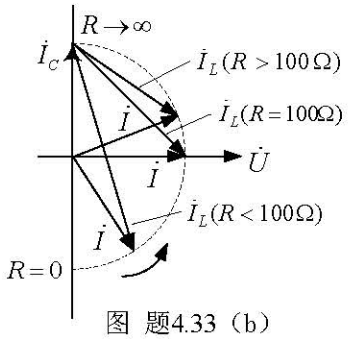


图 题4.33（b）

4.34 如图题 4.34 所示 RC 分压电路，求频率为何值时 $\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_1$ 同相？并求此时的 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$。

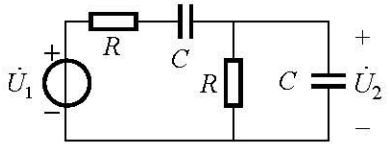


图 题4.34

【解】由分压公式得

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{R//\dfrac{1}{\text{j}\omega C}}{R+\dfrac{1}{\text{j}\omega C}+(R//\dfrac{1}{\text{j}\omega C})}=\frac{\dfrac{R/(\text{j}\omega C)}{R+1/(\text{j}\omega C)}}{R+1/(\text{j}\omega C)+\dfrac{R/(\text{j}\omega C)}{R+1/(\text{j}\omega C)}}$$

$$=\frac{R}{3R+\text{j}[\omega R^2C-1/(\omega C)]}$$

当上述 $\dot{U}_2/\dot{U}_1$ 为实数时，$\dot{U}_2$ 便与 $\dot{U}_1$ 同相，因此令虚部

$$\omega R^2C-1/(\omega C)=0$$

得

$$\omega=\frac{1}{RC}$$

即 $f=\dfrac{\omega}{2\pi}=\dfrac{1}{2\pi RC}$ 时，$\dot{U}_2$ 与 $\dot{U}_1$ 同相位，且 $\dot{U}_2/\dot{U}_1=1/3$。

注：该电路在电子技术中用于选频，选出输入与输出电压相位相同时对应的频率。在

该频率下有最大的输出电压。

4.35 如图题 4.35（a）所示 RC 分压电路，求电路参数满足什么条件时，输出电压 $\dot{U}_o$ 与输入电压 $\dot{U}_i$ 在任何频率下都保持同相位？并求 $\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 的值。

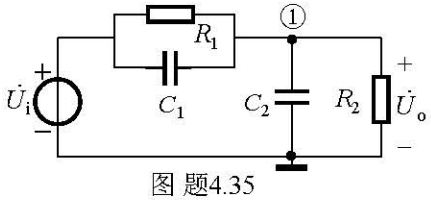


图 题4.35

【解】设 $G_1=1/R_1$，$G_2=1/R_2$，利用节点电压法列出节点①的 KCL 方程

$$(\mathrm{j}\omega C_2+G_2+\mathrm{j}\omega C_1+G_1)\dot{U}_o=(G_1+\mathrm{j}\omega C_1)\dot{U}_i \qquad (1)$$

解得

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{G_1+\mathrm{j}\omega C_1}{G_1+G_2+\mathrm{j}\omega(C_1+C_2)}=\frac{G_1(1+\mathrm{j}\omega C_1/G_1)}{(G_1+G_2)(1+\mathrm{j}\omega\dfrac{C_1+C_2}{G_1+G_2})}$$

由上式可知，当 $C_1/G_1=(C_1+C_2)/(G_1+G_2)$，即 $C_1R_1=C_2R_2$ 时，上述比值为实数，且与频率无关，即 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 在任何频率下相位都相同，此时

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{G_1}{G_1+G_2}=\frac{R_2}{R_1+R_2}$$

注：由于在满足 $C_1R_1=C_2R_2$ 的条件下，该电路在任何频率下的输出电压与输入电压之比都是不变的实数 $R_2/(R_1+R_2)$，所以它可以实现信号的无畸变分压，即对任意波形的输入电压，输出电压都与输入电压波形相同，而大小是输入电压的 $R_2/(R_1+R_2)$ 倍。

4.36 如图题 4.36（a）所示电路，已知 $u_L=10\sqrt{2}\mathrm{V}\cos(100t)$，$R=10\Omega$，$L=0.1\mathrm{H}$，$C=10^{-3}\mathrm{F}$。求电流 i 及电压源提供的平均功率 P 和无功功率 Q。

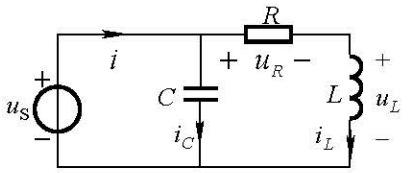


图 题4.36（a）

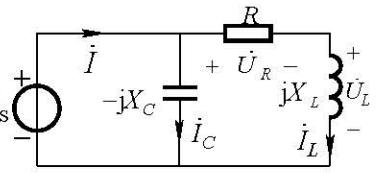


图 题4.36（b）

【解】图题 4.36（a）的相量模型如图题 4.36（b）所示，其中

$$X_L=\omega L=(100\mathrm{rad/s})\times 0.1\mathrm{H}=10\Omega,\qquad X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{(100\mathrm{rad/s})\times 10^{-3}\mathrm{F}}=10\Omega$$

$$\dot{U}_L=10\mathrm{V}\angle 0^\circ$$

按递推方式计算各元件电流和电压：

$$\dot{I}_L=\frac{\dot{U}_L}{\mathrm{j}X_L}=\frac{10\mathrm{V}\angle 0^\circ}{\mathrm{j}10\Omega}=1\mathrm{A}\angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_R=R\dot{I}_L=10\Omega\times 1\mathrm{A}\angle -90^\circ=10\mathrm{V}\angle -90^\circ$$

$$\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_L=10\mathrm{V}\angle -90^\circ+10\mathrm{V}\angle 0^\circ=(-\mathrm{j}10+10)\mathrm{V}=10\sqrt{2}\mathrm{V}\angle -45^\circ$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_S}{-\mathrm{j}X_C}=\frac{10\sqrt{2}\mathrm{V}\angle -45^\circ}{-\mathrm{j}10\Omega}=\sqrt{2}\mathrm{A}\angle 45^\circ$$

$$\dot{I}=\dot{I}_C+\dot{I}_L=\sqrt{2}\mathrm{A}\angle 45^\circ+1\mathrm{A}\angle -90^\circ=(1+\mathrm{j})\mathrm{A}-\mathrm{j}\mathrm{A}=1\mathrm{A}\angle 0^\circ$$

相量反变换得电源电流瞬时值为　　$i=\mathrm{P}^{-1}[\dot{I}]=\sqrt{2}\mathrm{A}\cos(100t)$

电压源提供的平均功率　$P=U_{\mathrm{S}}I\cos(\psi_{u_{\mathrm{s}}}-\psi_i)=10\sqrt{2}\mathrm{V}\times1\mathrm{A}\times\cos(-45^{\circ}-0^{\circ})=10\mathrm{W}$

电压源提供的无功功率　$Q=U_{\mathrm{S}}I\sin(\psi_{u_{\mathrm{s}}}-\psi_i)=10\sqrt{2}\mathrm{V}\times1\mathrm{A}\times\sin(-45^{\circ}-0^{\circ})=-10\mathrm{var}$

或者通过复功率计算平均功率和无功功率：电源提供的复功率为

$$\tilde{S}=P+\mathrm{j}Q=\dot{U}_{\mathrm{S}}\dot{I}^{*}=(10-\mathrm{j}10)\times1=(10-\mathrm{j}10)\mathrm{V}\cdot\mathrm{A}$$

复功率的实部就是平均功率 $P=10\mathrm{W}$，该功率也就是电阻消耗的功率。

复功率的虚部就是无功功率 $Q=-10\mathrm{var}$，该功率也就是电感和电容无功功率代数和。

4.37 图题 4.37 所示工频交流电路，已知如下有效值：$U_2=200\mathrm{V}$，$I_1=10\mathrm{A}$，$I_2=10\sqrt{3}\mathrm{A}$。又知 $L=5\mathrm{mH}$。求：（1）R、X_C 的值；（2）电压有效值 U_1；（3）电路的总有功功率 P 和总无功功率 Q。

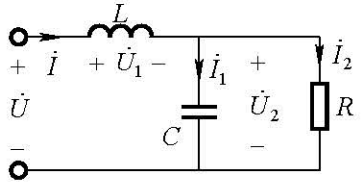


图 题4.37

【解】（1）根据已知条件

$$R=\frac{U_2}{I_2}=\frac{200\mathrm{V}}{10\sqrt{3}\mathrm{A}}=20\frac{\sqrt{3}}{3}\Omega\approx11.55\Omega,\qquad X_C=\frac{U_2}{I_1}=\frac{200\mathrm{V}}{10\mathrm{A}}=20\Omega$$

（2）设 $\dot{I}_2$ 为参考相量，即 $\dot{I}_2=10\sqrt{3}\angle0^{\circ}\mathrm{A}$，则

$$\dot{U}_2=R\dot{I}_2=200\angle0^{\circ}\mathrm{V}$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_2}{-\mathrm{j}X_C}=\frac{200\mathrm{V}\angle0^{\circ}}{20\Omega\angle-90^{\circ}}=10\mathrm{A}\angle90^{\circ}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2=10\angle90^{\circ}\mathrm{A}+10\sqrt{3}\angle0^{\circ}\mathrm{A}=(\mathrm{j}10+10\sqrt{3})\mathrm{A}=20\mathrm{A}\angle30^{\circ}$$

所以电压 $\dot{U}_1$ 为

$$\dot{U}_1=\mathrm{j}\omega L\dot{I}\approx\mathrm{j}2\pi\times50\mathrm{Hz}\times5\times10^{-3}\mathrm{H}\times20\mathrm{A}\angle30^{\circ}\approx31.4\mathrm{V}\angle120^{\circ}$$

即电压有效值 U_1 近似为 31.4V。

（3） 总有功功率等于电阻消耗的有功功率，即

$$P=U_2I_2=200\mathrm{V}\times10\sqrt{3}\mathrm{A}\approx3464\mathrm{W}$$

电源电压

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=31.4\mathrm{V}\angle120^{\circ}+200\mathrm{V}\angle0^{\circ}\approx(184.3+\mathrm{j}27.19)\mathrm{V}\approx186.3\mathrm{V}\angle8.39^{\circ}$$

电路的总无功功率

$$Q=UI\times\sin(8.39^{\circ}-30^{\circ})=186.3\mathrm{V}\times20\mathrm{A}\times\sin(-21.61^{\circ})\approx-1372\mathrm{var}$$

或者总无功功率等于电感无功功率与电容无功功率代数和，即

$$Q=Q_L+Q_C=U_1I-U_2I_1=31.4\mathrm{V}\times20\mathrm{A}-200\mathrm{V}\times10\mathrm{A}=-1372\mathrm{var}$$

或者写成

$$Q=I^2X_L-I_1^2X_C=(20^2\times2\pi\times50\times5\times10^{-3}-10^2\times20)\mathrm{var}\approx-1372\mathrm{var}$$

4.38 图题 4.38 所示电路，已知电压源 u_{S} 的有效值为 60V，角频率为 100rad/s，$R_1=10\Omega$，$R_2=20\Omega$，$C=500\mu\mathrm{F}$。（1）计算等效导纳 Y_{eq}；（2）计算电压源的平均功率、无功功率、视在功率和功率因数。

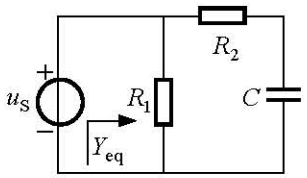


图 题4.38

【解】（1） 容抗

$$X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{100\text{rad/s}\times500\times10^{-6}\text{F}}=20\Omega$$

等效复导纳为

$$Y_{eq}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2-\text{j}X_C}=\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{(20-\text{j}20)\Omega}=(0.125+\text{j}0.025)\text{S}$$

（2）设电压源电压相量为参考相量，则总电流相量为

$$\dot{I}_S=\dot{U}_S Y_{eq}=60\text{V}\angle0^\circ\times(0.125+\text{j}0.025)\text{S}=\frac{15+\text{j}3}{2}\text{A}$$

电压源提供的复功率为

$$\widetilde{S}=\dot{U}_S\dot{I}_S^{\,*}=60\text{V}\angle0^\circ\times\frac{15-\text{j}3}{2}\text{A}=(450-\text{j}90)\text{V}\cdot\text{A}\approx458.9(\text{V}\cdot\text{A})\angle-11.3^\circ$$

复功率的实部即平均功率　$P=450\text{W}$

复功率的虚部即无功功率　$Q=-90\text{var}$

复功率的模即视在功率　$S=458.9\text{V}\cdot\text{A}$

功率因数　$\lambda=\cos(-11.3^\circ)\approx0.9806$

或者　$\lambda=\dfrac{P}{S}=\dfrac{450\text{W}}{458.9\text{V}\cdot\text{A}}\approx0.9806$

4.39 如图题 4.39（a）所示电路，已知 $R=10\Omega$，$L=0.1\text{H}$，$C=0.001\text{F}$，$i_C=20\sqrt{2}\cos(100t)\text{A}$。求 u_S 及电压源提供的复功率，并用相量图定性表示各电压电流关系。

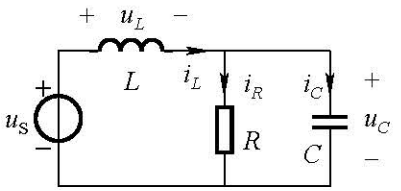


图 题4.39（a）

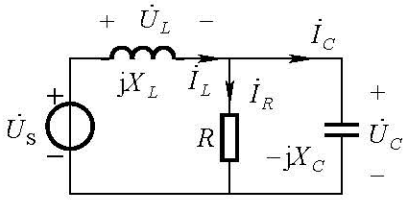


图 题4.39（b）

【解】原电路的相量模型如图题 4.39（b）所示，图中感抗为

$$X_L=\omega L=(100\text{rad/s})\times0.1\text{H}=10\Omega$$

容抗为　$X_C=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{(100\text{rad/s})\times0.001\text{F}}=10\Omega$

电流相量　$\dot{I}_C=20\angle0^\circ\text{A}$

递推式依次求得

$$\dot{U}_C=-\text{j}X_C\dot{I}_C=(-\text{j}10\Omega)\times20\angle0^\circ\text{A}=200\text{V}\angle-90^\circ=-\text{j}200\text{V}$$

$$\dot{I}_R=\frac{\dot{U}_C}{R}=\frac{200\text{V}\angle-90^\circ}{10\Omega}=20\text{A}\angle-90^\circ=-\text{j}20\text{A}$$

$$\dot{I}_L=\dot{I}_R+\dot{I}_C=-\text{j}20\text{A}+20\text{A}=20\sqrt{2}\angle-45^\circ\text{A}$$

$$\dot{U}_L=\text{j}X_L\dot{I}_L=\text{j}10\Omega\times20\sqrt{2}\text{A}\angle-45^\circ=200\sqrt{2}\text{V}\angle45^\circ=(200+\text{j}200)\text{V}$$

$$\dot{U}_S=\dot{U}_L+\dot{U}_C=(200+\text{j}200)\text{V}-\text{j}200\text{V}=200\text{V}\angle0^\circ$$

所以电压源　　$u_S = 200\sqrt{2}\cos(100t)\text{V}$

电压源提供的复功率　　$\widetilde{S} = \dot{U}_S \dot{I}_L^* = 200\text{V}\angle 0^\circ \times 20\sqrt{2}\text{A}\angle 45^\circ = (4000 + \text{j}4000)\text{V}\cdot\text{A}$

相量图如图题 4.39（c）所示。

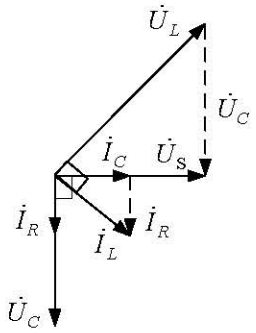


图 题4.39（c）

4.40 图题 4.40 为三表法测量负载等效阻抗的电路。现已知电压表、电流表、功率表读数分别为 36V、10A 和 288W，各表均为理想仪表，求感性负载等效阻抗 Z 。再设电路角频率为 $\omega = 314\text{rad/s}$，求负载的等效电阻和等效电感。

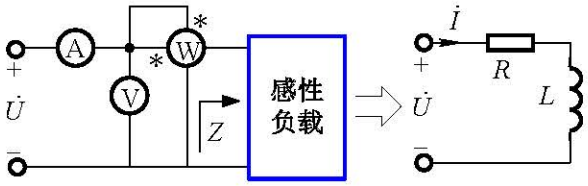


图 题4.40

【解】因为是感性负载，所以等效阻抗模

$$|Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \frac{36\text{V}}{10\text{A}} = 3.6\Omega \qquad (1)$$

根据图中功率表的接法，它的读数等于感性负载消耗的平均功率，即负载等效电阻上的功率，由平均功率 $P = I^2 R$ 得

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{288\text{W}}{(10\text{A})^2} = 2.88\Omega \qquad (2)$$

将式（2）代入式（1）解得

$$X_L = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = \sqrt{3.6^2 - 2.88^2}\,\Omega = 2.16\Omega$$

所以等效复阻抗为

$$Z = R + \text{j}X_L = (2.88 + \text{j}2.16)\Omega$$

当 $\omega = 314\text{rad/s}$ 时，负载的等效电阻和等效电感分别为

$$R = 2.88\Omega,\quad L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{2.16\Omega}{314\text{rad/s}} \approx 6.879\text{mH}$$

注：功率表的读数等于电压线圈电压有效值、电流线圈电流有效值及电压与电流相位差夹角余弦值三者之积。

4.41 如图题 4.41（a）所示电路，已知电压 $U_1 = 100\text{V}$，电流 $I_1 = 10\text{A}$，电源输出功率 $P = 500\text{W}$。求负载阻抗及端电压 U_2。

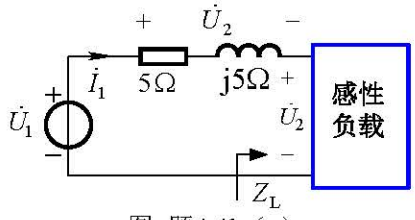


图 题4.41（a）

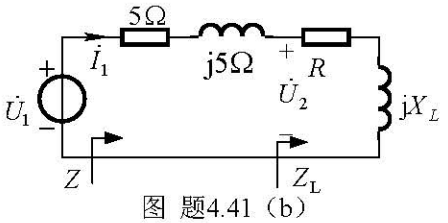


图 题4.41（b）

【解】方法一

平均功率 $P=U_1I_1\cos\varphi$，可推出电压 $\dot{U}_1$ 与电流 $\dot{I}_1$ 的相位差 φ

$$\varphi=\arccos\frac{P}{U_1I_1}=\arccos\frac{500\text{W}}{100\text{V}\times10\text{A}}=60^\circ$$

设电流 $\dot{I}_1$ 为参考相量，即 $\dot{I}_1=10\text{A}\angle0^\circ$，由于电路呈感性，则电源电压

$$\dot{U}_1=100\text{V}\angle\varphi=100\text{V}\angle60^\circ$$

负载端电压相量 $\dot{U}_2=\dot{U}_1-\dot{U}_2=100\text{V}\angle60^\circ-(5\Omega+\text{j}5\Omega)\times10\text{A}\angle0^\circ\approx36.6\text{V}\angle90^\circ$

负载端电压有效值 $U_2=36.6\text{V}$

负载等效阻抗 $Z_\text{L}=\dot{U}_2/\dot{I}_1=\text{j}3.66\Omega$

方法二　电源输出的平均功率等于所有电阻吸收的平均功率，由此得

$$P=I^2(5\Omega+R)=10^2(5\Omega+R)=500\text{W}$$

解得 $R=0$

又因 $|Z|=\dfrac{U_1}{I_1}=\sqrt{(5\Omega+R)^2+(5\Omega+X_L)^2}=\dfrac{100\text{V}}{10\text{A}}=10\Omega$

解得 $X=3.66\Omega$

所以负载等效阻抗 $Z_\text{L}=R+\text{j}X_L=\text{j}3.66\Omega$

负载端电压有效值 $U_2=I_1|Z_\text{L}|=36.6\text{V}$

4.42 如图题 4.42 所示电路，已知 $U=100\text{V}$，功率表不消耗功率，问它的读数为多少？

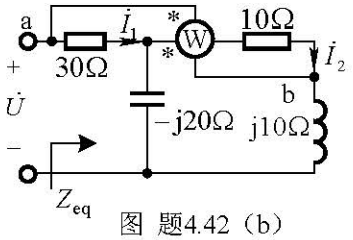


图 题4.42（b）

【解】功率表的读数等于电压线圈电压有效值、电流线圈电流有效值以及上述电压、电流相位差夹角余弦三者之积，即功率表的读数表达式为

$$P_\text{W}=U_\text{ab}I_2\cos\varphi=\text{Re}[\dot{U}_\text{ab}\dot{I}_2^*]\qquad(1)$$

下面分别计算 $\dot{I}_2$ 和 $\dot{U}_\text{ab}$。设 $\dot{U}=100\angle0^\circ\text{V}$，端口等效阻抗

$$Z_\text{eq}=30\Omega+(-\text{j}20\Omega)//(10+\text{j}10)\Omega=30\Omega+\frac{(-\text{j}20\Omega)\times(10+\text{j}10)\Omega}{(-\text{j}20\Omega)+(10+\text{j}10)\Omega}=50\Omega$$

$$\dot{I}_1=\dot{U}/Z_\text{eq}=2\text{A}\angle0^\circ$$

由分流公式得 $\dot{I}_2=\dfrac{-\text{j}20\Omega\times\dot{I}_1}{-\text{j}20\Omega+(10+\text{j}10)\Omega}=(2-\text{j}2)\text{A}\qquad(2)$

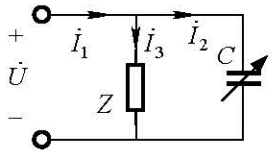
则 $$\dot{U}_{ab}=30\Omega\times\dot{I}_1+10\Omega\times\dot{I}_2=(80-\mathrm{j}20)\mathrm{V} \qquad (3)$$

将式（2）、（3）代入式（1）得功率表的读数为

$$P_W=\mathrm{Re}[\dot{U}_{ab}\dot{I}_2^*]=\mathrm{Re}[(80-\mathrm{j}20)\mathrm{V}\times(2+\mathrm{j}2)\mathrm{A}]=200\mathrm{W}$$

注：本题功率表的读数也等于两个电阻吸收的平均功率之和，即 $30\Omega\times I_1^2+10\Omega\times I_2^2=200\mathrm{W}$，但这是由于题中已知条件导致的一种巧合，不具有一般性。

4.43 某负载 Z 与 220V 正弦电压源相连接，为测量此负载，将该负载并接了一个可变电容箱，如图题 4.43（a）所示。当改变电容时，量测到的电流如下表，单位 A。求负载 Z 的等效复阻抗及其消耗的有功功率。



I_1/A	3.0	2.646	2.646	3.0
I_2/A	0.0	1.0	2.0	3.0

图 题4.43（a）

【解】第一组测量数据对应电容开路，必有 $I_3=I_1=3\mathrm{A}$。因此求得负载阻抗模为

$$|Z|=\frac{U}{I_3}=\frac{220\mathrm{V}}{3\mathrm{A}}\approx 73.33\Omega$$

从第二组数据可以看出，相对电容开路而言，I_2 增加，总电流 I_1 变小，这一规律表明阻抗 Z 为感性，电流 $\dot{I}_3$ 滞后电压 $\dot{U}$。

再由 KCL 即

$$\dot{I}_1=\dot{I}_2+\dot{I}_3$$

以及最后一组数据即 $I_1=I_2=3\mathrm{A}$，可以做出该组数据对应的相量图，如图题 4.43（b）所示。图中三个电流构成等边三角形，并且电容电流 $\dot{I}_2$ 超前电压 $\dot{U}$ 90°，所以图中角度 φ，即 Z 的阻抗角为 30°。故复阻抗 Z 为

$$Z=|Z|\angle\varphi\approx 73.33\Omega\angle 30^\circ\approx(63.51+\mathrm{j}36.67)\Omega=R+\mathrm{j}X$$

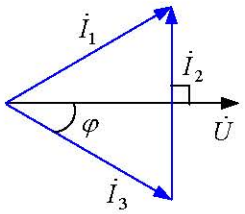


图 题 4.43（b）

负载阻抗消耗的有功功率就是其实部电阻消耗的有功功率，即

$$P=I_3^2R=(3\mathrm{A})^3\times 63.51\Omega\approx 571.58\mathrm{W}$$

4.44 功率为 40W 的白炽灯和日光灯各 100 只并联在电压 220V 的工频交流电源上，设日光灯的功率因数为 0.5(感性)，求总电流以及总功率因数。如通过并联电容把功率因数提高到 0.9，问电容应为多少？求这时的总电流。

【解】设 P_1 为白炽灯总功率，P_2 为日光灯总功率，则电路总平均功率为

$$P=P_1+P_2=40\mathrm{W}\times 100+40\mathrm{W}\times 100=8000\mathrm{W}$$

日光灯的功率因数角 $$\varphi_2=\arccos(0.5)=60^\circ$$

白炽灯的功率因数为 1，不存在无功功率，因此两种灯的总无功功率为

$$Q=P_2\mathrm{tg}\varphi_2=40\mathrm{W}\times 100\times\mathrm{tg}60^\circ\approx 6928\mathrm{var}$$

总视在功率为 $$S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{8000^2+6928^2}\,\mathrm{V\cdot A}\approx 10583\mathrm{V\cdot A}$$

电路总电流 $$I=\frac{S}{U}=\frac{10583\text{V}\cdot\text{A}}{220\text{V}}\approx 48.10\text{A}$$

总功率因数 $$\lambda=\frac{P}{S}=\frac{8000\text{W}}{10683\text{V}\cdot\text{A}}\approx 0.7559$$

并联电容后，电路的功率因数角 $\varphi'=\arccos(0.9)\approx 25.84^\circ$

电容的并联接入不改变平均功率，而无功功率变为

$$Q'=P\text{tg}\varphi'=8000\text{W}\times\text{tg}25.84^\circ\approx 3874\text{var}$$

并联电容后总功率的变化量等于电容上的无功功率，即

$$Q_\text{C}=Q'-Q=3874\text{var}-6928\text{var}=-3054\text{var}$$

因为 $Q_\text{C}=-\omega CU^2$，所以

$$C=\frac{-Q_C}{\omega U^2}=\frac{3054\text{var}}{(2\pi\times 50\text{Hz})\times(220\text{V})^2}\approx 200.9\mu\text{F}$$

并联电容后的总电流为

$$I'=\frac{P}{U\lambda'}=\frac{8000\text{W}}{220\text{V}\times 0.9}\approx 40.40\text{A}$$

4.45 如图题 4.45（a）所示电路，设负载电感 $L=0.1\text{H}$，电阻 $R=10\Omega$，$u_\text{S}=100\sqrt{2}\cos(100t)\text{V}$。（1）求负载的平均功率和功率因数；（2）为使功率因数提高到 0.95，求应并联的电容值 C。

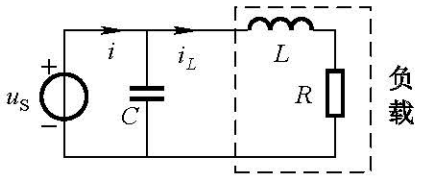


图 题4.45（a）

【解】（1）感抗 $X_L=\omega L=100(\text{rad/s})\times 0.1\text{H}=10\Omega$

负载阻抗角为 $$\varphi=\arctan\frac{X_L}{R}=\arctan\frac{10\Omega}{10\Omega}=45^\circ$$

功率因数为 $$\lambda=\cos\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0.707$$

或者 $$\lambda=\frac{R}{\sqrt{R^2+X_L^2}}=\frac{10\Omega}{\sqrt{(10\Omega)^2+(10\Omega)^2}}=0.5\sqrt{2}$$

负载电流 $$I_L=\frac{U}{|Z|}=\frac{U}{\sqrt{R^2+X_L^2}}=\frac{100\text{V}}{\sqrt{(10\Omega)^2+(10\Omega)^2}}=5\sqrt{2}\text{A}$$

负载的端电压为电压源电压，所以负载的平均功率为

$$P=U_\text{S}I_L\cos\varphi=100\text{V}\times 5\sqrt{2}\text{A}\times 0.5\sqrt{2}=500\text{W}$$

负载的无功功率

$$Q=U_\text{S}I_L\sin\varphi=100\text{V}\times 5\sqrt{2}\text{A}\times 0.5\sqrt{2}=500\text{var}$$

（2）**方法一** 根据功率的变化计算电容。

电容的并联接入不改变平均功率，而无功功率变为(功率因数为 $\cos\varphi'=0.95$)

$$Q'=P\text{tg}\varphi'=500\text{W}\times\frac{\sin\varphi'}{\cos\varphi'}=500\text{W}\times\frac{\sqrt{1-\cos^2\varphi'}}{\cos\varphi'}\approx 500\text{W}\times\frac{0.3122}{0.95}\approx 164.3\text{var}$$

并联电容后总功率的变化量等于电容上的无功功率，即

$$Q_C=Q'-Q=164.3\text{var}-500\text{var}=-335.7\text{var}$$

因为 $Q_C=-\omega CU_\text{S}^2$，所以

$$C=\frac{-Q_C}{\omega U_S^2}=\frac{335.7\text{var}}{(100\text{rad/s})\times(100\text{V})^2}=335.7\mu\text{F}$$

并联电容前后的功率和功率因数角的变化如图题 4.45（b）所示。

方法二 基于电流变化计算电容。

以$\dot{U}_S$为参考相量，电路的相量图如图题 4.45（c）所示。

负载电流　　$I_L=5\sqrt{2}\text{A}$

负载电流有功分量　　$I_{LP}=I_L\cos 45^\circ=5\text{A}$

负载电流无功分量　　$I_{LQ}=I_L\sin 45^\circ=5\text{A}$

并联电容后，电源电流的无功分量　　$I_Q=I_{LP}\tan\varphi'=I_{LP}\tan(\arccos\ 0.95)\approx 1.643\text{A}$

电源电流无功分量的减小，是由于并联电容电流与负载无功电流相位相反的缘故。所以并联电容应产生的电流为　　$I_C=I_{LQ}-I_Q=5\text{A}-1.643\text{A}=3.357\text{A}$

因为$I_C=\omega CU_S$，所以

$$C=\frac{I_C}{\omega U_S}=\frac{3.357\text{A}}{(100\text{rad/s})\times 100\text{V}}=335.7\mu\text{F}$$

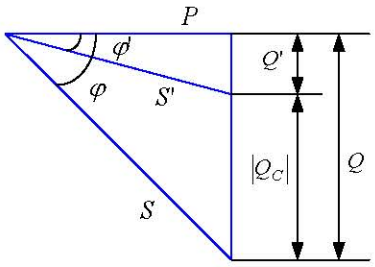


图 题4.45（b）

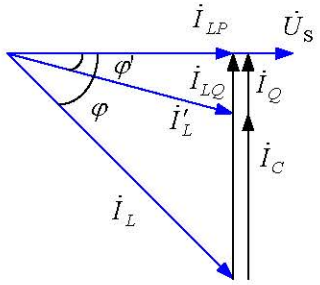


图 题4.45（c）

方法三　基于阻抗计算并联电容。

并联电容后的等效阻抗为

$$Z_{\text{eq}}=\frac{Z/(\text{j}\omega C)}{Z+1/(\text{j}\omega C)}=\frac{Z}{1+\text{j}\omega CZ}=\frac{(10+\text{j}10)\Omega}{1+(\text{j}100\text{rad/s})C(10+\text{j}10)\Omega}$$

$$=\frac{(10+\text{j}10)\Omega}{1-1000(\Omega\times\text{rad/s})C+\text{j}1000(\Omega\times\text{rad/s})C}$$

根据要求，Z_{eq}的辐角应为$\varphi'=\arccos(0.95)\approx 18.19^\circ$。上式分子的辐角为45°，所以分母的辐角应为$45^\circ-18.19^\circ=21.81^\circ$。所以有

$$\frac{1000(\Omega\times\text{rad/s})C}{1-1000(\Omega\times\text{rad/s})C}=\tan 21.81^\circ\approx 0.5053$$

解得

$$C=\frac{0.5053}{1505.3}\text{F}\approx 335.7\mu\text{F}$$

4.46 如图题 4.46（a）所示电路，设$U_1=200\text{V}$，Z_1吸收的平均功率$P_1=800\text{W}$，功率因数$\lambda=0.8$(感性)。求电压有效值U和电流有效值I。

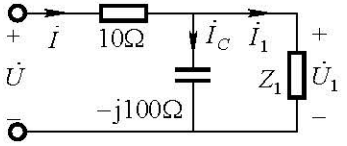


图 题4.46

【解】设$\dot{U}_1$为参考相量，即$\dot{U}_1=200\angle 0^\circ\text{V}$，$Z_1$的阻抗角为$\varphi_1$，即$\varphi_1=\arccos\ 0.8\approx 36.86^\circ$，则

$$I_1=\frac{P_1}{U_1\lambda}=\frac{800\text{W}}{200\text{V}\times 0.8}=5\text{A}\,,\qquad \dot{I}_1=I_1\angle-\varphi_1=5\text{A}\angle-36.86^\circ\approx(4-\text{j}3)\text{A}$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_1}{-\text{j}100\Omega}=\text{j}2\text{A}\,,\qquad \dot{I}=\dot{I}_C+\dot{I}_1=(4-\text{j})\text{A}\approx 4.12\text{A}\angle-14.04^\circ$$

有效值 $I=4.12\text{A}$。

$$\dot{U}=10\Omega\dot{I}+\dot{U}_1=10\Omega\times(4-\text{j})\text{A}+200\text{V}=(240-\text{j}10)\text{V}\approx 240.2\text{V}\angle-2.39^\circ$$

有效值 $U=240.2\text{V}$。

4.47 某单相 50Hz 的交流电源，其额定容量为 $S_\text{N}=40\text{kV}\cdot\text{A}$，额定电压 $U_\text{N}=220\text{V}$，给照明电路供电，若负载都是 40W 的日光灯（可认为是 RL 串联电路），其功率因数为 0.5，试求：

（1）最多可正常点亮多少盏日光灯？

（2）用补偿电容将功率因数提高到 1，这时电路的总电流是多少？需用多大的补偿电容？

（3）功率因数提高到 1 以后，除供给以上日光灯外，该电源还可为多少盏 40W 的白炽灯供电？

【解】（1）一盏日光灯的视在功率是

$$S_1=\frac{P_1}{\lambda}=\frac{40\text{W}}{0.5}=80\text{V}\cdot\text{A}$$

因为每盏日光灯的功率因数相同，设最多可以点亮 N_1 盏，则 N_1 盏日光灯的视在功率可以用 N_1S_1 来计算，并且满足 $S_N\geq N_1S_1$，所以

$$N_1\leq\frac{S_\text{N}}{S_1}=\frac{40\times10^3\,\text{V}\cdot\text{A}}{80\text{V}\cdot\text{A}}=500$$

即最多能点亮 500 盏这样的日光灯。

（2）一盏日光灯的无功功率是

$$Q_1=P_1\tan\varphi=40\text{W}\times\tan 60^\circ\approx 69.282\,\text{var}$$

日光灯总无功功率是

$$Q=N_1Q_1=500\times69.282\,\text{var}\approx 3.4641\times10^4\,\text{var}$$

用补偿电容将功率因数提高到 1，即补偿后总无功功率为零，参照习题 4.45，所需要的补偿电容是

$$C=\frac{Q}{\omega U_\text{S}^2}=\frac{3.4641\times10^4\,\text{var}}{(2\pi\times50\text{Hz})\times(220\text{V})^2}\approx 2279.4\mu\text{F}$$

补偿后总无功功率为零还意味着总视在功率等于总有功功率，即

$$U_\text{S}I'=N_1P_1=500\times40\text{W}=20\text{kV}\cdot\text{A}$$

总视在功率只是电源额定容量的一半。补偿后的总电流为

$$I'=\frac{N_1P_1}{U_\text{S}}=\frac{20\text{kV}\cdot\text{A}}{220\text{V}}\approx 90.91\text{A}$$

（3）参见图 4.47。计算还能点亮白炽灯数（用 N_2 表示）的原则是，所有灯盏和补偿电容的总视在功率要小于等于电源的额定容量，即

$$|N_1\widetilde{S}_1+\widetilde{S}_C+N_2\widetilde{S}_2|\leq S_\text{N}\qquad(1)$$

式中 $\widetilde{S}_1$、$\widetilde{S}_2$ 分别表示一盏日光灯和一盏白炽灯的复功率；$\widetilde{S}_C$ 表示电容的复功率。由于电容连同 500 盏日光灯的总功率因数为 1，补偿的结果使得总等效阻抗 Z_eq 相当于电阻 R，所以式（1）中，$N_1\widetilde{S}_1+\widetilde{S}_C$ 为正实数，等于所有日光灯的有功功率。而白炽灯为电阻性质，功率因数也为 1，即式（1）中 $N_2\widetilde{S}_2$ 也是正实数，等于所有白炽灯的有功功率。因此，式（1）可以写成

$$|N_1\widetilde{S}_1+\widetilde{S}_C|+|N_2\widetilde{S}_2|=N_1P_1+N_2P_2\leq S_\text{N}\qquad(2)$$

故可用电源的剩余容量除以一盏白炽灯的有功功率来计算 N_2，即

$$N_2 \le \frac{S_N - N_1 P_1}{P_2} = \frac{40\times10^3\,\text{VA} - 500\times40\text{W}}{40\text{W}} = 500 \text{ 盏} \qquad (2)$$

即该电源还可为多少 500 盏 40W 的白炽灯供电，并联电容后，电源的容量得到了充分利用。

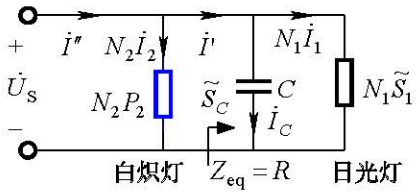


图 题 4.47

注：如果新接入的灯盏功率因数不为 1，或者之前的并联电容没有把功率因数补偿到 1，则须用式（1）来计算，不能用式（2）来计算，因为这时复功率 $N_1\tilde{S}_1+\tilde{S}_C$ 与 $N_2\tilde{S}$ 的辐角不同，不能用它们的绝对值相加作为总的视在功率。参见习题 4.48 的情况。

4.48 有一额定容量为10kV·A，额定电压为 220V 的交流电源，现为 220V、40W、功率因数为 0.5 的日光灯 100 盏供电，电源处于欠载运行，试计算此电源还能接入多少盏 220V、60W 的白炽灯？

【解】用 P_1、P_2 分别表示一盏日光灯和一盏白炽灯的有功功率，用 N 表示可以接入 220V、60W 的白炽灯数量。则接入白炽灯后总的平均功率为

$$P = 100P_1 + NP_2 = 100\times40\text{W} + N\times60\text{W} = 4000\text{W} + N\times60\text{W}$$

日光灯的功率因数角 $\quad \varphi = \arccos(0.5) = 60^\circ$

白炽灯的功率因数为 1，不存在无功功率，因此两种灯的总无功功率为

$$Q = 100P_1\tan\varphi = 100\times40\text{W}\times\tan60^\circ \approx 6928.2\text{var}$$

总视在功率须满足

$$S = \sqrt{P^2+Q^2} = \sqrt{(4000\text{W}+N\times60\text{W})^2 + 6928.2^2} \le S_N = 10\text{kV}\cdot\text{A}$$

解上述方程得白炽灯最大数量为 $N = 53$ 盏。

4.49 如图题 4.49（a）所示电路，已知 $u_S = 2\text{V}\cos\omega t$，$\omega = 10^6\text{rad/s}$，$r = 1\Omega$。问负载阻抗 Z 为多少时可获得最大功率？求出此最大功率。

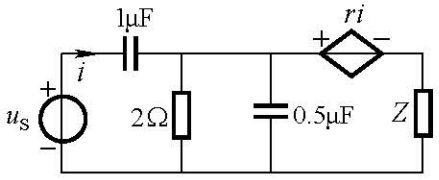


图 题4.49（a）

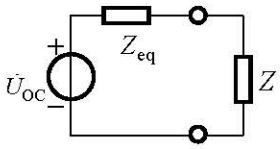


图 题4.49（b）

【解】根据最大功率传输定理，须将 Z 以外的电路用戴维南电路来等效，如图题 4.49（b）所示。

（1） 计算开路电压 $\dot{U}_{OC}$。电路如图题 4.49（c）。

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{(10^6\text{rad/s})\times1\mu\text{F}} = 1\Omega, \qquad X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{(10^6\text{rad/s})\times0.5\mu\text{F}} = 2\Omega$$

$$Z_1 = 2\Omega//(-\text{j}X_{C2}) = \frac{2\Omega(-\text{j}2)\Omega}{2\Omega-\text{j}2\Omega} = (1-\text{j})\Omega = \sqrt{2}\Omega\angle-45^\circ$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z_1+(-\text{j}X_{C1})} = \frac{2/\sqrt{2}\text{V}}{(1-\text{j})\Omega-\text{j}\Omega} = \frac{2/\sqrt{2}\text{V}}{(1-\text{j}2)\Omega}$$

$$\dot{U} = Z_1\dot{I} = (\sqrt{2}\Omega\angle-45^\circ)\times\frac{2/\sqrt{2}\text{V}}{(1-\text{j}2)\Omega}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{OC}}=\dot{U}-r\dot{I}=\frac{1+\mathrm{j}}{1+\mathrm{j}3}\times\dot{U}_{\mathrm{S}}=(0.4-\mathrm{j}0.2)\times(4/\sqrt{2})\mathrm{V}\approx 0.2\sqrt{10}\angle-26.57^{\circ}\mathrm{V}$$

（2）计算等效阻抗 Z_{eq}。电路如图 4.49（d）所示。以电流 $\dot{I}$ 为参变量，将端口电压和电流都表达成 $\dot{I}$ 的正比关系：

端口电压　$\dot{U}_x=-\mathrm{j}X_{C1}\dot{I}+r\dot{I}=-\mathrm{j}\Omega\times\dot{I}+r\dot{I}=(1-\mathrm{j})\Omega\times\dot{I}$

端口电流

$$\dot{I}_x=\dot{I}+\dot{I}_1+\dot{I}_2=\dot{I}+(-\mathrm{j}X_{C1}\dot{I})\times(\frac{1}{2\Omega}+\frac{1}{-\mathrm{j}X_{C2}})=(1.5-\mathrm{j}0.5)\dot{I}$$

因此等效阻抗为

$$Z_{\mathrm{eq}}=R_{\mathrm{eq}}+\mathrm{j}X_{\mathrm{eq}}=\frac{\dot{U}_x}{\dot{I}_x}=\frac{(1-\mathrm{j})\Omega\times\dot{I}}{(1.5-\mathrm{j}0.5)\dot{I}}=(0.8-\mathrm{j}0.4)\Omega$$

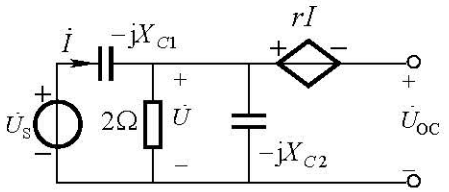


图 题4.49（c）

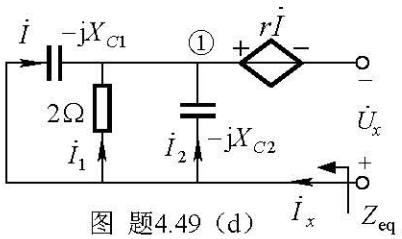


图 题4.49（d）

（3）求最大功率。 根据最大功率传输定理可知，当 $Z_L=Z_{\mathrm{eq}}^{*}=(0.8+\mathrm{j}0.4)\Omega$ 时， Z_L 可获得最大功率，并且

$$P_{\max}=\frac{U_{\mathrm{OC}}^2}{4R_{\mathrm{eq}}}=\frac{(0.2\sqrt{10}\mathrm{V})^2}{4\times 0.8\Omega}=0.125\mathrm{W}$$

4.50 如图题 4.50 所示电路，已知电源频率 $f=31.8\mathrm{kHz}$， $U_{\mathrm{S}}=1\mathrm{V}$， 内阻 $R_{\mathrm{S}}=125\Omega$，负载电阻 $R_2=200\Omega$。LC 组成阻抗匹配网络，问 L 和 C 为多少时， R_2 能够获得最大功率，并求出此功率。

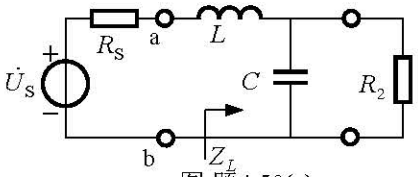


图 题4.50(a)

【解】因为 L、C 是待求的参数，根据最大功率传输定理，电源是不变的，可改变的是负载，所以须将 LC 匹配网络和电阻 R_2 作为等效负载来计算最大功率条件。图中 a、b 右侧等效阻抗为

$$Z_L=\mathrm{j}\omega L+\frac{R_2/(\mathrm{j}\omega C)}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C)}=\frac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}+\mathrm{j}(\omega L-\frac{\omega R_2^2C}{1+(\omega R_2C)^2})$$

当 L、C 改变时， Z_L 的实部及虚部均发生变化，根据最大功率传输定理知，当 $Z_L^{*}=R_{\mathrm{S}}$ 时， Z_L 可以获得最大功率，由此得下列关系：

即

$$\begin{cases}\dfrac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}=R_{\mathrm{S}}\\ \omega L-\dfrac{\omega R_2^2C}{1+(\omega R_2C)^2}=0\end{cases}$$

联立解得

$$\begin{cases}C=\dfrac{\sqrt{R_2/R_{\mathrm{S}}-1}}{\omega R_2}=\dfrac{\sqrt{200\Omega/125\Omega-1}}{2\pi\times 31.8\times 10^3(\mathrm{rad/s})\times 200\Omega}\approx 0.0194\mu\mathrm{F}\\ L=R_2R_{\mathrm{S}}C=200\Omega\times 125\Omega\times 0.0194\mu\mathrm{F}=0.485\mathrm{mH}\end{cases}$$

此时 Z_L 获得的最大功率为

$$P_{\max}=\frac{U_S^2}{4R_S}=\frac{(1\mathrm{V})^2}{4\times125\Omega}=2\mathrm{mW}$$

由于 LC 是无损元件，所以 Z_L 获得的最大功率也就是 R_2 获得的最大功率。

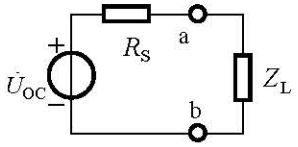


图 题4.50（b）

5.1 写出图题 5.1（a）、（b）、（c）所示各耦合电感的端口方程，注意同名端的用法。

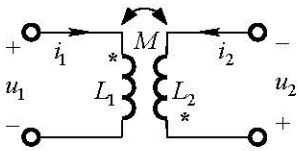


图 题5.1（a）

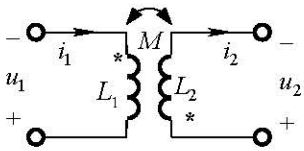


图 题5.1（b）

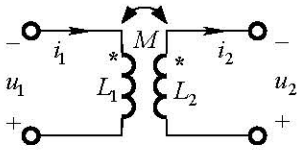


图 题5.1（c）

【解】根据各电路电压、电流参考方向，得各电感端口电压与电流关系分别为

（a）$\begin{cases} u_1 = L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$（$u_1$ 的正极性端和 i_2 的流入端是异名端；u_2 与 i_2 方向相反。）

（b）$\begin{cases} u_1 = -L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$（$u_1$ 与 i_1 方向相反；u_1 的正极性端和 i_2 的流入端是异名端。）

（c）$\begin{cases} u_1 = -L_1\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \\ u_2 = -M\dfrac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \end{cases}$（$u_1$ 与 i_1 方向相反；u_2 的正极性端和 i_1 的流入端是异名端。）

5.2 图题 5.2 所示电路，已知 $i_S = 0.6\mathrm{e}^{-10t}\mathrm{A}$，$u_S = 10t\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{V}$，式中 $t>0$，求电压 u_1 的变化规律。

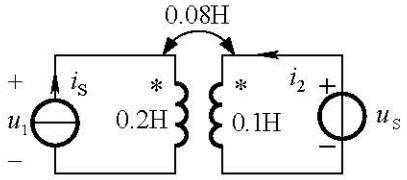


图 题5.2

【解】由互感元件的端口特性方程，得

$$0.2\mathrm{H}\times\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t} + 0.08\mathrm{H}\times\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = u_1 \tag{1}$$

$$0.08\mathrm{H}\times\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t} + 0.1\mathrm{H}\times\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = u_S \tag{2}$$

将式（2）乘以 0.8，再与式（1）相减，从而消去 $\dfrac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ 得

$$u_1 = 0.8u_S + (0.2-0.064)\mathrm{H}\times\frac{\mathrm{d}i_S}{\mathrm{d}t} \tag{3}$$

将 u_S 及 i_S 代入式（3）得

$$u_1 = (8t\mathrm{e}^{-20t} - 0.816\mathrm{e}^{-10t})\mathrm{V}$$

5.3 图题 5.3(a)所示电路，已知 $X_1 = 20\Omega$，$X_2 = 10\Omega$，$X_C = 10\Omega$，$X_M = 10\Omega$，$R = 40\Omega$，$E = 200\mathrm{V}$，求理想电压表的读数。

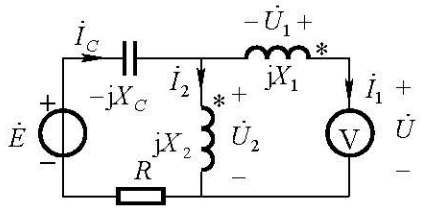


图 题5.3

【解】理想电压表相当于开路，即 $\dot{I}_1=0$，构成 RLC 串联电路，电路中的电流可简单计算为

$$\dot{I}_2=\frac{\dot{E}}{R+\mathrm{j}(X_2-X_C)}=\frac{\dot{E}}{40\Omega+\mathrm{j}(10-10)\Omega}=\frac{\dot{E}}{40\Omega}$$

$\dot{U}_1$ 中只含互感电压，$\dot{U}_2$ 中只存在自感电压，电压表电压为

$$\dot{U}=\dot{U}_1+\dot{U}_2=\mathrm{j}X_M\dot{I}_2+\mathrm{j}X_2\dot{I}_2=(\mathrm{j}10+\mathrm{j}10)\Omega\times\frac{\dot{E}}{40\Omega}=\frac{\mathrm{j}\dot{E}}{2}$$

所以电压表的读数就上式的模为

$$U=\left|\frac{\mathrm{j}\dot{E}}{2}\right|=\frac{200\mathrm{V}}{2}=100\mathrm{V}$$

5.4 图题 5.4（a）、（b）所示电路中哪个等效阻抗的模更大？设角频率为 ω。

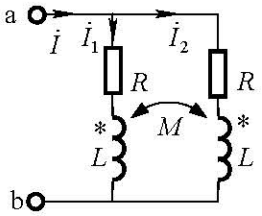


图 题5.4（a）

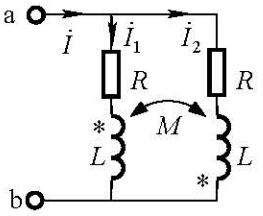


图 题5.4（b）

【解】图题 5.4（a）所示两线圈为同名端连接，其无互感等效电路如图题 5.4（c）所示。图题 5.4（b）所示两线圈为异名端连接，其无互感等效电路如图题 5.4（d）所示。

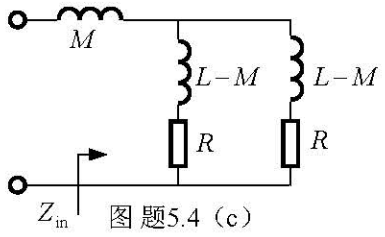


图 题5.4（c）

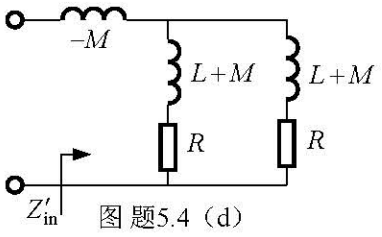


图 题5.4（d）

对于图题 5.4（c）求得等效阻抗为

$$Z_{\mathrm{in}}=\mathrm{j}\omega M+\frac{R+\mathrm{j}\omega(L-M)}{2}=\frac{R}{2}+\frac{\mathrm{j}\omega(L+M)}{2}$$

阻抗模为 $$\left|Z_{\mathrm{in}}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{R^2+\omega^2(L+M)^2}$$

对于图题 5.4（d）求得等效阻抗为

$$Z'_{\mathrm{in}}=-\mathrm{j}\omega M+\frac{R+\mathrm{j}\omega(L+M)}{2}=\frac{R}{2}+\frac{\mathrm{j}\omega(L-M)}{2}$$

阻抗模为 $$\left|Z'_{\mathrm{in}}\right|=\frac{1}{2}\sqrt{R^2+\omega^2(L-M)^2}$$

显然，$\left|Z_{\mathrm{in}}\right|>\left|Z'_{\mathrm{in}}\right|$，即图题 5.4（a）阻抗模更大一些。

另外，利用互感原理也可以进行判断。图题 5.4（a）两个线圈电流产生的互感磁通与自

感磁通是相互加强的，在两个线圈中会产生较大的感应电动势，以阻止电流的变化。而图题5.4（b）的电路则不然，因此图题 5.4（a）有较大的阻抗模。

5.5 求图题 5.5（a）所示电路的等效电感 L_{eq} 。

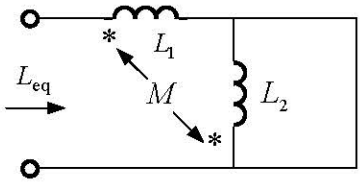


图 题5.5（a）

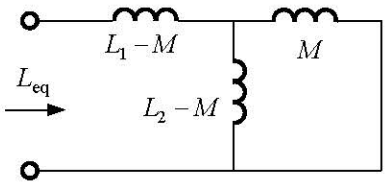


图 题5.5（b）

【解】图示两线圈有一个公共节点，且为同名端连接，化为无互感等效电路如图题 5.5（b）所示。利用电感的串并联化简得图中的等效电感为

$$L_{\text{eq}}=(L_1-M)+(L_2-M)//M=(L_1-M)+\frac{(L_2-M)\times M}{L_2-M+M}$$

$$=L_1-M+\frac{L_2M-M^2}{L_2}=L_1-\frac{M^2}{L_2}$$

5.6 求图题 5.6（a）、（b）、（c）所示各电路的等效阻抗，设角频率为 ω 。

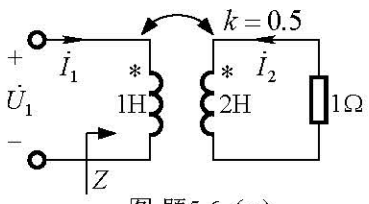


图 题5.6（a）

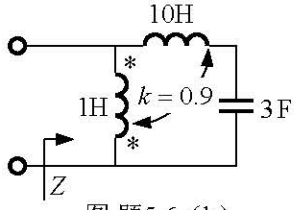


图 题5.6（b）

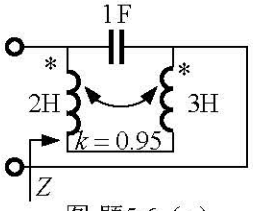


图 题5.6（c）

【解】（a）由耦合系数计算出互感系数为

$$M=k\sqrt{L_1L_2}=0.5\sqrt{1\text{H}\times 2\text{H}}=0.5\sqrt{2}\text{H}$$

对一次侧回路和二次侧回路分别列写 KVL 方程得

$$\begin{cases}\dot{U}_1=\text{j}\omega L_1\dot{I}_1+\text{j}\omega M\dot{I}_2\\ 0=\text{j}\omega M\dot{I}_1+(R+\text{j}\omega L_2)\dot{I}_2\end{cases}$$

消去 $\dot{I}_2$ 得到

$$\dot{U}_1=[\text{j}\omega L_1+\frac{(\omega M)^2}{R+\text{j}\omega L_2}]\dot{I}_1$$

所以等效阻抗

$$Z=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\text{j}\omega L_1+\frac{(\omega M)^2}{R+\text{j}\omega L_2}=\text{j}\omega+\frac{0.5\omega^2}{1+\text{j}2\omega}=\frac{\text{j}2\omega-3\omega^2}{2+\text{j}4\omega}$$

或者直接借助引入阻抗计算公式[见教材《电路理论教程》式（5.3.6）和（5.3.7）]得

$$Z=\text{j}\omega L_1+Z_{\text{r}}=\frac{(\omega M)^2}{\text{二次侧回路总阻抗}}=\text{j}\omega L_1+\frac{(\omega M)^2}{R+\text{j}\omega L_2}$$

（b）图题 5.6（b）的去耦等效电路图如图题 5.6（d）所示，图中 $L_1=1\text{H}$ ， $L_2=10\text{H}$ ， $C=3\text{F}$ 。由耦合系数计算互感系数为

$$M=k\sqrt{L_1L_2}=0.9\sqrt{L_1L_2}=0.9\sqrt{10}\text{H}$$

利用串并联关系计算等效阻抗

$$Z=-\mathrm{j}\omega M+\mathrm{j}\omega(L_1+M)//[\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}]$$

$$=-\mathrm{j}\omega M+\frac{\mathrm{j}\omega(L_1+M)\times[\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}]}{\mathrm{j}\omega(L_1+M)+[\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}]}\approx \mathrm{j}\omega\frac{5.7\omega^2-1}{50.07\omega^2-1}\qquad\text{（省略单位）}$$

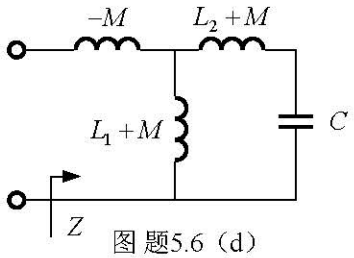


图 题5.6（d）

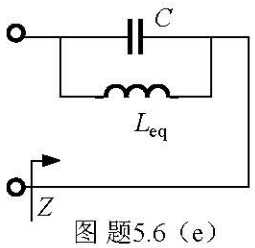


图 题5.6（e）

（c）图题 5.6（c）由耦合系数计算互感系数为

$$M=k\sqrt{L_1L_2}=0.95\sqrt{2\mathrm{H}\times3\mathrm{H}}=0.95\sqrt{6}\mathrm{H}$$

图中两电感为反串连接（逆接），等效电感为

$$L_{\mathrm{eq}}=L_1+L_2-2M=(2+3-2\times0.95\sqrt{6})\mathrm{H}\approx0.3460\mathrm{H}$$

电容与串联等效电感并联等效阻抗为

$$Z=\frac{\mathrm{j}\omega L_{\mathrm{eq}}\times\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{\mathrm{j}(\omega L_{\mathrm{eq}}-\frac{1}{\omega C})}=\frac{\mathrm{j}0.346\omega\times\frac{1}{\mathrm{j}3\omega}}{\mathrm{j}(0.346\omega-\frac{1}{3\omega})}\approx\frac{\mathrm{j}\omega}{2.89-\omega^2}\qquad\text{（单位省略）}$$

5.7 求图题 5.7（a）所示电路开关断开和接通时的等效阻抗 Z 。W5-5

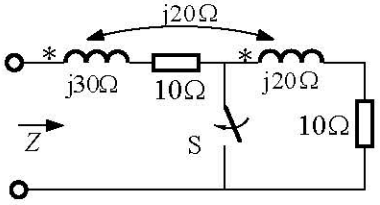


图 题5.7（a）

【解】（1）开关断开时，由图题 5.7（a）知，两耦合电感是正串连接（顺接），串联电路的等效阻抗为

$$Z=R_1+R_2+\mathrm{j}(X_{L1}+X_{L2}+2X_M)=(10+10)\Omega+\mathrm{j}(30+20+2\times20)\Omega\approx92.2\angle77.47^\circ\Omega$$

（2）开关接通时，采用消去互感的办法，电路图如图题 5.7（b）所示。由阻抗串并联等效得

$$Z=R_1+\mathrm{j}(X_{L1}+X_M)+\frac{-\mathrm{j}X_M\times[R_2+\mathrm{j}(X_{L2}+X_M)]}{-\mathrm{j}X_M+[R_2+\mathrm{j}(X_{L2}+X_M)]}=R_1+\mathrm{j}X_{L1}+\frac{X_M^2}{R_2+\mathrm{j}X_{L2}}$$

$$=(10+\mathrm{j}30+\frac{20^2}{10+\mathrm{j}20})\Omega=(18+\mathrm{j}14)\Omega\approx22.8035\Omega\angle37.8750^\circ$$

另外，开关接通以后，图题 5.7（a）在电气上可以等效为图题 5.7（c），这样就可直接使用教材《电路理论教程》公式（5.3.6）和（5.3.7）计算等效阻抗。即

$$Z=R_1+\mathrm{j}X_{L1}+Z_{\mathrm{r}}=R_1+\mathrm{j}X_{L1}+\frac{(\omega M)^2}{\text{二次侧回路总阻抗}}=R_1+\mathrm{j}X_{L1}+\frac{X_M^2}{R+\mathrm{j}X_{L2}}$$

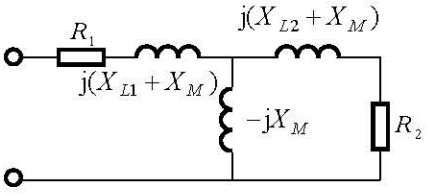


图 题5.7（b）

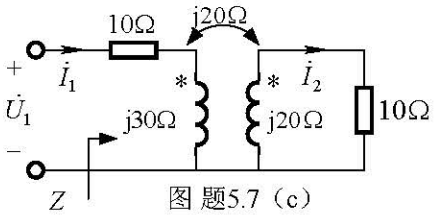


图 题5.7（c）

5.8 图题 5.8 所示电路，n 个电感均为 L 的线圈彼此并联，任意两个线圈之间的互感均为 M，当线圈个数 $n\to\infty$ 时，求电路的等效电感 L_{eq}。

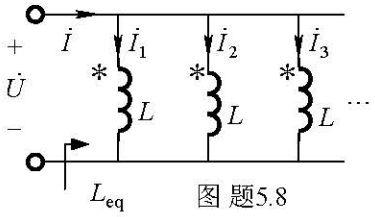


图 题5.8

【解】 根据互感原理，每个线圈上的电压包括自身电流产生的自感电压和其他线圈电流产生的互感电压。所有线圈都是并联的，其电压都等于 $\dot{U}$。所以

$$\dot{U}=j\omega L\dot{I}_1+j\omega M(\dot{I}_2+\dot{I}_3+\cdots+\dot{I}_{n-1}+\dot{I}_n)=j\omega L\dot{I}_1+j\omega M(\dot{I}-\dot{I}_1)$$
$$\dot{U}=j\omega L\dot{I}_2+j\omega M(\dot{I}_1+\dot{I}_3+\cdots+\dot{I}_{n-1}+\dot{I}_n)=j\omega L\dot{I}_2+j\omega M(\dot{I}-\dot{I}_2)$$
$$\cdots\cdots$$
$$\dot{U}=j\omega L\dot{I}_n+j\omega M(\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_{n-1})=j\omega L\dot{I}_n+j\omega M(\dot{I}-\dot{I}_n)$$

上面过程利用了 KCL，即 $\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_n$。

将上述 n 个方程等号左、右两边分别相加得到

$$\begin{aligned}n\dot{U}&=j\omega L(\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_n)+j\omega M\times n\dot{I}-j\omega M(\dot{I}_1+\dot{I}_2+\cdots+\dot{I}_n)\\&=j\omega L\dot{I}+j\omega M\times n\dot{I}-j\omega M\dot{I}\\&=jn\omega M\dot{I}+j\omega(L-M)\dot{I}\end{aligned}$$

上式两边同时除以 n，就有

$$\dot{U}=j\omega M\dot{I}+j\omega\frac{(L-M)}{n}\dot{I}$$

当 $n\to\infty$ 时，上式成为

$$\dot{U}=j\omega M\dot{I}=j\omega L_{eq}\dot{I}$$

所以等效电感为 $L_{eq}=M$

5.9 图题 5.9（a）所示互感线圈，L_1、L_2 及 M 均未知，现有一台 *LCR* 测试仪（一种用于测量二端电感、电容和电阻的仪器）。（1）说明两种用该仪器测量耦合系数 k 的方法，包括被测量及有关计算公式；（2）说明用该仪器确定同名端的方法。

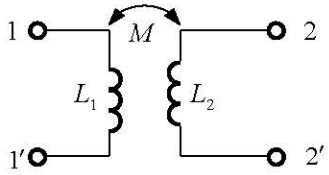


图 题5.9（a）

【解】（1）方法一 双端口测量法。分别用图题 5.9（b）和图题 5.9（c）测出自感 L_1 和 L_2，再分别用图题 5.9（d）和图题 5.9（e）测出正串和反串时的等效电感 L' 和 L''。由串联等效电感计算公式，即

正串 $L'=L_1+L_2+2M$；　　反串 $L''=L_1+L_2-2M$

求得互感系数 $$M=\frac{L'-L''}{4}$$

当未知互感同名端时，可能会出现$L'<L''$的情况，这时可按绝对值进行计算，即

$$M=\frac{|L'-L''|}{4}$$

最后根据测得的自感和互感，以及耦合系数的定义，计算得出耦合系数为

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}$$

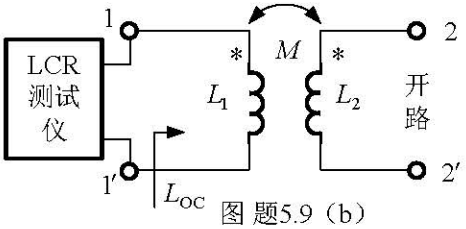


图 题5.9（b）

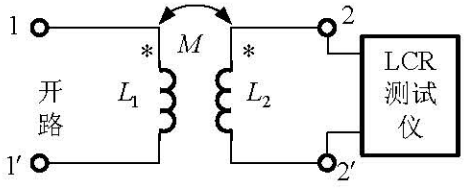


图 题5.9（c）

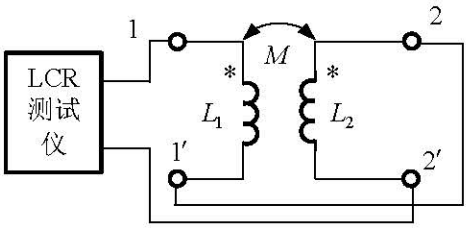


图 题5.9（d）

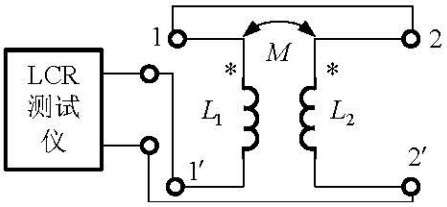


图 题5.9（e）

方法二 单端口测量法。按图题 5.9（b）测出二次侧开路时的一次侧等效电感L_{OC}，显然$L_{OC}=L_1$；按图题 5.9（f）测出二次侧短路时的一次侧等效电感L_{SC}。由一次侧等效阻抗计算公式得

$$Z_{eq}=j\omega L_{SC}=j\omega L_1+\frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2}=j\omega(L_{OC}-\frac{M^2}{L_2})$$

故等效电感

$$L_{SC}=L_{OC}-\frac{M^2}{L_2} \qquad (1)$$

将$M=k\sqrt{L_1L_2}$代入式（1）得耦合系数为

$$k=\sqrt{\frac{L_{OC}-L_{SC}}{L_{OC}}}$$

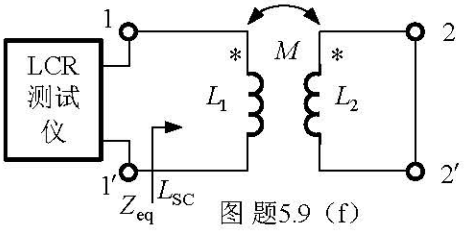


图 题5.9（f）

（2）方法一 比较串联等效电感的大小以确定同名端。正串和反串等效电感分别为

正串 $L'=L_1+L_2+2M$； 反串 $L''=L_1+L_2-2M$

由于正串等效电感大于反串等效电感。所以当测得等效电感较大时，该串联便是正串，由此也就确定了同名端位置。

方法二 比较并联时等效电感的大小以确定同名端。同名端并联和异名端并联的等效电感分别为[见教材《电路理论教程》式（3.5.2）]

同名端并联 $L'=\dfrac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2-2M}$；　　异名端并联 $L''=\dfrac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2+2M}$

由于同名端并联的等效电感大于异名端并联的等效电感。所以当测得等效电感较大时，该并联便是同名端并联，由此也就确定了同名端位置。

5.10 设图题 5.10（a）所示一端口网络中 $u_S=200\sqrt{2}\cos\omega t\text{V}$，$\omega=10^3\text{rad/s}$，求其戴维南等效电路。

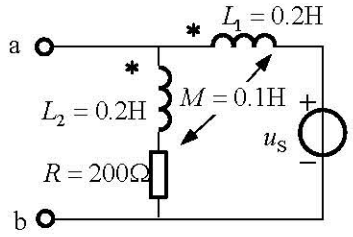


图 题5.10（a）

【解】应用互感消去法，将图题 5.10（a）等效成图题 5.10（b）。由分压公式得开路电压

$$\begin{aligned}\dot{U}_{OC}&=\frac{R+\text{j}\omega(L_2-M)}{R+\text{j}\omega(L_2-M)+\text{j}\omega(L_1-M)}\dot{U}_S\\&=\frac{200\Omega+\text{j}10^3(\text{rad/s})(0.2-0.1)\text{H}}{200\Omega+\text{j}10^3(\text{rad/s})(0.2-0.1)\text{H}+\text{j}10^3(\text{rad/s})(0.2-0.1)\text{H}}\times 200\text{V}\angle 0^\circ\\&=\frac{200+\text{j}100}{200+\text{j}200}\times 200\text{V}=(150-\text{j}50)\text{V}\approx 158.1\text{V}\angle -18.43^\circ\end{aligned}$$

将电压源 $\dot{U}_S$ 置零，如图题 5.10（c）所示，用串、并联关系计算等效阻抗

$$\begin{aligned}Z_{eq}&=\text{j}\omega M+\frac{[R+\text{j}\omega(L_2-M)]\times\text{j}\omega(L_1-M)}{R+\text{j}\omega(L_2-M)+\text{j}\omega(L_1-M)}\\&=\text{j}10^3\times 0.1\Omega+\frac{[200+\text{j}10^3(0.2-0.1]\Omega\times\text{j}10^3(0.2-0.1)\Omega}{200\Omega+\text{j}10^3(0.2-0.1)\Omega+\text{j}10^3(0.2-0.1)\Omega}\\&=\text{j}100\Omega+\frac{(200+\text{j}100)\Omega\times\text{j}100\Omega}{200\Omega+\text{j}100\Omega+\text{j}100\Omega}=(25+\text{j}175)\Omega\approx 176.78\Omega\angle 81.87^\circ\end{aligned}$$

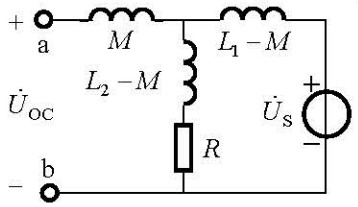


图 题5.10（b）

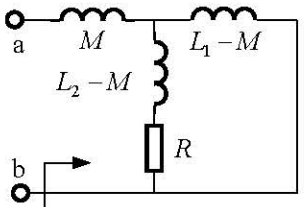


图 题5.10（c）

5.11 图题 5.11（a）为全耦合互感，证明图题 5.11（b）是它的一种等效电路，其中 $n=\sqrt{L_1/L_2}$。

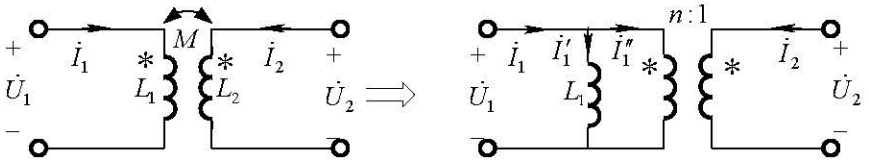


图 题5.11（a）　　图 题5.11（b）

【解】这里所谓等效是指两个电路端口电压、电流关系相同，这些关系既可用微分方程来描述，也可用相量形式的代数方程来描述。下面使用后者。

利用理想变压器的特性方程，即 $\dot{U}_1 = n\dot{U}_2$，$\dot{I}_1'' = -I_2'/n$，得图题 5.11（b）的端口电压和电流关系是

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1' = \mathrm{j}\omega L_1(\dot{I}_1 - \dot{I}_1'') = \mathrm{j}\omega L_1(\dot{I}_1 + \dot{I}_2/n) \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_1/n = \mathrm{j}\omega L_1(\dot{I}_1 + \dot{I}_2/n)/n \end{cases} \tag{1}$$

根据 $n = \sqrt{L_1/L_2}$ 和全耦合即 $k=1$ 或 $\sqrt{L_1L_2} = M$ 的条件得

$$\frac{L_1}{n} = \frac{L_1}{\sqrt{L_1/L_2}} = \sqrt{L_1L_2} = \frac{M}{k} = M\,, \qquad \frac{L_1}{n^2} = \frac{L_1}{L_1/L_2} = L_2$$

代入式（1）得

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega M \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega M \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

上式刚好是图题 5.10（a）电路的端口电压电流关系，因此图题 5.10（b）可以用来等效图题 5.10（a），或者说二者可以相互等效。

5.12 证明图题 5.12（a）的梯形电路与图题 5.12（b）所示的含理想变压器电路相互等效，求出 L_a, L_b 及变比 n。

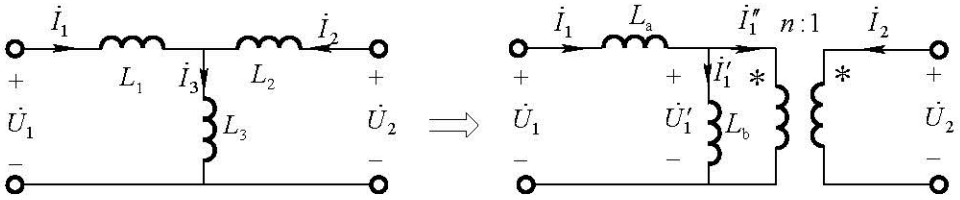


图 题5.12（c）　　图 题5.12（d）

【解】分析两个电路端口电压、电流关系，以证明两个电路等效，并确定等效条件。

对于图题 5.12（a）电路，端口电压电流关系的相量形式为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_3 \dot{I}_3 = \mathrm{j}\omega L_1 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_3(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \mathrm{j}\omega(L_1 + L_3)\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_3 \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega L_3 \dot{I}_3 = \mathrm{j}\omega L_2 \dot{I}_2 + \mathrm{j}\omega L_3(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = \mathrm{j}\omega L_3 \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega(L_2 + L_3)\dot{I}_2 \end{cases} \tag{1}$$

仿照题 5.11 方程（1）的过程，写出题图题 5.12（b）的端口方程为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \mathrm{j}\omega L_a \dot{I}_1 + \dot{U}_1' = \mathrm{j}\omega L_a \dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega L_b(\dot{I}_1 + \dot{I}_2/n) = \mathrm{j}\omega(L_a + L_b)\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega\dfrac{L_b}{n}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \dot{U}_1'/n = \mathrm{j}\omega L_b(\dot{I}_1 + \dot{I}_2/n)/n = \mathrm{j}\omega\dfrac{L_b}{n}\dot{I}_1 + \mathrm{j}\omega\dfrac{L_b}{n^2}\dot{I}_2 \end{cases} \tag{2}$$

对比方程组（1）和方程组（2）可见，二者满足下列条件时可以相互等效

$$\begin{cases} L_1 + L_3 = L_a + L_b \\ L_3 = \dfrac{L_b}{n} \\ L_2 + L_3 = \dfrac{L_b}{n^2} \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} L_{\mathrm{a}} = \dfrac{L_1L_2 + L_1L_3 + L_2L_3}{L_2 + L_3} \\ L_{\mathrm{b}} = \dfrac{{L_3}^2}{L_2 + L_3} \\ n = \dfrac{L_3}{L_2 + L_3} \end{cases}$$

5.13 求图题 5.13 所示电路的等效电容 C_{eq}。

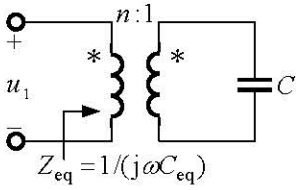


图 题5.13

【解】求出端口的交流等效阻抗便可求出等效电容。根据理想变压器的阻抗变换作用[见教材《电路理论教程》式(5.4.14)]得

$$Z_{\mathrm{eq}} = n^2 Z_{\mathrm{L}} = n^2 \times \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega (C/n^2)} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_{\mathrm{eq}}}$$

所以

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{C}{n^2}$$

5.14 图题 5.14 所示电路，已知角频率 $\omega = 100\mathrm{rad/s}$，$R = 4\Omega$，$L = 0.01\mathrm{H}$，$C = 0.01\mathrm{F}$，理想变压器变比 $n = 2$，$\dot{U}_2 = 10\angle 0^\circ \mathrm{V}$。求电压 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$。

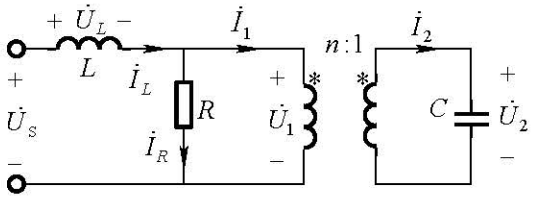


图 题5.14（a）

【解】感抗和容抗分别为

$$X_L = \omega L = 100(\mathrm{rad/s}) \times 0.01\mathrm{H} = 1\Omega \quad \text{和} \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100(\mathrm{rad/s}) \times 0.01\mathrm{F}} = 1\Omega$$

依据图题 5.14 理想变压器的特性方程和 KVL、KCL 等，从右向左依次递推计算如下

$\dot{U}_2 = 10\mathrm{V}\angle 0^\circ$ （已知的），　$\dot{I}_2 = \dot{U}_2/(-\mathrm{j}X_C) = \mathrm{j}10\mathrm{A}$ （电容特性）

$\dot{U}_1 = n\dot{U}_2 = 20\mathrm{V}\angle 0^\circ$，　$\dot{I}_1 = \dot{I}_2/n = \mathrm{j}5\mathrm{A}$ （理想变压器特性）

$\dot{I}_R = \dot{U}_1/R = 5\mathrm{A}$ （欧姆定律），　$\dot{I}_L = \dot{I}_1 + \dot{I}_R = (5 + \mathrm{j}5)\mathrm{A}$ （KCL）

$\dot{U}_L = \mathrm{j}X_L\dot{I}_L = (-5 + \mathrm{j}5)\mathrm{V}$ （电感特性），　$\dot{U}_{\mathrm{S}} = \dot{U}_L + \dot{U}_1 = (15 + \mathrm{j}5)\mathrm{V}$ （KVL）

5.15 图题 5.15（a）所示电路，已知 $X_{L1} = 40\Omega$，$X_{L2} = 10\Omega$，$X_C = 50\Omega$，耦合系数 $k = 1$，$\dot{U}_{\mathrm{S1}} = (80 - \mathrm{j}60)\mathrm{V}$，$\dot{U}_{\mathrm{S2}} = (40 + \mathrm{j}30)\mathrm{V}$。求电流 $\dot{I}$。

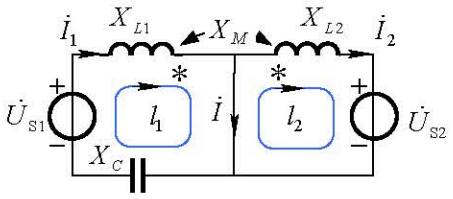


图 题5.15(a)

【解】方法一 直接列写 KVL 方程。根据耦合系数 $k=1$ 的条件有

$$k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=\frac{\omega M}{\sqrt{\omega L_1\omega L_2}}=\frac{X_M}{\sqrt{X_{L1}X_{L2}}}=1$$

所以互感电抗

$$X_M=\sqrt{X_{L1}X_{L2}}=\sqrt{40\Omega\times10\Omega}=20\Omega$$

以电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 为变量，对图题 5.15（a）中的回路 l_1 和 l_2 列写 KVL 方程得

$$\begin{cases}\mathrm{j}(X_{L1}-X_C)\dot{I}_1-\mathrm{j}X_M\dot{I}_2=\dot{U}_{S1}\\-\mathrm{j}X_M\dot{I}_1+\mathrm{j}X_{L2}\dot{I}_2=-\dot{U}_{S2}\end{cases}$$

代入已知条件便是

$$\begin{cases}-\mathrm{j}10\Omega\dot{I}_1-\mathrm{j}20\Omega\dot{I}_2=(80-\mathrm{j}60)\mathrm{V}\\-\mathrm{j}20\Omega\dot{I}_1+\mathrm{j}10\Omega\dot{I}_2=-(40+\mathrm{j}30)\mathrm{V}\end{cases}$$

利用行列式计算线性方程组的解答

$$\Delta=\begin{vmatrix}-\mathrm{j}10 & -\mathrm{j}20\\-\mathrm{j}20 & \mathrm{j}10\end{vmatrix}\Omega^2=[(-\mathrm{j}10)(\mathrm{j}10)-(-\mathrm{j}20)(-\mathrm{j}20)]\Omega^2=500\Omega^2$$

$$\Delta_1=\begin{vmatrix}(80-\mathrm{j}60)\mathrm{V} & -\mathrm{j}20\Omega\\(-40-\mathrm{j}30)\mathrm{V} & \mathrm{j}10\Omega\end{vmatrix}$$

$$=[(80-\mathrm{j}60)(\mathrm{j}10)-(-40-\mathrm{j}30)(-\mathrm{j}20)]\mathrm{V}\Omega=1200\mathrm{V}\Omega$$

$$\Delta_2=\begin{vmatrix}-\mathrm{j}10\Omega & (80-\mathrm{j}60)\mathrm{V}\\-\mathrm{j}20\Omega & (-40-\mathrm{j}30)\mathrm{V}\end{vmatrix}$$

$$=[(-\mathrm{j}10)(-40-\mathrm{j}30)-(-\mathrm{j}20)(80-\mathrm{j}60)]\mathrm{V}\Omega=(900+\mathrm{j}2000)\mathrm{V}\Omega$$

所以电流

$$\dot{I}_1=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{1200\mathrm{V}\Omega}{500\Omega^2}=2.4\mathrm{A}\,,\qquad \dot{I}_2=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{(900+\mathrm{j}2000)\mathrm{V}\Omega}{500\Omega^2}=(1.8+\mathrm{j}4)\mathrm{A}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1-\dot{I}_2=2.4\mathrm{A}-(1.8+\mathrm{j}4)\mathrm{A}=(0.6-\mathrm{j}4)\mathrm{A}\approx4.045\mathrm{A}\angle-81.47^\circ$$

方法二 消去互感。电路如图题 5.159（b）所示，这是一个双节点电路，可以直接写出电压 $\dot{U}$ 。

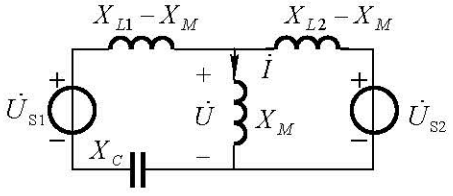


图 题5.15(b)

$$\dot{U}=\frac{\dfrac{\dot{U}_{S1}}{\mathrm{j}(X_{L1}-X_M-X_C)}+\dfrac{\dot{U}_{S2}}{\mathrm{j}(X_{L2}-X_M)}}{\dfrac{1}{\mathrm{j}(X_{L1}-X_M-X_C)}+\dfrac{1}{\mathrm{j}X_M}+\dfrac{1}{\mathrm{j}(X_{L2}-X_M)}}$$
$$=\frac{\dfrac{(80-\mathrm{j}60)\mathrm{V}}{\mathrm{j}(40-20-50)\Omega}+\dfrac{(40+\mathrm{j}30)\mathrm{V}}{\mathrm{j}(10-20)\Omega}}{\dfrac{1}{\mathrm{j}(40-20-50)\Omega}+\dfrac{1}{\mathrm{j}20\Omega}+\dfrac{1}{\mathrm{j}(10-20)\Omega}}$$
$$=\frac{-1+\mathrm{j}\dfrac{20}{3}}{\mathrm{j}\dfrac{1}{12}}\mathrm{V}=(80+\mathrm{j}12)\mathrm{V}$$

所以电流为

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{\mathrm{j}X_M}=\frac{(80+\mathrm{j}12)\mathrm{V}}{\mathrm{j}20\Omega}=(0.6-\mathrm{j}4)\mathrm{A}$$

5.16 图题 5.16（a）所示电路，设$R_1=12\Omega$，$X_1=12\Omega$，$X_2=10\Omega$，$X_M=6\Omega$，$R_3=8\Omega$，$X_3=6\Omega$，电压有效值$U=120\mathrm{V}$。求电压U_{AB}。

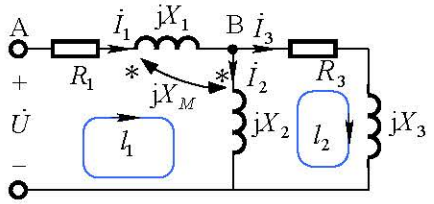


图 题5.16（a）

【解】方法一 支路电流法。设电压相量$\dot{U}=120\angle 0^\circ\mathrm{V}$，以$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$和$\dot{I}_3$为变量，对节点 A 列 KCL 方程，对回路$l_1$和$l_2$列 KVL 方程，联立如下：

$$\begin{cases}-\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=0\\ R_1\dot{I}_1+(\mathrm{j}X_1\dot{I}_1+\mathrm{j}X_M\dot{I}_2)+(\mathrm{j}X_M\dot{I}_1+\mathrm{j}X_2\dot{I}_2)=\dot{U}\\ (R_3+\mathrm{j}X_3)\dot{I}_3-(\mathrm{j}X_M\dot{I}_1+\mathrm{j}X_2\dot{I}_2)=0\end{cases}$$

代入已知条件得

$$\begin{cases}-\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=0\\ (12+\mathrm{j}12+\mathrm{j}6)\Omega\dot{I}_1+(\mathrm{j}6+\mathrm{j}10)\Omega\dot{I}_2=120\mathrm{V}\\ -\mathrm{j}6\Omega\dot{I}_1-\mathrm{j}10\Omega\dot{I}_2+(8+\mathrm{j}6)\Omega\dot{I}_3=0\end{cases}$$

解方程组得

$$\dot{I}_1\approx 4.2748\mathrm{A}\angle -49.04^\circ,\quad \dot{I}_2\approx 1.9118\mathrm{A}\angle -112.48^\circ,\quad \dot{I}_3\approx 3.8235\mathrm{A}\angle -22.48^\circ$$

所以 $\dot{U}_{AB}=R_1\dot{I}_1+(\mathrm{j}X_1\dot{I}_1+\mathrm{j}X_M\dot{I}_2)\approx 83.5069\mathrm{V}\angle -6.534^\circ$

或者 $\dot{U}_{AB}=\dot{U}-(R_3+\mathrm{j}X_3)\dot{I}_3\approx 83.5069\mathrm{V}\angle -6.534^\circ$

电压有效值为 $U_{AB}\approx 83.51\mathrm{V}$

方法二 互感消去法。图题 5.16（a）所示电路可等效成图题 5.16（b）。对于该无耦合的电路，可以通过自阻和互阻的概念列写回路电流方程。

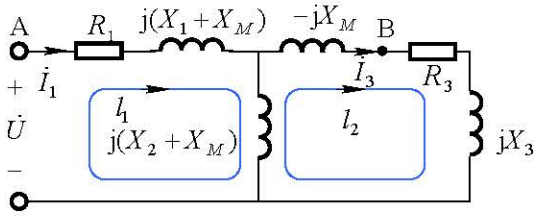


图 题5.16（b）

$$\begin{cases}[R_1+\mathrm{j}(X_1+X_M)+\mathrm{j}(X_2+X_M)]\dot{I}_1-\mathrm{j}(X_2+X_M)\dot{I}_3=\dot{U}\\-\mathrm{j}(X_2+X_M)\dot{I}_1+[R_3+\mathrm{j}X_3-\mathrm{j}X_M+\mathrm{j}(X_2+X_M)]\dot{I}_3=0\end{cases}$$

将已知条件代入上式得到

$$\begin{cases}(12+\mathrm{j}34)\Omega\dot{I}_1-\mathrm{j}16\Omega\dot{I}_3=120\mathrm{V}\\-\mathrm{j}16\Omega\dot{I}_1+(8+\mathrm{j}16\Omega)\dot{I}_3=0\end{cases}$$

解得

$$\dot{I}_1\approx 4.2748\mathrm{A}\angle -49.04^\circ,\quad \dot{I}_3\approx 3.8235\mathrm{A}\angle -22.48^\circ$$

所以 $\dot{U}_{\mathrm{AB}}=[R_1+\mathrm{j}(X_1+X_M)]\dot{I}_1+(-\mathrm{j}X_M)\dot{I}_3\approx 83.5069\mathrm{V}\angle -6.534^\circ$

电压有效值 $U_{\mathrm{AB}}=83.51\mathrm{V}$

注：对含互感的电路宜用支路电流法或回路电流法列写方程。

5.17 图题 5.17 所示电路，要求在任意频率下，电流 i 与输入电压 u_{S} 始终同相，求各参数应满足的关系及电流 i 的有效值表达式。6.29

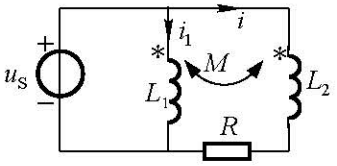


图 题5.17

【解】在相量模型下，以支路电流 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 为变量，对两个网孔列写 KVL 方程，根据互感器元件电压与电流关系列 KVL 方程

$$\begin{cases}\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}=\dot{U}_{\mathrm{S}}\\(\mathrm{j}\omega M\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega L_2\dot{I})+R\dot{I}-(\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I})=0\end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases}\mathrm{j}\omega L_1\dot{I}_1+\mathrm{j}\omega M\dot{I}=\dot{U}_{\mathrm{S}}\\(\mathrm{j}\omega M-\mathrm{j}\omega L_1)\dot{I}_1+(R+\mathrm{j}\omega L_2-\mathrm{j}\omega M)\dot{I}=0\end{cases}$$

解方程得

$$\dot{I}=\frac{(L_1-M)\dot{U}_{\mathrm{S}}}{RL_1+\mathrm{j}\omega(L_1L_2-M^2)}$$

由上式可见，当 $L_1L_2-M^2=0$，即 $M=\sqrt{L_1L_2}$（全耦合）时，$\dot{I}=\dfrac{L_1-M}{RL_1}\dot{U}_{\mathrm{S}}$，$\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 前的系数为实数，说明 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}_{\mathrm{S}}$ 同相且与频率无关。在此条件下，电流 i 的有效值为

$$I=U_{\mathrm{S}}(L_1-M)/(RL_1)$$

5.18 图题 5.18（a）所示电路，已知 $R_1=10\Omega$，$L_1=1\mathrm{H}$，$L_2=1\mathrm{H}$，耦合系数 $k=0.2$，$\dot{U}_{\mathrm{S}}=20\mathrm{V}$，角频率 $\omega=10\mathrm{rad/s}$。求负载阻抗 Z_{L} 为何值时它消耗的功率为最大？并求此最大功率。

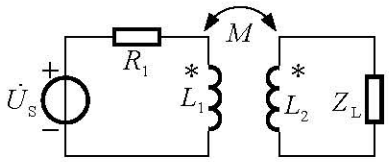


图 题5.18（a）

【解】方法一 将负载以外的电路用戴维南定理进行等效。

由 $k=\dfrac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=0.2$，可得互感系数 $M=k\sqrt{L_1L_2}=0.2\text{H}$

求开路电压的计算电路如图题 5.18（b）所示。由于二次测开路，电流为零，所以一次侧电感中不存在互感电压。一次侧的 KVL 方程为

$$\dot{U}_\text{S}=R_1\dot{I}_1+\text{j}\omega L_1\dot{I}_1=(R_1+\text{j}\omega L_1)\dot{I}_1$$

解得一次侧电流

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_\text{S}}{R_1+\text{j}\omega L_1}=\frac{20\text{V}}{(10+\text{j}10)\Omega}=\sqrt{2}\text{A}\angle-45^\circ$$

开路电压也就是二次侧电感上的互感电压，即

$$\dot{U}_\text{OC}=\text{j}\omega M\dot{I}_1=\text{j}\times10(\text{rad/s})\times0.2\text{H}\times\sqrt{2}\angle-45^\circ\,\text{V}=2\sqrt{2}\text{V}\angle45^\circ$$

求等效阻抗的电路如图题 5.18（c）所示，利用引入阻抗的概念得

$$Z_\text{eq}=\text{j}\omega L_2+\frac{(\omega M)^2}{R_1+\text{j}\omega L_1}=\text{j}10(\text{rad/s})\times1\text{H}+\frac{[10(\text{rad/s})\times0.2\text{H}]^2}{10+\text{j}10(\text{rad/s})\times1\text{H}}=(0.2+\text{j}9.8)\Omega$$

负载以外电路的戴维南等效电路如图题 5.18（d）所示，由最大功率传输定理，当

$$Z_\text{L}=Z_\text{eq}^*=R_\text{eq}-\text{j}X_\text{eq}=(0.2-\text{j}9.8)\Omega\quad\text{（共轭匹配）}$$

时，负载消耗功率为最大，此最大功率为

$$P_\text{max}=\frac{U_\text{OC}^2}{4R_\text{eq}}=\frac{(2\sqrt{2}\text{V})^2}{4\times0.2\Omega}=10\text{W}$$

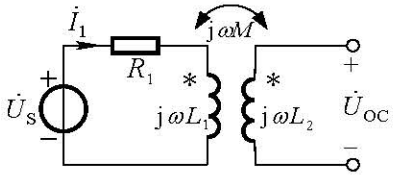


图 题5.18（b）

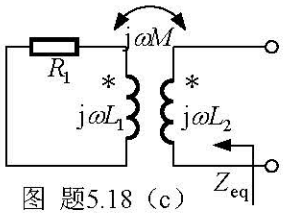


图 题5.18（c）

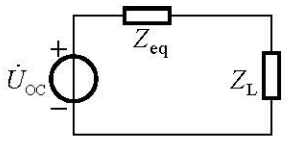


图 题5.18（d）

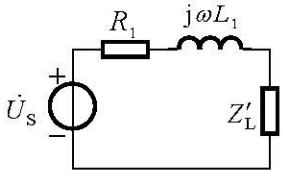


图 题5.18（e）

方法二 将二次侧回路等效到一次侧。

如图题 5.18（e）所示。利用引入阻抗的概念，图中

$$Z_\text{L}'=\frac{(\omega M)^2}{\text{j}\omega L_2+Z_\text{L}}$$

由最大功率传输定理知，当 $Z_\text{L}'=R_1-\text{j}\omega L_1$ 时，引入阻抗 Z_L' 将获得最大平均功率，即

$$Z'_{\mathrm{L}}=\frac{(\omega M)^2}{\mathrm{j}\omega L_2+Z_{\mathrm{L}}}=R_1-\mathrm{j}\omega L_1$$

解得

$$Z_{\mathrm{L}}=\frac{(\omega M)^2}{R_1-\mathrm{j}\omega L_1}-\mathrm{j}\omega L_2=\frac{[10(\mathrm{rad/s})\times 0.2\mathrm{H}]^2}{10-\mathrm{j}10(\mathrm{rad/s})\times 1\mathrm{H}}-\mathrm{j}10(\mathrm{rad/s})\times 1\mathrm{H}=(0.2-\mathrm{j}9.8)\Omega$$

由于理想互感不消耗平均功率，所以引入阻抗获得最大平均功率就是负载消耗的最大平均功率，即

$$P_{\max}=\frac{U_{\mathrm{S}}^2}{4R_1}=\frac{(20\mathrm{V})^2}{4\times 10\Omega}=10\mathrm{W}$$

5.19 图题 5.19（a）所示电路，要求$u_2=u_1$,变比 n 应为多少?

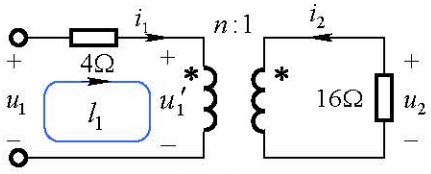


图 题5.19

【解】由理想变压器特性方程可知

$$\begin{cases}u_1'=nu_2\\ i_1=-\dfrac{1}{n}i_2=-\dfrac{1}{n}(-\dfrac{u_2}{16})\end{cases}\qquad(1)$$

对左回路l_1应用 KVL 方程

$$u_1=4\Omega i_1+u_1'=4\Omega i_1+nu_2\qquad(2)$$

将式（1）代入式（2），考虑到题中要求$u_2=u_1$，可得

$$u_1=(\frac{1}{4n}+n)u_2=(\frac{1}{4n}+n)u_1$$

$$\frac{1}{4n}+n=1$$

$$n=0.5$$

5.20 电路如图题 5.20（a）所示，设$i_{\mathrm{S}}=0.6\mathrm{e}^{-10t}\mathrm{A}$，$(t>0)$。求 8Ω 电阻消耗的功率。

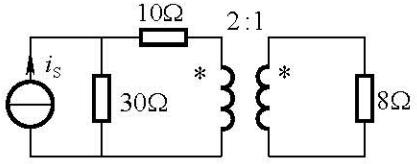


图 题5.20（a）

【解】 利用理想变压器的阻抗变换作用，将8Ω电阻变换到一次侧，如图题 5.29（b）所示，图中

$$R_{\mathrm{eq}}=n^2\times 8\Omega=4\times 8\Omega=32\Omega$$

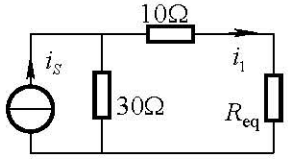


图 题5.20（b）

由分流公式得

$$i_1 = i_S \times \frac{30\Omega}{(10\Omega + R_{eq}) + 30\Omega} = 0.25e^{-10t}\text{A}$$

因为理想变压器为非耗能元件，图题 5.20（b）电路中 R_{eq} 消耗的功率与图题 5.20（a）电路中 8Ω 电阻消耗的功率相同，即

$$P_{8\Omega} = i_1^2 \times R_{eq} = (0.25e^{-10t}\text{A})^2 \times 32\Omega = 2e^{-20t}\text{W}$$

5.21 电路如图题 5.21 所示，已知电源电压有效值 $U_S = 100\text{V}$，内阻 $R_S = 5\Omega$，负载阻抗 $Z_L = (16 + \text{j}12)\Omega$，问理想变压器的变比 n 为多少时，Z_L 可获得最大平均功率？试求此最大功率。

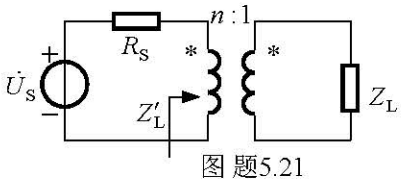


图 题5.21

【解】理想变压器一次向二次侧看入的等效阻抗为

$$Z'_L = n^2 Z_L$$

当变比 n 改变时，Z'_L 的模改变而阻抗角不变，此时 Z'_L 获得最大功率条件是模匹配，即

$$R_S = |Z'_L| = |n^2 Z_L|$$

由此求得

$$n^2 = \frac{R_S}{|Z_L|} = \frac{5\Omega}{\sqrt{(16\Omega)^2 + (12\Omega)^2}} = \frac{1}{4}$$

$$n = 0.5$$

此时等效阻抗

$$Z'_L = n^2 Z_L = 0.5^2 \times (16 + \text{j}12)\Omega = (4 + \text{j}3)\Omega$$

设 $\dot{U}_S = 100\angle 0^\circ\,\text{V}$，则理想变压器原端电流

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_S}{R_S + Z'_L} = \frac{100\angle 0^\circ\,\text{V}}{(5 + 4 + \text{j}3)\Omega} \approx \frac{10}{3}\sqrt{10}\text{A}\angle -18.4^\circ$$

二次侧端电流为

$$\dot{I}_2 = -n\dot{I}_1 = -\frac{5}{3}\sqrt{10}\text{A}\angle -18.4^\circ$$

负载吸收的最大平均功率为

$$P_{max} = I_2^2 \times 16\Omega = (\frac{5\sqrt{10}}{3}\text{A})^2 \times 16\Omega \approx 444.44\text{W}$$

5.22 电路如图题 5.22（a）所示，已知正弦电压源 $u_S = 10\text{V}\cos(100t)$，负载 Z_L 通过变比为 2:1 的理想变压器与电路相连。求 Z_L 为何值时它消耗的平均功率为最大？并求出此时负载的平均功率 P、视在功率 S 和功率因数 λ。

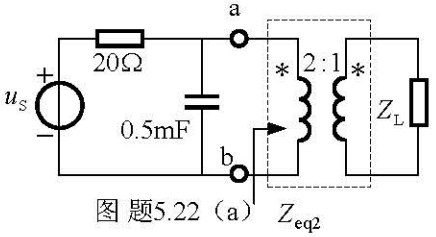


图 题5.22（a）

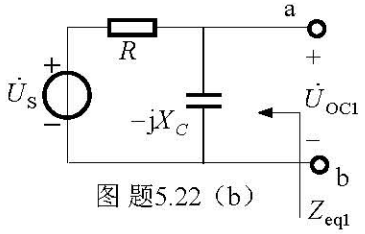


图 题5.22（b）

【解】**方法一** 求 ab 左侧电路的戴维南等效电路。计算开路电压的电路如图题 5.22（b）所示。

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\text{rad/s} \times 0.5\text{mF}} = 20\Omega$$

$$\dot{U}_{OC1} = \frac{-\text{j}X_C\dot{U}_S}{R - \text{j}X_C} = \frac{-\text{j}20\Omega}{(20 - \text{j}20)\Omega} \times \frac{10\text{V}}{\sqrt{2}} = 2.5\sqrt{2}(1 - \text{j})\text{V} = 5\text{V}\angle -45^\circ$$

除去电压源$\dot{U}_S$，根据图题 5.22（b）求得等阻抗

$$Z_{eq1}=\frac{(-jX_C)\times R}{(-jX_C)+R}=\frac{-j20\Omega\times 20\Omega}{-j20\Omega+20\Omega}=(10-j10)\Omega=R_{eq1}+jX_{eq1}$$

理想变压器从一次侧向二次侧看进去的等效阻抗为

$$Z_{eq2}=n^2Z_L$$

当负载阻抗Z_L改变时，等效阻抗Z_{eq2}的实部和虚部都发生改变，根据最大功率传输定理，Z_{eq2}得到获得最大功率的条件为共轭匹配，即

$$Z_{eq2}=Z_{eq1}^*=(10\Omega+j10)\Omega$$

或

$$n^2Z_L=4Z_L=(10\Omega+j10)\Omega$$

解得

$$Z_L=(2.5+j2.5)\Omega$$

当负载满足上述条件时，等效阻抗Z_{eq2}获得最大功率。由于理想变压器的无损特性，该功率也就是负载Z_L获得的最大功率，即

$$P_{max}=\frac{U_{OC1}^2}{4R_{eq1}}=\frac{(5V)^2}{4\times 10\Omega}=0.625W$$

负载阻抗角　$\varphi_L=\arctan\frac{10}{10}=45^\circ$

功率因数　$\lambda=\cos\varphi_L\approx 0.707$

视在功率　$S_L=\frac{P_{max}}{\lambda}=\frac{0.625W}{0.707}\approx 0.8839V\cdot A$

方法二 求出从电容向右看进去的等效阻抗，它等于容抗与Z_{eq2}的并联。

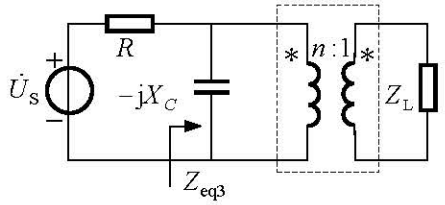


图 题5.22（c）

$$Z_{eq3}=-jX_C//(n^2Z_L)=\frac{-jX_C\times Z_{eq2}}{-jX_C+Z_{eq2}}$$

当Z_L改变时，Z_{eq3}的实部和虚部都是改变的。根据最大功率传输定理，当$Z_{eq3}=R=20\Omega$时，Z_{eq3}将获得最大功率，即

$$\frac{-jX_C\times Z_{eq2}}{-jX_C+Z_{eq2}}=R$$

解得

$$Z_{eq2}=\frac{jRX_C}{R+jX_C}$$

$$Z_L=\frac{Z_{eq2}}{n^2}=\frac{1}{4}\times\frac{j20\Omega\times 20\Omega}{20\Omega+j20\Omega}=(2.5+j2.5)\Omega$$

当负载满足上述条件时，等效阻抗Z_{eq3}获得最大功率，由于电容和理想变压器的无损特性，该功率也就是负载Z_L获得的最大功率，即

$$P_{max}=\frac{U_S^2}{4R}=\frac{(10V/\sqrt{2})^2}{4\times 20\Omega}=0.625W$$

其他计算同方法一。

注：在方法二中不用计算开路电压。

方法三 求出负载以外电路的戴维南等效电路。计算开路电压的电路如图题 5.22（d）所示。根据理想变压器特性，

$$\dot{U}_{OC3}=\frac{1}{n}\dot{U}_1=\frac{1}{n}\times\frac{-\mathrm{j}X_C\dot{U}_S}{R-\mathrm{j}X_C}=\frac{1}{2}\times\frac{-\mathrm{j}20\Omega\times10\mathrm{V}/\sqrt{2}}{20\Omega-\mathrm{j}20\Omega}=2.5\mathrm{V}\angle-45^\circ$$

计算等效阻抗的电路如图题 5.22（e）所示

$$Z_{eq4}=\frac{1}{n^2}(-\mathrm{j}X_C/\!/R)=\frac{1}{4}\times\frac{-\mathrm{j}20\Omega\times20\Omega}{20\Omega-\mathrm{j}20\Omega}=(2.5-\mathrm{j}2.5)\Omega=R_{eq4}+\mathrm{j}X_{eq4}$$

根据最大功率传输定理，当负载阻抗满足共轭匹配条件时，即

$$Z_L=Z_{eq4}^*=(2.5+\mathrm{j}2.5)\Omega$$

负载获得最大功率，最大功率为

$$P_{max}=\frac{U_{OC3}^2}{4R_{eq4}}=\frac{(2.5\mathrm{V})^2}{4\times2.5\Omega}=0.625\mathrm{W}$$

其他计算同方法一。

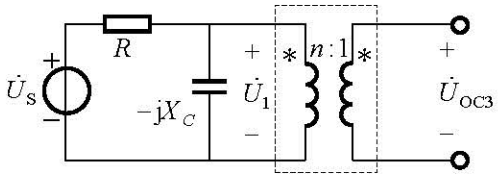


图 题5.22（d）

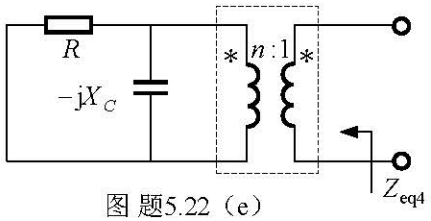


图 题5.22（e）

5.23 电路如图题 5.23（a）所示，已知 $R_1=60\Omega$，$R_2=80\Omega$，$\dot{U}_S=840\angle0^\circ\mathrm{V}$，$n=4$。求 R_L 获得的最大功率。

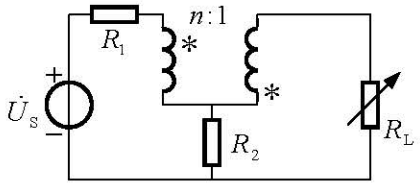


图 题5.23（a）

【解】将 R_L 以外的电路进行等效化简。根据戴维南定理，求电阻 R_L 断开后的开路电压 $\dot{U}_{OC}$，如图题 5.23（b）所示。图中

$$\dot{I}_2=0,\quad \dot{I}_1=\frac{1}{n}\dot{I}_2=0,\quad \dot{I}_3=\dot{I}_1+\dot{I}_2=0$$

所以

$$\dot{U}_{OC}=\dot{U}_2+\dot{U}_3=-\frac{\dot{U}_1}{n}=-\frac{\dot{U}_S}{n}=-\frac{840\mathrm{V}}{n}=-210\mathrm{V}$$

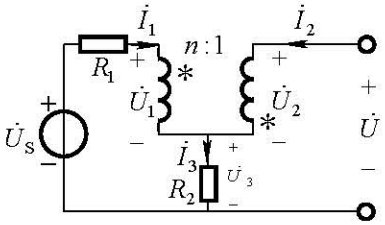


图 题5.23（b）

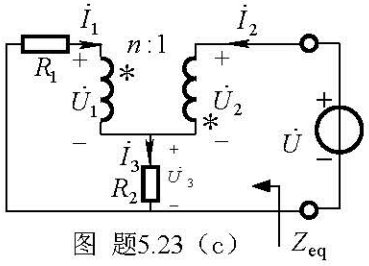


图 题5.23（c）

求等效阻抗的电路如图题 5.23（c）所示。以 $\dot{I}_1$ 为变量，递推出端口电流和电压，过程如下：

$$\dot{I}_2 = n\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = (1+n)\dot{I}_1,\quad \dot{U}_3 = R_2\dot{I}_3 = (n+1)R_2\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_1 = -R_1\dot{I}_1 - \dot{U}_3 = [-R_1 - (n+1)R_2]\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_2 = -\frac{\dot{U}_1}{n} = \frac{R_1 + (n+1)R_2}{n}\dot{I}_1$$

$$\dot{U} = \dot{U}_2 + \dot{U}_3 = [\frac{R_1 + (n+1)R_2}{n} + (n+1)R_2]\dot{I}_1$$

所以等效阻抗

$$Z_{\text{eq}} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_2} = \frac{R_1 + (n+1)R_2}{n^2} + \frac{(n+1)}{n}R_2 = \frac{60\Omega + (4+1)\times 80\Omega}{4^2} + \frac{4+1}{4}\times 80\Omega = 128.75\Omega$$

Z_{eq} 为实数，根据最大功率传输定理，当 $R_{\text{L}} = Z_{\text{eq}} = 128.75\Omega$ 时，负载 R_{L} 获得最大功率，其值为

$$P_{\max} = \frac{U_{\text{OC}}^2}{4R_{\text{eq}}} = \frac{(-210\text{V})^2}{4\times 128.75\Omega} \approx 85.6311\text{W}$$

5.24 电路如图题 5.24 所示，已知 $U_{\text{S}} = 200\text{V}$，问 n_1、n_2 为何值时，2Ω 电阻获得最大功率？最大功率为多少？

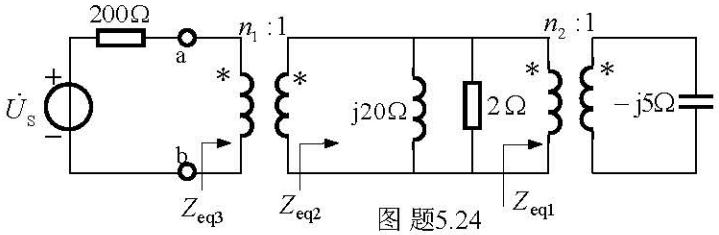


图 题5.24

【解】因为本题中变比 n_1、n_2 都是变量，所以根据最大功率传输定理，变化的部分须算作等效负载，不能算作电源。本题相当于讨论 Z_{eq3} 获得最大功率问题，它的最大功率也就是 2Ω 电阻获得的最大功率，因为理想电感、电容和理想变压器都是无损元件。

由于电源的内阻抗是 200Ω 纯电阻，所以 Z_{eq3} 获得最大功率的条件是 $Z_{\text{eq3}} = 200\Omega$，也是纯电阻，这就要求 Z_{eq2} 也是纯电阻。由于

$$Z_{\text{eq1}} = n_2^2(-\text{j}5\Omega)$$

Z_{eq1} 对应电容的容抗，因此当 Z_{eq1} 与 j20Ω 的感抗满足并联谐振条件时，Z_{eq2} 和 Z_{eq3} 便都为实数，即 LC 并联总导纳为零：

$$\frac{1}{\text{j}20} + \frac{1}{n_2^2(-\text{j}5)} = 0$$

或

$$n_2^2 X_C = X_{\text{L}}$$

解得

$$n_2 = \sqrt{\frac{20\Omega}{5\Omega}} = 2$$

LC 并联谐振对外作用相当于开路，因此这时

$$Z_{\text{eq2}} = 2\Omega$$

再令 $Z_{\text{eq3}} = n_1^2 Z_{\text{eq2}} = 200\Omega$ 得

$$n_1 = \sqrt{\frac{Z_{\text{eq3}}}{Z_{\text{eq2}}}} = \sqrt{\frac{200\Omega}{2\Omega}} = 10$$

所以当 $n_1 = 10$，$n_2 = 2$ 时，2Ω 电阻获得最大功率，其值为

$$P_{\max}=\frac{U_S^2}{4Z_{eq3}}=\frac{(200\text{V})^2}{4\times 200\Omega}=50\text{W}$$

5.25 图题 5.25 所示含两个理想变压器电路，已知 $\dot{U}_S=680\angle 0^\circ\text{V}$，$R_S=136\text{k}\Omega$，$R_1=320\Omega$，$R_2=40\Omega$。两个负载与正弦电源匹配，$R_2$ 吸收的功率是 R_1 吸收功率的 16 倍。（1）求变比 n_1 和 n_2；（2）计算 R_2 吸收的平均功率；（3）计算 R_1 的电压有效值。

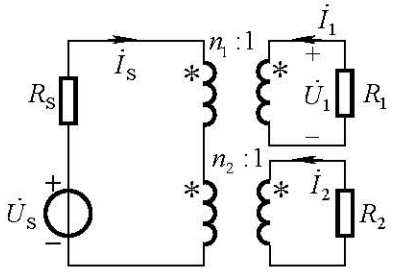


图 题5.25

【解】（1）根据理想变压器的阻抗变换特性和已知的匹配条件得

$$n_1^2R_1+n_2^2R_2=R_S \qquad (1)$$

电阻 R_1 和 R_2 的电流分别为

$$\dot{I}_1=-n_1\dot{I}_S \qquad \text{及} \qquad \dot{I}_2=-n_2\dot{I}_S$$

由已知的功率关系得到

$$\frac{P_{R1}}{P_{R2}}=\frac{(-n_1I_S)^2R_1}{(-n_2I_S)^2R_2}=\frac{1}{16}$$

$$(\frac{n_1}{n_2})^2=\frac{R_2}{16R_1} \qquad (2)$$

$$128n_1^2=n_2^2 \qquad (1)$$

另外两个负载与正弦电源匹配，得到

$$320\Omega\times n_1^2+40\Omega\times n_2^2=136000\Omega \qquad (2)$$

联立式（1）和式（2）得 $n_1=5$，$n_2=40\sqrt{2}$

$$n_1=\sqrt{\frac{R_S}{17R_1}}=\sqrt{\frac{136\times 10^3\Omega}{17\times 320\Omega}}=5$$

$$n_2=\sqrt{\frac{16R_1}{R_2}}\times n_1=\sqrt{\frac{16\times 320\Omega}{40\Omega}}\times 5=40\sqrt{2}$$

（2）因为两个负载与正弦电源匹配，所以

$$\dot{I}_S=\frac{\dot{U}_S}{2R_S}=\frac{680\angle 0^\circ\text{V}}{2\times 136\text{k}\Omega}=2.5\text{mA}$$

电阻 R_2 的电流为

$$\dot{I}_2=-n_2\dot{I}_S=-100\sqrt{2}\text{mA}$$

所以 R_2 吸收的平均功率为

$$P_{R2}=I_2^2R_2=(100\sqrt{2}\text{mA})^2\times 40\Omega=0.8\text{W}$$

（3）电阻 R_1 的电压由欧姆定律求得为

$$\dot{U}_1=-\dot{I}_1R_1=n_1I_SR_1=5\times 2.5\text{mA}\times 320\Omega=4\text{V}$$

R_1 的电压有效值为 $U_1=4\text{V}$。

5.26 图题 5.26（a）所示含中间抽头的理想变压器，各组匝数如图所示，列出回路电流方程。

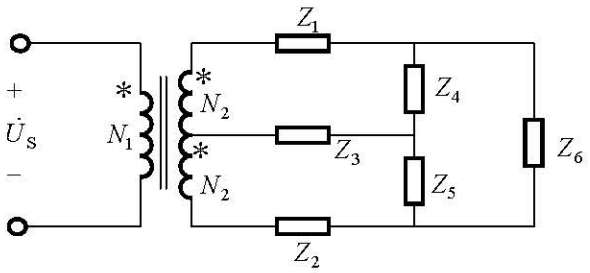


图 题5.26(a)

【解】带中心抽头的理想变压器其电压关系满足由匝数决定的变比关系，但电流不满足变比关系。因此就列写回路电流方程而言，可以使用图题 5.26（b）所示的电路，其中 $\dot{U}_1=\dot{U}_2=(N_2/N_1)\dot{U}_S$。按照自阻和互阻的概念，依次列写回路电流方程如下：

$$\begin{cases}(Z_1+Z_3+Z_4)\dot{I}_2-Z_3\dot{I}_3-Z_4\dot{I}_4=\dot{U}_1\\-Z_3\dot{I}_2+(Z_2+Z_3+Z_5)\dot{I}_3-Z_5\dot{I}_4=\dot{U}_2\\-Z_4\dot{I}_2-Z_5\dot{I}_3+(Z_4+Z_5+Z_6)\dot{I}_4=0\end{cases}$$

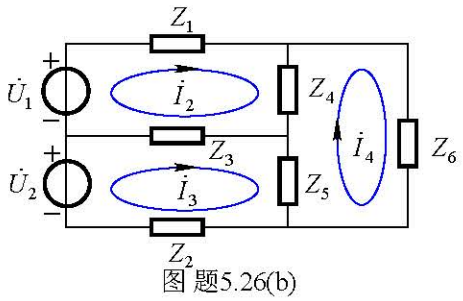


图 题5.26(b)

5.27 图题 5.27 所示含理想自耦变压器电路，已知 $\dot{U}_1=80\angle 0°\,\mathrm{V}$，$R=40\Omega$，$L=0.1\mathrm{H}$，$C=4\mu\mathrm{F}$，$\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$，$N_1=500$，$N_2=400$。求电源提供的复功率。

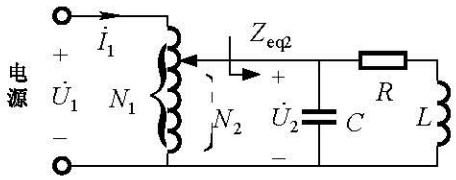


图 题5.27

【解】容抗、感抗分别为

$$X_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{10^3(\mathrm{rad/s})\times 4\mu\mathrm{F}}=250\Omega,\quad X_L=\omega L=10^3(\mathrm{rad/s})\times 0.1\mathrm{H}=100\Omega。$$

根据自耦变压器原理可知

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{500}{400}=\frac{5}{4}=n$$

所以

$$\dot{U}_2=\frac{4}{5}\dot{U}_1=0.8\times 80\angle 0°\,\mathrm{V}=64\mathrm{V}\angle 0°$$

二次侧回路总阻抗为

$$Z_{eq2}=-\mathrm{j}X_C//(R+\mathrm{j}X_L)=-\mathrm{j}250\Omega//(40+\mathrm{j}100)\Omega\approx 173.4\Omega\angle 53.27°$$

二次侧反映到一次侧的阻抗为

$$Z_{eq1}=n^2\times Z_{eq2}=(5/4)^2\times 173.4\Omega\angle 53.27°\approx 271.01\angle 53.27°\Omega$$

一次侧电流

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_1}{Z_{eq1}}=\frac{64\text{V}\angle 0^\circ}{271.01\Omega\angle 53.27^\circ}\approx(0.1412-\text{j}0.1893)\text{A}\approx 0.2362\text{A}\angle -53.27^\circ$$

故电源提供的复功率为

$$\widetilde{S}=\dot{U}_1\times\dot{I}_1^{*}=80\text{V}\times(0.1412+\text{j}0.1893)\text{A}\approx(11.30+\text{j}15.14)\text{V}\cdot\text{A}$$

5.28 图题 5.28（a）所示含理想自耦变压器电路，求等效阻抗 Z_{ab}。

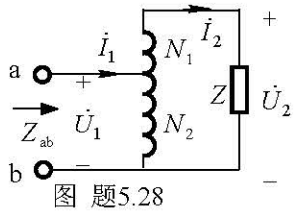


图 题5.28

【解】对理想自耦变压器，存在下面的电压、电流关系

$$\dot{U}_2=\frac{N_1+N_2}{N_2}\dot{U}_1,\qquad \dot{I}_1=\frac{N_1+N_2}{N_2}\dot{I}_2$$

此外，在阻抗 Z 上有 $\dot{I}_2=\dfrac{\dot{U}_2}{Z}$

由上述关系可以得到

$$\dot{I}_1=\frac{N_1+N_2}{N_2}\times\frac{1}{Z}\times\frac{N_1+N_2}{N_2}\dot{U}_1=\frac{(1+N_1/N_2)^2}{Z}\dot{U}_1$$

故等效阻抗为

$$Z_{ab}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{Z}{(1+N_1/N_2)^2}$$

6.1 已知某对称星形联结三相电源的 A 相电压为$u_{AN}=311\text{V}\cos(\omega t-30°)$，试写出各线电压瞬时表达式，并作各相电压和线电压的相量图。

【解】设星形联结电源电路如图题 6.1(a)所示，对称星形联结的三相电源线电压幅值是相电压幅值的$\sqrt{3}$倍，相位上超前于前序相电压30°，即

$$u_{AB}=u_{AN}-u_{BN}=311\sqrt{3}\text{V}\cos(\omega t-30°+30°)\approx 538.67\text{V}\cos(\omega t)$$

根据对称性，u_{BC}较u_{AB}滞后120°，所以，$u_{BC}=538.67\text{V}\cos(\omega t-120°)$

u_{CA}较u_{BC}滞后120°，所以，$u_{CA}=538.67\text{V}\cos(\omega t-240°)$

根据对称性，各相电压有效值相量为，

$$\dot{U}_{AN}=\frac{311\text{V}}{\sqrt{2}}\angle -30°,\quad \dot{U}_{BN}=\frac{311\text{V}}{\sqrt{2}}\angle(-30°-120°)=\frac{311\text{V}}{\sqrt{2}}\angle -150°,$$

$$\dot{U}_{CN}=\frac{311\text{V}}{\sqrt{2}}\angle(-30°-240°)=\frac{311\text{V}}{\sqrt{2}}\angle 90°$$

线电压有效值相量为，

$$\dot{U}_{AB}=\frac{311\sqrt{3}\text{V}}{\sqrt{2}}\angle 0°,\quad \dot{U}_{BC}=\frac{311\sqrt{3}\text{V}}{\sqrt{2}}\angle -120°,\quad \dot{U}_{AB}=\frac{311\sqrt{3}\text{V}}{\sqrt{2}}\angle -240°$$

相电压与线电压的相量图及其关系如图题 6.1（b）所示。

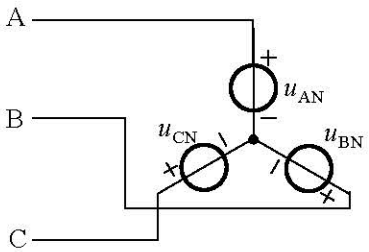


图　题 6.1（a）

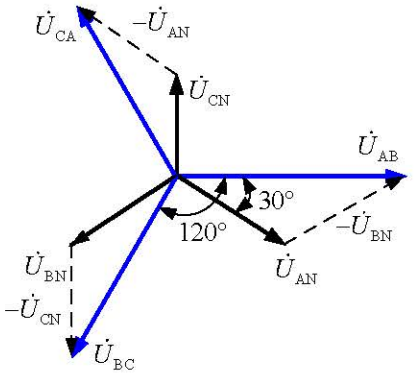


图　题 6.1（b）

6.2 对称三相发电机的三个绕组，其相电压为 220V，若接成图题 6.2（a）所示电路，求电压有效值U_{AB}、U_{BC}和U_{CA}。

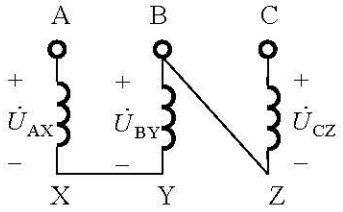


图 题 6.2（a）

【解】设相电压$\dot{U}_{AX}=220\text{V}\angle 0°$，则$\dot{U}_{BY}=220\text{V}\angle -120°$，$\dot{U}_{CZ}=220\text{V}\angle -240°$。根据

图中的连接关系，应用 KVL 并画相量图题 6.2（b）所示，可得，

$\dot{U}_{AB}=\dot{U}_{AX}-\dot{U}_{BY}=220\sqrt{3}\text{V}\angle 30°$，有效值$U_{AB}=220\sqrt{3}\text{V}$

$\dot{U}_{BC}=-\dot{U}_{CZ}=220\text{V}\angle -240°$，有效值$U_{BC}=220\text{V}$

$\dot{U}_{CA}=\dot{U}_{CZ}-\dot{U}_{AB}=220\text{V}\angle -240°-220\sqrt{3}\text{V}\angle 30°\approx(-110+\text{j}190.53)\text{V}-(330+\text{j}190.53)\text{V}=-440\text{V}$，有效值$U_{CA}=440\text{V}$。

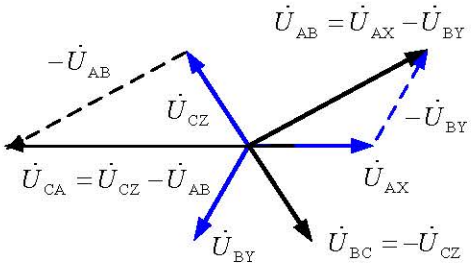


图 题 6.2（b）

6.3 今测得三角形联结负载的三个线电流均为 10A，能否说线电流和相电流都是对称的？若已知负载对称，试求相电流。

【解】设负载线电流分别为$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$和$\dot{I}_C$，由 KCL 可得$\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C=0$。又$I_A=I_B=I_C=10\text{A}$，则$\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$和$\dot{I}_C$的相位彼此相差120°，符合电流对称条件，即线电流是对称的，相量图如图题 6.3（a）所示的等边三角形。

但相电流不一定对称。例如，若在三角形负载回路内存在环流$\dot{I}_0$（当变压器接成三角形时就可能会出现环流情况），如图题 6.3（b）所示，则负载相电流都含有此环流对应的分量，记作

$$\begin{cases}\dot{I}'_{AB}=\dot{I}_{AB}+\dot{I}_0\\ \dot{I}'_{BC}=\dot{I}_{BC}+\dot{I}_0\\ \dot{I}'_{CA}=\dot{I}_{CA}+\dot{I}_0\end{cases}$$

由于$\dot{I}'_{AB}$、$\dot{I}'_{BC}$和$\dot{I}'_{CA}$都含有相同的$\dot{I}_0$，所以它们不能满足大小相等，相位依次滞后120°的三相对称条件。而该环流对线电流却无影响，因为每个线电流都是两个相电流之差，即

$$\begin{cases}\dot{I}_A=\dot{I}'_{AB}-\dot{I}'_{CA}=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}\\ \dot{I}_B=\dot{I}'_{BC}-\dot{I}'_{AB}=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}\\ \dot{I}_C=\dot{I}'_{CA}-\dot{I}'_{BC}=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}\end{cases}$$

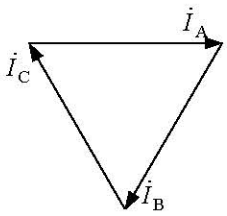


图　题 6.3（a）

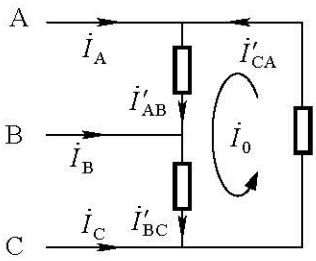


图　题 6.3（b）

如负载电流对称，则负载每相电流为 $10\text{A}/\sqrt{3}\approx 5.774\text{A}$。

6.4 对称三角形联结的负载与对称星形联结的电源相接。已知负载各相阻抗为 $Z=(8-\text{j}6)\Omega$，线路阻抗为 $Z_1=\text{j}2\Omega$，电源相电压为 220V，试求电源和负载的相电流。

【解】根据题意画出电路连接关系，如图题 6.4 (a)所示，负载各相阻抗化为星形联结为

$$Z'=\frac{Z}{3}=\frac{(8-\text{j}6)\Omega}{3}$$

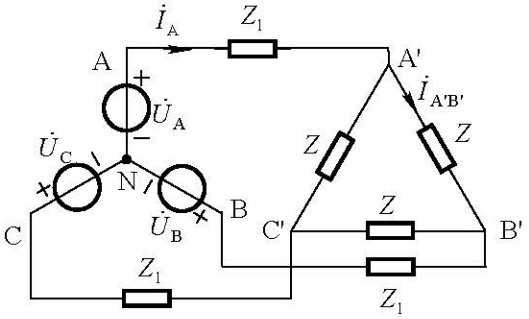


图　题 6.4（a）

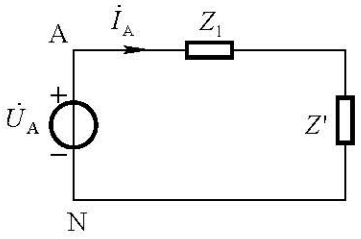


图　题 6.4（b）

单相等效电路如图题 6.4（b）所示。设 A 相电源相电压相量为 $\dot{U}_A=220\text{V}\angle 0^\circ$，则

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A}{Z_1+Z'}=\frac{220\text{V}\angle 0^\circ}{\text{j}2\Omega+\dfrac{(8-\text{j}6)\Omega}{3}}=82.5\text{A}\angle 0^\circ$$

由三角形联结的相电流与线电流有效值关系得

$$I_{A'B'}=\frac{I_A}{\sqrt{3}}=\frac{82.5\text{A}}{\sqrt{3}}\approx 47.63\text{A}$$

即负载相电流约为 47.63A。

6.5 图示对称三相电路中，已知 $\dot{I}_A=5\sqrt{3}\text{A}\angle 30^\circ$，$Z=(30+\text{j}40)\Omega$，求电压 $\dot{U}_{BC}$。

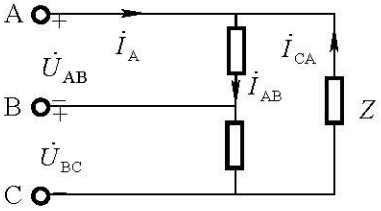


图　题6.5

【解】由于三相负载为对称三角形负载，线电流有效值是相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍，相位滞后与后续项 $30°$，即

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=\dot{I}_{\mathrm{AB}}-\dot{I}_{\mathrm{CA}}=\sqrt{3}\dot{I}_{\mathrm{AB}}\angle-30°$$

所以得相电流　$\dot{I}_{\mathrm{AB}}=\dfrac{\dot{I}_{\mathrm{A}}}{\sqrt{3}}\angle 30°=\dfrac{5\sqrt{3}\mathrm{A}}{\sqrt{3}}\angle\ (30°+30°)=5\mathrm{A}\angle 60°$

由欧姆定律则得　$\dot{U}_{\mathrm{AB}}=\dot{I}_{\mathrm{AB}}\times Z=5\angle 60°\mathrm{A}\times(30+\mathrm{j}40)\Omega\approx 250\mathrm{V}\angle 113.13°$，

根据三相对称性可知，$\dot{U}_{\mathrm{BC}}$ 与 $\dot{U}_{\mathrm{AB}}$ 具有相同的幅值，相位滞后 $\dot{U}_{\mathrm{AB}}$ 的角度为 $120°$。所以

$$\dot{U}_{\mathrm{BC}}=250\,\mathrm{V}\angle(113.13°-120°)=250\,\mathrm{V}\angle-6.87°$$

6.6 对称星形联结的三相负载与对称星形联结的三相电源相接。已知该负载线电流 $\dot{I}_{\mathrm{A}}=5\mathrm{A}\angle 10°$，线电压 $\dot{U}_{\mathrm{AB}}=380\mathrm{V}\angle 75°$，试求此负载每相等效复阻抗。

【解】负载为星形联结，线电压与相电压的关系为

$$\dot{U}_{\mathrm{AB}}=\dot{U}_{\mathrm{A}}-\dot{U}_{\mathrm{B}}=\sqrt{3}\dot{U}_{\mathrm{A}}\angle 30°$$

所以相电压为　$\dot{U}_{\mathrm{A}}=\dfrac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}}\angle(75°-30°)\approx 220\mathrm{V}\angle 45°$

每相复阻抗　$Z=\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{A}}}{\dot{I}_{\mathrm{A}}}=\dfrac{220\mathrm{V}\angle 45°}{5\mathrm{A}\angle 10°}=44\angle 35°\Omega$　或者　$Z\approx(36.04+\mathrm{j}25.24)\Omega$。

6.7 作星形联结的三相电源，其每相内阻抗为 $Z_{\mathrm{i}}=(2+\mathrm{j}4)\Omega$，供给一个功率因数为 0.8 的感性对称三相负载，用电压表和电流表分别测得三相电源输出线电压和线电流分别为 380V 和 2A。若把此负载断开，电源输出电压应为多少？

【解】设负载为星形联结，根据题意画出电路连接关系，如图题 6.7(a)所示。负载断开时电源的输出线电压等于图中相电压的 $\sqrt{3}$ 倍。

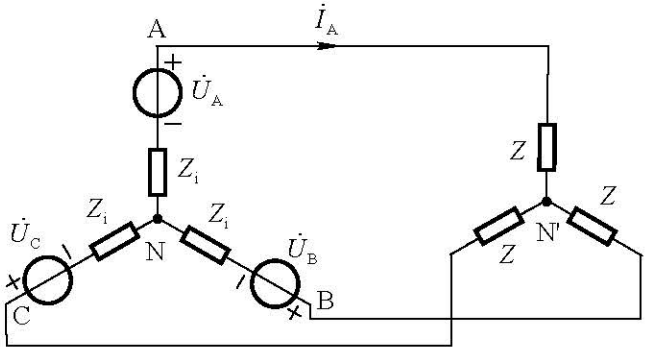


图 题 6.7（a）

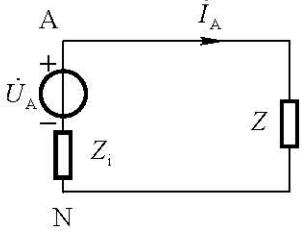


图 题 6.7（b）

下面计算相电压 U_{A}。由于相电压的有效值是线电压有效值的 $1/\sqrt{3}$ 倍，所以

$$U_{\mathrm{AN}}=\frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}}\approx 220\mathrm{V}\text{。}$$

设负载 A 相电压相量为$\dot{U}_{\mathrm{AN}}=220\mathrm{V}\angle 0°$，对于功率因数$\cos\varphi=0.8$的感性负载，阻抗角为$\varphi=-36.87°$，则负载相电流为，

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=2\mathrm{A}\angle -36.87^{\circ}$$

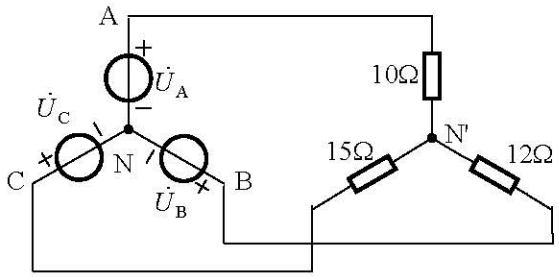
根据图题 6.7(b)所示，电源相电压相量为

$$\dot{U}_{\mathrm{A}}=\dot{U}_{\mathrm{AN}}+\dot{I}_{\mathrm{A}}Z_{\mathrm{i}}=220\angle 0^{\circ}\mathrm{V}+2\mathrm{A}\angle -36.87^{\circ}\times(2+\mathrm{j}4)\Omega\approx 228\mathrm{V}\angle 1^{\circ}$$

所以当负载断开时，电源输出线电压为 $U_{\mathrm{L}}=\sqrt{3}U_{\mathrm{A}}=\sqrt{3}\times 228\mathrm{V}\approx 394.9\mathrm{V}$。

6.8 星形联结的负载与线电压为 380V 的对称三相电源相接，负载各相的电阻分别为 10Ω、12Ω、15Ω，无中线，试求各相电压。

【解】设电源为星形联结，中性点为 N，如图题 6.8 所示，由于负载为非对称情况，故不能取单相计算，须按一般正弦电流电路进行分析。



题 图 6.8

电源为对称三相电源，当线电压为 380V 时，相电压近似为 220V。设$\dot{U}_{\mathrm{A}}$为电压参考相量，即$\dot{U}_{\mathrm{A}}=220\mathrm{V}\angle 0^{\circ}$，根据电压的对称性得$\dot{U}_{\mathrm{B}}=220\mathrm{V}\angle -120^{\circ}$，$\dot{U}_{\mathrm{C}}=220\mathrm{V}\angle 120^{\circ}$。

以 N 为参考节点，对节点 N' 列节点电压方程：

$$\left(\frac{1}{10\Omega}+\frac{1}{12\Omega}+\frac{1}{15\Omega}\right)\times\dot{U}_{\mathrm{N'N}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{A}}}{10\Omega}+\frac{\dot{U}_{\mathrm{B}}}{12\Omega}+\frac{\dot{U}_{\mathrm{C}}}{15\Omega}$$

解得

$$\dot{U}_{\mathrm{N'N}}\approx(22-\mathrm{j}12.7)\mathrm{V}$$

再应用 KVL 得

$$\dot{U}_{\mathrm{AN'}}=\dot{U}_{\mathrm{A}}-\dot{U}_{\mathrm{N'N}}=220\angle 0^{\circ}\mathrm{V}-(22-\mathrm{j}12.7)\mathrm{V}\approx 198.4\mathrm{V}\angle 3.67^{\circ},\quad U_{\mathrm{AN'}}=198.4\mathrm{V}<220\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{BN'}}=\dot{U}_{\mathrm{B}}-\dot{U}_{\mathrm{N'N}}=220\angle -120^{\circ}\mathrm{V}-(22-\mathrm{j}12.7)\mathrm{V}\approx 221.46\mathrm{V}\angle -126.58^{\circ},\quad U_{\mathrm{BN'}}=221.46\mathrm{V}>220\mathrm{V}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{CN'}}=\dot{U}_{\mathrm{C}}-\dot{U}_{\mathrm{N'N}}=220\angle 120^{\circ}\mathrm{V}-(22-\mathrm{j}12.7)\mathrm{V}\approx 242.33\mathrm{V}\angle 123^{\circ},\quad U_{\mathrm{CN'}}=242.33\mathrm{V}>220\mathrm{V}$$

6.9 三相星形联结的负载与三相电源相接，如图题 6.9（a）所示，其中$\dot{U}_{\mathrm{AN}}=220\angle 0^{\circ}\mathrm{V}$，

$\dot{U}_{BN}=220\text{V}\angle-120°$，$\dot{U}_{CN}=220\text{V}\angle120°$，$Z_A=(16+\text{j}11)\Omega$，$Z_B=(8+\text{j}3)\Omega$，$Z_C=(11+\text{j}17)\Omega$。

（1）当开关断开时，求两中性点间的电压$\dot{U}_{N'N}$；（2）求开关闭合时的中线电流$\dot{I}_0$。

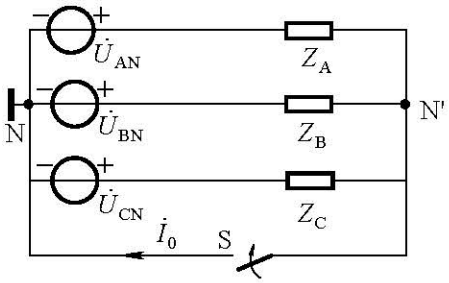


图 题 6.9（a）

【解】(1) 当开关断开时，这是双节点电路，可以直接计算出节点之间的电压$\dot{U}_{N'N}$，即

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\dfrac{\dot{U}_{AN}}{Z_A}+\dfrac{\dot{U}_{BN}}{Z_B}+\dfrac{\dot{U}_{CN}}{Z_C}}{\dfrac{1}{Z_A}+\dfrac{1}{Z_B}+\dfrac{1}{Z_C}}\approx 67.58\text{V}\angle-81.14^{\circ}\approx(10.41-\text{j}66.78)\text{V}$$

(2) 当开关闭合时，电路如图题 6.9（b）所示。负载每相电压等于对应的电源相电压，根据欧姆定律求得负载各相电流分别为

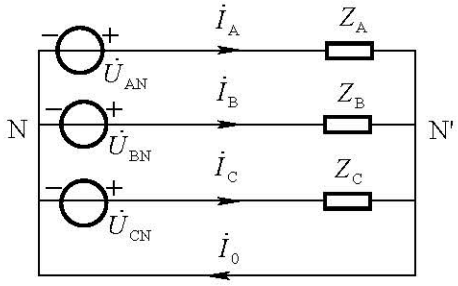


图　题 6.9（b）

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_A}=\frac{220\text{V}\angle0^{\circ}}{(16+\text{j}11)\Omega}\approx(9.33-\text{j}6.42)\text{A}$$

$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{BN}}{Z_B}=\frac{220\text{V}\angle-120^{\circ}}{(8+\text{j}3)\Omega}\approx(-19.88-\text{j}16.36)\text{A}$$

$$\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_{CN}}{Z_C}=\frac{220\text{V}\angle120^{\circ}}{(11+\text{j}17)\Omega}\approx(4.95+\text{j}9.67)\text{A}$$

所以中线电流　　$\dot{I}_0=\dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C\approx(-5.56-\text{j}13.11)\text{A}\approx14.25\text{A}\angle-113.1°$

6.10 图题 6.10（a）所示电路，电流表的读数均为 2A，求电流I_A,I_B和I_C。

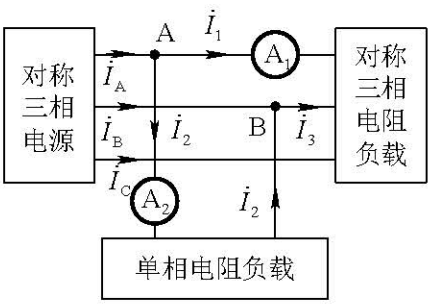


图　题 6.10（a）

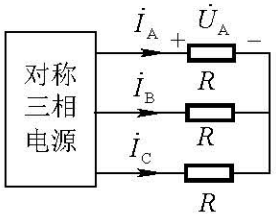


图　题 6.10（b）

【解】设线电流 $\dot{I}_1$ 为参考相量，即 $\dot{I}_1 = 2\text{A}\angle 0^\circ$，由于负载对称，故其他线电流为，

$$\dot{I}_3 = 2\text{A}\angle -120^\circ, \qquad \dot{I}_C = 2\text{A}\angle 120^\circ$$

设对称三相电阻负载的星形等效电路如图题 6.10(b)所示。对电阻负载，$\dot{I}_1$ 与 $\dot{U}_A$ 同相。由于线电压 $\dot{U}_{AB}$ 超前相电压 $\dot{U}_A$ 的角度为 30°，所以单相电阻负载的电流 $\dot{I}_2$ 超前 $\dot{I}_1$ 的角度也为 30°，即

$$\dot{I}_2 = 2\text{A}\angle 30^\circ$$

根据 KCL 得，

$$\dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 2\text{A} + 2\text{A}\angle 30^\circ \approx 3.8637\text{A}\angle 15^\circ$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_3 - \dot{I}_2 = 2\text{A}\angle -120^\circ - 2\text{A}\angle 30^\circ \approx 3.8636\text{A}\angle -135^\circ$$

6.11　一个连接成星形的对称负载接在线电压为 380V 的对称三相电源上，无中线，负载每相阻抗 $Z = (8 + \text{j}6)\Omega$。(1)求负载相电压和相电流；(2)设 C 相断线，重求各相电压和相电流；(3)设 C 相负载短路，再求各相电压和相电流。

【解】设电源为星形联结，根据题意画出电路的连接关系，如图题 6.11（a）所示。

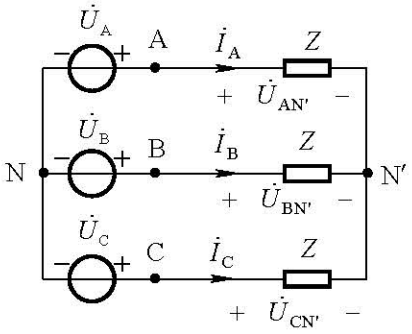


图　题 6.11 (a)

选电源 A 相电压为参考相量，即 $\dot{U}_A = \dfrac{380\text{V}}{\sqrt{3}}\angle 0^\circ \approx 220\text{V}\angle 0^\circ$，其他相电压为

$$\dot{U}_{\mathrm{B}} \approx 220\mathrm{V}\angle -120^{\circ}, \quad \dot{U}_{\mathrm{C}} \approx 220\mathrm{V}\angle 120^{\circ}$$

(1) 对称三相电路，N 和 N′ 为等电位点，所以负载每相电压为

$$\dot{U}_{\mathrm{AN'}} = \dot{U}_{\mathrm{A}} = 220\mathrm{V}\angle 0^{\circ}, \quad \dot{U}_{\mathrm{BN'}} = \dot{U}_{\mathrm{B}} = 220\mathrm{V}\angle -120^{\circ}, \quad \dot{U}_{\mathrm{CN'}} = \dot{U}_{\mathrm{C}} = 220\mathrm{V}\angle 120^{\circ}$$

又因为 $Z = (8 + \mathrm{j}6)\Omega \approx 10\Omega\angle 36.87^{\circ}$，由欧姆定律求得各相电流为

$$\dot{I}_{\mathrm{AN'}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{AN'}}}{Z} = \frac{220\mathrm{V}\angle 0^{\circ}}{10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 22\mathrm{A}\angle -36.87^{\circ},$$

$$\dot{I}_{\mathrm{BN'}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{BN'}}}{Z} = \frac{220\mathrm{V}\angle -120^{\circ}}{10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 22\mathrm{A}\angle -156.87^{\circ},$$

$$\dot{I}_{\mathrm{CN'}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{CN'}}}{Z} = \frac{220\mathrm{V}\angle 120^{\circ}}{10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 22\mathrm{A}\angle 83.13^{\circ}.$$

(2) C 相断线时，电路如图题 6.11 (b) 所示，图中 $\dot{I}_{\mathrm{C}} = 0$。图中只有一个串联回路，由欧姆定律便得

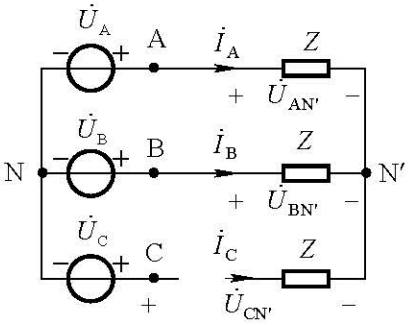


图　题 6.11 (b)

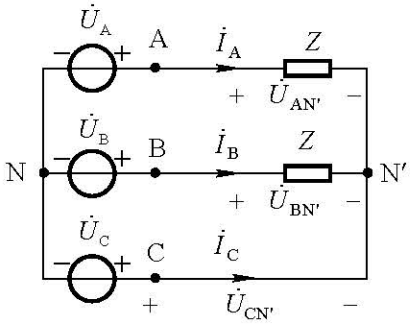


图　题 6.11 (c)

$$\dot{I}_{\mathrm{A}} = -\dot{I}_{\mathrm{B}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{A}} - \dot{U}_{\mathrm{B}}}{Z + Z} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{AB}}}{2Z} = \frac{380\mathrm{V}\angle 30^{\circ}}{2 \times 10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 19\mathrm{A}\angle -6.87^{\circ}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{AN'}} = -\dot{U}_{\mathrm{BN'}} = Z\dot{I}_{\mathrm{A}} = 10\Omega\angle 36.87^{\circ} \times 19\mathrm{A}\angle -6.87^{\circ} = 190\mathrm{V}\angle 30^{\circ}$$

再根据 KVL 得

$$\dot{U}_{\mathrm{CN'}} = \dot{U}_{\mathrm{CA}} + \dot{U}_{\mathrm{AN'}} = 380\mathrm{V}\angle 150^{\circ} + 190\mathrm{V}\angle 30^{\circ} \approx 329\mathrm{V}\angle 120^{\circ}$$

(3) C 相负载短路时，电路如图题 6.11 (c) 所示。另外两相负载均承受着线电压，即

$$\dot{U}_{\mathrm{AN'}} = \dot{U}_{\mathrm{AC}} = -\dot{U}_{\mathrm{CA}} = -380\mathrm{V}\angle\ (30^{\circ} + 120^{\circ}) = 380\mathrm{V}\angle -30^{\circ}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{BN'}} = \dot{U}_{\mathrm{BC}} = 380\mathrm{V}\angle(30^{\circ} - 120^{\circ}) = 380\mathrm{V}\angle -90^{\circ}$$

根据欧姆定律，求得这两相负载的电流分别为

$$\dot{I}_{\mathrm{A}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{AN'}}}{Z} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{AC}}}{Z} = \frac{380\mathrm{V}\angle -30^{\circ}}{10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 38\mathrm{A}\angle -66.87^{\circ}$$

$$\dot{I}_{\mathrm{B}} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{BC}}}{Z} = \frac{380\mathrm{V}\angle(30^{\circ} - 120^{\circ})}{10\Omega\angle 36.87^{\circ}} = 38\mathrm{A}\angle -126.87^{\circ}$$

再由 KCL 得 C 相电流　$\dot{I}_{\mathrm{C}} = -\dot{I}_{\mathrm{A}} - \dot{I}_{\mathrm{B}} \approx 65.82\mathrm{A}\angle 83.13^{\circ}$。

6.12 如图题 6.12（a）所示电路，当 S_1、S_2 都闭合时，各电流表的读数均为 5A。电压 $U_{BC}=220\text{V}$。试问在下列两种情况下，各电流表的读数应为多少？(1) S_1 闭合，S_2 断开；(2) S_1 断开，S_2 闭合。

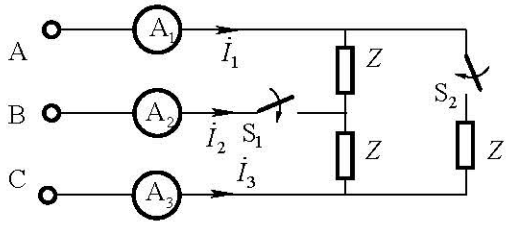


图 题 6.12 （a）

【解】 (1) S_1 闭合，S_2 断开时，电路如图题 6.12（b）所示。S_2 断开后，由于 $\dot{I}_{AB}$ 和 $\dot{I}_{BC}$ 没有发生变化，所以电流表 A_2 内的电流 I_2 与两个开关都闭合时保持相同，即 $I_2=5\text{A}$。而电流表 A_1 内的电流 I_1 和 A_3 内的电流 I_3 则发生了改变，有效值等于负载未断相的相电流有效值，即

$$I_1=I_{AB}=\frac{5\text{A}}{\sqrt{3}}\approx 2.887\text{A}\,,\qquad I_3=I_{BC}=\frac{5\text{A}}{\sqrt{3}}\approx 2.887\text{A}$$

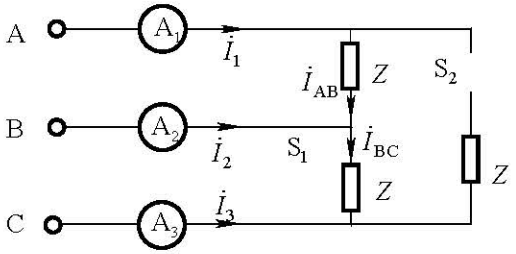


图 题 6.12（b）

(2) S_1 断开，S_2 闭合时，电路如图题 6.12（c）所示。相当于线电压 380V 加在 Z 和 $2Z$ 并联的电路上，所以图中电流

$$I_{AB}=0.5I_{AC}=0.5\times\frac{5\text{A}}{\sqrt{3}}$$

Z 和 $2Z$ 的阻抗角相同，所以 $\dot{I}_{AB}$ 与 $\dot{I}_{AC}$ 具有相同的相位，有效值可以直接相加，得电流表读数

$$I_1=I_3=I_{AC}+I_{AB}=\frac{5\text{A}}{\sqrt{3}}+0.5\times\frac{5\text{A}}{\sqrt{3}}\approx 4.33\text{A}\,。$$

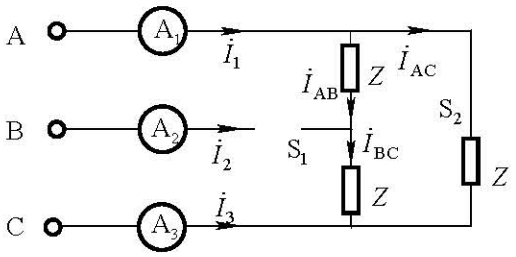


图 题 6.12（c）

6.13 图题 6.13（a）所示电路，电源为正序对称三相电源，设 $u_A = 220\sqrt{2}\text{V}\cos(314t)$ ，线路阻抗 $Z_L = (0.3+\text{j}0.4)\Omega$，$Z_A$、$Z_B$、$Z_C$ 为对称三相负载，已知 $i_A = 220\text{A}\cos(314t-45°)$ 。求：（1）i_B、i_C 和 i_0 各等于多少？（2）当 A 相负载短路时，i_B、i_C 和 i_0 又各等于多少？

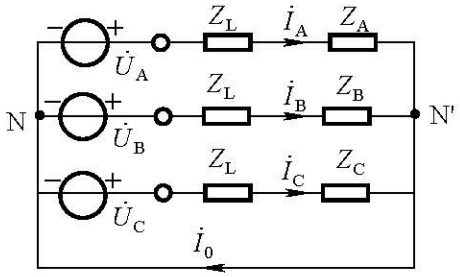


图 题 6.13（a）

【解】将已知的电压 u_A 和电流 i_A 的瞬时表达式，变换为相量表达式为

$$\dot{U}_A = \text{P}[u_A] = 220\text{V}\angle 0° ,\quad \dot{I}_A = \text{P}[i_A] = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle -45° 。$$

(1) 由于是对称三相电路，所以有

$$\dot{I}_B = \dot{I}_A\angle -120° = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle(-45°-120°) = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle -165°$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_A\angle +120° = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle(-45°+120°) = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 75°$$

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle -45° + \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle -165° + \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 75° = 0\text{A}$$

各电流的瞬时值表达式为 $i_B = 220\text{A}\cos(314t-165°)$ ，$i_C = 220\text{A}\cos(314t+75°)$ ，$i_0 = 0\text{A}$ 。

(2) 当 A 相负载短路时，电路如图题 6.13（b）所示。此时

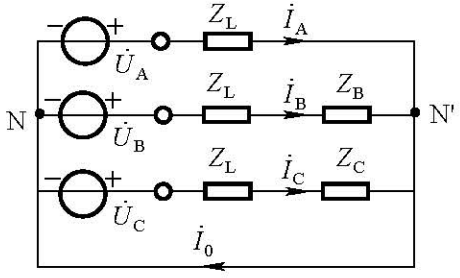


图 题 6.13（b）

$\dot{I}_A = \dfrac{\dot{U}_A}{Z_L} = \dfrac{220\angle 0°\text{V}}{(0.3+\text{j}0.4)\Omega} \approx (264-\text{j}352)\text{A}$，由于 $\dot{U}_{N'N} = 0\text{V}$，所以 $\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$ 与 A 相未短路时没有变化，它们仍为

$$\dot{I}_B = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle -165° ,\qquad \dot{I}_C = \frac{220\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 75° 。$$

故中线电流

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_A+\dot{I}_B+\dot{I}_C \approx (154-\text{j}242)\text{A} \approx 286\text{A}\angle -57.53°$$

各电流的瞬时值表达式为

$i_{\mathrm{B}}=220\mathrm{A}\cos(314t-165^{\circ})$，$i_{\mathrm{C}}=220\mathrm{A}\cos(314t+75^{\circ})$，$i_{0}=286\sqrt{2}\mathrm{A}\cos(314t-57.53^{\circ})$。

6.14 已知星形联结负载的各相阻抗为$(10+\mathrm{j}15)\Omega$，所加三相对称线电压为 380V。试求此负载的功率因数和吸收的平均功率。

【解】由$Z=(10+\mathrm{j}15)\Omega\approx 18.03\Omega\angle 56.31^{\circ}$，得负载功率因数为

$$\lambda=\cos 56.13^{\circ}\approx 0.5547$$

对于星形联结负载，负载线电流与相电流相等，即

$$I_{\mathrm{L}}=I_{\mathrm{p}}=\frac{U_{\mathrm{p}}}{|Z|}=\frac{U_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}\cdot|Z|}=\frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}\times 18.03\Omega}\approx 12.17\mathrm{A}$$

所以负载吸收的平均功率为

$$P=\sqrt{3}U_{\mathrm{L}}I_{\mathrm{L}}\cos\varphi=\sqrt{3}\times 380\mathrm{V}\times 12.17\mathrm{A}\times 0.5547\approx 4443\mathrm{W}$$

或者通过负载电阻消耗的功率来计算，即

$$P=3I_{\mathrm{L}}^{2}R=3\times(12.17\mathrm{A})^{2}\times 10\Omega\approx 4443\mathrm{W}$$

6.15 某对称负载的功率因数为$\lambda=0.866$(感性)，当接于线电压为 380V 的对称三相电源时，其平均功率为 30kW。试计算负载为星形接法的每相等效阻抗。

【解】负载为星形联结时的电路如图题 6.15 所示。因为三相负载平均功率等于每相负载平均功率的 3 倍，所以

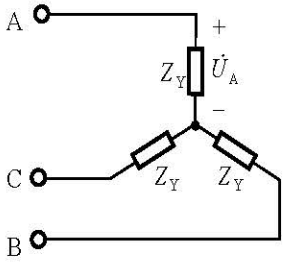


图 题 6.15

$$P=3\times\frac{U_{\mathrm{A}}^{2}}{|Z_{\mathrm{Y}}|}\times\lambda=3\times\frac{(\frac{U_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}})^{2}}{|Z_{\mathrm{Y}}|}\times\lambda$$

$$|Z_{\mathrm{Y}}|=\frac{U_{\mathrm{L}}^{2}}{P}\times\lambda=\frac{(380\mathrm{V})^{2}}{30\times 10^{3}\mathrm{W}}\times 0.866\approx 4.168\Omega$$

根据功率因数计算负载的阻抗角为

$$\varphi=\arccos 0.866\approx 30^{\circ}$$

$$Z_{\mathrm{Y}}=|Z_{\mathrm{Y}}|\angle\varphi=4.168\Omega\angle 30^{\circ}\approx(3.610+\mathrm{j}2.084)\Omega$$

若负载为三角形联结，根据星形联结与三角形联结的等效变换关系，三角形联结的每相等效阻抗为$Z_{\Delta}=3Z_{\mathrm{Y}}\approx 12.50\Omega\angle 30^{\circ}$。

6.16　一对称三相负载与对称三相电源相接，已知其线电流 $\dot{I}_{\mathrm{A}}=5\mathrm{A}\angle 10^{\circ}$，线电压 $\dot{U}_{\mathrm{AB}}=380\mathrm{V}\angle 75^{\circ}$，试求此负载的功率因数和吸收的平均功率。

【解】设对称三相负载为星形联结，对称星形联结的三相电源线电压有效值是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，相位上超前于前续相 30°，则 A 相负载电压为

$$\dot{U}_{\mathrm{AN}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{AB}}}{\sqrt{3}}\angle -30^{\circ}=\frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}}\angle\ (75^{\circ}-30^{\circ})\approx 220\mathrm{V}\angle 45^{\circ}$$

负载相电压与相电流的相位差 φ 即为功率因数角，所以负载功率因数为：

$$\lambda=\cos\varphi=\cos(45^{\circ}-10^{\circ})\approx 0.819$$

负载吸收的平均功率为：

$$P=\sqrt{3}U_{\mathrm{AB}}I_{\mathrm{A}}\lambda=2.695\mathrm{kW}$$

6.17　某负载各相阻抗 $Z=(6+\mathrm{j}\,8)\Omega$，所加三相对称线电压是 380V，分别计算负载接成星形和三角形时所吸收的平均功率。

【解】星形接法时，已知 $U_{\mathrm{L}}=380\mathrm{V}$，线电流与相电流相等，线电压是相电压的 $\sqrt{3}$ 倍，就有

$$I_{\mathrm{L}}=I_{\mathrm{P}}=\frac{U_{\mathrm{P}}}{|Z|}=\frac{U_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}\,|Z|}=\frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}\,|Z|}=\frac{380\mathrm{V}}{(\sqrt{3}\times\sqrt{6^2+8^2})\Omega}\approx 21.94\mathrm{A}$$

$$P_{\mathrm{Y}}=\sqrt{3}U_{\mathrm{L}}I_{\mathrm{L}}\cos\varphi=\sqrt{3}\times 380\mathrm{V}\times 21.94\mathrm{A}\times\frac{6\Omega}{(\sqrt{6^2+8^2})\Omega}\approx 8664\mathrm{W}$$

三角形接法时，负载每相承受电压为 380V，是星形接法时的 $\sqrt{3}$ 倍。根据功率与电压的平方成正比关系可知，三角形联结时负载的平均功率是星形联结时的 3 倍，即

$$P_{\Delta}=3P_{\mathrm{Y}}\approx 3\times 8664\mathrm{W}=25992\mathrm{W}$$

6.18　两组对称负载并联如图题 6.18(a)所示，其中一组接成三角形，功率为 10kW，功率因数为 0.8(感性)，另一组接成星形，功率也是 10kW，功率因数为 0.85(感性)。端线阻抗 $Z_{\mathrm{L}}=(0.1+\mathrm{j}\,0.2)\Omega$。要求负载端线电压有效值保持 380V，问电源线电压应为多少？

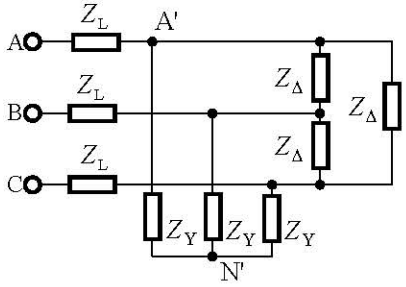


图　题 6.18(a)

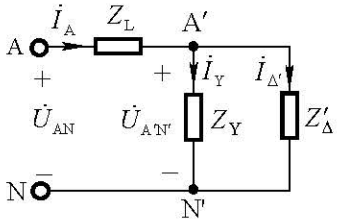


图　题 6.18(b)

【解】**方法一**　求出负载等效阻抗，然后取单相进行计算。

根据已知的功率因数 $\cos\varphi_{\mathrm{Y}}=0.85$，$\cos\varphi_{\Delta}=0.8$，可求得星形和三角形负载的阻抗

角分别为

$$\varphi_{\mathrm{Y}} \approx 31.24^{\circ}, \qquad \varphi_{\Delta} \approx 36.87^{\circ}$$

再由星形负载消耗的平均功率公式，即

$$P_{\mathrm{Y}} = \sqrt{3}U_{\mathrm{L}} I_{\mathrm{L}} \cos\varphi = \sqrt{3}U_{\mathrm{L}} I_{\mathrm{Y}} \cos\varphi_{\mathrm{Y}} = 10\mathrm{kW}$$

求得星形负载相电流为

$$I_{\mathrm{Y}} = \frac{P_{\mathrm{Y}}}{\sqrt{3}U_{\mathrm{L}} \cos\varphi_{\mathrm{Y}}} = \frac{10\mathrm{kW}}{\sqrt{3}\times 380\mathrm{V}\times 0.85} \approx 17.87\mathrm{A}$$

又得到星形负载阻抗为

$$Z_{\mathrm{Y}} = \frac{U_{\mathrm{p}}}{I_{\mathrm{Y}}}\angle\varphi_{\mathrm{Y}} = \frac{U_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}I_{\mathrm{Y}}}\angle\varphi_{\mathrm{Y}} = \frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}\times 17.87\mathrm{A}}\angle 31.24^{\circ} \approx 12.28\Omega\angle 31.24^{\circ}$$

$$P_{\Delta} = \sqrt{3}U_{\mathrm{L}} I_{\mathrm{L}} \cos\varphi = \sqrt{3}U_{\mathrm{L}} \times (\sqrt{3}I_{\Delta}) \cos\varphi_{\Delta} = 10\mathrm{kW}$$

求得三角形负载相电流为

$$I_{\Delta} = \frac{P_{\Delta}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}U_{\mathrm{L}} \cos\varphi_{\Delta}} = \frac{P_{\Delta}}{3U_{\mathrm{L}} \cos\varphi_{\Delta}} = \frac{10\mathrm{kW}}{3\times 380\mathrm{V}\times 0.8} \approx 10.96\mathrm{A}$$

又得到三角形负载阻抗为

$$Z_{\Delta} = \frac{U_{\mathrm{p}}}{I_{\Delta}}\angle\varphi_{\Delta} = \frac{U_{\mathrm{L}}}{I_{\Delta}}\angle\varphi = \frac{380\mathrm{V}}{10.96\mathrm{A}}\angle 36.87^{\circ} \approx 34.67\Omega\angle 36.87^{\circ}$$

将三角形联结等效成星形联结，设负载阻抗为 $Z'_{\Delta} = \dfrac{Z_{\Delta}}{3}$ 。取单相进行计算，电路如图题 6.18(b)所示。

设 $\dot{U}_{\mathrm{AN'}}$ 为参考相量，即 $\dot{U}_{\mathrm{AN'}} = 220\mathrm{V}\angle 0^{\circ}$，则电流

$$\dot{I}_{\mathrm{Y}} = I_{\mathrm{Y}}\angle -\varphi_{\mathrm{Y}} = 17.87\mathrm{A}\angle -31.24^{\circ}, \qquad \dot{I}_{\Delta'} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{AN'}}}{Z'_{\Delta}} \approx 18.99\mathrm{A}\angle -36.87^{\circ}$$

$$\dot{I}_{\mathrm{A}} = \dot{I}_{\mathrm{Y}} + \dot{I}_{\Delta'} = 17.87\mathrm{A}\angle -31.24^{\circ} + 18.99\mathrm{A}\angle -36.87^{\circ} \approx 36.82\mathrm{A}\angle -34.14^{\circ}$$

由KVL得，电源相电压为

$$\dot{U}_{\mathrm{AN}} = \dot{I}_{\mathrm{A}} \times Z_{\mathrm{L}} + \dot{U}_{\mathrm{AN'}} = (36.82\angle -34.14^{\circ})\mathrm{A} \times (0.1 + \mathrm{j}0.2)\Omega + 220\mathrm{V}\angle 0^{\circ} \approx 227.2\mathrm{V}\angle 1^{\circ}$$

则电源线电压为

$$U_{\mathrm{AB}} = \sqrt{3}U_{\mathrm{AN}} \approx 393.5\mathrm{V}$$

方法二：根据功率进行计算。

负载总平均功率　　$P = P_{\mathrm{Y}} + P_{\Delta} = 20\mathrm{kW}$

负载总无功功率　$Q = P_{\mathrm{Y}} \times \mathrm{tg}\varphi_{\mathrm{Y}} + P_{\Delta} \times \mathrm{tg}\varphi_{\Delta} \approx 6.066\mathrm{kvar} + 7.5\mathrm{kvar} = 13.57\mathrm{kvar}$

负载总功率因数　　$\lambda = \dfrac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \dfrac{20\mathrm{kW}}{\sqrt{(20\mathrm{kW})^2 + (13.57\mathrm{kvar})^2}} \approx 0.8276$

因为负载总平均功率的计算式为　$P = \sqrt{3}U_{\mathrm{L}} I_{\mathrm{L}} \lambda$

所以负载线电流　　$I_{\mathrm{L}}=\dfrac{P}{\sqrt{3}U_{\mathrm{L}}\lambda}=\dfrac{20\times10^{3}\mathrm{W}}{\sqrt{3}\times380\mathrm{V}\times0.8276}\approx36.72\mathrm{A}$

负载功率加上线路消耗的功率等于电源发出的平均功率，即

$$P_{\mathrm{S}}=P+3I_{\mathrm{L}}^{2}\times\mathrm{Re}[Z_{\mathrm{L}}]=20\times10^{3}\mathrm{W}+3\times(36.72\mathrm{A})^{2}\times0.1\Omega\approx20404\mathrm{W}$$

同理，电源提供的无功功率为

$$Q_{\mathrm{S}}=Q+3I_{\mathrm{L}}^{2}\times\mathrm{Im}[Z_{\mathrm{L}}]=13.57\times10^{3}\mathrm{var}+3\times(36.72\mathrm{A})^{2}\times0.2\Omega\approx14375\mathrm{var}$$

电源视在功率则为

$$S_{\mathrm{S}}=\sqrt{P_{\mathrm{S}}^{2}+Q_{\mathrm{S}}^{2}}=\sqrt{3}U_{\mathrm{AB}}I_{\mathrm{L}}\approx24959\mathrm{VA}$$

所以电源线电压为

$$U_{\mathrm{AB}}=\frac{S_{\mathrm{S}}}{\sqrt{3}I_{\mathrm{L}}}\approx\frac{24959\mathrm{VA}}{\sqrt{3}\times36.72\mathrm{A}}\approx392.4\mathrm{V}$$

6.19　如图题 6.19(a)对称三相负载接于对称三相电源，电源端线电压为$150\sqrt{3}\mathrm{V}$，线路每相阻抗$Z_1=\mathrm{j}6\Omega$，三角形联结的负载每相阻抗$Z_2=30\Omega$，星形联结的负载每相阻抗$Z_3=(10+\mathrm{j}20)\Omega$。求星形和三角形联结的负载各自吸收的平均功率$P_{\mathrm{Y}}$和$P_{\Delta}$。

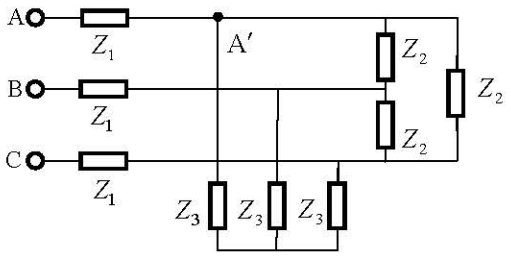


图　题 6.19(a)

【解】由于电路是对称三相电路，可以化为单相电路计算，如图题 6.19(b)所示。

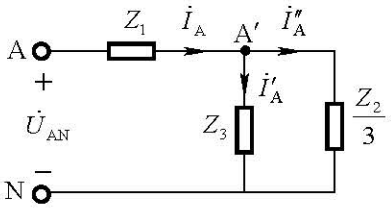


图　题 6.19(b)

对称星形联结的三相电源线电压有效值是相电压的$\sqrt{3}$倍，设电源端的 A 相$\dot{U}_{\mathrm{AN}}$为参考相量，则

$$\dot{U}_{\mathrm{AN}}=\frac{150\sqrt{3}\mathrm{V}}{\sqrt{3}}\angle0^{\circ}=150\mathrm{V}\angle0^{\circ}$$

根据欧姆定律，由图题 6.19（b）可以得到

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{AN}}}{Z_1+Z_3/\!/\frac{1}{3}Z_2}=\frac{150\mathrm{V}\angle 0^{\circ}}{\mathrm{j}6\Omega+(10+\mathrm{j}20)\Omega/\!/10\Omega}\approx(8.755-\mathrm{j}9.922)\mathrm{A}$$

由分流公式得

$$\dot{I}'_{\mathrm{A}}=\dot{I}_{\mathrm{A}}\frac{\frac{1}{3}Z_2}{Z_3+\frac{1}{3}Z_2}\approx(-0.2918-\mathrm{j}4.6693)\mathrm{A}\approx 4.678\mathrm{A}\angle-93.58^{\circ}$$

$$\dot{I}''_{\mathrm{A}}=\dot{I}_{\mathrm{A}}\frac{Z_3}{Z_3+\frac{1}{3}Z_2}\approx(9.0467-\mathrm{j}5.2529)\mathrm{A}=10.46\angle-30.14^{\circ}\mathrm{A}$$

根据三角形联结线电流与相电流的关系得三角形负载的相电流为

$$I_{\Delta\mathrm{p}}=\frac{1}{\sqrt{3}}I_{\mathrm{A}}\approx 6.039\mathrm{A}$$

$$U_{\mathrm{A'N}}=I_{\mathrm{A}}\times|(Z_3/\!/\frac{1}{3}Z_2)|\approx 104.62\mathrm{V}$$

星形负载吸收的平均功率为

$$P_{\mathrm{Y}}=3U_{\mathrm{A'N}}I'_{\mathrm{A}}\cos\varphi_3=3\times104.62\mathrm{V}\times4.678\mathrm{A}\times\frac{10\Omega}{\sqrt{(10\Omega)^2+(20\Omega)^2}}\approx 656.6\mathrm{W}$$

三角形负载吸收的平均功率为

$$P_{\Delta}=3U_{\mathrm{A'N}}I_{\Delta\mathrm{p}}\cos\varphi_2=3\times104.62\mathrm{V}\times6.039\mathrm{A}\times\cos(0^{\circ})\approx1895.5\mathrm{W}$$

6.20 图题 6.20（a）所示对称三相电路，三相电源的线电压为380V，设图中功率表为理想的，线路电阻$R=2\Omega$，负载每相阻抗$Z=(12+\mathrm{j}18)\Omega$，求三角形负载的线电压、线电流有效值和功率表的读数。

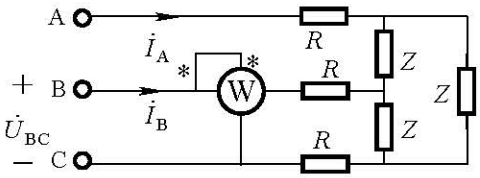


图 题 6.20（a）

【解】此题为对称三相电路，可取单相进行计算。如图 6.20（b）所示。设 A 相电源的相电压$\dot{U}_{\mathrm{A}}$为参考相量，即$\dot{U}_{\mathrm{A}}=\frac{380\mathrm{V}}{\sqrt{3}}\angle0^{\circ}\approx220\mathrm{V}\angle0^{\circ}$，由欧姆定律得电流$\dot{I}_{\mathrm{A}}$为

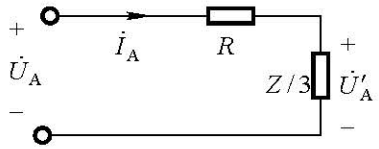


图 题 6.20（b）

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{A}}}{R+Z/3}=\frac{220\mathrm{V}\angle0^{\circ}}{2\Omega+(12+\mathrm{j}18)\Omega/3}\approx25.93\mathrm{A}\angle-45^{\circ}$$

即三角形负载线电流有效值为 $I_{\Delta L} \approx 25.93\text{A}$ 。

再由图题 6.20(b)得，

$$\dot{U}'_{\text{A}} = \frac{(Z/3)\dot{U}_{\text{A}}}{R+Z/3} = \frac{(12+\text{j}18)\Omega/3}{2\Omega+(12+\text{j}18)\Omega/3} \times 220\text{V}\angle 0^\circ \approx 187.0\text{V}\angle 11.31^\circ$$

三角形负载线电压有效值为

$$U_{\Delta L} = \sqrt{3} \times 187.0\text{V} \approx 323.9\text{V}$$

根据功率表电流线圈和电压线圈的连接方式，为求其读数，需要确定线电流相量 $\dot{I}_{\text{B}}$ 和线电压相量 $\dot{U}_{\text{BC}}$。根据线电流的对称性可由 $\dot{I}_{\text{A}}$ 得到 $\dot{I}_{\text{B}}$：

$$\dot{I}_{\text{B}} = \dot{I}_{\text{A}}\angle -120^\circ = 25.93\text{A}\angle(-45^\circ - 120^\circ) = 25.93\text{A}\angle -165^\circ$$

在 $\dot{U}_{\text{A}}$ 为参考相量的情况下，电源线电压 $\dot{U}_{\text{AB}} = 380\text{V}\angle 30^\circ$ 。根据电源线电压的对称性得

$$\dot{U}_{\text{BC}} = \dot{U}_{\text{AB}}\angle -120^\circ = 380\text{V}\angle(30^\circ - 120^\circ) = 380\text{V}\angle -90^\circ$$

所以功率表的读数为　$P = U_{\text{BC}} I_{\text{B}} \cos[-90^\circ - (-165^\circ)] = 380\text{V} \times 25.93\text{A} \times \cos(75^\circ) \approx 2550\text{W}$

6.21 图题 6.21 所示对称三相电路，设电阻 $R = 1\Omega$，电感 $L = 0.01\text{H}$，三相电源侧线电压有效值 $U_{\text{S}} = 380\text{V}$，频率为 50Hz，平均功率 $P_{\text{S}} = 4000\text{W}$，无功功率 $Q_{\text{S}} = 3000\text{var}$。求负载侧的平均功率 P_{L}、无功功率 Q_{L} 及线电压 U_{L}。

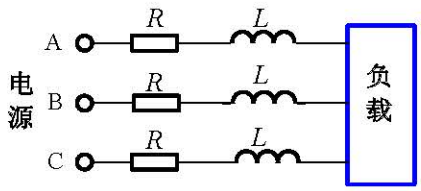


图 题 6.21

【解】按照平均功率和无功功率守恒的规律进行计算。

根据电源的平均功率和无功功率求得电源的视在功率　$S = \sqrt{P_{\text{S}}^2 + Q_{\text{S}}^2} = 5000\text{VA}$

进一步求得线电流有效值　$I = \dfrac{S}{\sqrt{3}U_{\text{S}}} = \dfrac{5000\text{VA}}{\sqrt{3} \times 380\text{V}} \approx 7.597\text{A}$

从电源提供的平均功率中减去线路损耗，得到负载的平均功率

$$P_{\text{L}} = P_{\text{S}} - 3I^2R = 4000\text{W} - 3 \times (7.597\text{A})^2 \times 1\Omega \approx 3828\text{W}$$

从电源提供的无功功率中减去线路的无功“损耗”，得到负载的无功功率

$$Q_{\text{L}} = Q_{\text{S}} - 3I^2\omega L = 3000\text{var} - 3 \times (7.579\text{A})^2 \times (2\pi \times 50\text{Hz} \times 0.01\text{H}) = 2456\text{var}$$

由上述得负载的视在功率

$$S_{\text{L}} = \sqrt{3}U_{\text{L}}I = \sqrt{P_{\text{L}}^2 + Q_{\text{L}}^2} = \sqrt{(3828\text{W})^2 + (2456\,\text{var})^2} \approx 4547\text{VA}$$

故负载侧线电压　　$$U_{\mathrm{L}}=\frac{S_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}I}=\frac{4547\mathrm{VA}}{\sqrt{3}\times 7.597\mathrm{A}}\approx 345.6\mathrm{V}$$

6.22 图题 6.22（a）所示对称三相电路，负载的额定电压为 380V，额定功率为 11.6kW，功率因数为 0.8，现并联星形联结的对称三相电容，使并联部分的功率因数达到 1，工频三相电源线电压为 380V。求电容 C 和负载实际电压及吸收的平均功率。

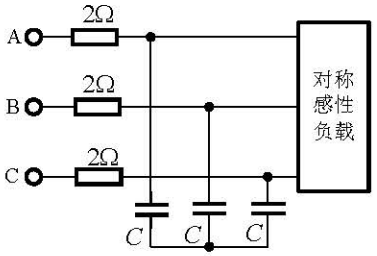


图　题 6.22(a)

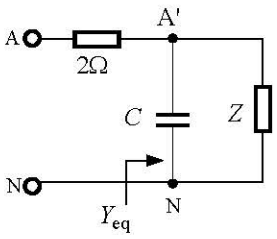


图　题 6.22(b)

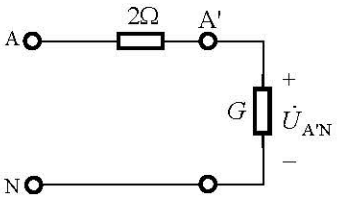


图　题 6.22(c)

【解】根据已知的负载额定值确定负载的星形等效电路。因为三相负载平均功率等于每相负载平均功率的 3 倍，所以

$$P=3\times\frac{U_{\mathrm{p}}^2}{|Z|}\times\lambda=3\times\frac{(\frac{U_{\mathrm{L}}}{\sqrt{3}})^2}{|Z|}\times\lambda$$

负载每相阻抗模

$$|Z|=\frac{U_{\mathrm{L}}^2}{P}\times\lambda=\frac{(380\mathrm{V})^2}{11.6\mathrm{kW}}\times 0.8\approx 9.96\Omega$$

由已知功率因数 $\cos\varphi=0.8$，可知负载阻抗角为

$$\varphi=\arccos 0.8\approx 36.87^\circ$$

所以负载每相复阻抗为　　$$Z=|Z|\angle\varphi=9.96\Omega\angle 36.86^\circ$$

因为是对称三相电路，故可用单相电路来计算，如图题 6.22（b）所示。若通过补偿电容使并联部分的功率因数为 1，则意味着图中的等效导纳 Y_{eq} 的虚部为零，据此可以写出

$$\mathrm{Im}[\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{Z}]=\mathrm{Im}[\mathrm{j}\omega C+\frac{1}{9.96\angle 36.86^\circ\Omega}]=\mathrm{Im}[\mathrm{j}\omega C+(0.08-\mathrm{j}0.06)\mathrm{S}]$$
$$=\omega C-0.06\mathrm{S}=0$$

所以需要并联的电容是　　$$C=\frac{0.06\mathrm{S}}{\omega}=\frac{0.06\mathrm{S}}{314\mathrm{rad/s}}\approx 1.91\times 10^{-4}\mathrm{F}$$

当电容取上述量值时，并联部分的导纳（或阻抗）为实数，等效电路如图题 6.22（c），图中电导为

$$G=\mathrm{Re}[Y_{\mathrm{eq}}]=\mathrm{Re}[\frac{1}{Z}]=0.08\mathrm{S}$$

根据图题 6.22（c），由分压公式得

$$U_{\mathrm{A'N}}=\frac{1/G}{2\Omega+1/G}U_{\mathrm{AN}}=\frac{1/0.08\mathrm{S}}{2\Omega+1/0.08\mathrm{S}}\times 220\mathrm{V}\approx 189.7\mathrm{V}$$

负载实际线电压　　$U_{\mathrm{L}}=\sqrt{3}U_{\mathrm{AN}}\approx 328.5\mathrm{V}$

实际功率　　$P=3\mathrm{G}U_{\mathrm{AN}}^{2}\approx 8633\mathrm{W}$

6.23 图题 6.23 (a)所示为用功率表测量对称三相电路无功功率的一种方法，已知功率表的读数为 4000W，求三相负载的无功功率。

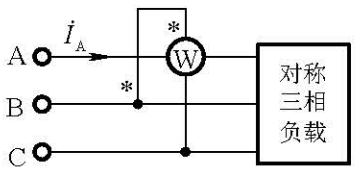


图 题 6.23 (a)

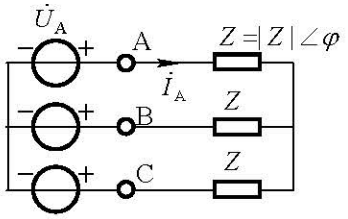


图 题 6.23 (b)

【解】根据功率表电压线圈和电流线圈的接法，为计算其读数，需要计算电压相量$\dot{U}_{\mathrm{BC}}$和电流相量$\dot{I}_{\mathrm{A}}$。设电源电压$\dot{U}_{\mathrm{AB}}$为参考相量，即$\dot{U}_{\mathrm{AB}}=U_{\mathrm{L}}\angle 0^{\circ}$，则

$$\dot{U}_{\mathrm{BC}}=\dot{U}_{\mathrm{AB}}\angle -120^{\circ}=U_{\mathrm{L}}\angle -120^{\circ}$$

设负载为星形联结，如图题 6.23 (b)所示。再设负载阻抗角为φ，即 A 相负载电流$\dot{I}_{\mathrm{A}}$滞后电压$\dot{U}_{\mathrm{A}}$的角度为φ，那么滞后$\dot{U}_{\mathrm{AB}}$的角度便是$30^{\circ}+\varphi$，即

$$\dot{I}_{\mathrm{A}}=I_{\mathrm{L}}\angle(-\varphi-30^{\circ})$$

根据功率表的接法，它的读数计算式为

$$P=U_{\mathrm{BC}}I_{\mathrm{A}}\cos[-120^{\circ}-(-\varphi-30^{\circ})]=U_{\mathrm{L}}I_{\mathrm{L}}\cos(\varphi-90^{\circ})=U_{\mathrm{L}}I_{\mathrm{L}}\sin\varphi$$

由对称三相负载无功功率的计算公式得

$$Q=\sqrt{3}U_{\mathrm{L}}I_{\mathrm{L}}\sin\varphi=\sqrt{3}P=4000\sqrt{3}\,\mathrm{var}$$

7.1 设图题 7.1（a）所示电路中，正弦电压 $u_S = 80\text{V}\cos(\omega_1 t)$，$R = 100\Omega$，设二极管为理想的，求电流 i 的有效值和此二端电路吸收的平均功率。

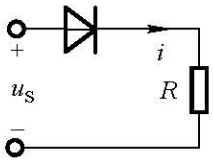


图 题 7.1 （a）

【解】根据二极管的单向导电特性可知电流 i 的波形如图题 7.1 （b）所示。根据周期函数的性质，可以在任意周期内计算电流的有效值，取图题 7.1（b）所示的周期，计算有效值为

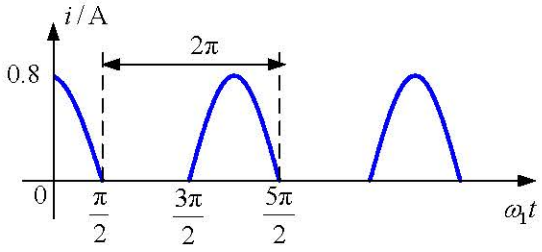


图 题 7.1 （b）

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{3\pi/2}^{5\pi/2} (0.8\text{A}\cos\omega_1 t)^2 \mathrm{d}(\omega_1 t)}$$

$$= \sqrt{\frac{(0.8\text{A})^2}{2\pi}[0.5\omega_1 t + 0.25\sin 2\omega_1 t]\Big|_{\omega_1 t=3\pi/2}^{\omega_1 t=5\pi/2}} = 0.4\text{A}$$

二端电路吸收的平均功率为

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)R\mathrm{d}t = I^2 R = (0.4\text{A})^2 \times 100\Omega = 16\text{W}$$

7.2 RLC 串联电路角频率 $\omega_1 = 314\,\text{rad/s}$，端口电压 $u = 100\text{V}\cos(\omega_1 t) + 50\text{V}\cos(3\omega_1 t - 30°)$，端口电流 $i = 10\text{A}\cos(\omega_1 t) + 1.755\text{A}\cos(3\omega_1 t - \psi_i)$，求 R、L、C 及 ψ_i 的值。

【解】根据已知的电压和电流瞬时值表达式，基波电压和电流相量分别为 $\dot{U}_1 = 100\text{V}/\sqrt{2}\angle 0°$，$\dot{I}_1 = 10\text{A}/\sqrt{2}\angle 0°$，则 RLC 串联电路的基波等效阻抗为

$$Z_1 = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{100\text{V}/\sqrt{2}}{10\text{A}/\sqrt{2}} = 10\Omega = R + \text{j}(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C})$$

由此得，

$$R = 10\Omega, \qquad \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} = 0 \qquad (1)$$

三次谐波电压和电流相量分别为，$\dot{U}_3 = 50\text{V}/\sqrt{2}\angle -30°$，$\dot{I}_3 = 1.755\text{A}/\sqrt{2}\angle -\psi_i$，RLC 串联电路的三次谐波阻抗为

$$Z_3 = \frac{\dot{U}_3}{\dot{I}_3} = \frac{50\text{V}/\sqrt{2}\angle -30°}{1.755\text{A}/\sqrt{2}\angle -\psi_i} \approx 28.5\Omega\angle(-30° + \psi_i) = R + \text{j}(3\omega_1 L - \frac{1}{3\omega_1 C}) \qquad (2)$$

所以　　$R^2+(3\omega_1 L-\dfrac{1}{3\omega_1 C})^2=(28.5\Omega)^2$　　（3）

将式（1）代入式（3），解得 $L\approx 31.9\text{mH}$。将 $L\approx 31.9\text{mH}$ 代入式（1），求得 $C\approx 318.3\mu\text{F}$。再将 R、L、C 值代入式（2），得到

$$Z_3\approx R+\text{j}(3\omega_1 L-\frac{1}{3\omega_1 C})=(10+\text{j}26.7)\Omega\approx 28.5\angle\psi_{\text{i}}-30°\Omega$$

解得 $\psi_{\text{i}}\approx 99.45°$。

7.3 图题 7.3 所示电路，N_p 为无独立源网络，已知电压电流分别为

$$u=100\text{V}\cos(t-45°)+50\text{V}\cos(2t)+25\text{V}\cos(3t+45°)$$

$$i=80\text{mA}\cos t+20\text{mA}\cos(2t)+10\text{mA}\cos(3t)\text{。}$$

（1） 求电压 u 和电流 i 的有效值；（2） 求网络 N_p 吸收的平均功率；（3）求三种频率下网络 N_p 的等效阻抗。

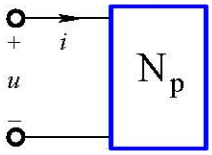


图 题 7.3

【解】 （1） 电压有效值：$U=\sqrt{(\frac{100\text{V}}{\sqrt{2}})^2+(\frac{50\text{V}}{\sqrt{2}})^2+(\frac{25\text{V}}{\sqrt{2}})^2}\approx 80.01\text{V}$

电流有效值 $I=\sqrt{(\frac{80\text{mA}}{\sqrt{2}})^2+(\frac{20\text{mA}}{\sqrt{2}})^2+(\frac{10\text{mA}}{\sqrt{2}})^2}\approx 58.74\text{mA}$

(2) 平均功率

$$P=\frac{100\text{V}\times 80\text{mA}}{2}\cos(-45°-0°)+\frac{50\text{V}\times 20\text{mA}}{2}\cos(0°-0°)+\frac{25\text{V}\times 10\text{mA}}{2}\cos(45°-0°)\approx 3.416\text{W}$$

（3）三种频率下的等效阻抗计算如下：

对基波　　$Z_1=\dfrac{\dot U_1}{\dot I_1}=\dfrac{100/\sqrt{2}\angle -45°\text{V}}{80/\sqrt{2}\angle 0°\text{mA}}=1.25\angle -45°\text{k}\Omega$

对二次谐波　$Z_2=\dfrac{\dot U_2}{\dot I_2}=\dfrac{50/\sqrt{2}\angle 0°\text{V}}{20/\sqrt{2}\angle 0°\text{mA}}=2.5\text{k}\Omega$

对三次谐波　$Z_3=\dfrac{\dot U_3}{\dot I_3}=\dfrac{25\text{V}/\sqrt{2}\angle 45°}{10\text{mA}/\sqrt{2}\angle 0°}=2.5\text{k}\Omega\angle 45°$

7.4 图题 7.4 所示电路，一个线圈接在电压 $u=14.14\text{V}\cos(\omega_1 t)+2.83\text{V}\cos(3\omega_1 t+30°)$ 的非

正弦电源上，设 $\omega_1 L = 1\Omega$，求线圈电流的瞬时表达式及其有效值，并比较电压和电流所含 3 次谐波的百分数。

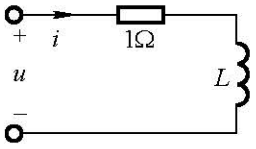


图 题 7.4

【解】（1）基波电压单独作用

基波电压相量 $\dot{U}_1 = \dfrac{14.14\text{V}}{\sqrt{2}} \angle 0°\text{V} = 10 \angle 0°\text{V}$

基波阻抗 $Z_1 = 1\Omega + \text{j}\omega_1 L = (1 + \text{j})\Omega$

基波电流相量 $\dot{I}_1 = \dfrac{\dot{U}_1}{Z_1} = \dfrac{10\text{V}}{(1+\text{j})\Omega} = 5\sqrt{2}\text{A} \angle -45°$

基波电流瞬时值 $i_1(t) = 5\sqrt{2} \times \sqrt{2}\text{A}\cos(\omega_1 t - 45°) = 10\text{A}\cos(\omega_1 t - 45°)$

（2）三次谐波电压单独作用

三次谐波电压相量 $\dot{U}_3 = \dfrac{2.83\text{V}}{\sqrt{2}} \angle 30°\text{V} \approx 2 \angle 30°$

三次谐波阻抗 $Z_3 = 1\Omega + \text{j}3\omega_1 L = (1 + \text{j}3)\Omega$

三次谐波电流相量 $\dot{I}_3 = \dfrac{\dot{U}_3}{Z_3} = \dfrac{2\text{V} \angle 30°}{(1+\text{j}3)\Omega} \approx 0.632\text{A} \angle -41.6°$

三次谐波电流瞬时值 $i_3(t) = 0.632\sqrt{2}\text{A}\cos(3\omega_1 t - 41.6°)$

（3）在时域内使用叠加定理得总电流瞬时值

$$i = i_1 + i_3 = 10\text{A}\cos(\omega_1 t - 45°) + 0.632\sqrt{2}\text{A}\cos(3\omega_1 t - 41.6°)$$

电流有效值 $I = \sqrt{I_1^2 + I_3^3} = \sqrt{(5\sqrt{2}\text{A})^2 + (0.632\text{A})^2} \approx 7.1\text{A}$

电压有效值 $U = \sqrt{U_1^2 + U_3^2} = \sqrt{(10\text{V})^2 + (2\text{V})^2} \approx 10.2\text{V}$

电压 u 中所含三次谐波百分数 $\dfrac{U_3}{U} \times 100\% = \dfrac{2\text{V}}{10.2\text{V}} \times 100\% \approx 19.61\%$

电流 i 中所含三次谐波百分数 $\dfrac{I_3}{I} \times 100\% = \dfrac{0.632\text{A}}{7.1\text{A}} \times 100\% \approx 8.9\%$

7.5 有效值为 100V 的正弦电压加在电感 L 的两端时，测得电流 $I = 10\,\text{A}$，当电压中有三次谐波分量而有效值仍为 100V 时，测得电流 $I = 8\,\text{A}$。试求这一电压的基波和三次谐波的有效值。

【解】有效值为 100V 的正弦电压加在电感两端时，由电流有效值 I=10A 得

$$\omega_1 L = \frac{100\text{V}}{10\text{A}} = 10\Omega$$

当电压中有三次谐波分量，有效值仍为 100V 时，由电流有效值 $I = 8\text{A}$ 得如下联立方程：

$$\begin{cases}\sqrt{U_1^2+U_3^2}=100\text{V}\\ \sqrt{I_1^2+I_3^2}=\sqrt{(\dfrac{U_1}{\omega_1 L})^2+(\dfrac{U_3}{3\omega_1 L})^2}=8\text{A}\end{cases}$$

其中 U_1，U_3 为所求电压的基波及三次谐波的有效值。解上式得

$$U_1\approx 77.14\text{V}, \qquad U_3\approx 63.64\text{V}$$

7.6 图题 7.6 所示电路，已知 $u=220\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega_1 t+20°)+110\sqrt{2}\text{V}\cos(3\omega_1 t-30°)$，$R=1/(\omega_1 C)=5\Omega$，求电流 i 及其有效值，以及此电路吸收的平均功率。

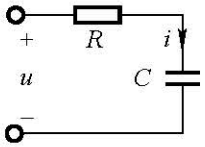


图 题 7.6

【解】（1）基波电压单独作用时：

基波电压相量 $\dot{U}_1=220\text{V}\angle 20°$

基波阻抗 $Z_1=R+1/(\text{j}\omega_1 C)=(5-\text{j}5)\Omega$

基波电流相量 $\dot{I}_1=\dfrac{\dot{U}_1}{Z_1}=\dfrac{220\angle 20°\text{V}}{(5-\text{j}5)\Omega}\approx 31.11\angle 65°\text{A}$

基波电流瞬时值 $i_1(t)=31.11\sqrt{2}\text{A}\cos(\omega t+65°)$

（2）三次谐波单独作用时：

三次谐波电压相量 $\dot{U}_3=110\angle -30°\text{V}$

三次谐波阻抗 $Z_3=R+1/(\text{j}3\omega_1 C)=(5-\text{j}5/3)\Omega$

三次谐波电流相量 $\dot{I}_3=\dfrac{\dot{U}_3}{Z_3}=\dfrac{110\text{V}\angle -30°}{(5-\text{j}5/3)\Omega}\approx 20.87\text{A}\angle -11.6°$

三次谐波电流瞬时值 $i_3(t)=20.87\sqrt{2}\text{A}\cos(3\omega_1 t-11.6°)$

（3）在时域内使用叠加定理得总电流瞬时值

$$i(t)=i_1(t)+i_3(t)=31.11\sqrt{2}\text{A}\cos(\omega_1 t+65°)+20.87\sqrt{2}\text{A}\cos(3\omega_1 t-11.6°)$$

总电流有效值 $I=\sqrt{I_1^2+I_3^2}=\sqrt{(31.11\text{A})^2+(20.87\text{A})^2}\approx 37.46\text{A}$

电路吸收的平均功率 $P=I^2R=(37.46\text{A})^2\times 5\Omega\approx 7.016\text{kW}$

7.7 图题 7.7 所示电路，已知 $u_S=1\text{V}+\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega_1 t)+0.2\sqrt{2}\text{V}\cos 2\omega_1 t$，$\omega_1 L=1/(\omega_1 C)=1\Omega$，$R=1\Omega$，求电压 u 及电源提供的平均功率。

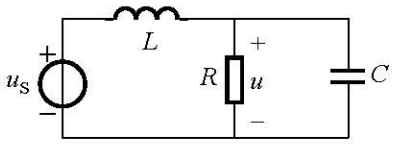


图 题 7.7

【解】 （1）直流$U_{S0}=1\text{V}$单独作用时：

电感短路，电容开路，故电压u的直流分量为：$U_0=U_{S0}=1\text{V}$。

（2）基波$\dot{U}_{S1}=1\angle 0°\text{V}$单独作用

由分压公式得响应电压的基波相量

$$\dot{U}_1=\frac{R/(1+\text{j}\omega_1 CR)}{\text{j}\omega_1 L+R/(1+\text{j}\omega_1 CR)}\times\dot{U}_{S1}=-\text{j}1\text{V}$$

电压瞬时值 $u_1=\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega_1 t-90°)$

（3）二次谐波$\dot{U}_{S2}=0.2\text{V}\angle 0°$单独作用时：

由分压公式得响应电压的二次谐波相量

$$\dot{U}_2=\frac{R/(1+\text{j}2\omega_1 CR)}{\text{j}2\omega_1 L+R/(1+\text{j}2\omega_1 CR)}\times\dot{U}_{S2}\approx 0.055\text{V}\angle -146.3°$$

电压瞬时值 $u_2\approx 0.055\sqrt{2}\cos(2\omega_1 t-146.3°)\text{V}$

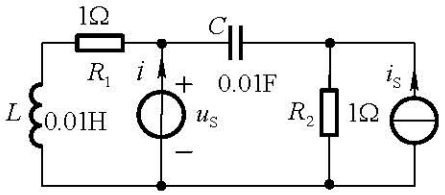
（4）在时域内应用叠加定理得响应电压瞬时值

$$u=U_0+u_1+u_2=1\text{V}+\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega_1 t-90°)+0.055\sqrt{2}\text{V}\cos(2\omega_1 t-146.3°)$$

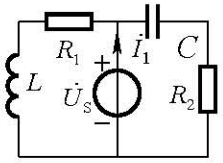
电源提供的平均功率等于电阻R吸收的平均功率，即

$$P=\frac{U^2}{R}=\frac{U_0^2+U_1^2+U_2^2}{R}=\frac{(1\text{V})^2+(1\text{V})^2+(0.055\text{V})^2}{1\Omega}\approx 2.003\text{W}$$

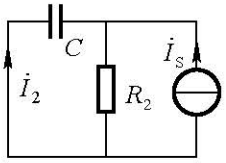
7.8 图题 7.8（a）所示电路，已知$u_S=4\text{V}\cos(\omega_1 t)$，$i_S=4\text{A}\cos(2\omega_1 t)$，$\omega_1=100\text{rad/s}$，求电流$i$和电压源发出的平均功率。



图题 7.8 （a）



图题 7.8 （b）



图题 7.8 （c）

【解】这是两个不同频率的电源同时作用的情况，须用叠加定理计算。

（1）当电压源$u_S=4\text{V}\cos(\omega_1 t)$单独作用时，电路如图题 7.8（b）所示，其中$\dot{U}_S=\frac{4\text{V}}{\sqrt{2}}\angle 0°\text{V}=2\sqrt{2}\text{V}\angle 0°$。所以基波电流相量

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{R_1+\text{j}\omega_1 L}+\frac{\dot{U}_S}{R_2+1/(\text{j}\omega_1 C)}=\frac{2\sqrt{2}\text{V}\angle 0°}{(1+\text{j})\Omega}+\frac{2\sqrt{2}\text{V}\angle 0°}{(1-\text{j})\Omega}=2\sqrt{2}\text{A}\angle 0°$$

基波电流瞬时值　　$i_1(t)=2\sqrt{2}\times\sqrt{2}\text{A}\cos(\omega_1 t)=4\text{A}\cos(\omega_1 t)$

（2）当电流源 $i_S=4\text{A}\cos(2\omega_1 t)$ 单独作用时，电路如图题 7.8（c）所示，其中 $\dot{I}_S=\dfrac{4\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 0°=2\sqrt{2}\text{A}\angle 0°$。由分流公式得二次谐波电流相量

$$\dot{I}_2=-\frac{R_2}{R_2+1/(\text{j}2\omega_1 C)}\times\dot{I}_S=-\frac{1\Omega}{(1-\text{j}0.5)\Omega}\times 2\sqrt{2}\text{A}\approx\frac{3.57\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 26.57°$$

二次谐波电流瞬时值　　$i_2(t)=3.57\text{A}\cos(2\omega_1 t+26.57°)$

（3）在时域内应用叠加定理得总电流瞬时值为

$$i=i_1+i_2=4\text{A}\cos(\omega_1 t)+3.57\text{A}\cos(2\omega_1 t+26.57°)$$

电流源所产生的电流和电压源的电压频率不同，不能形成平均功率，故电压源发出的功率就是它自己单独作用时的功率，即

$$P=U_S I_1\cos(0°-0°)=2\sqrt{2}\text{V}\times 2\sqrt{2}\text{A}=8\text{ W}$$

7.9 图题 7.9（a）所示电路，已知 $R_1=1\Omega, R_2=3\Omega, L=2\text{H}, I_S=4\text{A}, u_S=4\sqrt{2}\text{V}\cos(2t)$，求电流 i 的有效值。

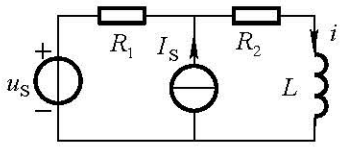


图 题 7.9（a）

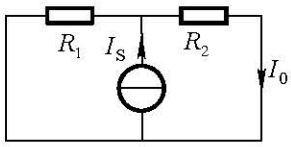


图 题 7.9（b）

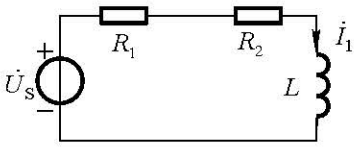


图 题 7.9（c）

【解】（1）直流电流源单独作用时，电感处于短路，如图题 7.9（b）所示。由分流公式得电流 i 的直流分量为

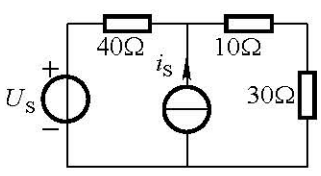
$$I_0=\frac{R_1}{R_1+R_2}\times I_S=\frac{1\Omega}{1\Omega+3\Omega}\times 4\text{A}=1\text{A}$$

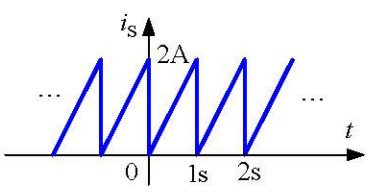
（2）正弦电压源单独作用时，电路的相量模型如图题 7.9（c）所示，图中 $\dot{U}_S=4\text{V}\angle 0°$。由欧姆定律得电流的基波相量

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{R_1+R_2+\text{j}\omega_1 L}=\frac{4\text{V}\angle 0°}{1\Omega+3\Omega+\text{j}2\text{rad/s}\times 2\text{H}}=0.5\sqrt{2}\text{A}\angle -45°$$

（3）电流 i 的有效值　　$I=\sqrt{I_0^2+I_1^2}=\sqrt{(1\text{A})^2+(0.5\sqrt{2}\text{A})^2}\approx 1.225\text{A}$

7.10 图题 7.10（a）所示电路，直流电压源 $U_S=160\text{V}$，非正弦周期电流源波形如图题 7.10（b）所示。求 30Ω 电阻消耗的平均功率。





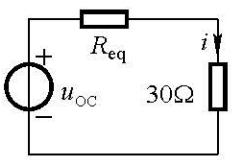
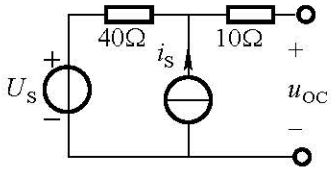


图 题 7.10（a）　　图 题 7.10（b）　　图 题 7.10（c）

【解】图题 7.10 （a）电路中不含电感和电容，不存在与频率相关的阻抗，因此不必将非正弦周期电流展开为傅立叶级数。

在 $0<t<1\text{s}$ 的一个周期内，电流源可表示为 $i_S=2t\ \ (0<t<1\text{s})$。为方便，将图题 7.10（a）电路化为戴维南等效电路，如图题 7.10 （c）所示。由图题 7.10（d）计算开路电压为



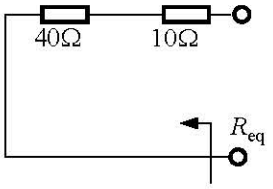


图 题 7.10（d）　　图 题 7.10（e）

$$u_{OC}=40\Omega\times i_S+U_S=40\Omega\times i_S+160\text{V}$$

由图题 7.10（e）计算等效电阻为 $R_{eq}=40\Omega+10\Omega=50\Omega$。

所以流过30Ω的电流为　　$i=\dfrac{u_{OC}}{R_{eq}+30\Omega}=(t+2)\text{A}\quad(0<t<1\text{s})$

30Ω电阻消耗的平均功率按定义计算为

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)R\mathrm{d}t=\frac{1}{1\text{s}}\int_0^{1\text{s}}30\Omega\times(t+2\text{A})^2\,\mathrm{d}t=190\text{W}$$

7.11 电路如图题 7.11 所示，已知 $u_S=(10+8\cos\omega_1 t)\text{V}$，$R_1=R_2=50\Omega$，$\omega_1L_1=\omega_1L_2=50\Omega$，$\omega_1M=40\Omega$，求两电阻吸收的平均功率和电源发出的平均功率。

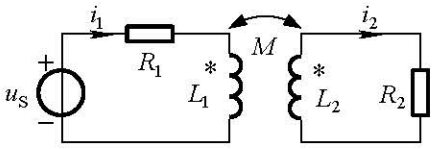


图　题 7.11

【解】 （1）当直流单独作用时，电感 L_1 相当于短路，由于没有电磁感应现象，所以在二次侧不会产生感应电压，二次回路电流为零。故电流 i_1 的直流分量 $I_{10}=\dfrac{U_{S0}}{R_1}=\dfrac{10\text{V}}{50\Omega}=0.2\text{A}$，电流 i_2 的直流分量 $I_{20}=0$。

（2）当基波电压单独作用时，列写回路电流方程如下：

$$\begin{cases}(R_1+\mathrm{j}\omega_1L_1)\dot{I}_{11}+\mathrm{j}\omega_1M\dot{I}_{21}=\dot{U}_{S1}=4\sqrt{2}\text{V}\angle0^\circ\\ \mathrm{j}\omega_1M\dot{I}_{11}+(R_2+\mathrm{j}\omega_1L_2)\dot{I}_{21}=0\end{cases}$$

解得　　$\dot{I}_{11}\approx0.076\text{A}\angle-27.26^\circ$，　$\dot{I}_{21}\approx-0.043\text{A}\angle17.84^\circ$

故电阻 R_1 吸收的平均功率　$P_1=(I_{10}^2+I_{11}^2)\,R_1=[(0.2\text{A})^2+(0.076\text{A})^2]\times50\Omega\approx2.29\text{W}$

电阻 R_2 吸收的平均功率　$P_2=I_{21}^2R_2=(0.043\text{A})^2\times50\Omega\approx0.092\text{W}$

电源发出的平均功率　$P=P_1+P_2=2.382\text{W}$

7.12 电路如图题 7.12（a）所示，已知 $u_S = 80\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega_1 t) + 18\sqrt{2}\text{V}\cos(6\omega_1 t)$，$R = 12\Omega$，$1/(\omega_1 C) = 18\Omega$，求电流 i 及其有效值。

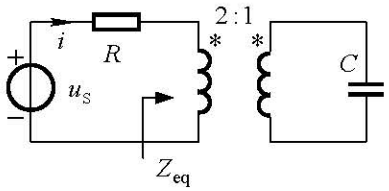


图 题 7.12（a）

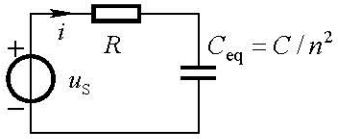


图 题 7.12（b）

【解】根据理想变压器的阻抗变换作用，将二次侧电容向一次侧进行等效，由等效阻抗

$$Z_{eq} = n^2 \times \frac{1}{\text{j}\omega C} = \frac{1}{\text{j}\omega C/n^2} = \frac{1}{\text{j}\omega C_{\text{eq}}}$$

得等效电容为

$$C_{\text{eq}} = \frac{C}{n^2}$$

（1） 电源的基波分量单独作用时，基波电压相量 $\dot{U}_{S1} = 80\text{V}\angle 0°$， 等效阻抗

$$\frac{1}{\text{j}\omega_1 C_{\text{eq}}} = \frac{n^2}{\text{j}\omega_1 C} = -\text{j}2^2 \times 18\Omega = -\text{j}72\Omega$$

由欧姆定律得基波电流相量

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{S1}}{R + \dfrac{1}{\text{j}\omega_1 C_{\text{eq}}}} = \frac{80\text{V}\angle 0^\circ}{12\Omega - \text{j}72\Omega} \approx (0.1802 + \text{j}1.0811)\text{A} = 1.096\text{A}\angle 80.54^\circ$$

基波电流瞬时值 $i_1 = 1.096\sqrt{2}\text{A}\cos(\omega t + 80.54^\circ)$

（2） 电源的六次谐波分量单独作用时，六次谐波电压相量 $\dot{U}_{S6} = 18\text{V}\angle 0^\circ$，等效阻抗

$$\frac{1}{\text{j}6\omega_1 C_{\text{eq}}} = \frac{n^2}{\text{j}6\omega_1 C} = -\text{j}2^2 \times 18\Omega/6 = -\text{j}12\Omega$$

由欧姆定律得六次谐波电流相量

$$\dot{I}_6 = \frac{\dot{U}_{S6}}{R + \dfrac{1}{\text{j}6\omega_1 C_{\text{eq}}}} = \frac{18\text{V}\angle 0^\circ}{12\Omega - \text{j}12\Omega} = \frac{1.5\text{A}}{\sqrt{2}}\angle 45^\circ$$

六次谐波电流瞬时值 $i_6 = \dfrac{1.5\text{A}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{2}\cos(6\omega t + 45^\circ) = 1.5\text{A}\cos(6\omega t + 45^\circ)$

（3）在时域内使用叠加定理得总电流瞬时值为

$$i = i_1 + i_6 = 1.096\sqrt{2}\text{A}\cos(\omega t + 80.54^\circ) + 1.5\text{A}\cos(6\omega t + 45^\circ)$$

有效值 $I = \sqrt{I_1^2 + I_6^2} = \sqrt{(1.096\text{A})^2 + (\dfrac{1.5}{\sqrt{2}}\text{A})^2} \approx 1.525\text{A}$

7.13 图题 7.13（a）示 RC 电路，设输入非正弦周期电压 u_1 的振幅频谱如图（b）所示。

试画出输出电压 u_2 的振幅频谱图并计算 u_2 的有效值。

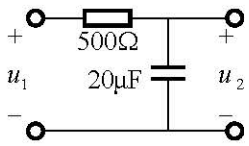


图 题 7.13（a）

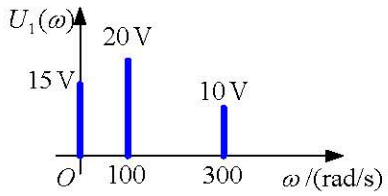


图 题 7.13（b）

【解】（1）当 u_1 的直流分量单独作用时，电容相当于开路，回路电流为零，故电压 u_2 的直流分量等于 u_1 的直流分量，及 $U_{20}=U_{10}=15\text{V}$。

（2）当 u_1 的基波分量单独作用时，$\omega_1=100\,\text{rad/s}$，容抗为

$$\frac{1}{\omega_1 C}=\frac{1}{100\,\text{rad/s}\times 20\mu\text{F}}=\frac{1}{100\,\text{rad/s}\times 20\times 10^{-6}\text{F}}=500\Omega$$

由分压公式得输出电压基波振幅相量为

$$\dot{U}_{21\text{m}}=\dot{U}_{11\text{m}}\times\frac{1/(\text{j}\omega_1 C)}{500\Omega+1/(\text{j}\omega_1 C)}=\dot{U}_{11\text{m}}\times\frac{-\text{j}500\Omega}{500\Omega-\text{j}500\Omega}=0.5\sqrt{2}\dot{U}_{11\text{m}}\angle-45^\circ,$$

振幅为 $U_{21\text{m}}=0.5\sqrt{2}U_{11\text{m}}=0.5\sqrt{2}\times 20\text{V}\approx 14.14\text{V}$。

（3）当 u_1 中的三次谐波分量单独作用时，$3\omega_1=300\,\text{rad/s}$，容抗为

$$\frac{1}{3\omega_1 C}=\frac{500\Omega}{3}\approx 166.67\Omega$$

由分压公式得输出电压三次谐波振幅相量为

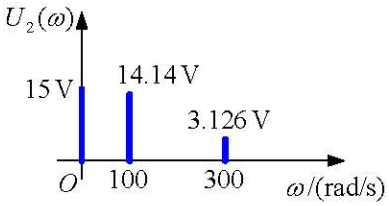
$$\dot{U}_{23\text{m}}=\dot{U}_{13\text{m}}\times\frac{1/(\text{j}3\omega_1\text{C})}{500\Omega+1/(\text{j}3\omega_1\text{C})}=\dot{U}_{13\text{m}}\times\frac{-\text{j}166.67\Omega}{500\Omega-\text{j}166.67\Omega}\approx 0.3126\,\dot{U}_{13\text{m}}\angle-71.56^\circ$$

振幅为 $U_{23\text{m}}=0.3126\,U_{13\text{m}}=0.3126\times 10\text{V}=3.126\text{V}$。

输出电压 u_2 的振幅频谱如图题 7.13（c）所示，图中代表各次谐波分量的振幅。

输出电压 u_2 的有效值为

$$U_2=\sqrt{U_{20}^2+\frac{1}{2}U_{21\text{m}}^2+\frac{1}{2}U_{23\text{m}}^2}=\sqrt{(15\text{V})^2+\frac{1}{2}(14.14\text{V})^2+\frac{1}{2}(3.126\text{V})^2}\approx 18.16\text{V}$$



图题 7.13（c）

7.14 电路如图题 7.14（a）所示，已知 $L_1=0.2\text{H}$，$L_2=0.4\text{H}$，$M=0.1\text{H}$，$R_1=100\Omega$，$R_2=300\Omega$，直流电流源 $I_S=4\text{A}$，正弦电压源 $u_S=500\sqrt{2}\text{V}\cos(10^3 t)$。求电流 i_2 的有效值。

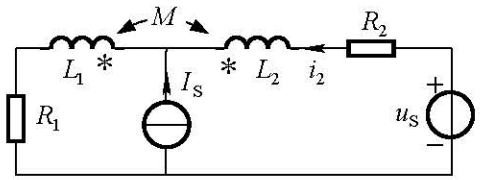


图 题 7.14（a）

【解】（1）直流电流源单独作用时，由于不存在电磁感应现象，不用考虑自感电压和互感电压，电感均视为短路，如图题 7.14（b）所示。由分流公式求得 i_2 的直流分量为

$$I_{20}=-I_{\mathrm{S}}\times\frac{R_1}{R_1+R_2}=-4\mathrm{A}\times\frac{100\Omega}{100\Omega+300\Omega}=-1\mathrm{A}$$

（2）正弦电压源单独作用时，等效电路如图题 7.14（c）所示，耦合电感为反串（逆接），可以等效为 L_1+L_2-2M 的电感，所以 i_2 的基波相量为

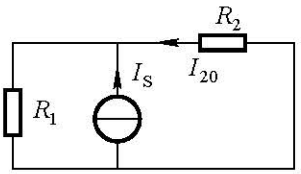


图 题 7.14（b）

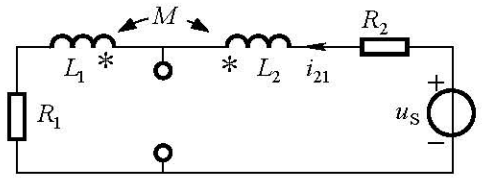


图 题 7.14（c）

$$\dot{I}_{21}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{S}}}{R_1+R_2+\mathrm{j}\omega(L_1+L_2-2M)}=\frac{500\angle0^{\circ}\mathrm{V}}{100\Omega+300\Omega+\mathrm{j}10^3(\mathrm{rad/s})(0.2\mathrm{H}+0.4\mathrm{H}-2\times0.1\mathrm{H})}=1.25\times\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{A}\angle-45^{\circ}$$

故电流 i_2 的有效值 $I_2=\sqrt{I_{20}^2+I_{21}^2}=\sqrt{(-1\mathrm{A})^2+(1.25\times\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{A})^2}\approx1.3346\mathrm{A}$。

7.15 图题 7.15（a）所示电路，设直流电压源 $U_{\mathrm{S}}=50\mathrm{V}$，正弦电流源 $i_{\mathrm{S}}=2.4\sqrt{2}\cos(100t)$，$M=0.25\mathrm{H}$，$L_1=L_2=0.5\mathrm{H}$，$R=25\Omega$，$C=4\times10^{-4}\mathrm{F}$。求电阻 R 吸收的平均功率。

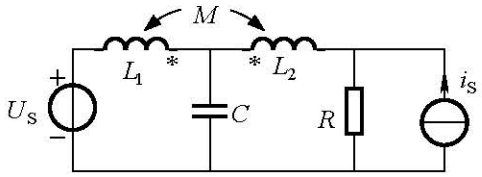


图 题 7.15（a）

【解】（1）直流电压源单独作用时，由于没有电磁感应现象，电感 L_1 和 L_2 便处于短路状态，电容 C 处于开路状态，如图题 7.15（b）所示。由欧姆定律求得电阻 R 中的电流为

$$I_{R0}=\frac{U_{\mathrm{S}}}{R}=\frac{50\mathrm{V}}{25\Omega}=2\mathrm{A}$$

图 题 7.15（b）

（2）正弦电流源单独作用时，对于互感进行去耦等效，得图题 7.15（c）所示电路。

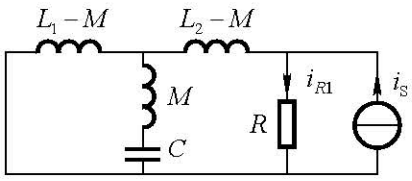


图　题 7.15（c）

由于 $\dfrac{1}{\sqrt{MC}}=\dfrac{1}{\sqrt{0.25\text{H}\times 4\times 10^{4}\text{F}}}=100\text{rad/s}=\omega$，所以 M 与 C 串联支路发生了串联谐振，该支路总阻抗为零，对外相当于短路。根据分流公式，流过电阻 R 的电流相量为

$$\dot{I}_{R1}=\dot{I}_{\text{S}}\times\frac{\text{j}\omega(L_2-M)}{R+\text{j}\omega(L_2-M)}=2.4\angle 0^{\circ}\text{A}\times\frac{\text{j}100(\text{rad/s})(0.5\text{H}-0.25\text{H})}{25\Omega+\text{j}100(\text{rad/s})(0.5\text{H}-0.25\text{H})}=1.2\sqrt{2}\text{A}\angle 45^{\circ}$$

电阻 R 吸收的平均功率为 $P=I_{R0}^2R+I_{R1}^2R=[(2\text{A})^2+(1.2\sqrt{2}\text{A})^2]\times 25\Omega=172\text{W}$。

8.1 求图题 8.1 所示电路的网络函数 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_R/\dot{U}$ 及其截止角频率，指出通带范围。

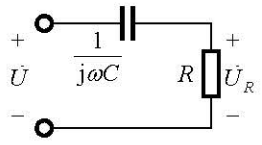


图 题8.1

【解】由阻抗分压关系求得

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_R}{\dot{U}}=\frac{R}{R+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\mathrm{j}\omega CR}{\mathrm{j}\omega CR+1} \tag{1}$$

根据截止频率定义，令 $|H(\mathrm{j}\omega_c)|=1/\sqrt{2}$，解得截止角频率

$$\omega_c=\frac{1}{RC} \tag{2}$$

所以通频带为

$$(\frac{1}{RC},+\infty) \tag{3}$$

8.2 求图题 8.2（a）所示 RC 并联电路的输入阻抗 $Z(\mathrm{j}\omega)$，大致画出其幅频特性和相频特性，确定通带、阻带和截止角频率。

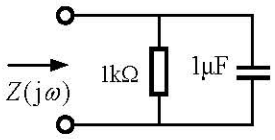


图 题8.2(a)

【解】由并联等效阻抗计算公式得

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{R/(\mathrm{j}\omega C)}{R+1/(\mathrm{j}\omega C)}=\frac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}=\frac{10^3\Omega}{\mathrm{j}\omega\times10^{-6}\mathrm{F}\times10^3\Omega+1}=\frac{10^3\Omega}{\mathrm{j}\omega\times10^{-3}\mathrm{s}+1}\quad（\mathrm{s}\text{ 表示秒}）$$

令 $|Z(\mathrm{j}\omega_c)|=\dfrac{10^3}{\sqrt{2}}\Omega$，解得截止角频率 $\omega_c=1000\mathrm{rad/s}$。通带为 $(0,1000\mathrm{rad/s})$，阻带为 $(1000\mathrm{rad/s},+\infty)$。

RC 并联电路频率较低时，并联阻抗模较大，所以 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 具有“低通”特性。或者因为 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 的分母含 ω，分子为常量，所以 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 具有“低通”特性。借助仿真工具（例如 MATLAB）绘制幅频特性和相频特性，分别如图题 8.2（b）、（c）所示，图中横轴采用归一化刻度 ω/ω_c。

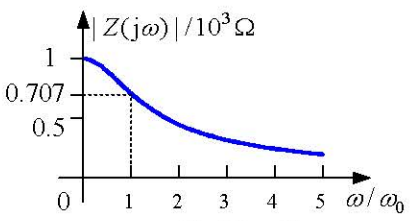


图 题8.2(b)

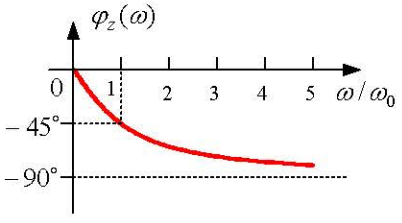


图 题8.2(c)

8.3 图题 8.3 所示电路，在什么条件下端口电压与端口电流波形相似？即在任何频率下等效输入阻抗 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 为不变的实数，求出 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 表达式。

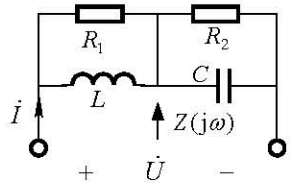


图 题8.3

【解】 先求出 $Z(\mathrm{j}\omega)$ 的表达式。

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{R_1\times \mathrm{j}\omega L}{R_1+\mathrm{j}\omega L}+\frac{R_2/(\mathrm{j}\omega C)}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C)}=\frac{\omega L}{\omega L/R_1-\mathrm{j}}+\frac{R_2}{\mathrm{j}\omega CR_2+1}$$

$$\frac{\omega L(\mathrm{j}\omega CR_2+1)+R_2(\omega L/R_1-\mathrm{j})}{(\mathrm{j}\omega L/R_1+1)(\omega CR_2-\mathrm{j})}=\frac{\omega L+\omega LR_2/R_1+\mathrm{j}(\omega^2LCR_2-R_2)}{\omega CR_2+\omega L/R_1+\mathrm{j}(-1+\omega^2LCR_2/R_1)}$$

由上式知，当

$$R_1=R_2=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

时， $Z(\mathrm{j}\omega)$ 的虚部为零，实部与 ω 无关，

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\frac{L+LR_2/R_1}{CR_2+L/R_1}=R_1$$

8.4 求图题 8.4 所示电路的转移电压比 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_2/\dot{U}_1$，它具有高通特性还是低通特性？

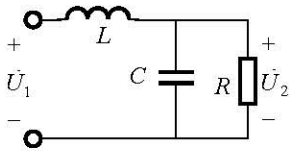


图 题8.4

【解】

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{R//(1/\mathrm{j}\omega C)}{R//(1/\mathrm{j}\omega C)+\mathrm{j}\omega L}=\frac{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}}{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}+\mathrm{j}\omega L}=\frac{1}{-\omega^2LC+\mathrm{j}\omega L/R+1},$$

当 $\omega\to 0$ 时，$|H(\mathrm{j}\omega)|\to 1$；

当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(\mathrm{j}\omega)|\to 0$。故具有低通特性。

另外，根据电路结构也可以判断，因为频率增加时，感抗增加、容抗减小，输出电压也减小；当频率增高时情况正好相反。因此网络具有低通特性。

8.5 求图题 8.5 电路的转移电压比 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_2/\dot{U}_1$（$\dot{U}_2$ 为开路电压），写出其幅频特性和相频特性，指出 $H(\mathrm{j}\omega)$ 的辐角随频率变化的范围。

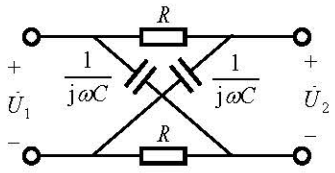


图 题8.5(a)

【解】为清楚起见，将原电路改画为图题 8.5（b）所示电路：

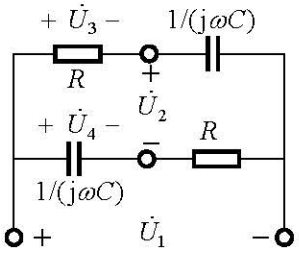


图 题8.5(b)

根据 KVL 得

$$\dot{U}_2 = -\dot{U}_3 + \dot{U}_4 = [-\frac{R}{R+1/(j\omega C)} + \frac{1/(j\omega C)}{R+1/(j\omega C)}]\dot{U}_1$$

$$= [-\frac{j\omega CR}{j\omega CR+1} + \frac{1}{j\omega CR+1}]\dot{U}_1 = \frac{1-j\omega CR}{1+j\omega CR}\dot{U}_1$$

所以电压转移比

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1-j\omega CR}{1+j\omega CR}$$

幅频特性为 $|H(j\omega)|=1$，与频率无关，称为“全通”。

相频特性为 $\theta(\omega) = -2\arctan(\omega RC)$，变化范围 $(-\pi,0)$。

8.6 图题 8.6 所示电路，已知 $u = 0.1\sqrt{2}\cos\omega t$ V， $\omega = 10^4$ rad/s 时电流 i 的有效值为最大，量值是 1A，此时 $U_L = 10$V。（1）求 R、L、C 及品质因数 Q；（2）求电压 u_C。

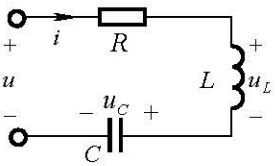


图 题8.6

【解】（1） 电流 i 的有效值为最大说明电路发生了串联谐振，根据串联谐振特点有

$$I = \frac{U}{R} = \frac{0.1\text{V}}{R} = 1\text{A}, \quad U_L = \omega LI = 10\text{V}, \quad \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega = 10^4 \text{rad/s}$$

解得 $R = 0.1\Omega$， $L = \frac{10\text{V}}{\omega I} = 1\text{mH}$， $C = \frac{1}{\omega^2 L} = 10\mu\text{F}$

品质因数 $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 100$

（2） 谐振时电容电压有效值等于电感电压有效值，相位上滞后于电流 90°，而电流

与电源电压是同相的，所以

$$u_C = 10\sqrt{2}\text{V}\cos(\omega t - 90^\circ)$$

8.7 RLC 串联电路的谐振角频率为 $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$，通带宽度为100rad/s，谐振时阻抗为100Ω。求 R、L、C。

【解】由 RLC 串联谐振的阻抗特点可得 $R = 100\Omega$；

由 $\Delta\omega = \dfrac{\omega_0}{Q} = \dfrac{\omega_0}{\omega_0 L/R} = \dfrac{R}{L} = 100\text{rad/s}$，解得 $L = 1\text{H}$；

由 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = 1000\text{rad/s}$，解得 $C = 1\mu\text{F}$。

8.8 RLC 串联电路的谐振频率为 875Hz，通带宽度为 250Hz，已知 $L = 0.32\text{H}$。

(1) 求 R、C，和品质因数 Q 及截止频率；

(2) 设输入电压有效值为 23.2V，求在谐振频率和截止频率时电路的平均功率；

(3) 求谐振时电感电压和电容电压有效值。

【解】 （1） 由串联谐振特点得

$\Delta\omega = \dfrac{\omega_0}{Q} = \dfrac{\omega_0}{\omega_0 L/R} = \dfrac{R}{L} = 2\pi \times 250\text{Hz} \approx 1571\text{rad/s}$，解得 $R \approx 502.66\Omega$；

$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi \times 875\text{Hz} \approx 5495\text{rad/s}$，解得， $C \approx 0.103\mu\text{F}$。

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{875\text{Hz}}{250\text{Hz}} = 3.5$$

根据教材《电路理论教程》式（8.2.13）和（8.2.14）可得两个截止频率分别为

$$f_{c1} = f_0[-\frac{1}{2Q} + \sqrt{1/(4Q^2)+1}] \approx 758.9\text{Hz} \qquad (8.2.13)$$

$$f_{c2} = f_0[\frac{1}{2Q} + \sqrt{1/(4Q^2)+1}] \approx 1008.9\text{Hz} \qquad (8.2.14)$$

（2） 谐振时，串联 RLC 电路的阻抗 $Z = R = 502.65\Omega$，则平均功率为

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{(23.2\text{V})^2}{502.66\Omega} \approx 1.071\text{W}$$

在截止频率处，平均功率将下降一半，所以

$$P_c = \frac{1}{2}P \approx 0.535\text{W}$$

（3） 谐振时电感电压有效值等于电容电压有效值，都等于总电压的 Q 倍，即

$$U_L = U_C = QU = 3.5 \times 23.2\text{V} = 81.2\text{V}$$

8.9 设图题 8.9 所示电路处于谐振状态，其中有效值 $I_S = 1\text{A}$，$U_1 = 50\text{V}$，并且 $R_1 = X_C = 100\Omega$。求电压 U_L 和电阻 R_2。

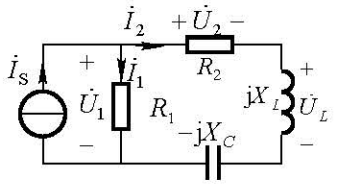


图 题8.9

【解】因为电路处于谐振状态，由已知条件得

$$I_1=\frac{U_1}{R_1}=\frac{50\text{V}}{100\Omega}=0.5\text{A}$$

串联谐振时电感与电容串联总阻抗为零，故 $\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$ 与 $\dot{I}_S$ 同相位，所以电流有效值满足

$$I_2=I_S-I_1=0.5\text{A}$$

由 $I_2=\dfrac{U_2}{R_2}=\dfrac{U_1}{R_2}=0.5\text{A}$，可得　　$R_2=\dfrac{U_1}{I_2}=\dfrac{50\text{V}}{0.5\text{A}}=100\Omega$

电感电压　　$U_L=X_LI_2=X_CI_2=100\Omega\times0.5\text{A}=50\text{V}$。

8.10　RLC 串联电路中，已知电感 $L=320\mu\text{H}$，若要求电路的谐振频率覆盖中波无线电广播频率（从 550Hz 到 1.6MHz）。试求可变电容 C 的变化范围。

【解】在 RLC 串联电路中，谐振频率 $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，则有 $C=\dfrac{1}{(2\pi f_0)^2L}$

谐振频率 $f_0=550\text{Hz}$ 时，$C\approx261.68\mu\text{F}$；

谐振频率 $f_0=1.6\text{MHz}$ 时，$C\approx30.921\text{pF}$。

可变电容 C 的变化范围为 $30.921\text{pF}\sim261.68\mu\text{F}$。

8.11 图题 8.11 所示电路,已知 $u_S=30\sqrt{2}\cos(10^4t)\text{V}$,要求谐振时电流 i 的有效值不大于 2A，电压 u_L 的有效值不小于 150V，试确定 R、L 和 C 应满足的约束条件。

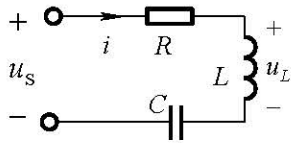


图 题8.11

【解】由 RLC 串联谐振时电流、电压的计算方法得

$$I=\frac{30\text{V}}{R}\le2\text{A}，\qquad R\ge15\Omega$$

$$U_L=\omega LI=\omega L\times\frac{30\text{V}}{R}\ge150\text{V}，\quad L\ge\frac{5R}{\omega}=5\times10^{-4}\text{s}\times R\quad（\text{s 表示秒}）$$

再由串联谐振条件得

$$\omega L=\frac{1}{\omega C}，\quad C=\frac{1}{\omega^2L}=\frac{1}{L}\times10^{-8}\text{s}^2\quad（\text{s 表示秒}）$$

8.12 图题 8.12（a）所示电路，已知 $L_1=0.01\text{H}$, $L_2=0.02\text{H}$, $M=0.01\text{H}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $C=20\mu\text{F}$。试求当两线圈正串和反串时的谐振角频率、品质因数和带宽。若在这两种情况下

外加电压均为 6V，试求两线圈上的电压U_1和U_2。9.12

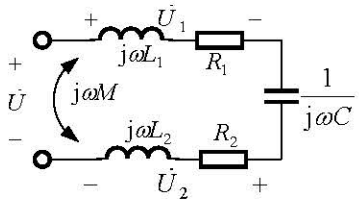


图 题8.12(a)

【解】（1） 当两线圈正串时，如图题 8.12（b）所示，等效电感

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + 2M = 0.05\text{H}$$

谐振角频率 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L_{\text{eq}}C}} = 1000\text{Hz}$

品质因数 $Q = \dfrac{\omega_0 L_{\text{eq}}}{R_1 + R_2} \approx 3.33$

带宽 $\Delta\omega = \dfrac{\omega_0}{Q} \approx 300.3\text{rad/s}$

发生谐振时，

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2} = \frac{\dot{U}}{15\Omega};$$

$\dot{U}_1 = \dot{I}[R_1 + \text{j}\omega_0(L_1 + M)] = \dfrac{\dot{U}}{15\Omega} \times (5 + \text{j}20)\Omega \approx 1.37\angle 76° \times \dot{U}$， $U_1 \approx 1.37 \times 6\text{V} \approx 8.22\text{V}$；

$\dot{U}_2 = \dot{I}[R_2 + \text{j}\omega_0(L_2 + M)] = \dfrac{\dot{U}}{15\Omega} \times (10 + \text{j}30)\Omega \approx 2.108\angle 71.57° \times \dot{U}$， $U_2 \approx 2.108 \times 6\text{V} \approx 12.65\text{V}$。

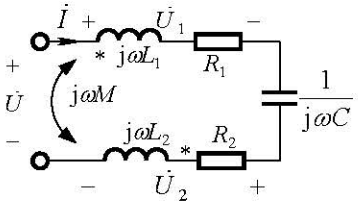


图 题8.12(b)

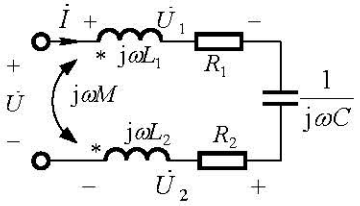


图 题8.12(c)

（2） 当两线圈反串时，如图题 8.12（c）所示，等效电感

$$L'_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M = 0.01\text{H}$$

谐振角频率 $\omega'_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L'_{\text{eq}}C}} \approx 2236\text{Hz}$；

品质因数 $Q' = \dfrac{\omega'_0 L'_{\text{eq}}}{R_1 + R_2} \approx 1.49$；

带宽 $\Delta\omega' = \dfrac{\omega'_0}{Q'} \approx 1500\text{rad/s}$。

发生谐振时，

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{R_1+R_2}=\frac{\dot{U}}{15\Omega};$$

$$\dot{U}_1=\dot{I}[R_1+\mathrm{j}\omega_0'(L_1-M)]=\frac{1}{3}\dot{U},\qquad U_1=\frac{6\mathrm{V}}{3}=2\mathrm{V};$$

$$\dot{U}_2=\dot{I}[R_2+\mathrm{j}\omega_0'(L_2-M)]=\frac{\dot{U}}{15\Omega}\times(10+\mathrm{j}22.36)\Omega\approx1.633\angle65.9°\dot{U},\quad U_2\approx1.633\times6\mathrm{V}=9.798\mathrm{V}。$$

8.13 图题 8.13（a）所示电路，正弦电流源有效值 $I_S=10\mathrm{mA}$，角频率 $\omega=10^3\mathrm{rad/s}$，$L_1=L_2=3\mathrm{H}$，$M=1\mathrm{H}$，$R=2\mathrm{k}\Omega$。问可变电容 C 为何值时电流 I 最小？ 可变电容 C 又为何值时电流 I 最大？并求出 I 的最小值和最大值。

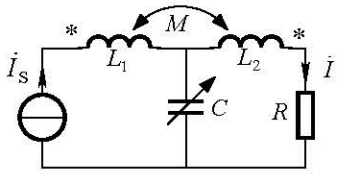


图 题8.13(a)

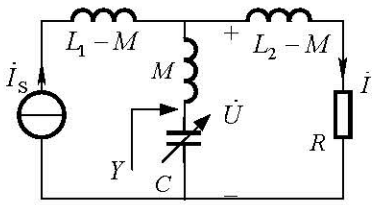


图 题8.13(b)

【解】消去互感，等效化简后的电路如图题 8.13（b）所示。

（1） 当 M 和 C 满足串联谐振条件时，电流 I 最小，即

$$C=\frac{1}{\omega^2M}=\frac{1}{10^6(\mathrm{rad/s})\times1\mathrm{H}}=1\mu\mathrm{F}\text{ 时},\qquad I=0\mathrm{A}。$$

（2） 若要电流 I 最大，并联支路的端电压需要最大，或者说并联导纳的模最小。

$$Y=\frac{1}{\mathrm{j}(\omega M-\frac{1}{\omega C})}+\frac{1}{R+\mathrm{j}\omega(L_2-M)}$$

$$=\frac{R}{R^2+\omega^2(L_2-M)^2}-\mathrm{j}[\frac{\omega(L_2-M)}{R^2+\omega^2(L_2-M)^2}+\frac{1}{\omega M-\frac{1}{\omega C}}]$$

由于电容 C 仅出现在复导纳的虚部，所以当虚部为 0 时，导纳的模最小，即

$$\frac{\omega(L_2-M)}{R^2+\omega^2(L_2-M)^2}+\frac{1}{\omega M-\frac{1}{\omega C}}=0$$

或者 $$\frac{2000\Omega}{(2000\Omega)^2+(2000\Omega)^2}+\frac{1}{1000\Omega-\frac{1}{\omega C}}=0,\qquad \text{解得}\ C=0.2\mu\mathrm{F}。$$

此时

$$Y=\frac{R}{R^2+\omega^2(L_2-M)^2}=\frac{2000\Omega}{(2000\Omega)^2+(2000\Omega)^2}=2.5\times10^{-4}\mathrm{S}$$

$$U=U_{\max}=\frac{I_S}{|Y|}=\frac{10\mathrm{mA}}{2.5\times10^{-4}\mathrm{S}}=40\mathrm{V}$$

$$I=I_{\max}=\frac{U_{\max}}{\sqrt{R^2+\omega^2(L_2-M)^2}}=\frac{40\mathrm{V}}{\sqrt{(2000\Omega)^2+(2000\Omega)^2}}\approx14.14\mathrm{mA}$$

8.14 电阻为 12Ω、电感为 160mH 的线圈与一可调电容器串联，接到电压为

$u=179\cos\omega t\text{V},\omega=(100\pi)\text{rad/s}$ 的电源上。当调节电容使电路达到谐振时，问电容器和线圈的端电压各为多少？

【解】根据题意做出电路模型，如图题 8.14 所示。发生串联谐振时，

$$I=\frac{U}{R}=\frac{179\text{V}}{12\Omega\times\sqrt{2}}\approx 10.55\text{A}$$

容抗等于感抗　$X_C=X_L=\omega L$

电容器端电压为　$U_C=IX_C=I\omega L=10.55\text{A}\times(100\pi\text{rad/s})\times 160\times 10^{-3}\text{H}\approx 530\text{V}$

线圈端电压包括等效电阻和等效电感上的电压

$$U_L=I\,|Z_L|=I\sqrt{R^2+X_L^2}=10.55\text{A}\times\sqrt{12^2+(100\pi\times 0.16\text{H})^2}\approx 545.2\text{V}$$

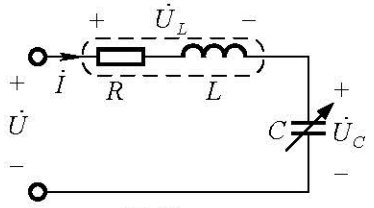


图 题8.14

8.15　RLC 并联电路中，已知谐振角频率 $\omega_0=10^3\text{rad/s}$，谐振时阻抗为 $10^3\Omega$，频带宽度 $\Delta\omega=100\text{rad/s}$。求 R、L、C。

【解】根据题意做出图题 8.15 所示的电路模型。谐振时，LC 并联的结果对外相当于开路，所以并联谐振时的阻抗就等于电阻。即 $R=10^3\Omega$。

电路的品质因数 $Q=\dfrac{\omega_0 C}{G}=R\omega_0 C$

由频带宽度　$\Delta\omega=\dfrac{\omega_0}{Q}=\dfrac{1}{RC}=100\text{rad/s}$ 得，　$C=\dfrac{1}{R\Delta\omega}=\dfrac{1}{10^3\Omega\times 100\text{rad/s}}=10\mu\text{F}$

由 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 得，$L=\dfrac{1}{\omega_0^{\,2}C}=0.1\text{H}$。

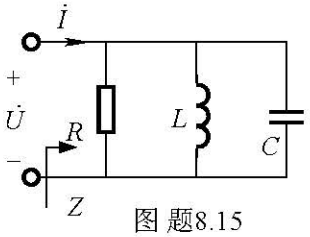


图 题8.15

8.16　图题 8.16 所示 RLC 并联电路处于谐振状态，已知 $i_S=0.1\sqrt{2}\text{A}\cos(10^3 t)$，$L=0.2\text{H}$，

电容电流有效值 $I_C = 2\text{A}$ 。求 R 和 C 的值。

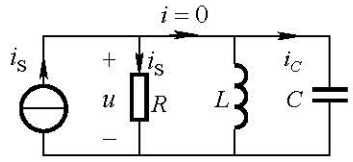


图 题8.16

【解】并联谐振时，

由 $\omega_0 L = \dfrac{1}{\omega_0 C}$ 得，　$C = \dfrac{1}{\omega_0^2 L} = \dfrac{1}{(10^3\text{rad/s})^2 \times 0.2\text{H}} = 5\mu\text{F}$

由电压 $U = I_S R = I_C \times \dfrac{1}{\omega_0 C}$ 得，

$$R = \frac{I_C}{I_S} \times \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{2\text{A}}{0.1\text{A} \times (10^3\text{rad/s}) \times 5 \times 10^{-6}\text{F}} = 4000\Omega \text{。}$$

8.17 已知图题 8.17 所示电路处于谐振状态，$u_S = 10\sqrt{2}\cos\omega t\,\text{V}, \omega = 10^4\,\text{rad/s}$ 。试求电流 i_1, i_2, i_L 和 i_C 。9.18

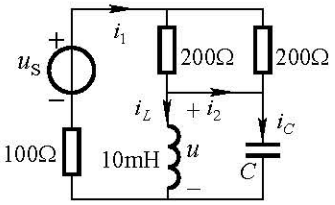


图 题8.17

【解】谐振时，LC 并联部分对外相当于开路，故 $i_1 = 0$ ，$u = u_S$ 。

$$I_L = \frac{U}{\omega L} = \frac{10\text{V}}{(10^4 \times 10 \times 10^{-3})\Omega} = 0.1\text{A}$$

电感电流滞后其电压 90°，所以　　$i_L = 0.1\sqrt{2}\text{A}\cos(10^4 t - 90°)$

电容电流与电感电流相位相反，所以　　$i_C = -i_L = 0.1\sqrt{2}\text{A}\cos(10^4 t + 90°)$

电流 $i_2 = i_C$ 。

8.18 图题 8.18 所示电路，（1）试求它的并联谐振角频率表达式，并说明电路各参数间应满足什么条件才能实现并联谐振；（2）当 $R_1 = R_2 = \sqrt{L/C}$ 时，试问电路将出现什么样的情况？

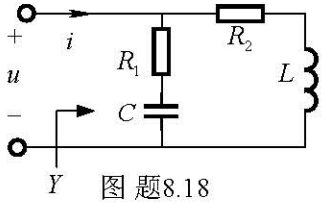


图 题8.18

【解】（1） 等效导纳为

$$Y(\omega)=\frac{1}{R_1+1/(\mathrm{j}\omega C)}+\frac{1}{R_2+\mathrm{j}\omega L}=\frac{R_1-1/(\mathrm{j}\omega C)}{R_1^{\ 2}+1/(\omega C)^2}+\frac{R_2-\mathrm{j}\omega L}{R_2^{\ 2}+(\omega L)^2}$$
$$=\frac{R_1}{R_1^{\ 2}+1/(\omega C)^2}+\frac{R_2}{R_2^{\ 2}+(\omega L)^2}+\mathrm{j}[\frac{1/(\omega C)}{R_1^{\ 2}+1/(\omega C)^2}-\frac{\omega L}{R_2^{\ 2}+(\omega L)^2}]$$

当导纳虚部为 0 时，发生并联谐振，即

$$\frac{1/(\omega C)}{R_1^{\ 2}+(1/\omega C)^2}=\frac{\omega L}{R_2^{\ 2}+(\omega L)^2}$$

由此求得谐振角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{L-CR_2^2}{LC(L-CR_1^2)}}$$

当电路参数满足 $L-CR_1^2$ 与 $L-CR_2^2$ 同号时，存在有意义的角频率，才能实现并联谐振。

（2） 当 $R_1=R_2=\sqrt{L/C}$ 时，电路的等效导纳 Y 在任意频率下都为常实数，即

$$Y=\frac{1}{R_1+1/(\mathrm{j}\omega C)}+\frac{1}{R_2+\mathrm{j}\omega L}=\frac{R_2+\mathrm{j}\omega L+R_1+1/(\mathrm{j}\omega C)}{[R_1+1/(\mathrm{j}\omega C)](R_2+\mathrm{j}\omega L)}$$
$$=\frac{2R_1+\mathrm{j}\omega L+1/(\mathrm{j}\omega C)}{R_1^2+L/C+R_1[\mathrm{j}\omega L+1/(\mathrm{j}\omega C)]}=\frac{1}{R_1}$$

在这种情况下，对任意波形的输入电压 u，产生的输入电流 i 都与 u 的波形相似，即不发生畸变。可以将任意波形进行傅立叶展开来理解上述结论。本题与题 8.3 具有对偶关系，分析方法可以相互参照。

8.19 图题 8.19 所示电路，已知电流有效值 $I_S=1\mathrm{A}$，$\omega=1000\mathrm{rad/s}$ 时电路发生谐振，$R_1=R_2=100\Omega$，$L=0.2\mathrm{H}$，试求电容值及谐振时的电流源电压。

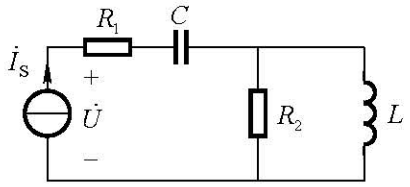


图 题8.19

【解】电路总复阻抗为

$$Z=R_1+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}+\frac{R_2\times\mathrm{j}\omega L}{R_2+\mathrm{j}\omega L}=R_1+\frac{R_2(\omega L)^2}{R_2^2+(\omega L)^2}+\mathrm{j}[\frac{\omega LR_2^2}{R_2^2+(\omega L)^2}-\frac{1}{\omega C}]$$

发生谐振时上述阻抗虚部为零，即 $\dfrac{\omega LR_2^2}{R_2^2+(\omega L)^2}-\dfrac{1}{\omega C}=0$，解得

$$C=\frac{R_2^2+(\omega L)^2}{\omega^2 LR_2^2}=25\mu\mathrm{F}$$

此时，

$$Z = R_1 + \frac{R_2(\omega L)^2}{R_2^2 + (\omega L)^2} = 100\Omega + \frac{100\Omega \times (200\Omega)^2}{(100\Omega)^2 + (200\Omega)^2} = 180\Omega$$

故谐振时的电流源电压 $U = I_S \mid Z \mid = 180\text{V}$ 。

8.20 图题 8.20 所示电路为一无线发射机的输出网络，谐振频率为 1MHz，$R = 50\Omega$，谐振时的总阻抗为 8000Ω，求 L、C 的值。

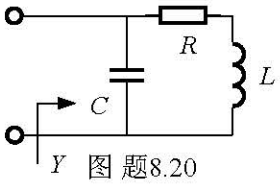


图 题8.20

【解】 电路的等效导纳为

$$Y = \text{j}\omega C + \frac{1}{R + \text{j}\omega L} = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + \text{j}\left[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\right]$$

发生并联谐振，导纳虚部为 0，可得

$$\omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = 0\ , \tag{1}$$

其中 $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 10^6\,\text{rad/s}$ 。谐振时

$$Y = \frac{R}{R^2 + (\omega_0 L)^2} = \frac{1}{R_0} = \frac{1}{8000\Omega} \tag{2}$$

由式（1）和式（2）解得

$$L = \frac{1}{\omega_0}\sqrt{RR_0 - R^2} = \frac{1}{2\pi \times 10^6\text{Hz}}\sqrt{50\Omega \times 8000\Omega - (50\Omega)^2} \approx 1.003 \times 10^{-4}\text{H}$$

$$C = \frac{L}{R^2 + (\omega_0 L)^2} \approx 2.507 \times 10^{-10}\text{F}$$

8.21 图题 8.21 所示电路，已知 $u_S = 141\text{V}\cos\omega_1 t + 14.1\text{V}\cos(3\omega_1 t + 30°)$，基波频率 $f_1 = 500\text{Hz}$，$C_1 = C_2 = 3.18\mu\text{F}$，$R = 10\Omega$。当基波电压单独作用时，电流表读数为零；当三次谐波电压单独作用时，电压表的读数为零。求电感 L_1、L_2 及电容 C_2 两端的电压 u_0。

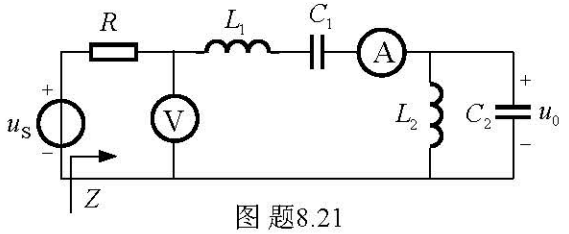


图 题8.21

【解】由题意可知，在基波电压作用时，L_2 与 C_2 发生了并联谐振，当三次谐波电压作用时，又与 L_1 和 C_1 发生了串联谐振。本题是非正弦周期电流电路，须用叠加定理或谐波分析。

（1）u_S 基波单独作用时

由并联谐振条件，得

$$\omega_1 L_2 = \frac{1}{\omega_1 C_2}\text{，则 } L_2 = \frac{1}{\omega_1^2 C_2} = \frac{1}{(2\pi \times 500\text{rad/s})^2 \times 3.18 \times 10^{-6}\text{F}} \approx 31.86\text{mH}$$

由于电流表中无电流，所以 L_2 与 C_2 的并联电压等于电源电压的基波分量，即

$$u_{01}=u_{S1}=141\text{V}\cos\omega_1 t$$

（2） 三次谐波单独作用时

$$Z(3\omega_1)=R+(\text{j}3\omega_1L_1+\frac{1}{\text{j}3\omega_1C_1})+\frac{L_2/C_2}{\text{j}3\omega_1L_2+\frac{1}{\text{j}3\omega_1C_2}}$$

$$=R+\text{j}(3\omega_1L_1-\frac{1}{3\omega_1C_1}-\frac{L_2/C_2}{3\omega_1L_2-\frac{1}{3\omega_1C_2}})$$

$Z(3\omega_1)$ 的实部与 L_1 无关，所以当其虚部为零时， $Z(3\omega_1)$ 的模最小。令

$3\omega_1L_1-\frac{1}{3\omega_1C_1}-\frac{L_2/C_2}{3\omega_1L_2-\frac{1}{3\omega_1C_2}}=0$，解得 $L_1\approx 7.523\text{mH}$

此时， $3\omega_1L_2=3\times2\pi\times500\text{Hz}\times31.86\times10^{-3}\text{H}\approx300.3\Omega$

$\frac{1}{3\omega_1C_2}=\frac{1}{3\times2\pi\times500\text{Hz}\times3.18\times10^{-6}\text{F}}\approx33.366\Omega$，或者 $\frac{1}{3\omega_1C_2}=\frac{\omega_1L_2}{3}=\frac{3\omega_1L_2}{9}\approx33.366\Omega$

$\dot{I}_3=\frac{\dot{U}_{S3}}{R}=\frac{10\text{V}\angle30^\circ}{10\Omega}=1\text{A}\angle30^\circ$

$\dot{U}_{03}=\dot{I}_3\times\frac{L_2/C_2}{\text{j}3\omega_1L_2+\frac{1}{\text{j}3\omega_1C_2}}=\frac{31.86\times10^{-3}\text{H}/(3.18\times10^{-6}\text{F})}{300.3\Omega-33.366\Omega}\angle-60^\circ\approx37.53\text{V}\angle-60^\circ$

电容 C_2 电压的三次谐波分量为

$$u_{03}\approx37.53\sqrt{2}\text{V}\cos(3\omega_1t-60^\circ)\approx53.08\text{V}\cos(3\omega_1t-60^\circ)$$

根据叠加定理，电容 C_2 两端的电压

$$u_0=u_{01}+u_{03}\approx[141\cos\omega_1t+53.08\cos(3\omega_1t-60^\circ)]\text{V}\ 。$$

8.22 求图题 8.22 所示一端口网络的谐振角频率和谐振时等效阻抗与 R、L、C 的关系。9.15

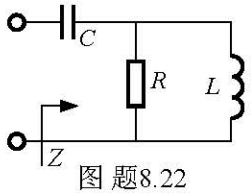


图 题8.22

【解】利用串并联关系，计算电路的总阻抗为

$$Z=\frac{1}{\text{j}\omega C}+\frac{\text{j}\omega LR}{R+\text{j}\omega L}=-\text{j}\frac{1}{\omega C}+\frac{\text{j}\omega LR^2+(\omega L)^2R}{R^2+(\omega L)^2}$$

令虚部为 0，得

$$-\frac{1}{\omega C}+\frac{\omega LR^2}{R^2+(\omega L)^2}=0$$

解得谐振角频率与电路元件参数的关系，即

$$\omega=\frac{R}{\sqrt{LCR^2-L^2}}$$

谐振时等效阻抗

$$Z=\frac{(\omega L)^2R}{R^2+(\omega L)^2}=\frac{L}{RC}$$

8.23 求图题 8.23（a）、（b）两个电路的等效阻抗为零或无穷大的谐振角频率。

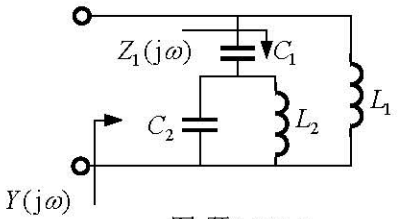


图 题8.23(a)

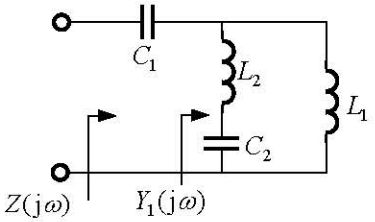


图 题8.23(b)

【解】（a） 若 C_1 与 L_2 和 C_2 的并联阻抗发生串联谐振，则等效阻抗为零，即

$$Z_1(j\omega)=\frac{1}{j\omega C_1}+\frac{1}{j\omega C_2+1/(j\omega L_2)}=0,\quad \text{解得}\quad \omega=\frac{1}{\sqrt{L_2(C_1+C_2)}}=\omega_{01}$$

若整个电路发生并联谐振，则等效阻抗最大，或等效导纳最小，即

$$Y(j\omega)=\frac{1}{j\omega L_1}+\frac{1}{\dfrac{1}{j\omega C_1}+\dfrac{1}{j\omega C_2+1/(j\omega L_2)}}=0$$

或

$$L_1L_2C_1C_2\omega^4-(L_1C_1+L_2C_2+L_2C_1)\omega^2+1=0$$

$$a\omega^4-b\omega^2+1=0,\quad \text{其中}\quad a=L_1L_2C_1C_2,\ b=L_1C_1+L_2C_2+L_2C_1$$

解得

$$\omega^2=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4a}}{2a},\quad \text{即}\quad \omega=\sqrt{\frac{b+\sqrt{b^2-4a}}{2a}}=\omega_{02},\quad \omega=\sqrt{\frac{b-\sqrt{b^2-4a}}{2a}}=\omega_{03}$$

（b） 若 L_1 与 L_2 和 C_2 的串联阻抗发生并联谐振，则等效阻抗为无穷大，或等效导纳为零，即

$$Y_1(j\omega)=\frac{1}{j\omega L_1}+\frac{1}{j\omega L_2+1/(j\omega C_2)}=0,\quad \text{解得}\quad \omega=\frac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C_2}}=\omega_{01}$$

若整个电路发生串联谐振，则等效阻抗为零，即

$$Z(j\omega)=\frac{1}{j\omega C_1}+\frac{1}{\dfrac{1}{j\omega L_1}+\dfrac{1}{j\omega L_2+1/(j\omega C_1)}}=0$$

或

$$L_1L_2C_1C_2\omega^4-(L_1C_1+L_2C_2+L_1C_2)\omega^2+1=0$$

$$a\omega^4-b\omega^2+1=0,\quad \text{其中}\quad a=L_1L_2C_1C_2,\ b=L_1C_1+L_2C_2+L_1C_2$$

解得 $\omega_0^2=\dfrac{b\pm\sqrt{b^2-4a}}{2a}$，即 $\omega=\sqrt{\dfrac{b+\sqrt{b^2-4a}}{2a}}=\omega_{02}$，$\omega=\sqrt{\dfrac{b-\sqrt{b^2-4a}}{2a}}=\omega_{03}$

8.24 求图题 8.24（a）、（b）两个电路的等效阻抗为零或无穷大的谐振角频率。

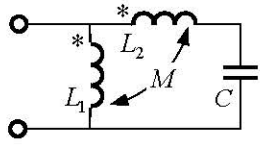


图 题8.24(a)

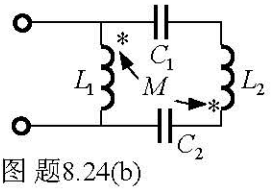


图 题8.24(b)

【解】（1）消去图题 8.24（a）电路中的互感，等效电路如图题 8.24 （c），这样就可使用串联谐振或并联谐振特点来分析。当发生并联谐振时，等效导纳 $Y_1(\mathrm{j}\omega)=0$，等效阻抗 $|Z(\mathrm{j}\omega)|$ 为无穷大，即

$$Y_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega(L_1-M)}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega(L_2-M)+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=0$$

或

$$\mathrm{j}\omega(L_1-M)+\mathrm{j}\omega(L_2-M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=0$$

解得

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{C(L_1+L_2-2M)}}=\omega_{01}$$

当整个电路发生串联谐振时，等效阻抗为零，即

$$Z(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}\omega M+\frac{1}{Y_1(\mathrm{j}\omega)}=0$$

或

$$\omega M+\frac{\omega(L_1-M)[\omega(L_2-M)-\dfrac{1}{\omega C}]}{\omega(L_1-M)+[\omega(L_2-M)-\dfrac{1}{\omega C}]}=0$$

解得

$$\omega=\sqrt{\frac{L_1}{(L_1L_2-M^2)C}}=\omega_{02}$$

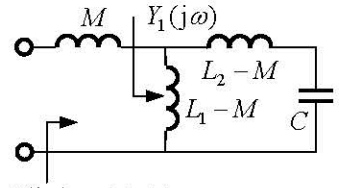


图 题8.24(c)

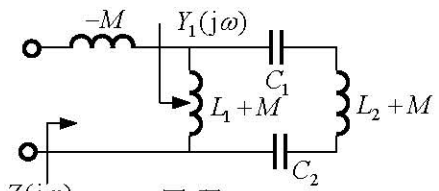


图 题8.24(d)

（2） 消去图题 8.24（b）电路中的互感，该电路互感为异名端相接，等效电路如图题 8.24 （d）。若电路并联部分发生谐振，则并联等效导纳为零，阻抗 $|Z(\mathrm{j}\omega)|$ 为无穷大，即

$$Y_1(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega(L_1+M)}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}=0$$

或

$$\mathrm{j}\omega(L_1+M)+\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}=0$$

解得 $$\omega=\sqrt{\frac{C_1+C_2}{C_1C_2(L_1+L_2+2M)}}=\omega_{01}$$

若整个电路发生串联谐振，则等效阻抗为零，即

$$Z(\mathrm{j}\omega)=-\mathrm{j}\omega M+\frac{\mathrm{j}\omega(L_1+M)[\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}]}{\mathrm{j}\omega(L_1+M)+\mathrm{j}\omega(L_2+M)+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}}=0$$

解得 $$\omega=\sqrt{\frac{L_1(C_1+C_2)}{(L_1L_2-M^2)C_1C_2}}=\omega_{02}$$

8.25 设图题 8.25 所示滤波电路的输入电压 u_i 中除直流分量外尚有 $\omega=10^4\,\mathrm{rad/s}$ 的正弦分量，若要求输出电压 u_o 中正弦分量占滤波前的 5%，问电容 C 应为多少？

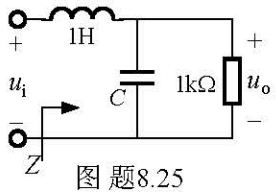


图 题8.25

【解】相当于计算正弦电压作用下，输出电压有效值与输入电压有效值的关系。电路的总阻抗为

$$Z=\frac{R\times\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}}+\mathrm{j}\omega L=\frac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}+\mathrm{j}\omega L=\frac{R(1-\omega^2LC)+\mathrm{j}\omega L}{\mathrm{j}\omega CR+1}$$

输出与输入电压比为

$$\frac{\dot{U}_\mathrm{o}}{\dot{U}_\mathrm{i}}=\frac{\frac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}}{Z}=\frac{R}{R(1-\omega^2LC)+\mathrm{j}\omega L}\qquad\text{（省略单位）}$$

$$=\frac{1000}{1000(1-10^8C)+\mathrm{j}10^4}=\frac{1}{(1-10^8C)+\mathrm{j}10}$$

根据要求，令

$$\frac{1}{\sqrt{(1-10^8C)^2+10^2}}=0.05$$

解得 $C\approx0.1832\mu\mathrm{F}$ 。

8.26 图题 8.26 所示滤波器能够阻止电流的基波通至负载，同时能使九次谐波顺利地通至负载，设 $C=0.04\mu\mathrm{F}$，基波频率 $f_1=50\mathrm{kHz}$，求电感 L_1 和 L_2。

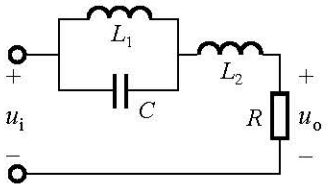


图 题8.26

【解】能够阻止基波通入负载，说明 L_1 和 C 在基波频率下发生了并联谐振，根据谐振条件可得

$$L_1=\frac{1}{\omega_1^2 C}=\frac{1}{(2\pi\times 50\times 10^3\,\mathrm{Hz})^2\times 0.04\times 10^{-6}\,\mathrm{F}}\approx 0.2533\,\mathrm{mH}$$

能够使九次谐波顺利通至负载，说明电路在九次谐波频率下发生了串联谐振，即

$$\mathrm{j}9\omega_1 L_2+\frac{L_1/C}{\mathrm{j}9\omega_1 L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}9\omega_1 C}}=0$$

解得

$$L_2=\frac{L_1/C}{(9\omega_1)^2 L_1-1/C}=\frac{L_1}{80}\approx 3.166\,\mu\mathrm{H}$$

8.27 电路如图题 8.27（a）所示，电压 u 含有基波和三次谐波，问网络 N 应该具有怎样的结构和参数，使得输出电压完全没有三次谐波，而对基波不衰减？

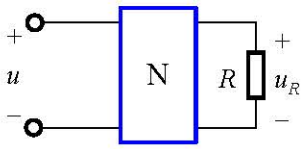


图 题8.27(a)

【解】 网络 N 的结构如图题 8.27（b）所示。在基波频率下发生串联谐振，在三次谐波频率下发生并联谐振，就可以满足题中要求。

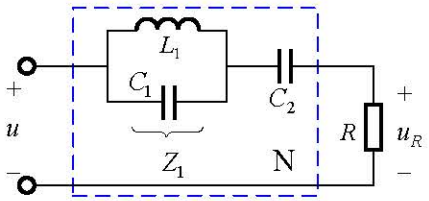


图 题8.27(b)

由并联谐振条件得，$3\omega_1 L_1=\dfrac{1}{3\omega_1 C_1}$，即 $L_1=\dfrac{1}{9\omega_1^2 C_1}$ 。

在基波频率时，并联支路阻抗为

$$Z_1=\frac{L_1/C_1}{\mathrm{j}\omega L_1+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C_1}}=\mathrm{j}\frac{9}{8}\omega L_1$$

若 Z_1 与 C_2 发生串联谐振，则须满足

$$\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_2}+Z_1=0,\qquad \text{或}\ \frac{1}{\omega C_2}=\frac{9}{8}\omega L_1,\qquad \text{即}\ C_2=8C_1。$$

注：图题 8.27（b）并不是网络 N 的唯一结构，还有其他结构形式。

9.1 图题 9.1 所示电路的输出电压 u_2 与 u_1 的关系。

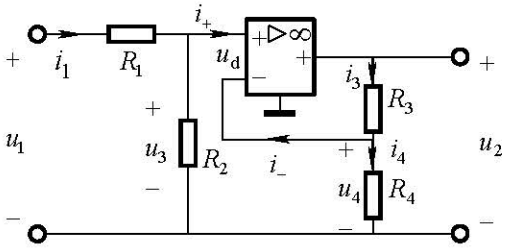


图 题9.1

【解】由运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可得

$$i_+ = 0 \quad \rightarrow \quad u_3 = \frac{R_2 u_1}{R_1 + R_2}$$

$$u_d = 0 \quad \rightarrow \quad u_4 = u_3$$

$$i_- = 0 \quad \rightarrow \quad i_3 = i_4 = \frac{u_4}{R_4} = \frac{R_2 u_1}{R_4 (R_1 + R_2)}$$

所以电压 u_2 与 u_1 的关系是

$$u_2 = R_3 i_3 + u_4 = \frac{R_2 R_3 u_1}{R_4 (R_1 + R_2)} + \frac{R_2 u_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_2 (R_3 + R_4) u_1}{R_4 (R_1 + R_2)}$$

9.2 求图题 9.2 所示电路的 u_o 与 u_1、u_2 的运算关系。

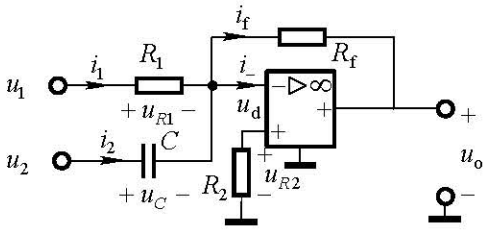


图 题9.2

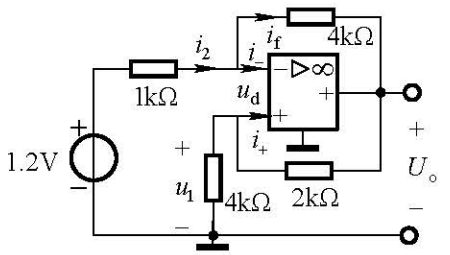
【解】由理想运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可得

$$u_d = 0, \quad u_{R2} = 0 \quad \rightarrow \quad u_{R1} = u_1, \quad u_C = u_2$$

$$i_- = 0 \quad \rightarrow \quad i_f = i_1 + i_2 = \frac{u_{R1}}{R_1} + C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{u_1}{R_1} + C\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}$$

$$u_d = 0, \quad u_{R2} = 0 \quad \rightarrow \quad u_o = -i_f R_f = -R_f\left(\frac{u_1}{R_1} + C\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}\right)$$

9.3 求图题 9.3 所示电路的输出电压 U_o。



【解】由运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可得

$$i_+ = 0 \;\rightarrow\; u_1 = \frac{4\text{k}\Omega \times U_\text{o}}{4\text{k}\Omega + 2\text{k}\Omega} = \frac{2}{3}U_\text{o}$$

$$u_\text{d} = 0 \;\rightarrow\; i_2 = \frac{1.2\text{V} - u_1}{1\text{k}\Omega} = \frac{1.2\text{V} - 2U_\text{o}/3}{1\text{k}\Omega}$$

$$i_- = 0 \;\rightarrow\; i_\text{f} = i_2 = \frac{1.2\text{V} - 2U_\text{o}/3}{1\text{k}\Omega}$$

$$u_\text{d} = 0 \;\rightarrow\; U_\text{o} = -4\text{k}\Omega i_\text{f} + u_1 = -4\text{k}\Omega \times \frac{1.2\text{V} - 2U_\text{o}/3}{1\text{k}\Omega} + \frac{2}{3}U_\text{o}$$

由上式解得 $U_\text{o} \approx 2.057\text{V}$ 。

9.4　求图题 9.4（a）所示电路的输出电流 I_o 。

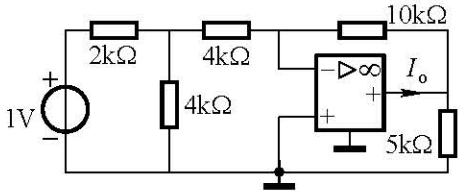


图 题9.4(a)

【解】 利用戴维南定理，对运算放大器的输入电路进行等效化简，得图题 9.4（b）所示电路。图中

$$U_\text{OC} = \frac{4\text{k}\Omega \times 1\text{V}}{2\text{k}\Omega + 4\text{k}\Omega} = \frac{2}{3}\text{V}\,, \quad R_\text{eq} = 4\text{k}\Omega + \frac{2\text{k}\Omega \times 4\text{k}\Omega}{2\text{k}\Omega + 4\text{k}\Omega} = \frac{16}{3}\text{k}\Omega$$

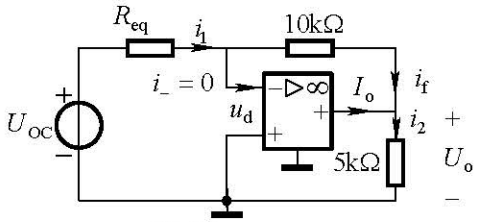


图 题9.4(a)

根据反相放大器的电压放大关系可得输出电压

$$U_\text{o} = -\frac{10\text{k}\Omega}{R_\text{eq}} \times U_\text{OC} = -\frac{10\text{k}\Omega}{(16/3)\text{k}\Omega} \times \frac{2}{3}\text{V} = -1.25\text{V}$$

因此输出电流

$$I_\text{o} = I_2 - I_\text{f} = I_2 - I_1 = \frac{U_\text{o}}{5\text{k}\Omega} - \frac{U_\text{OC}}{R_\text{eq}} = \frac{-1.25\text{V}}{5\text{k}\Omega} - \frac{(2/3)\text{V}}{(16/3)\text{k}\Omega} = -0.375\text{mA}$$

9.5 求图题 9.5 所示电路的输出电压 U_o 。

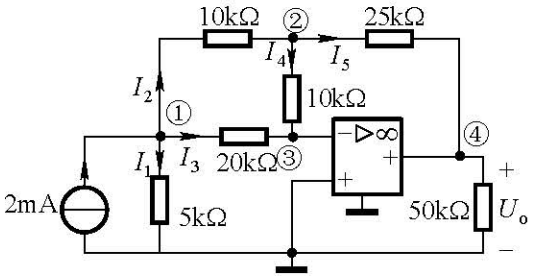


图 题9.5

【解】这是相对复杂一些的电路，宜通过列写电路方程来求解，在列写时要应用理想运算放大器“虚短”和“虚断”特性。

节点①：
$$I_1+I_2+I_3=\frac{U_{n1}}{5\text{k}\Omega}+\frac{U_{n1}-U_{n2}}{10\text{k}\Omega}+\frac{U_{n1}}{20\text{k}\Omega}=2\text{mA}$$

节点②：
$$-I_2+I_4+I_5=-\frac{U_{n1}-U_{n2}}{10\text{k}\Omega}+\frac{U_{n2}}{10\text{k}\Omega}+\frac{U_{n2}-U_o}{25\text{k}\Omega}=0$$

节点③：
$$-I_3-I_4=-\frac{U_{n1}}{20\text{k}\Omega}-\frac{U_{n2}}{10\text{k}\Omega}=0$$

$$\begin{cases}0.35U_{n1}-0.1U_{n2}=2\text{mA}\\-0.1U_{n1}+0.24U_{n2}-0.04U_o=0\\-0.05U_{n1}-0.1U_{n2}=0\end{cases}\quad[\text{系数的单位为}(\text{k}\Omega)^{-1}]$$

用行列式并借助 MATLAB 解得 $U_{n1}=5\text{V}$，$U_{n2}=-2.5\text{V}$，$U_o=-27.5\text{V}$。

注：如果不需要计算运算放大器的输出电流，可以不用对输出端列写 KCL 方程。

9.6 电路如图题 9.6 所示，已知 $u_S=\cos\omega t\,\text{V}$，$\omega=10^3\text{rad/s}$，求输出电压 u_o。

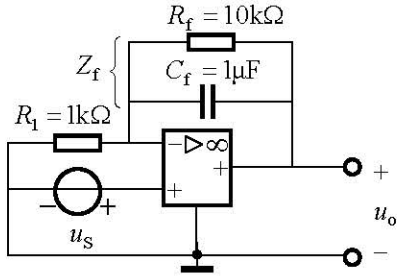


图 题9.6

【解】这是同相比例放大器电路，设并联阻抗为 Z_f，即

$$Z_f=R_f\,//(\frac{1}{j\omega C_f})=\frac{R_f}{1+j\omega R_fC_f}=\frac{10^4\Omega}{1+j10^3(\text{rad/s})\times10^4\Omega\times10^{-6}\text{F}}=\frac{10^4}{1+j10}\Omega$$

根据同相放大器放大倍数，可得输出电压相量为

$$\dot U_o=(1+\frac{Z_f}{R_1})\dot U_{Sm}=(1+\frac{\frac{10^4}{1+j10}\Omega}{10^3\Omega})\times1\text{V}=\frac{11+j10}{1+j10}\text{V}=1.4792\text{V}\angle-42.0157^\circ$$

所以输出电压为

$$u_o=1.479\cos(\omega t-42.0157^\circ)\text{V}$$

9.7 电路如图题 9.7（a）所示，设运算放大器最大输出电压 $U_{sat}=12\text{V}$，稳压管的稳定电压 $U_Z=6\text{V}$，正向电压降 $U_D=0.7\text{V}$，$u_i=10\sin\omega t$ V。当参考电压 U_R 等于 +3V 和 –3V 时，分别画出传输特性和输出电压波形。

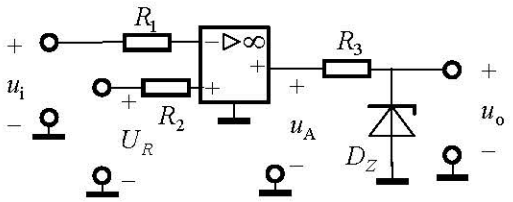


图 题9.7(a)

【解】图中运算放大器工作在开环状态，其输出电压只有两种量值：$+U_{sat}=+12\text{V}$ 和 $-U_{sat}=-12\text{V}$，取决于输入电压与参考电压之间的大小关系。

（1） 参考电压 $U_R=+3\text{V}$ 时。

因为输入电压从反相端接入，所以当 $u_i(t)<3\text{V}$ 时，运算放大器输出电压为 $u_A=+U_{sat}=+12\text{V}$，稳压二级管反向导通，输出电压等于它的稳定电压，即 $u_o=6\text{V}$；

当 $u_i(t)>3\text{V}$ 时，运算放大器输出电压为 $u_A=-U_{sat}=-12\text{V}$，稳压二级管正向导通，输出电压等于它的正向导通电压的负值，即 $u_o=-0.7\text{V}$。

根据上述规律画出传输特性如图题 9.7（b）所示，输出电压波形如图题 9.7（c）所示。

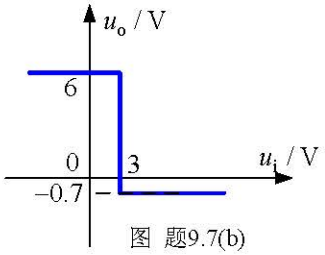


图 题9.7(b)

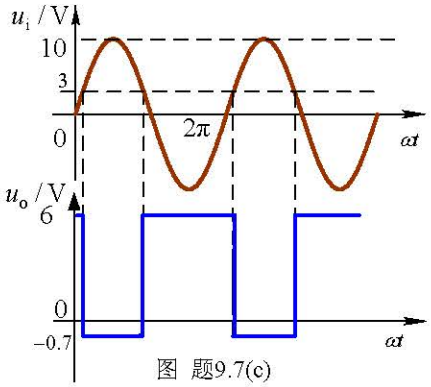


图 题9.7(c)

（2） 参考电压 $U_R=-3\text{V}$ 时。

当 $u_i(t)<-3\text{V}$ 时，运算放大器输出电压为 $u_A=+U_{sat}=+12\text{V}$，稳压二级管反向导通，输出电压等于它的稳定电压，即 $u_o=6\text{V}$；

当 $u_i(t)>-3\text{V}$ 时，运算放大器输出电压为 $u_A=-U_{sat}=-12\text{V}$，稳压二级管正向导通，输出电压等于它的正向导通电压的负值，即 $u_o=-0.7\text{V}$。

根据上述规律画出传输特性如图题 9.7（d）所示，输出电压波形如图题 9.7（e）所示。

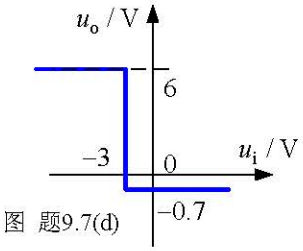


图 题9.7(d)

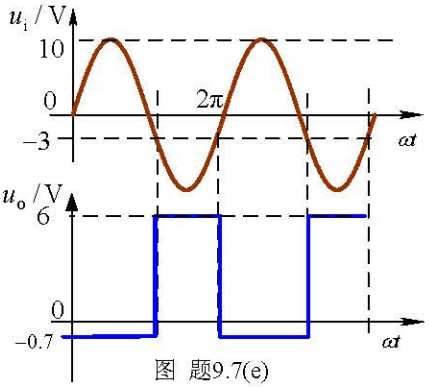


图 题9.7(e)

9.8　电路如图题 9.8 所示，求输出电压U_L与滑动变阻器位置α的关系，其中$0 \le \alpha \le 1$。设计电路使得负载电压$U_L = (-6\alpha + 4)\text{V}$。

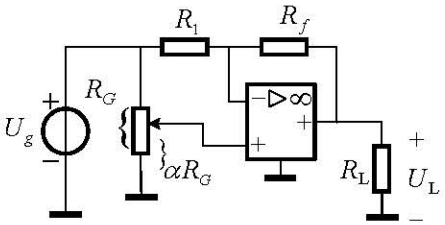


图 题9.8(a)

【解】这实际上就是分析输出电压与U_g和α的关系。由理想运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可得同相端输入电压为$U_+ = \alpha U_g$，由此图题 9.8（a）所示电路在计算上可以等效为图题 9.8（b）所示。该电路是同相端和反相端都有输入的电路，利用叠加定理可得

$$U_L = U_L' + U_L'' = (1 + \frac{R_f}{R_1})U_+ - \frac{R_f}{R_1}U_g = (1 + \frac{R_f}{R_1})\alpha U_g - \frac{R_f}{R_1}U_g$$

其中U_L'和U_L''分别是同相端输入U_+和反相端输入U_g单独作用产生的负载电压。

根据设计要求，若使$U_L = -6\alpha + 4$，则需要

$$(1 + \frac{R_f}{R_1})\alpha U_g = (-6\alpha)\text{V}, \qquad \frac{R_f}{R_1}U_g = -4\text{V}$$

设计结果是 $U_g = -2\text{V}$， $R_f = 2R_1$。

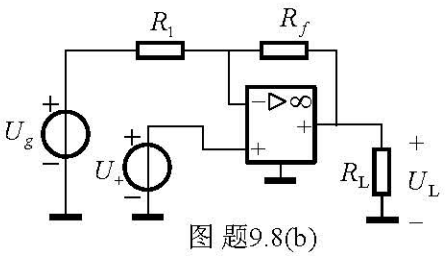


图 题9.8(b)

9.9 电路如图题 9.9 所示，已知$U_S=3\text{V}$，$R_1=1\text{k}\Omega$，$R_2=R_3=30\text{k}\Omega$，$R_4=10\text{k}\Omega$。求输出电压U_o和输出电流I_o。

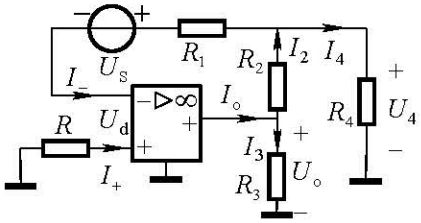


图 题9.9

【解】由运算放大器的“虚短”和“虚断”特性可做如下递推：

$$U_4=R_1I_-+U_S-U_d-RI_+=R_1\times 0+U_S-0+R\times 0=U_S=3\text{V}$$

$$I_2=I_4+I_-=I_4=\frac{U_4}{R_4}=\frac{3\text{V}}{10\text{k}\Omega}=0.3\text{mA}$$

$$U_o=R_2I_2+U_4=30\text{k}\Omega\times 0.3\text{mA}+3\text{V}=12\text{V}$$

$$I_o=I_3+I_2=\frac{U_o}{R_3}+I_2=\frac{12\text{V}}{30\text{k}\Omega}+0.3\text{mA}=0.7\text{mA}$$

9.10 电路如图题 9.10 所示，求u_o与u_1和u_2的关系。

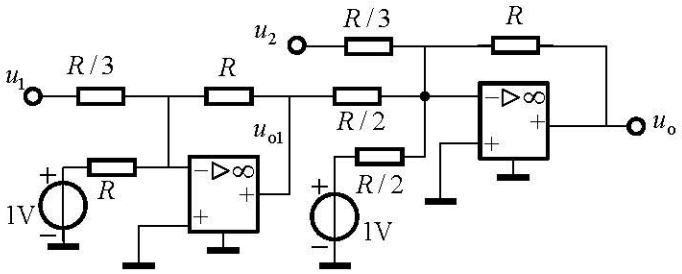


图 题9.10

【解】图中两个运算放大器都用作了加法器。根据加法器的输入输出关系，第一个运算放大器的输出电压为

$$u_{o1}=-(\frac{R}{R/3}u_1+\frac{R}{R}\times 1\text{V})=-3u_1-1\text{V}$$

第二个运算放大器的输出电压为

$$u_o=-(\frac{R}{R/2}u_{o1}+\frac{R}{R/3}u_2+\frac{R}{R/2}\times 1\text{V})=6u_1-3u_2$$

9.11 图题 9.11 所示电路，（1）推导u_{o1}、u_{o2}与u_1、u_2和u_3的运算关系；（2）如果$R_1=R_f=R_3=R_4=40\text{k}\Omega$，$C=1\mu\text{F}$，简化上述运算关系；（3）求电阻$R_2$和$R_5$的阻值。

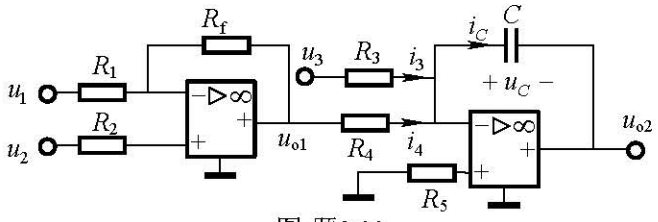


图 题9.11

【解】 （1） 第一级运算放大器用作差分放大器，其输出电压可用叠加定理来计算，也可直接使用如下公式

$$u_{o1}=(1+\frac{R_f}{R_1})u_2-\frac{R_f}{R_1}u_1$$

第二级运算放大器用作积分器，其被积分电压是u_{o1}和u_3的加权和，计算过程如下：

$$i_C=i_3+i_4=\frac{u_3}{R_3}+\frac{u_{o1}}{R_4}=-\frac{R_f}{R_1R_4}u_1+\frac{R_1+R_f}{R_4R_1}u_2+\frac{1}{R_3}u_3$$

$$u_{o2}=-u_C=-\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}i_C(\lambda)\mathrm{d}\lambda=-\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t}[-\frac{R_f}{R_1R_4}u_1+\frac{R_1+R_f}{R_4R_1}u_2+\frac{1}{R_3}u_3]\mathrm{d}\lambda$$

（2） 如果$R_1=R_f=R_3=R_4=40\mathrm{k}\Omega$，$C=1\mu\mathrm{F}$，则有

$$u_{o1}=2u_2-u_1,\qquad u_{o2}=(-25\mathrm{s}^{-1})\int_{-\infty}^{t}(-u_1+2u_2+u_3)\mathrm{d}\lambda$$

（3） R_2和R_5为平衡电阻，等于输入为零时反相端对地等效电阻，所以

$$R_2=R_1//R_f=\frac{R_1R_f}{R_1+R_f}=20\mathrm{k}\Omega,\qquad R_5=R_3//R_4=\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}=20\mathrm{k}\Omega$$

9.12 某运算电路如图题 9.12 所示，设$R_1=R_2=R_3=10\mathrm{k}\Omega$，$R_4=R_5=18\mathrm{k}\Omega$，$R_6=30\mathrm{k}\Omega$，$R_7=R_8=10\mathrm{k}\Omega$，$R_9=5\mathrm{k}\Omega$，求$u_o$与$u_1$，$u_2$和$u_3$的运算关系，电阻$R$的作用是什么？

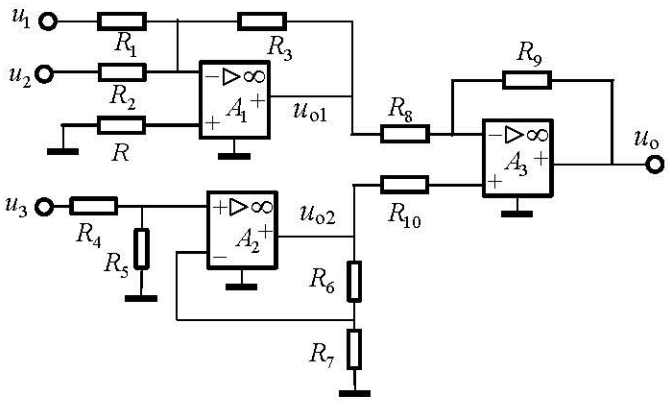


图 题9.12

【解】 电路以运算放大器为核心分成三个组成部分，A_1部分是加法器，由加法器的输入输出关系得输出电压

$$u_{o1}=-(\frac{u_1}{R_1}+\frac{u_2}{R_2})R_3$$

A_2部分为同相比例放大器，输出电压为

$$u_{o2}=(1+\frac{R_6}{R_7})u_5=(1+\frac{R_6}{R_7})\times\frac{R_5}{R_4+R_5}u_3=\frac{R_5(R_6+R_7)}{R_7(R_4+R_5)}u_3$$

A_3 为差动放大器，输出电压为

$$u_o=(1+\frac{R_9}{R_8})u_{o2}-\frac{R_9}{R_8}u_{o1}=\frac{R_9R_3}{R_8R_1}u_1+\frac{R_9R_3}{R_8R_2}u_2+(1+\frac{R_9}{R_8})\times\frac{R_5(R_6+R_7)}{R_7(R_4+R_5)}u_3$$

代入已知电阻值得

$$u_{o1}=-(u_1+u_2),\qquad u_{o2}=2u_3,\qquad u_o=0.5u_1+0.5u_2+3u_3$$

电阻 R 是平衡电阻，等于输入为零时反相端对地等效电阻，即 $R=R_1//R_2//R_3$，用于减小由于实际运放的输入失调电流产生的附加失调电压。

9.13　求图题 9.13 所示电路的输出电压 u_o。

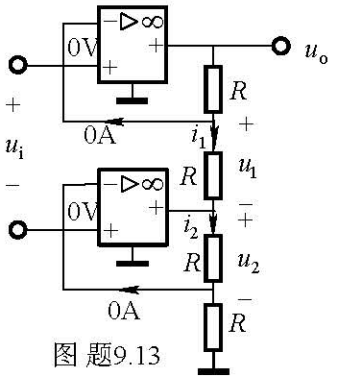


图 题9.13

【解】根据理想运算放大器输入端“虚断”特性可知，图中上面两个电阻流过相同电流 i_1，下面两个电阻流过相同电流 i_2，因此

$$u_o=2Ri_1+2Ri_2=2R(i_1+i_2)$$

再根据输入端的“虚短”特性，输入电压与电阻电流的关系为

$$u_i=u_1+u_2=Ri_1+Ri_2=R(i_1+i_2)$$

由上两式得到

$$u_o=2u_i$$

9.14　求图题 9.14 所示电路的电压转移函数 $H(j\omega)=\dot{U}_o/\dot{U}_i$，分析是何种滤波器？

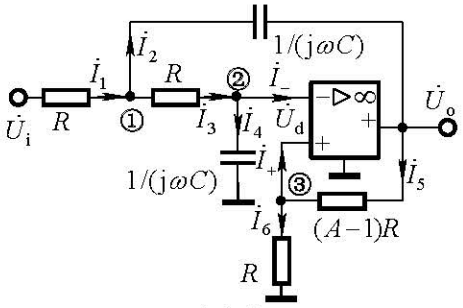


图 题9.14

【解】 为避免由于“虚短”和“虚短”导致的自导和互导列写疑难，下面以节点电压为变量直接在各节点列写明显的 KCL 方程。

节点①：$-\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=-\dfrac{\dot{U}_i-\dot{U}_{n1}}{R}+j\omega C(\dot{U}_{n1}-\dot{U}_o)+\dfrac{\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}}{R}=0$

节点②：$-\dot{I}_3+\dot{I}_4+\dot{I}_-=-\dfrac{\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}}{R}+\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{n2}+0=0$

节点③：$\dot{I}_+-\dot{I}_5+\dot{I}_6=0-\dfrac{\dot{U}_o-\dot{U}_{n3}}{(A-1)R}+\dfrac{\dot{U}_{n3}}{R}=0$

此外，根据运算放大器的“虚短”特性可知，上述节点电压中，$\dot{U}_{n2}=\dot{U}_{n3}$。

将上述方程加以整理，合并同类项得

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n1}-\dfrac{1}{R}\dot{U}_{n2}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_o=\dfrac{\dot{U}_i}{R}\\ -\dfrac{1}{R}\dot{U}_{n1}+(\dfrac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{n2}=0\\ [\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{(A-1)R}]\dot{U}_{n3}-\dfrac{1}{(A-1)R}\dot{U}_o=0\\ \dot{U}_{n2}=\dot{U}_{n3}\end{cases}$$

有上述方程解得

$$\dot{U}_o=A\dot{U}_{n2}\text{，}\quad \dot{U}_i=[1-(\omega CR)^2+\mathrm{j}\omega CR(3-A)]\dot{U}_{n2}$$

故电压转移函数

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{A}{1-(\omega CR)^2+\mathrm{j}\omega CR(3-A)}$$

令 $\omega_0=\dfrac{1}{RC}$，$Q=\dfrac{1}{3-A}$，得

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{A\omega_0^2}{-\omega^2+\mathrm{j}(\omega_0/Q)\omega+\omega_0^2}$$

$H(\mathrm{j}\omega)$ 的分子与 ω 无关，分母最高次幂是 ω^2，所以电路具有低通滤波特性。另外，从电路结构和容抗的频率特性上看，当频率增高时，反馈回路容抗减小，反馈加强，同时加在反相输入端的电压因容抗减小而减小，因此滤波器的输出更加减小，说明对高频信号有很强的抑制作用。这正是低通滤波器的特性。

注：该电路是实用的二阶 RC 有源低通滤波器。

9.15　求图题 9.15 所示电路电压转移函数 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_o/\dot{U}_i$，分析是何种滤波器？

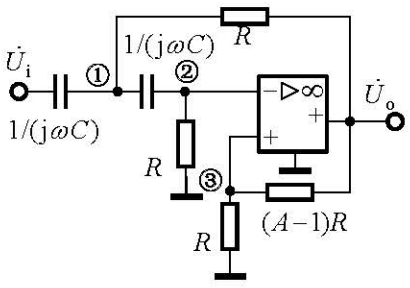


图 题9.15

【解】参照题 9.14，对比电容和电阻的变化，利用相同的步骤得列节点电压方程为

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{\mathrm{n1}}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{n2}}-\dfrac{1}{R}\dot{U}_{\mathrm{o}}=\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{i}}\\ -\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{n1}}+(\dfrac{1}{R}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{\mathrm{n2}}=0\\ (\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{(A-1)R})\dot{U}_{\mathrm{n3}}-\dfrac{1}{(A-1)R}\dot{U}_{\mathrm{o}}=0\\ \dot{U}_{\mathrm{n3}}=\dot{U}_{\mathrm{n2}}\end{cases}$$

由上述方程解得

$$\dot{U}_{\mathrm{o}}=A\dot{U}_{\mathrm{n2}},\qquad \dot{U}_{\mathrm{i}}=[1-\frac{1}{(\omega CR)^2}-\mathrm{j}\frac{3-A}{\omega CR}]\dot{U}_{\mathrm{n2}}$$

故电压转移函数

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}_{\mathrm{i}}}=\frac{A}{1-\dfrac{1}{(\omega CR)^2}-\mathrm{j}\dfrac{(3-A)}{\omega CR}}=\frac{-(\omega CR)^2A}{1-(\omega CR)^2+\mathrm{j}\omega CR(3-A)}$$

令 $\omega_0=\dfrac{1}{RC}$，$Q=\dfrac{1}{3-A}$，得

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{-A\omega^2}{-\omega^2+\mathrm{j}(\omega_0/Q)\omega+\omega_0^2}$$

$H(\mathrm{j}\omega)$ 的分子只含 ω^2 项，分母最高次幂是 ω^2，所以电路具有高通滤波特性。另外，从电路结构和容抗的频率特性上看，当频率降低时，容抗增加，加在反相输入端的电压因两个容抗的增加而减小，因此滤波器的输出更加减小，说明对低频信号有很强的抑制作用。这正是高通滤波器的特性。

注：该电路是实用的二阶 RC 有源高通滤波器。

9.16 求图题 9.16 所示电路的电压转移函数 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}_{\mathrm{o}}/\dot{U}_{\mathrm{i}}$。

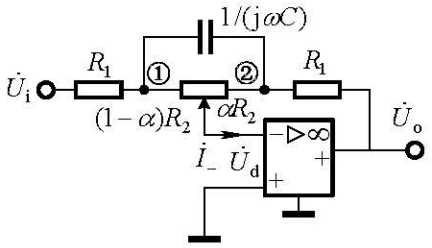


图 题9.16

【解】以节点电压为变量，并利用运算放大器的“虚短”特性，即 $\dot{U}_{\mathrm{d}}=0$，相当于可变电阻的滑动触点电位为零，对图中节点列写 KCL 方程得

$$\begin{cases}[\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{(1-\alpha)R_2}+\mathrm{j}\omega C]\dot{U}_{\mathrm{n1}}-\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{n2}}=\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{i}}}{R_1}\\ -\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{n1}}+(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{\alpha R_2}+\mathrm{j}\omega C)\dot{U}_{\mathrm{n2}}=\dfrac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{R_1}\end{cases}$$

再根据运算放大器的“虚断”特性，即 $\dot{I}_{-}=0$，可得

$$\frac{\dot{U}_{n1}}{(1-\alpha)R_2}=-\frac{\dot{U}_{n2}}{\alpha R_2},\qquad \text{或}\quad \dot{U}_{n1}=(1-\frac{1}{\alpha})\dot{U}_{n2}$$

由上述方程解得

$$\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_{n2}}=1-\frac{1}{\alpha}(1+\frac{R_1}{R_2})-\mathrm{j}\frac{1}{\alpha}\omega CR_1$$

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{n2}}=1+\frac{1}{\alpha}\frac{R_1}{R_2}+\mathrm{j}\frac{1}{\alpha}\omega CR_1$$

故电压转移函数

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{1+\frac{1}{\alpha}\frac{R_1}{R_2}+\mathrm{j}\frac{1}{\alpha}\omega CR_1}{1-\frac{1}{\alpha}(1+\frac{R_1}{R_2})-\mathrm{j}\frac{1}{\alpha}\omega CR_1}=\frac{-(R_1+\alpha R_2+\mathrm{j}\omega R_1R_2C)}{[R_1+(1-\alpha)R_2+\mathrm{j}\omega R_1R_2C]}$$

10.1 图题 10.1（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，已知 $I_S=10\text{mA}$，$R_1=R_2=2\text{k}\Omega$，$C=0.1\text{mF}$，求初始值 $u_C(0_+)$、$i_1(0_+)$ 和 $i_C(0_+)$。

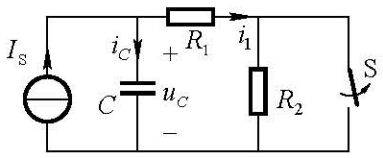


图 题10.1(a)

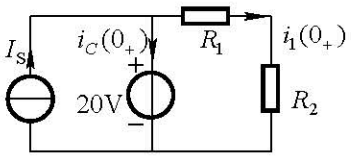


图 题10.1(b)

【解】开关动作前电路处于直流稳态，电容相当于开路，因此电容电压为

$$u_C(0_-)=I_SR_1=10\text{mA}\times 2\text{k}\Omega=20\text{V}$$

由换路定律得换路后

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=20\text{V}$$

为便于分析，在换路瞬间，可用 20V 直流电压源替代电容，如图题 10.1（b）所示，由此求得

$$i_1(0_+)=\frac{u_C(0_+)}{R_1+R_2}=\frac{20\text{V}}{2\text{k}\Omega+2\text{k}\Omega}=5\text{mA}$$

$$i_C(0_+)=I_S-i_1(0_+)=10\text{mA}-5\text{mA}=5\text{mA}$$

10.2 图题 10.2（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，求初始值 $u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$ 及开关两端电压 $u(0_+)$。

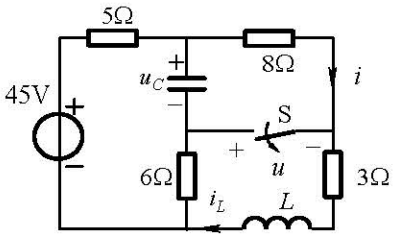


图 题10.2(a)

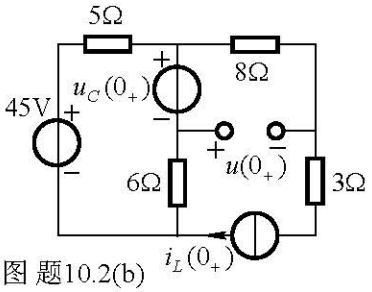


图 题10.2(b)

【解】$t<0$ 时，电路处于直流稳态，电容相当于开路，电感相当于短路。因此

$$i(0_-)=\frac{45\text{V}}{(5+8+3//6)\Omega}=\frac{45\text{V}}{(5+8+2)\Omega}=3\text{A}$$

$$u_C(0_-)=8\Omega i(0_-)=8\Omega\times 3\text{A}=24\text{V}$$

$$i_L(0_-)=i(0_-)\times\frac{6\Omega}{6\Omega+3\Omega}=3\text{A}\times\frac{6\Omega}{6\Omega+3\Omega}=2\text{A}$$

由换路定律得

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=24\text{V}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\text{A}$$

换路瞬间，将电容所在支路用 $u_C(0_+)=24\text{V}$ 的电压源替代，电感所在支路用 $i_L(0_+)=2\text{A}$ 的电流源替代，电路如图题 10.2（b）所示，由 KVL 求得

$$u(0_+)=-u_C(0_+)+8\Omega i_L(0_+)=-24\text{V}+8\Omega\times 2\text{A}=-8\text{V}$$

10.3　图题 10.3 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，求 $t>0$ 时 u_1 的变化规律。

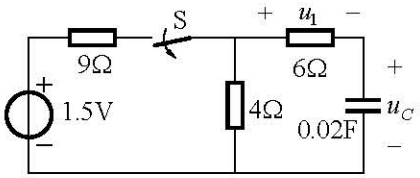


图 题10.3

【解】开关断开之前电路处于直流稳态，电容相当于开路，因此由分压公式确定的电容电压为

$$u_C(0_-)=\frac{4\Omega\times1.5\text{V}}{4\Omega+9\Omega}=\frac{6}{13}\text{V}$$

由换路定律得

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\frac{6}{13}\text{V}$$

换路后电路的时间常数为

$$\tau=RC=(4+6)\Omega\times0.02\text{F}=0.2\text{s}$$

换路后电路为零输入响应，因此电容电压为

$$u_C(t)=u_C(0_+)\text{e}^{-t/\tau}=\frac{6}{13}\text{Ve}^{-5t},\quad(t>0)$$

根据分压公式求得电阻电压为

$$u_1(t)=-\frac{6\Omega\times u_C(t)}{4\Omega+6\Omega}=-\frac{36}{130}\text{Ve}^{-5t}\approx-0.2769\text{Ve}^{-5t},\quad(t>0)$$

10.4 图题 10.4 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，求 $t>0$ 时的电压 u。

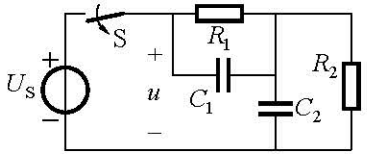


图 题10.4

【解】电路原处于直流稳态，两个电容视为开路，其电压分别等于并联电阻上的电压，即

$$u_{C1}(0_-)=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_\text{S},\qquad u_{C2}(0_-)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_\text{S}$$

由换路定律得

$$u_{C1}(0_+)=u_{C1}(0_-)=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_\text{S},\qquad u_{C2}(0_+)=u_{C2}(0_-)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_\text{S}$$

换路后，两电容分别通过各自的并联电阻放电，其响应为零输入响应。两个放电电路的时间常数分别为

$$\tau_1=R_1C_1,\qquad \tau_2=R_2C_2$$

因此换路后两个电容的电压分别为

$$u_{C1}(t)=u_{C1}(0_+)\text{e}^{-t/\tau_1}=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_\text{S}\text{e}^{-t/(R_1C_1)},\quad(t\geq0)$$

$$u_{C2}(t)=u_{C2}(0_+)\text{e}^{-t/\tau_2}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_\text{S}\text{e}^{-t/(R_2C_2)},\quad(t\geq0)$$

最后根据 KVL 得

$$u(t)=u_{C1}(t)+u_{C2}(t)=\frac{R_1}{R_1+R_2}U_S\mathrm{e}^{-t/(R_1C_1)}+\frac{R_2}{R_1+R_2}U_S\mathrm{e}^{-t/(R_2C_2)},\quad (t\geq 0)$$

10.5 图题 10.5 所示电路，$t=0$ 时开关突然接通，设 $u_1(0_-)=20\mathrm{V}$，$u_2(0_-)=0$，求 $t>0$ 时的电压 u_1 和 u_2。

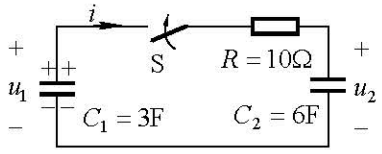


图 题10.5

【解】由换路定律得

$$u_1(0_+)=u_1(0_-)=20\mathrm{V},\qquad u_2(0_+)=u_2(0_-)=0$$

即一个电容上有电荷与电压，另一个电容上无电荷与电压。

换路后，电容 C_1 极板上的电荷开始向 C_2 流动，C_1 放电，C_2 充电，电荷重新分布。但在任何时刻（包括 $t\to\infty$），两个电容正极板的总电荷保持不变，且等于换路开始时的总电荷，这是因为电容的正负极板之间是绝缘的，电荷不会流过极板。据此道理得

$$Q(0_+)=C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)=C_1u_1(\infty)+C_2u_2(\infty)=Q(\infty)\qquad (1)$$

当充放电停止时，电路再次达到稳态，两个电容电压必然相等，即

$$u_1(\infty)=u_2(\infty)\qquad (2)$$

联立式（1）、（2）求得

$$u_1(\infty)=u_2(\infty)=\frac{C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)}{C_1+C_2}=\frac{3\mathrm{F}\times 20\mathrm{V}}{3\mathrm{F}+6\mathrm{F}}=\frac{20}{3}\mathrm{V}$$

在计算电路的时间常数时，两个电容串联可以等效为一个电容，所以

$$\tau=RC_{\mathrm{eq}}=R\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=10\Omega\times\frac{3\mathrm{F}\times 6\mathrm{F}}{3\mathrm{F}+6\mathrm{F}}=20\mathrm{s}$$

由三要素公式得两个电容电压分别为

$$u_1(t)=u_1(\infty)+[u_1(0_+)-u_1(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=\frac{20}{3}\mathrm{V}+\frac{40}{3}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-0.05t},\quad (t\geq 0)$$

$$u_2(t)=u_2(\infty)+[u_2(0_+)-u_2(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=\frac{20}{3}\mathrm{V}(1-\mathrm{e}^{-0.05t}),\quad (t\geq 0)$$

10.6 一个高压电容原先已充电，其电压为 10kV，从电路中断开后，经过 15 分钟它的电压下降为 3.2kV。问：

（1） 再过 15 分钟电压降为多少？

（2） 如果电容 $C=15\mu\mathrm{F}$，那么它的绝缘电阻是多少？

（3） 需要经过多长时间，可使电压降为 30V 以下？

（4） 若要求在 10 分钟内放电完毕，应并联多大的放电电阻？放电的平均功率是多少？

【解】（1） 设 $t=0$ 时电容从电路中断开，断开后电容通过内部有限的绝缘电阻放电，放电时的电路模型如图题 10.6（a）所示。由题意可得，

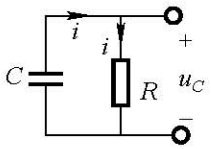


图 题 10.6（a）

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\text{kV}$$

所以放电时的电压变化规律为

$$u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau}=10\text{kV}\mathrm{e}^{-t/\tau} \tag{1}$$

因为经过 15min，电压降为 3.2kV， 由式（1）得

$$u_C(15\,\text{min})=10\text{kV}\mathrm{e}^{-15\text{min}/\tau}=3.2\text{kV}$$

解得放电时间常数

$$\tau=\frac{15}{\ln\frac{10}{3.2}}\approx 13.1644\,\text{min}\approx 789.87\text{s}$$

故再过 15min，即 $t=30\,\text{min}$ 时，电压降为

$$u(30\,\text{min})=10\text{kV}\mathrm{e}^{-30\text{min}/\tau}\approx 1.024\text{kV}$$

（2） 由 $\tau=RC=789.87\text{s}$ 得，

$$R=\frac{\tau}{C}=\frac{789.87\text{s}}{15\mu\text{F}}\approx 52.65\text{M}\Omega$$

（3） 设经过 t_1 时间电压下降到 30V 即 0.03V 以下，由式（1）令

$$u_C(t_1)=10\text{kV}\mathrm{e}^{-t_1/\tau}=0.03\text{kV}$$

解得

$$t_1=\tau\ln\frac{10}{0.03}\approx 76.47\,\text{min}\approx 4588.4\text{s}$$

（4） 这时的放电模型如图 10.6（b）所示，图中 R_1 是待求的放电电阻，它与电容绝缘电阻的并联等效电阻记为 R_{eq}。若要求在 10min 内放电完毕，则放电时间常数应满足 $5\tau_{\text{eq}}=10\,\text{min}=600\text{s}$，解得 $\tau_{\text{eq}}=2\,\text{min}=120\text{s}$。再由 $\tau_{\text{eq}}=R_{\text{eq}}C=120\text{s}$ 得

$$R_{\text{eq}}=\frac{\tau_{\text{eq}}}{C}=\frac{120\text{s}}{15\mu\text{F}}=8\text{M}\Omega$$

等效电阻与并联电阻 R_1 的关系是

$$R_{\text{eq}}=\frac{R_1R}{R_1+R}$$

$$R_1=\frac{RR_{\text{eq}}}{R-R_{\text{eq}}}=\frac{52.65\text{M}\Omega\times 8\text{M}\Omega}{52.65\text{M}\Omega-8\text{M}\Omega}\approx 9.4334\text{M}\Omega$$

电容初始储能为

$$W_{\text{e}}=\frac{1}{2}Cu_C^2(0_+)=0.5\times 15\times 10^{-6}\text{F}\times(10\text{kV})^2=750\text{J}$$

上述能量在 10min 即 600s 内基本释放完毕，所以放电的平均功率为

$$P=\frac{W_e}{t}=\frac{750\text{J}}{600\text{s}}=1.25\text{W}$$

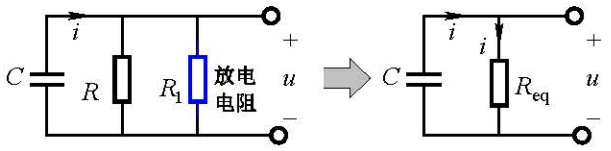


图 题 10.6（b）

10.7 图题 10.7（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电压 u_1 及 3Ω 电阻消耗的能量。

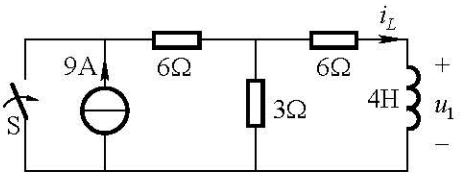


图 题10.7 (a)

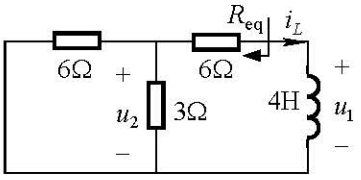


图 题10.7(b)

【解】本题虽未要求计算电感电流，但在分析暂态电路的响应时，首先求出状态变量（包括电容电压和电感电流），然后再求解其他问题，这总是一种很好的选择。

开关闭合前电路处于稳态，电感视为短路，电感电流为

$$i_L(0_-)=\frac{3\Omega\times 9\text{A}}{3\Omega+6\Omega}=3\text{A}$$

由换路定律得

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=3\text{A}$$

开关闭合后，电流源被短路，失去对电路的作用，如图题 10.7 （b）所示，感通过电阻网络释放磁场能量，产生零输入响应。电感电流从初始值开始按指数规律衰减。衰减的时间常数是

$$\tau=\frac{L}{R_{\text{eq}}}=\frac{4\text{H}}{6\Omega+6\Omega//3\Omega}=\frac{4\text{H}}{6\Omega+2\Omega}=0.5\text{s}$$

电感电流的衰减变化规律为

$$i_L(t)=i_L(0_+)\text{e}^{-t/\tau}=3\text{A}\text{e}^{-2t}\text{，}\quad (t\geq 0) \tag{3}$$

$$u_1(t)=L\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t}=4\text{H}\times\left(-3\text{A}\times 2\text{s}^{-1}\right)\text{e}^{-2t}=-24\text{V}\text{e}^{-2t}\text{，}\quad (t>0) \tag{4}$$

或者通过电感右边的等效电阻 R_{eq} 计算 $u_1(t)$，根据欧姆定律有

$$u_1(t)=-R_{\text{eq}}i_L(t)=-8\Omega\times 3\text{A}\text{e}^{-2t}=-24\text{V}\text{e}^{-2t}\text{，}\quad (t>0)$$

根据图题 10.7（b），3Ω 电阻上的电压为

$$u_2=-(3\Omega//6\Omega)i_L(t)=-2\Omega\times 3\text{A}\text{e}^{-2t}=-6\text{e}^{-2t}\text{V}\text{，}\quad (t>0) \tag{5}$$

3Ω 电阻消耗的能量等于功率的时间积分，即

$$W_R=\int_0^{+\infty}\frac{u_2^2}{3\Omega}\text{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{36\text{e}^{-4t}}{3\Omega}\text{d}t=3\text{J} \tag{6}$$

10.8 图题 10.8（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时突然断开，已知 $u_S=10\sqrt{2}\text{V}\cos(100t)$，求电压 u_C。

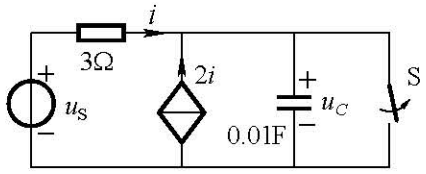


图 题10.8(a)

【解】 $t<0$ 时电容电压为零，$u_C(0_-)=0$。$t>0$ 时在正弦电压源作用下产生零状态响应，需要求出电路的时间常数和正弦稳态响应。

（1） 计算时间常数 τ

为求时间常数，需求出从电容两端看进去的等效电阻，如图题 10.8（b）所示。图中

$$i_1=i+2i=3i\,,\qquad u_1=3\Omega\times i$$

所以

$$R_{\text{eq}}=\frac{u_1}{i_1}=1\Omega$$

时间常数

$$\tau=R_{\text{eq}}C=1\Omega\times0.01\text{F}=0.01\text{s}$$

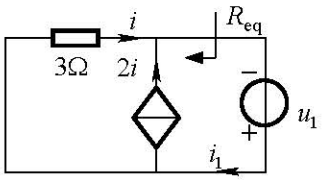


图 题10.8(b)

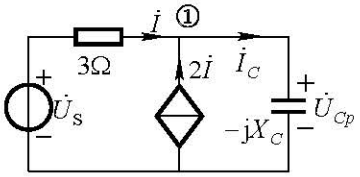


图 题10.8(c)

（2）计算正弦稳态响应 u_{Cp}（即响应的强制分量）

计算正弦稳态响应宜用相量分析法。电路模型如图题 10.8（c）所示。图中电压相量

$$\dot{U}_S=\text{P}[u_S]=10\text{V}$$

容抗

$$X_C=1/(\omega C)=\frac{1}{(100\text{rad/s})\times0.01\text{F}}=1\Omega$$

在节点①应用 KCL 得

$$-\dot{I}-2\dot{I}+\dot{I}_C=-3\left(\frac{\dot{U}_S-\dot{U}_{Cp}}{3\Omega}\right)+\frac{\dot{U}_{Cp}}{-\text{j}X_C}=0$$

$$\dot{U}_{Cp}=\frac{\dot{U}_S/(1\text{S})}{1\text{S}+1/(-\text{j}X_C)}=\frac{10\text{V}}{1+\text{j}}=5\sqrt{2}\text{V}\angle-45^\circ$$

相量反变换得正弦稳态时的电容电压

$$u_{Cp}(t)=\text{P}^{-1}[\dot{U}_{Cp}]=\sqrt{2}\times5\sqrt{2}\text{V}\cos(100t-45^\circ)=10\text{V}\cos(100t-45^\circ)$$

（3）确定零状态响应

零状态响应的通解等于正弦稳态响应加上暂态响应，后者是指数函数，即

$$u_C(t)=u_{Cp}(t)+A\text{e}^{-t/\tau}$$

由初始值确定待定系数 A：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=u_{Cp}(0_+)+A\mathrm{e}^{0}=u_{Cp}(0_+)+A=0$$

$$A=-u_{Cp}(0_+)=10\mathrm{V}\cos(-45^\circ)=-5\sqrt{2}\mathrm{V}$$

所求零状态响应为

$$u_C(t)=u_{Cp}(t)+A\mathrm{e}^{-t/\tau}=10\mathrm{V}\cos(100t-45^\circ)-5\sqrt{2}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-100t}\ ,\quad (t>0)$$

10.9 图题 10.9（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电流 i_L。

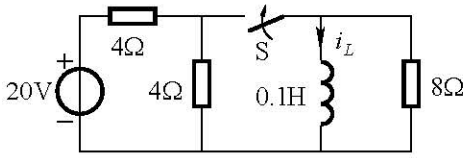


图 题10.9(a)

【解】$t<0$ 时电感无电流，故 $t>0$ 后电路为零状态响应。

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0\mathrm{A}$$

稳态时，电感相当于短路，与之并联的两个电阻无电流，故电感电流的稳态值（即响应的强制分量）

$$i_L(\infty)=\frac{20\mathrm{V}}{4\Omega}=5\mathrm{A}$$

为计算时间常数需计算从电感看进去的等效电阻 R_{eq}，如图题 10.9（b）所示。

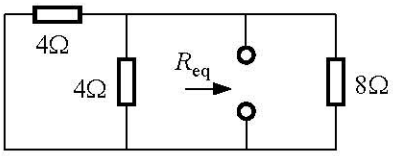


图 题10.9(b)

$$R_{\mathrm{eq}}=4\Omega//4\Omega//8\Omega=1.6\Omega$$

电路的时间常数　　$\tau=\dfrac{L}{R_{\mathrm{eq}}}=\dfrac{0.1\mathrm{H}}{1.6\Omega}=\dfrac{1}{16}\mathrm{s}$

$t>0$ 时零状态响应 $i_L(t)$ 的通解为　　$i_L(t)=i_L(\infty)+B\mathrm{e}^{-t/\tau}$

根据初始值确定待定系数 A

$$i_L(0_+)=i_L(\infty)+A\mathrm{e}^{0}=i_L(\infty)+B=0$$

$$B=-i_L(\infty)$$

电感电流的零状态响应为

$$i_L(t)=i_L(\infty)+B\mathrm{e}^{-t/\tau}=5\mathrm{A}-5\mathrm{A}\mathrm{e}^{-16t}\ ,\quad (t\geq 0)$$

10.10 图题 10.10（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电压 u_C。

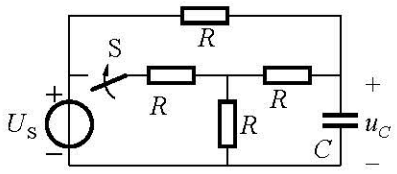


图 题10.10(a)

【解】换路前电路为直流稳态，电容为开路，三个电阻 R 构成串联连接，从图题 10.10（a）求得电容电压为

$$u_C(0_-)=\frac{R+R}{R+R+R}\times U_S=\frac{2U_S}{3}=u_C(0_+) \qquad (1)$$

$t\to\infty$ 时电路达到新的稳态，电容再次变成开路，计算稳态值的等效电路如图题 10.10（b）所示，图中

电源端等效电阻　$R_1=R+R//(R+R)=R+\frac{2}{3}R=\frac{5}{3}R$

总电流　$I_1=\frac{U_S}{R_1}=\frac{U_S}{5R/3}=\frac{3U_S}{5R}$

分电流　$I_2=\frac{RI_1}{R+R+R}=\frac{U_S}{5R}$

电容电压稳态值　$u_C(\infty)=RI_2+RI_1=\frac{4U_S}{5}$

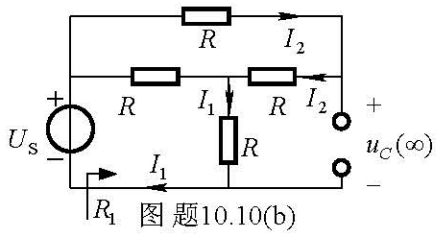


图 题10.10(b)

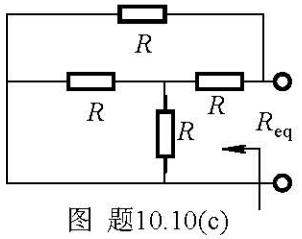


图 题10.10(c)

为计算时间常数，需计算从电容看进去的等效电阻，如图题 10.10（c）所示。

$$R_{eq}=[(R//R)+R]//R=\frac{(R/2+R)R}{(R/2+R)+R}=\frac{3}{5}R$$

故换路后的时间常数为

$$\tau=R_{eq}C=\frac{3}{5}RC$$

由三要素公式求得 $t>0$ 时的电容电压

$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]e^{-t/\tau}=\frac{4}{5}U_S-\frac{2}{15}U_Se^{-5t/(3RC)}\,\text{V},\quad (t\ge 0)$$

10.11 图题 10.11 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然从 a 扳到 b，求 $t>0$ 时的电压 u。

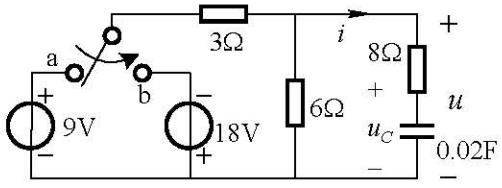


图 题10.11(a)

【解】先求状态变量即电容电压。换路前，开关处于 a 位置，电路为直流稳态，电容相当于开路，换路后的电容电压初始值

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\frac{6\Omega\times 9\mathrm{V}}{3\Omega+6\Omega}=6\mathrm{V}$$

换路后，当$t\to\infty$时电路再次稳态，电容又变成开路，电容电压稳态值为

$$u_C(\infty)=\frac{6\Omega(-18\mathrm{V})}{3\Omega+6\Omega}=-12\mathrm{V}$$

为求时间常数，需求出从电容看进去的等效电阻R_{eq}，如图题 10.11（b）所示。

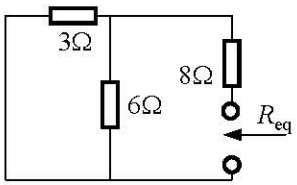


图 题10.11(b)

$$R_{\mathrm{eq}}=8\Omega+\frac{3\Omega\times 6\Omega}{3\Omega+6\Omega}=10\Omega$$

电路的时间常数　　$\tau=R_{\mathrm{eq}}C=10\Omega\times 0.02\mathrm{F}=0.2\mathrm{s}$

由三要素公式得电容电压

$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=-12\mathrm{V}+18\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t},\quad (t>0)$$

接下来再根据电容电压计算u。由图题 10.11（a）得

$$u(t)=8\Omega i+u_C=8\Omega\times C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=-12\mathrm{V}+3.6\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t},\quad (t>0)$$

10.12 图题 10.12（a）所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，求$t>0$时的电压u_C。

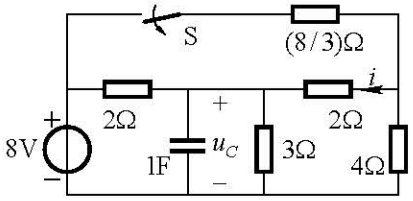


图 题10.12(a)

【解】换路前，电路处于直流稳态，电容相当于开路。由于电路参数满足电桥平衡条件，即

$$\frac{2\Omega}{3\Omega}=\frac{(8/3)\Omega}{4\Omega}$$

所以图中$i=0$。可以用分压的办法求电容电压的初始值：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=\frac{3\Omega\times 8\mathrm{V}}{2\Omega+3\Omega}=4.8\mathrm{V}$$

$t\to\infty$时电路达到新的稳态，电容再次相当于开路，计算新的稳态值的等效电路如图题 10.12（b）所示。图中等效电阻

$$R_1 = 3\Omega // (2\Omega + 4\Omega) = \frac{3\Omega \times (2\Omega + 4\Omega)}{3\Omega + 2\Omega + 4\Omega} = 2\Omega$$

稳态时的电容电压　　$u_C(\infty) = \dfrac{R_1 \times 8\text{V}}{2\Omega + R_1} = 4\text{V}$

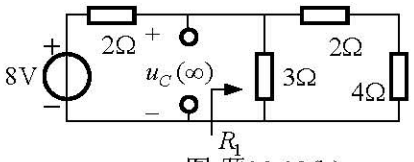


图 题10.12(b)

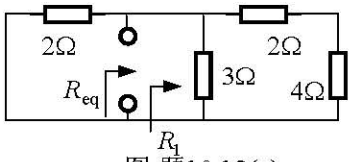


图 题10.12(c)

为计算时间常数，先计算从电容看进去的等效电阻，如图题 10.12（c）所示。

$$R_{eq} = 2\Omega // R_1 = 2\Omega // 2\Omega = 1\Omega$$

时间常数　　$\tau = R_{eq}C = 1\Omega \times 1\text{F} = 1\text{s}$

由三要素公式得

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau} = 4\text{V} + 0.8\text{V}\text{e}^{-t}\text{，}\quad (t \geq 0)$$

10.13 图题 10.13 所示电路原处于稳态，$t = 0$ 时开关突然接通，求 t 为何值时 $u_C = 0$ 。

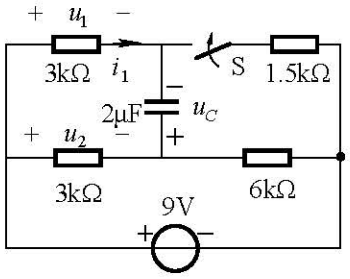


图 题10.13

【解】求出换路后的 $u_C(t)$ 就可求出 $u_C(t) = 0$ 的时刻。按照三要素公式的步骤进行计算。

（1）　计算初始值

$t < 0$ 时开关是断开的，电容也处于断路，因此电容电压

$$u_C(0_-) = -u_2(0_-) = \frac{3\text{k}\Omega \times 9\text{V}}{(3+6)\text{k}\Omega} = -3\text{V} = u_C(0_+)$$

（2）　计算稳态值

$t \to \infty$ 时电容又相当于开路，计算稳态值的等效电路如图题 10.13（b）所示。

$$u_C(\infty) = u_1 - u_2 = \frac{3\text{k}\Omega \times 9\text{V}}{(3+1.5)\text{k}\Omega} - \frac{3\text{k}\Omega \times 9\text{V}}{(3+6)\text{k}\Omega} = 3\text{V}$$

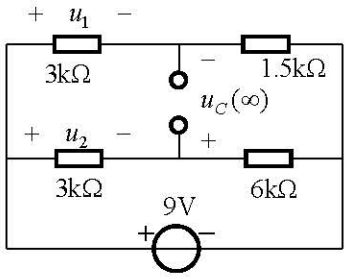


图 题10.13(b)

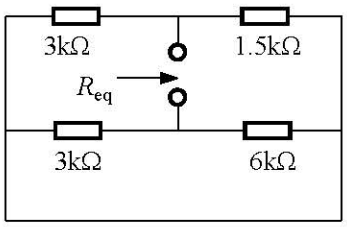


图 题10.13(c)

（3）计算时间常数

计算从电容两端看进去的等效电阻的电路如图 10.13（c）所示。

$$R_{eq}=[(3//6)+(3//1.5)]\text{k}\Omega=[2+1]\text{k}\Omega=3\text{k}\Omega$$

时间常数　　$\tau=R_{eq}C=3\text{k}\Omega\times2\times10^{-6}\text{F}=6\text{ms}$

（4）写出响应表达式

由三要素公式得

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}\approx3\text{V}-6\text{Ve}^{-1667t}\text{，}\quad(t\geq0)$$

电容电压从 –3V 向 +3V 变化，令 $u_C(t)=0$，由上式解得电容电压过零的时刻为

$$t=\tau\ln\frac{6}{3}\approx4.1589\text{ms}\text{。}$$

10.14 图题 10.14 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电流 i_L。

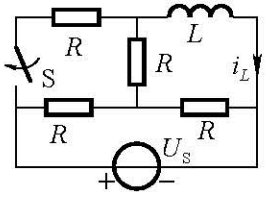


图 题10.14(a)

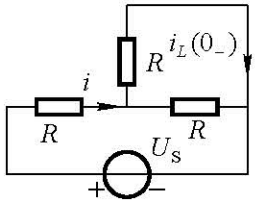


图 题10.14(b)

【解】换路前电路处于稳态，电感想当于短路，计算初始只的等效电路如图题 10.14（b）所示。

$$i_L(0_-)=\frac{1}{2}i=\frac{1}{2}\times\frac{U_S}{R+R//R}=\frac{U_S}{3R}=i_L(0_+)$$

再次达到稳态后，电感又相当于短路，计算稳态值的等效电路如图题 10.14 （c）所示。图中

$$i_1=\frac{U_S}{R}\text{，}\qquad i_2=\frac{U_S}{R+R//R}=\frac{2U_S}{3R}\text{，}\qquad i_3=\frac{1}{2}i_2=\frac{U_S}{3R}$$

电感电流稳态值　　$i_L(\infty)=i_1+i_3=\frac{U_S}{R}+\frac{U_S}{3R}=\frac{4U_S}{3R}$

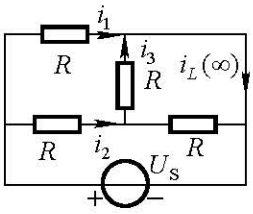


图 题10.14(c)

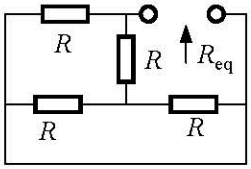


图 题10.14(d)

除源后从电感两端看进去的等效电阻如图 10.14（d）。

$$R_{eq}=R//(R+R//R)=R//(\frac{3}{2}R)=\frac{R\times(3R/2)}{R+3R/2}=\frac{3}{5}R$$

电路的时间常数为　　$\tau=\dfrac{L}{R_{eq}}=\dfrac{5L}{3R}$

由三要素公式得

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=\frac{4U_S}{3R}-\frac{U_S}{R}\mathrm{e}^{-\frac{3R}{5L}t},\quad (t\geq 0)$$

10.15 图题 10.15（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电流 i 。

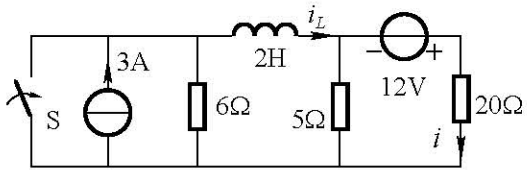


图 题10.15(a)

【解】先计算状态变量即电感电流 i_L 。

换路前电路处于直流稳态，电感相当于短路，计算初始值的等效电路如图题 10.15（b），对这个双节点电路，直接求得电压为

$$u=\frac{3\mathrm{A}-12\mathrm{V}/20\Omega}{1/6\Omega+1/5\Omega+1/20\Omega}=\frac{144}{25}\mathrm{V}$$

电流　　$i_1=\dfrac{u}{6\Omega}=\dfrac{144\mathrm{V}}{25\times 6\Omega}=\dfrac{24}{25}\mathrm{A}$

所以电感电流原始值　　$i_L(0_-)=3\mathrm{A}-i_1=3\mathrm{A}-\dfrac{24}{25}\mathrm{A}=2.04\mathrm{A}=i_L(0_+)$

$t\to\infty$ 时电感又处于断路，并且开关接通，如图题 10.15（c）所示，所以

$$i_3=0$$

$$i_L(\infty)=i-i_3=\frac{12\mathrm{V}}{20\Omega}=0.6\mathrm{A}$$

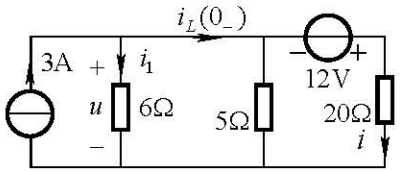


图 题10.15(b)

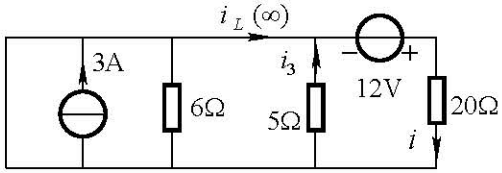


图 题10.15(c)

除源后从电感两端看进去的等效电阻如图 10.15（d）所示。

$$R_{\text{eq}}=5\Omega//20\Omega=\frac{5\Omega\times20\Omega}{5\Omega+20\Omega}=4\Omega$$

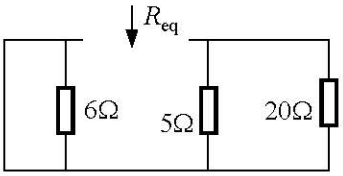


图 题10.15(d)

因此电路的时间常数为　　$\tau=\dfrac{L}{R_{\text{eq}}}=\dfrac{2\text{H}}{4\Omega}=0.5\text{s}$

由三要素公式写出电感电流变化规律为

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=0.6\text{A}+1.44\text{Ae}^{-2t}$$

求出电感电流之后，用电流源置换电感，得到图题 10.15（d）所示电路。按照叠加定理的思路求得电流 i 为

$$i(t)=\frac{5\Omega}{20\Omega+5\Omega}\times i_L(t)+\frac{12\text{V}}{20\Omega+5\Omega}=0.12\text{A}+0.288\text{Ae}^{-2t}+0.48\text{A}=0.60\text{A}+0.288\text{Ae}^{-2t}$$

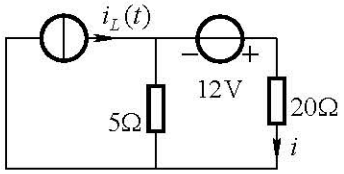


图 题10.15(d)

10.16 图题 10.16（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，求 $t>0$ 时的电感电流 i_L。

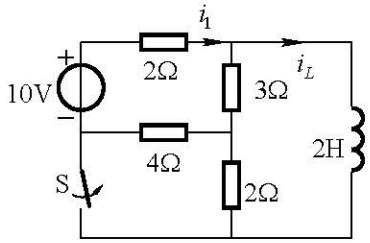


图 题10.16(a)

【解】开关断开之前电路处于直流稳态，电感相当于短路，因此换路前电感电流为

$$i_L(0_-)=i_1(0_-)=\frac{10\text{V}}{2\Omega}=5\text{A}$$

再由换路定律得，　　$i_L(0_+)=i_L(0_-)=5\text{A}$

$t\to\infty$ 时电路达到新的直流稳态，电感再次相当于短路，如图题 10.16（b）所示，因此稳态时的电感电流为

$$i_L(\infty)=i_1(\infty)\times\frac{3\Omega}{2\Omega+3\Omega}=\frac{10\text{V}}{2\Omega+4\Omega+\dfrac{2\Omega\times3\Omega}{2\Omega+3\Omega}}\times\frac{3\Omega}{2\Omega+3\Omega}=\frac{5}{6}\text{A}$$

除源后从电感看进去的等效电阻如图题 10.16（c）所示，

$$R_{\text{eq}}=\frac{(2\Omega+4\Omega)\times3\Omega}{(2\Omega+4\Omega)+3\Omega}+2\Omega=4\Omega$$

因此电路的时间常数为　　$\tau=\dfrac{L}{R_{\text{eq}}}=\dfrac{2\text{H}}{4\Omega}=0.5\text{s}$

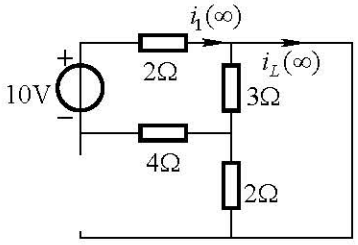


图 题10.16(b)

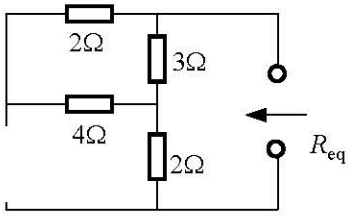


图 题10.16(c)

由三要素公式求得电感电路

$$i_L(t)=i_L(\infty)-[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=\frac{5}{6}\text{A}+\frac{25}{6}\text{Ae}^{-2t},\quad(t\geq0)$$

10.17 图题 10.17(a)所电路原处于稳态，$R_1=R_2=R_3=5\Omega$，$R_4=10\Omega$，$L=10\text{H}$，$U_{\text{S}}=10\text{V}$，$t=0$ 时开关突然断开，求 $t>0$ 时的电流 i_L。

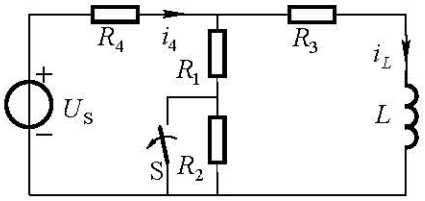


图 题10.17(a)

【解】换路前电路为直流稳态，电感相当于短路，电流

$$i_4(0_-)=\frac{U_{\text{S}}}{R_4+R_1//R_3}=\frac{10\text{V}}{10\Omega+\dfrac{5\Omega\times5\Omega}{5\Omega+5\Omega}}=0.8\text{A}$$

$$i_L(0_-)=i_4(0_-)\times\frac{R_1}{R_1+R_3}=0.8\text{A}\times\frac{5\Omega}{5\Omega+5\Omega}=0.4\text{A}$$

再由换路定律得

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0.4\text{A}$$

$t\to\infty$ 时电路进入新的稳态，电感再次相当短路，稳态时的电流为

$$i_4(\infty)=\frac{U_{\text{S}}}{R_4+(R_1+R_2)//R_3}=\frac{10\text{V}}{10\Omega+\dfrac{(5\Omega+5\Omega)\times5\Omega}{(5\Omega+5\Omega)+5\Omega}}=0.75\text{A}$$

$$i_L(\infty)=i_4(\infty)\times\frac{R_1+R_2}{(R_1+R_2)+R_3}=0.75\text{A}\times\frac{5\Omega+5\Omega}{(5\Omega+5\Omega)+5\Omega}=0.5\text{A}$$

除源后从电感看进去的等效电阻如图题 10.17（b）所示，

$$R_{\text{eq}}=R_3+R_4\,//(R_1+R_2)=5\Omega+\frac{10\Omega\times(5\Omega+5\Omega)}{10\Omega+(5\Omega+5\Omega)}=10\Omega$$

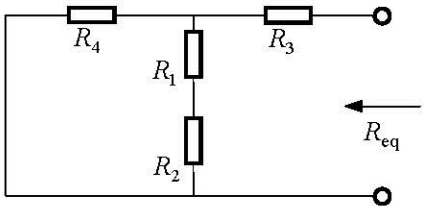


图 题10.17(b)

因此电路的时间常数为　　$\tau=\dfrac{L}{R_{\text{eq}}}=\dfrac{10\text{H}}{10\Omega}=1\text{s}$

由三要素公式得电感电流

$$i_L=i_L(\infty)+[i_L(0_)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=0.5\text{A}-0.1\text{A}\text{e}^{-t}\ ,\ \ (t\geq 0)$$

10.18 图题 10.18（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时 r 突然由10Ω变为5Ω，求$t>0$时的电压u_C。

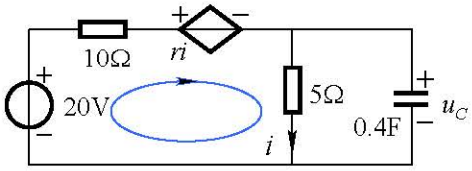


图 题10.18(a)

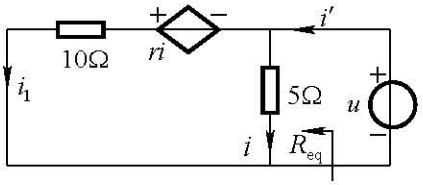


图 题10.18(b)

【解】换路前，电路处于直流稳态，电容相当于开路，回路的 KVL 方程为

$$(10+5)\times i(0_)+r\,i(0_)=(10+5)\Omega\times i(0_)+10\Omega\times i(0_)=20\text{V}$$

解得$i(0_)=0.8\text{A}$。所以电容电压原始值

$$u_C(0_)=5\Omega\times i(0_)=5\Omega\times 0.8\text{A}=4\text{V}$$

换路后，由换路定律得，　　$u_C(0_+)=u_C(0_)=4\text{V}$

稳态时，电容再次相当于开路，但$r=5\Omega$，回路的 KVL 方程为

$$(10+5)\times i(\infty)+r\,i(\infty)=(10+5)\Omega\times i(\infty)+5\Omega\times i(\infty)=20\text{V}$$

解得$i(\infty)=1\text{A}$。所以稳态时电容电压的稳态值

$$u_C(\infty)=5\Omega\times i(\infty)=5\text{V}$$

除去电源，计算从电容两端看的等效电阻，如图题 10.18（b）所示。将端口电压和电流都表达成电流i的正比函数：

电压　　$u=5\Omega i$

电流　　$i'=i_1+i=\dfrac{u+ri}{10\Omega}+i=\dfrac{5\Omega i+5\Omega i}{10\Omega}+i=2i$

故等效电阻　　$R_{\text{eq}}=\dfrac{u}{i'}=\dfrac{5i}{2i}=2.5\Omega$

电路的时间常数

$$\tau = R_{eq}C = 2.5\Omega \times 0.4\text{F} = 1\text{s}$$

由三要素公式得

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] = \text{e}^{-t/\tau} = 5\text{V} - 1\text{Ve}^{-t}\text{，}\quad (t \geq 0)$$

10.19 电路如图题 10.19（a）所示，设 $i_L(0_) = 3\text{A}$，$i_S = 5\text{Ae}^{-10t}(t > 0)$，求 $t > 0$ 时 i_L 的变化规律，指出其中的强制分量与自由分量。

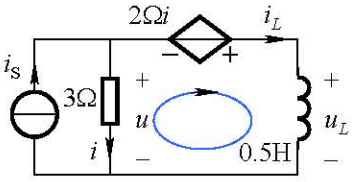


图 题10.19

【解】根据换路定律，　　$i_L(0_+) = i_L(0_) = 3\text{A}$

该电路激励为指数函数，不是直流或周期函数，不能用电路的稳态值作为微分方程的特解或强制分量，需通过电路的微分方程来确定特解或强制分量。

图中回路的 KVL 方程为

$$u_L - u - 2\Omega i = 0.5\text{H} \times \frac{\text{d}i_L}{\text{d}t} - 3\Omega(i_S - i_L) - 2\Omega(i_S - i_L) = 0$$

将 $i_S = 5\text{Ae}^{-10t}$ 代入上式得

$$\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t} + 10i_L = \frac{\text{d}i_L}{\text{d}t} + \frac{1}{\tau}i_L = 50\text{e}^{-10t}\qquad\text{（省略单位）}\qquad(1)$$

由上式可得该电路的时间常数为

$$\tau = 0.1\text{s}$$

该值刚好等于电流源的时间常数，因此需设式（1）的特解为

$$i_{LP}(t) = A_1 t\text{e}^{-10t}$$

将其代入式（1）以便确定系数 A_1：

$$A_1(\text{e}^{-10t} - 10t\text{e}^{-10t}) + 10A_1 t\text{e}^{-10t} = 50\text{e}^{-10t}$$

解得 $A_1 = 50\text{A/s}$。

再设式（1）对应齐次方程的通解为

$$i_{Lh}(t) = A_2\text{e}^{-10t}$$

则得 i_L 的通解形式为

$$i_L = i_{Lp}(t) + i_{Lh}(t) = 50t\text{e}^{-10t} + A_2\text{e}^{-10t}$$

利用初始值确定上式中的待定系数 A_2：

$$i_L(0_+) = A_2\text{e}^0 = A_2 = 3\text{A}$$

故 $t > 0$ 时，由三要素公式得，

$$i_L = i_{Lp}(t) + [i_L(0_+) - i_{Lp}(0_+)]\mathrm{e}^{-t/\tau} = (50\mathrm{A/s})t\mathrm{e}^{-10t} + 3\mathrm{A}\mathrm{e}^{-10t}\ ,\quad (t \geq 0)$$

从电路响应角度看，$(50\mathrm{A/s})t\mathrm{e}^{-10t}$ 为强制分量，$3\mathrm{A}\mathrm{e}^{-10t}$ 为自由分量。

10.20 某 RC 一阶电路的全响应 $u_C = 12\mathrm{V} - 5\mathrm{V}\mathrm{e}^{-8t}$，若初始状态不变而输入减少为原来的四分之三，则全响应 u_C 将如何变化？

【解】**方法一** 利用全响应等于稳态分量加上暂态分量的原理。

由题意可得电容电压的初始值为

$$u_C(0_+) = 12\mathrm{V} - 5\mathrm{V}\mathrm{e}^{0} = 7\mathrm{V}$$

输入改变之前电路的稳态值为

$$u_C(\infty) = \lim_{t\to\infty} u_C(t) = \lim_{t\to\infty}(12\mathrm{V} - 5\mathrm{V}\mathrm{e}^{-8t}) = 12\mathrm{V}$$

根据这一稳态值可以判定电路的输入为直流电源。根据稳态值与激励的正比（齐性）关系可知，输入改变后电路的稳态值将是

$$u_C(\infty) = 12\mathrm{V} \times \frac{3}{4} = 9\mathrm{V}$$

电路的时间常数与输入的大小无关，仍为 $(1/8)\mathrm{s}$，所以输入改变后电路的全响应

$$u_C = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau} = 9\mathrm{V} - 2\mathrm{V}\mathrm{e}^{-8t}\ ,\quad (t \geq 0)$$

方法二　利用全响应等于零输入响应加上零状态响应的原理。

由电容电压初始值可以写出电容电压的零输入响应

$$u'_C = u_C(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau} = 7\mathrm{V}\mathrm{e}^{-8t}$$

从已知的全响应中减去零输入响应就是输入改变之前的令状态响应

$$u''_C = u_C - u'_C = 12\mathrm{V}(1 - \mathrm{e}^{-8t})$$

根据零状态响应与输入的正比（齐性）关系，可以写出输入改变后的零状态响应

$$u'''_C = \frac{3}{4} \times u''_C = 9\mathrm{V}(1 - \mathrm{e}^{-8t})$$

零输入响应与上述零状态响应叠加就是输入改变后的全响应

$$u_C = u'_C + u'''_C = 9\mathrm{V} - 2\mathrm{V}\mathrm{e}^{-8t}$$

10.21 图题 10.21（a）所示电路原处于稳态，$t = 0$ 时开关突然断开，求 $t > 0$ 时的电压 u。

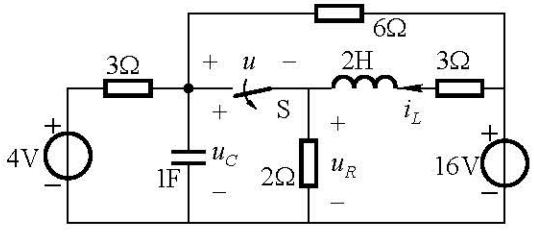


图 题10.21(a)

【解】换路前，电路处于稳态，电容相当于开路，电感相当于短路，如图题 10.21（b）所示。对此图的节点①，以$u_C(0_-)$为变量列写 KCL 方程得

$$\frac{u_C(0_-)-4\text{V}}{3\Omega}+\frac{u_C(0_-)}{2\Omega}+[u_C(0_-)-16\text{V}](\frac{1}{3\Omega}+\frac{1}{6\Omega})=0$$

解此方程得到电容电压原始值　　$u_C(0_-)=7\text{V}$

由欧姆定律又求得电感电流原始值　　$i_L(0_-)=\dfrac{16\text{V}-u_C(0_-)}{3\Omega}=3\text{A}$

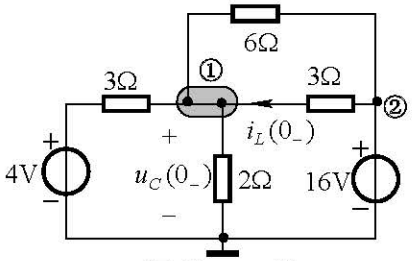


图 题10.21(b)

再由换路定律得初始值，

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=3\text{A}\,,\qquad u_C(0_+)=u_C(0_-)=7\text{V}$$

换路后电容和电感分别处于两个一阶电路中，分别如图题 10.21（c）、（d）所示。

对图题 10.21（c）的 RC 一阶电路，利用三要素公式计算电容电压如下

$$\tau_1=RC=(3\Omega//6\Omega)\times 1\text{F}=2\text{s}$$

$$u_C(\infty)=\frac{16\text{V}-4\text{V}}{3\Omega+6\Omega}\times 3\Omega+4\text{V}=8\text{V}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)-[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_1}=8\text{V}-1\text{Ve}^{-0.5t}\,,\quad (t\geq 0)$$

对图题 10.21（d）的 RL 一阶电路，利用三要素公式计算电感电流如下

$$\tau_2=\frac{L}{R}=\frac{2\text{H}}{2\Omega+3\Omega}=\frac{2}{5}\text{s}$$

$$i_L(\infty)=\frac{16\text{V}}{3\Omega+2\Omega}=3.2\text{A}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)-[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_2}=3.2\text{A}-0.2\text{Ae}^{-2.5t}\,,\quad (t\geq 0)$$

求出上述两个状态变量（电容电压和电感电流）后，在图 10.21（c）中应用 KVL 得，

$$u(t)=u_C-u_R=u_C(t)-2\Omega i_L(t)=1.6\text{V}-1\text{Ve}^{-0.5t}+0.4\text{Ve}^{-2.5t}\,,\quad (t\geq 0)$$

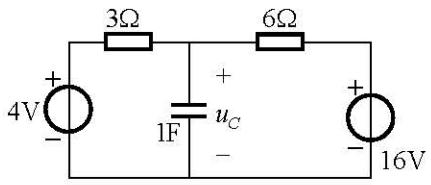


图 题10.21(d)

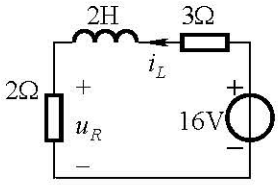


图 题10.21(e)

10.22 图示电路原处于稳态，$t=0$ 开关突然接通，求 $t>0$ 的电压 u_C 和电流 i_L。

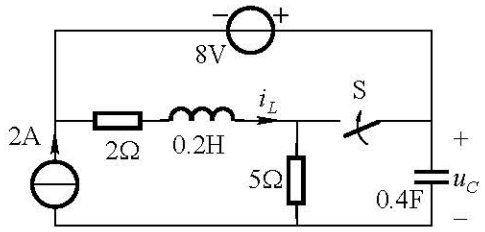


图 题10.22(a)

【解】换路前，电路处于直流稳态，电容相当于开路，电感相当于短路。据此求得

$$i_L(0_-)=2\text{A}\,,\qquad u_C(0_-)=8\text{V}+2\text{A}\times(2\Omega+5\Omega)=22\text{V}$$

再由换路定律求得初始值，

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=2\text{A}\,,\qquad u_C(0_+)=u_C(0_-)=22\text{V}$$

$t>0$ 以后开关接通，根据电压源和电流源特性，该电路可以化为两个一阶电路来计算，分别如图题 10.22（b)、(c）所示。

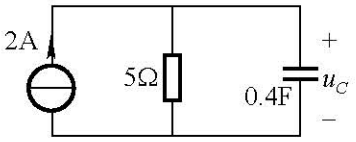


图 题10.22(b)

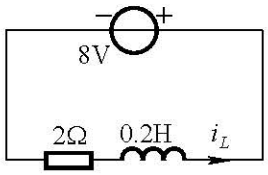


图 题10.22(c)

对图题 10.22（b）所示的 RC 一阶电路，应用三要素公式计算电容电压如下：

$$u_C(\infty)=2\text{A}\times5\Omega=10\text{V}$$

$$\tau_1=RC=5\Omega\times0.4\text{F}=2\text{s}$$

$$u_C(t)=u_C(\infty)-[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_1}=10\text{V}+12\text{V}\text{e}^{-0.5t}\,,\quad(t\geq0)$$

对图题 10.22（c）的 RL 一阶电路，应用三要素公式计算电感电流如下：

$$i_L(\infty)=-\frac{8\text{V}}{2\Omega}=-4\text{A}$$

$$\tau_2=\frac{L}{R}=\frac{0.2\text{H}}{2\Omega}=0.1\text{s}$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)-[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_2}=-4\text{A}+6\text{A}\text{e}^{-10t}\,,\quad(t\geq0)$$

10.23 图题 10.23（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电流 i 。

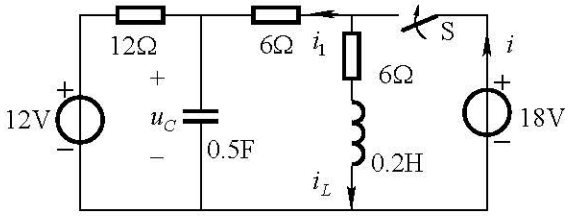


图 题10.23(a)

【解】 换路前，电路处于稳态，电容相当于开路，电感相当于短路。因此

$$u_C(0_-)=\frac{(6\Omega+6\Omega)\times12\text{V}}{12\Omega+6\Omega+6\Omega}=6\text{V}\,,\quad i_L(0_-)=\frac{12\text{V}}{12\Omega+6\Omega+6\Omega}=0.5\text{A}$$

根据换路定律得初始值

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\text{V}\,,\qquad i_L(0_+)=i_L(0_-)=0.5\text{A}$$

开关闭合后，根据电压源的性质，电路变为两个一阶电路，分别如图题 10.23（b）、（c）所示。图中的 i_1 和 i_L 分别与图题 10.23（a）中的同名变量相等。

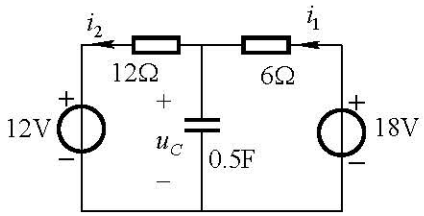


图 题10.23(b)

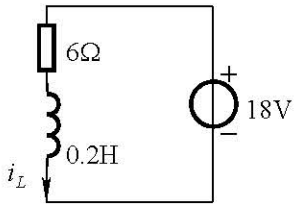


图 题10.23(c)

对图题 10.23（b），应用三要素公式求得

$$u_C(\infty)=12\Omega\times i_2+12\text{V}=12\Omega\times\frac{18\text{V}-12\text{V}}{12\Omega+6\Omega}+12\text{V}=16\text{V}$$

$$\tau_1=RC=\frac{12\Omega\times6\Omega}{12\Omega+6\Omega}\times0.5\text{F}=2\text{s}$$

$$u_C=u_C(\infty)-[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_1}=16\text{V}-10\text{Ve}^{-0.5t}$$

再根据欧姆定律求得电流

$$i_1=\frac{18\text{V}-u_C}{6\Omega}=\frac{1}{3}\text{A}+\frac{5}{3}\text{Ae}^{-0.5t}$$

对图题 10.23（c），应用三要素公式求得

$$i_L(\infty)=\frac{18\text{V}}{6\Omega}=3\text{A}$$

$$\tau_2=\frac{L}{R}=\frac{0.2\text{H}}{6\Omega}=\frac{1}{30}\text{s}$$

$$i_L=i_L(\infty)-[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau_2}=3\text{A}-2.5\text{Ae}^{-30t}$$

根据图题 10.23（a）和 i_1 及 i_L 的计算结果得

$$i=i_1+i_L=\frac{10}{3}\text{A}+\frac{5}{3}\text{Ae}^{-0.5t}-2.5\text{Ae}^{-30t}\,,\quad(t>0)$$

10.24 图题 10.24 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，已知 $R_1=12\Omega$，$R_2=8\Omega$，$L_1=0.2\text{H}$，$L_2=0.4\text{H}$，$M=0.1\text{H}$，$U_\text{S}=32\text{V}$，求 $t>0$ 时的电压 u。

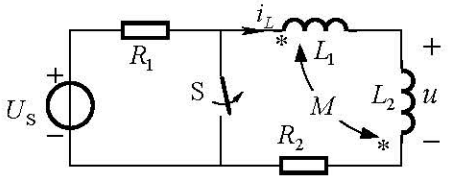


图 题10.24

【解】通过电感电流计算电压 u。换路前，电路处于直流稳态，电感相当于短路，因此，

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0\text{A}$$

$t\to\infty$ 时电路达到新的稳定，电感再次相当于短路，因此

$$i_L(\infty)=\frac{U_S}{R_1+R_2}=\frac{32\text{V}}{12\Omega+8\Omega}=1.6\text{A}$$

两个耦合线圈串联，可以等效为一个电感，电路为一阶电路。电路的时间常数为

$$\tau=\frac{L_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}}=\frac{(L_1+L_2-2M)}{R_1+R_2}=\frac{0.4\text{H}}{20\Omega}=0.02\text{s}$$

由三要素公式得出

$$i_L(t)=i_L(\infty)-[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=1.6\text{A}(1-\text{e}^{-50t})$$

根据互感特性方程及同名端的连接方法，计算电压 u 为

$$u=L_2\frac{\text{d}i_L(t)}{\text{d}t}-M\frac{\text{d}i_L(t)}{\text{d}t}=[(0.4-0.1)\times(-1.6)\times(-50)\times\text{e}^{-50t}]\text{V}=24\text{V}\text{e}^{-50t}\ ,\ \ (t>0)$$

10.25 图题 10.25 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，已知 $L_1=0.2\text{H}$，$L_2=0.1\text{H}$，$M=0.1\text{H}$，求 $t>0$ 时的开路输出电压 u_2 。

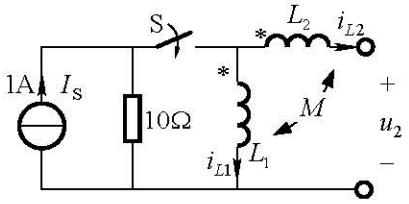


图 题10.25

【解】由于输出为开路，故 $i_{L2}=0$，在 L_1 线圈中不会产生互感电压，在计算 i_{L1} 时，可以不考虑互感的存在。

换路前，电感内没有电流，由换路定律，

$$i_{L1}(0_+)=i_{L1}(0_-)=0\text{A}$$

换路后，当电路达到新的稳定时，电感相当于短路，因此

$$i_{L1}(\infty)=I_S=1\text{A}$$

电路的时间常数为

$$\tau=\frac{L_1}{R}=\frac{0.2\text{H}}{10\Omega}=0.02\text{s}$$

由三要素公式得，

$$i_{L1}(t)=i_{L1}(\infty)-[i_{L1}(0_+)-i_{L1}(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=(1-\text{e}^{-50t})\text{A}$$

换路后根据互感特性方程得，

$$u_2(t)=L_1\frac{\text{d}i_{L1}}{\text{d}t}-M\frac{\text{d}i_{L1}}{\text{d}t}=(L_1-M)\frac{\text{d}i_{L1}}{\text{d}t}=(0.2-0.1)\times(50\text{e}^{-50t})\text{V}=5\text{V}\text{e}^{-50t}\ ,\ \ (t>0)$$

10.26 图题 10.26 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然由 a 扳到 b，已知 $u_2(0_-)=2\text{V}$，求 $t>0$ 时的电压 u_2 。

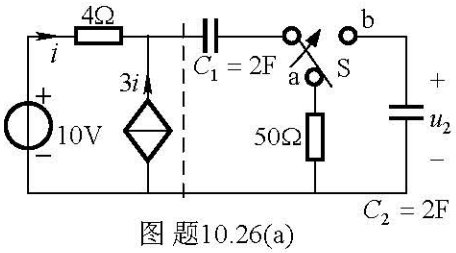


图 题10.26(a)

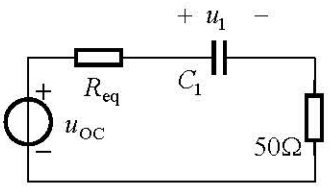


图 题10.26(b)

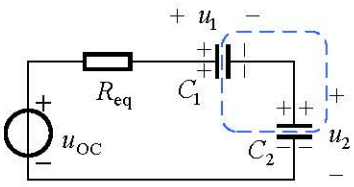


图 题10.26(c)

【解】现将虚线左边的一端口网络用戴维南等效电路来替换，换路前后的计算电路分别如图题 10.26（b）、（c）所示。图中的开路电压和等效电阻按图题 10.26（d）、（e）所示电路来计算。图题 10.26（d）中，由于 $-i-3i=0$（KCL），所以 $i=0$。开路电压为

$$u_{OC}=-4\Omega i+10\text{V}=10\text{V}$$

图 10.26（e）中的短路电流为

$$i_{SC}=i+3i=4i=4\times\frac{10\text{V}}{4\Omega}=10\text{A}$$

所以戴维南等效电阻

$$R_{eq}=\frac{u_{OC}}{i_{SC}}=\frac{10\text{V}}{10\text{A}}=1\Omega$$

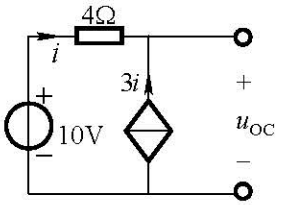


图 题10.26(d)

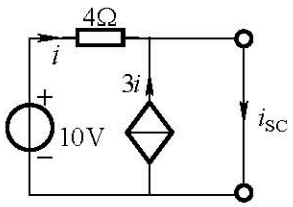


图 题10.26(e)

换路前，电路处于稳态，电容相当于开路，根据图题 10.26（b）

$$u_1(0_-)=u_{OC}=10\text{V}$$

再由换路定律得

$$u_1(0_+)=u_1(0_-)=10\text{V}\,,\qquad u_2(0_+)=u_2(0_-)=2\text{V}$$

$t>0$ 以后的电路如图题 10.26（c）所示。由于电容极板之间是绝缘的，不会有电荷流过，因此图中虚线表示的封闭面内的总电荷在换路后的任何时刻都相等，只是在两个极板上的分布随时间而变化。根据电容电荷与电压的关系可得

$$Q(0_+)=-C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)=-C_1u_1(\infty)+C_2u_2(\infty)=Q(\infty)\qquad(1)$$

$t\to\infty$ 时，图题 10.26（c）中的电容无电流，电阻上无电压。电容电压除满足上述电荷关系，还应遵循 KVL，即

$$u_1(\infty)+u_2(\infty)=u_{OC}=10\text{V}\qquad(2)$$

联立式（1）、（2）解得

$$u_1(\infty)=\frac{C_1u_{\mathrm{OC}}+C_1u_1(0_+)-C_2u_2(0_+)}{C_1+C_2}=\frac{2\mathrm{F}\times10\mathrm{V}+2\mathrm{F}\times10\mathrm{V}-2\mathrm{F}\times2\mathrm{V}}{2\mathrm{F}+2\mathrm{F}}=9\mathrm{V}$$

$$u_2(\infty)=\frac{C_1u_{\mathrm{OC}}-C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)}{C_1+C_2}=\frac{C_2u_2(0_+)}{C_1+C_2}=\frac{2\mathrm{F}\times2\mathrm{V}}{2\mathrm{F}+2\mathrm{F}}=1\mathrm{V}$$

或者　　$u_2(\infty)=u_{\mathrm{OC}}-u_1(\infty)=10\mathrm{V}-9\mathrm{V}=1\mathrm{V}$

换路后两个电容串联，等效电容为

$$C_{\mathrm{eq}}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=1\mathrm{F}$$

时间常数　　$\tau=R_{\mathrm{eq}}C_{\mathrm{eq}}=1\Omega\times1\mathrm{F}=1\mathrm{s}$

由三要素公式得

$$u_2(t)=u_2(\infty)+[u_2(0_+)-u_2(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=(1+\mathrm{e}^{-t})\mathrm{V}，\ (t\geq0)$$

10.27 图题 10.27（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关 S_1 突然接通，$t=1\mathrm{s}$ 时开关 S_2 又突然接通，已知 $u_C(0_-)=2\mathrm{V}$，求 $t>0$ 时的电压 u_C，并画出波形。

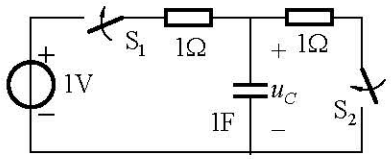


图 题10.27(a)

【解】这是存在两次换路的问题。设第一次换路的时刻为 $t=0$，第一次换路和第二次换路之间的暂态电路如图 10.27（b）所示。对该电路有

$u_C(0_+)=u_C(0_-)=2\mathrm{V}$

$u_C(\infty)=1\mathrm{V}$（只是针对该电路的稳态值，不是原电路的实际稳态值。）

$\tau_1=RC=1\Omega\times1\mathrm{F}=1\mathrm{s}$，

在 0~1s 时间内，暂态响应为

$$u_C(t)=u_C(\infty)-[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=(1+\mathrm{e}^{-t})\mathrm{V}，\quad（0<t<1\mathrm{s}）$$

$t=1\mathrm{s}$ 时开关 S_2 又突然接通，电路如图题 10.27 （c）所示。针对该电路

第二次换路的初始值　　$u_C(1)=1+\mathrm{e}^{-1}\approx1.368\mathrm{V}$

第二次换路的稳态值　　$u_C(\infty)=\frac{1\mathrm{V}}{1\Omega+1\Omega}\times1\Omega=0.5\mathrm{V}$　（也是原电路的实际稳态值）

时间常数　　$\tau_2=R_{\mathrm{eq}}C=\frac{1}{2}\Omega\times1\mathrm{F}=0.5\mathrm{s}$

在 $t>1\mathrm{s}$ 的暂态响应

$$u_C(t)=u_C(\infty)-[u_C(1_+)-u_C(\infty)]\mathrm{e}^{-(t-1\mathrm{s})/\tau}\approx(0.5+0.868\mathrm{e}^{-2(t-1\mathrm{s})})\mathrm{V}，\ (t\geq1\mathrm{s})$$

注：由于上式针对的换路时刻是 $t=1\mathrm{s}$，所以 e 的指数要写成 $-(t-1\mathrm{s})/\tau$。

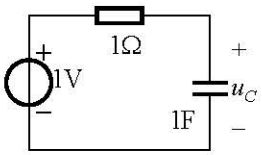


图 题10.27(b)

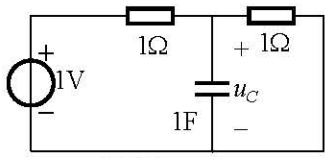


图 题10.27(c)

u_C 的分段响应波形如图题 10.27 （d）所示，在 $t=1\text{s}$ 时，响应的时间常数由 1s 减为 0.5s，电容放电变快。

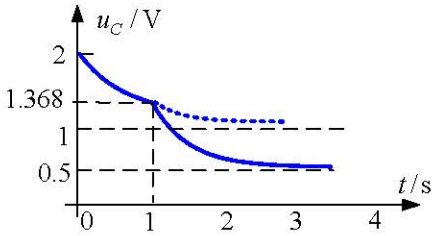


图 题10.27(d)

10.28 图题 10.28（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然由 a 扳到 b，求 $t>0$ 时的电压 u_2。

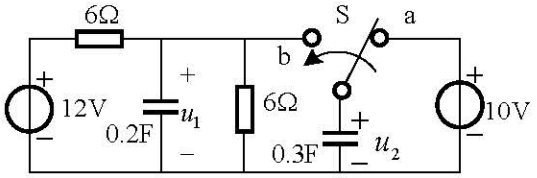


图 题10.28(a)

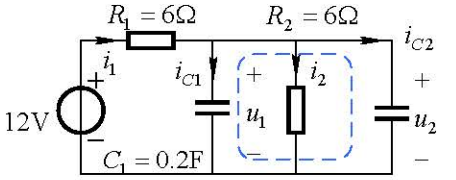


图 题10.28(b)

【解】换路前电路是直流稳态，电容处于开路，所以

$$u_1(0_-)=\frac{12\text{V}}{6\Omega+6\Omega}\times 6\Omega=6\text{V}\,,\qquad u_2(0_-)=10\text{V}$$

换路后仅由两个电容构成了并联电路，如图题 10.28（b）所示，并联电压须满足 KVL，即 $u_1(0_+)=u_2(0_+)$，为此两电容电压必然发生强迫跃变，$u_1(0_+)\neq u_1(0_-)$，$u_2(0_+)\neq u_2(0_-)$，不再遵循换路定律，须按电荷分布规律计算初始值。

一方面，电容电压虽然发生了强迫跃变，但它们的量值仍然是有限的，因此电流 i_1 和 i_2 也都是有限值；另一方面，强迫跃变是瞬间完成的，因此在跃变瞬间从两个电阻流过的电荷均为零。这就表明，在强迫跃变发生前后，两个电容正极板上的电荷总量保持不变，只是瞬间完成了重新分布。据此原理可以写出电荷守恒方程

$$C_1u_1(0_-)+C_2u_2(0_-)=(C_1+C_2)u_2(0_+)$$

解得

$$u_2(0_+)=\frac{C_1u_1(0_-)+C_2u_2(0_-)}{C_1+C_2}=\frac{0.2\text{F}\times 6\text{V}+0.3\text{F}\times 10\text{V}}{0.2\text{F}+0.3\text{F}}=8.4\text{V}$$

电路稳定时，　　$u_2(\infty)=6\text{V}$

电路的时间常数

$$\tau=R_{\text{eq}}C_{\text{eq}}=\frac{6\Omega\times 6\Omega}{6\Omega+6\Omega}\times(0.2\text{F}+0.3\text{F})=1.5\text{s}$$

由三要素公式得电压 u_2 为

$$u_2(t)=u_2(\infty)-[u_2(0_+)-u_2(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=(6+2.4\mathrm{e}^{-2t/3})\mathrm{V}\,,\quad (t>0)$$

以上不能用 $t\geq 0$ 来表示时间范围，因为 $t=0$ 时电容电压不连续。

注：电容电压发生强迫跃变的同时，电容必然存在冲激电流。可通过计算电容电压的导数来计算电容电流，为此须借助阶跃函数将电容电压写成跃变时刻（$t=0$）的某个时间邻域内的表达式，即

$$u_2=10\mathrm{V}\varepsilon(-t)+(6+2.4\mathrm{e}^{-2t/3})\mathrm{V}\times\varepsilon(t)$$

将上式对时间求导，并利用阶跃函数导数等于冲激函数的关系得电容电流

$$\begin{aligned}i_{C2}&=C_2\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}=0.3\times[-10\delta(t)+(-2.4\times\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-2t/3})\varepsilon(t)+(6+2.4\mathrm{e}^{0})\delta(t)]\\&=-0.48\mathrm{C}\times\delta(t)-0.48\mathrm{A}\mathrm{e}^{-2t/3}\times\varepsilon(t)\end{aligned}$$

式中，$-0.48\mathrm{C}\times\delta(t)$ 就是发生在跃变时刻的冲激电流，冲激强度为 $-0.48\mathrm{C}$（库仑），意为在跃变瞬间有 0.48C 的电荷从电容 C_2 转移到电容 C_1。还可以通过计算 $i_{C1}=C_1(\mathrm{d}u_1/\mathrm{d}t)$ 来进一步验证这一结论。

10.29 图题 10.29 所示电路原处于稳态，　$t=0$ 时开关突然接通，设 $u_2(0_)=0$，求 $t>0$ 时的电压 u_1 和 u_2。

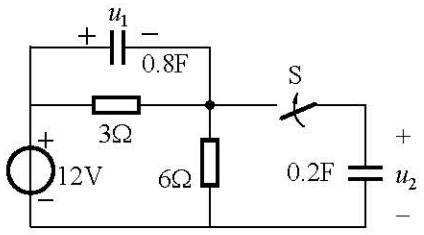


图 题10.29(a)

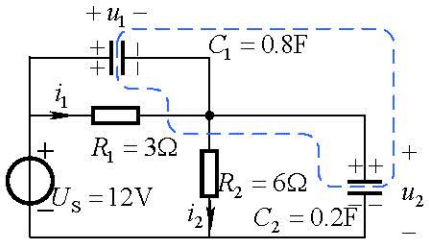


图 题10.29(b)

【解】换路前电路处于直流稳态，电容处于开路，所以

$$u_1(0_)=\frac{12\mathrm{V}}{3\Omega+6\Omega}\times 3\Omega=4\mathrm{V}$$

换路后电路如题 10.29（b）所示，由理想电容和理想电压源形成了回路（最外回路）。因此电容电压必须发生强迫跃变，以满足回路的 KVL 方程，即

$$u_1(0_+)+u_2(0_+)=U_\mathrm{S}\qquad(1)$$

电容电压虽然发生了跃变，但量值都是有限的，因此两个电阻的电流也是有限的，即在跃变瞬间，从电阻流过的电荷均为零。这意味着在跃变前后，图中虚线表示的闭合面内 C_1 的负极板与 C_2 的正极板电荷总量保持不变，只是瞬间完成了重新分布。据此原理可以写出电荷守恒方程，即

$$Q(0_)=-C_1u_1(0_)+C_2u_2(0_)=-C_1u_1(0_+)+C_2u_2(0_+)=Q(0_+)\qquad(2)$$

式中带负号的项表示负极板电荷。

联立式（1）、（2）得到

$$u_1(0_+)=\frac{C_2U_\mathrm{S}+C_1u_1(0_)-C_2u_2(0_)}{C_1+C_2}=\frac{0.2\mathrm{F}\times 12\mathrm{V}+0.8\mathrm{F}\times 4\mathrm{V}-0}{0.8\mathrm{F}+0.2\mathrm{F}}=5.6\mathrm{V}$$

$$u_2(0_+)=U_\mathrm{S}-u_1(0_+)=12\mathrm{V}-5.6\mathrm{V}=6.4\mathrm{V}$$

$t\to\infty$ 时电路达到新的稳态，两个电容变为开路，其电压分别等于与之并联的电阻电压，即

$$u_1(\infty)=\frac{R_1\times U_S}{R_1+R_2}=\frac{3\Omega\times 12\text{V}}{3\Omega+6\Omega}=4\text{V}$$

$$u_2(\infty)=\frac{R_2\times U_S}{R_1+R_2}=\frac{6\Omega\times 12\text{V}}{3\Omega+6\Omega}=8\text{V}$$

除源后两个并联电容可以等效为一个电容，电路的时间常数

$$\tau=R_{\text{eq}}C_{\text{eq}}=(R_1/\!/R_2)\times(C_1+C_2)=\frac{3\Omega\times 6\Omega}{3\Omega+6\Omega}\times(0.2\text{F}+0.8\text{F})=2\text{s}$$

由三要素公式得

$$u_1(t)=u_1(\infty)-[u_1(0_+)-u_1(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=(4+1.6\text{e}^{-0.5t})\text{V}\ ,\quad (t>0)$$

$$u_2(t)=u_2(\infty)-[u_2(0_+)-u_2(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=(8-1.6\text{e}^{-0.5t})\text{V}\ ,\quad (t>0)$$

10.30 图题 10.30 所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，求 $t>0$ 时的电流 i_1 和电压 u。

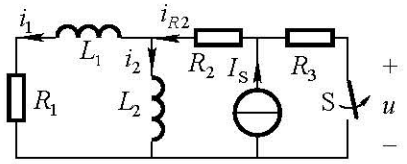


图 题10.30(a)

【解】换路前电路处于直流稳态，电感相当于短路，因此电感电流

$$i_1(0_-)=0\text{A}\ ,\qquad i_2(0_-)=i_{R2}(0_-)=\frac{R_3I_S}{R_2+R_3}$$

换路后开关断开，如图 10.30（b）所示。汇聚在节点①处的三个支路电路必须满足 KCL，由于电流源电流是恒定值，因此电感电流必然发生强迫跃变，以便满足下面的 KCL 方程

$$i_1(0_+)+i_2(0_+)=I_S \qquad (1)$$

由于任何回路都遵守 KVL，所以与回路相交链的总磁通在电感电流跃变瞬间保持不变。据此磁链守恒原理可以写出

$$L_1i_1(0_+)-L_2i_2(0_+)=L_1i_1(0_-)-L_2i_2(0_-) \qquad (2)$$

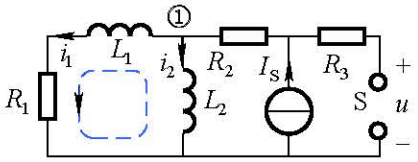


图 题10.30(b)

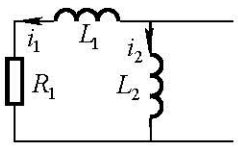


图 题10.30(c)

联立式（1）、（2） 解得，

$$i_1(0_+)=\frac{L_1i_1(0_-)-L_2i_2(0_-)+L_2I_S}{L_1+L_2}=\frac{L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}$$

$$i_2(0_+)=I_S-i_1(0_+)$$

当电路再次稳定后，电感又变为短路，故 $i_1(\infty)=0\text{A}$。

除源后的电路如图题 10.30（c）所示，两个电感变成串联，电路为一阶的，时间常数为

$$\tau=\frac{L_{\text{eq}}}{R_1}=\frac{L_1+L_2}{R_1}$$

由三要素公式得到

$$i_1(t)=i_1(0_+)\mathrm{e}^{-t/\tau}=\frac{L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}\mathrm{e}^{-t/\tau}\ ,\quad (t>0)$$

为求上式导数以便求电感电压，需要将电流表达成 $t=0$ 的某个邻域内的表达式，即

$$i_1(t)=\frac{L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}\mathrm{e}^{-t/\tau}\times\varepsilon(t)$$

按乘积函数求导法对上式求导，并利用阶跃函数导数等于冲激函数的关系，将结果再代入下面的 KVL 方程中得所求电压

$$\begin{aligned}u(t)&=R_2I_S+L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+R_1i_1\\&=R_2I_S+L_1[-\frac{L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau}\varepsilon(t)+\frac{L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}\mathrm{e}^{0}\delta(t)]+\frac{R_1L_2R_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}\mathrm{e}^{-t/\tau}\varepsilon(t)\\&=R_2I_S+\frac{R_1R_2L_2^2I_S}{(L_1+L_2)^2(R_2+R_3)}\mathrm{e}^{-t/\tau}+\frac{R_2L_1L_2I_S}{(L_1+L_2)(R_2+R_3)}\delta(t)\end{aligned}$$

电压中含有冲激分量，这是因为电感电流发生了强迫跃变。但两个电感上的冲激电压分量一定刚好抵消，否则便不能满足 KVL。

10.31 电路如图题 10.31 所示，i_S 是幅值为 15mA 的阶跃电流源，各电阻均为9Ω，电感 $L=6\mathrm{mH}$，计算电流 i_4 在 $t>0$ 时的零状态响应。

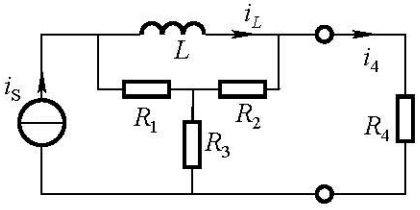


图 题10.31(a)

【解】先计算状态变量 i_L 的零状态响应。

由题意，电感初始储能为 0，则 $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0\mathrm{A}$。电感相当于开路，换路瞬间的等效电路如图题 10.31（b）所示。由分流公式得

$$i_4(0_+)=\frac{R_3\times15\mathrm{mA}}{R_3+R_2+R_4}=\frac{15\mathrm{mA}}{3}=5\mathrm{mA}$$

当电路在 $t\to\infty$ 达到新的稳定后，电感相当于短路，如图题 10.31 （c）所示。再由分流公式得

$$i_4(\infty)=\frac{R_1//R_2+R_3}{R_1//R_2+R_3+R_4}\times15\mathrm{mA}=\frac{4.5\Omega+9\Omega}{4.5\Omega+9\Omega+9\Omega}\times15\mathrm{mA}=9\mathrm{mA}$$

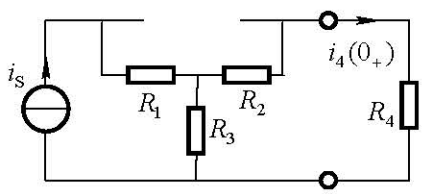


图 题10.31(b)

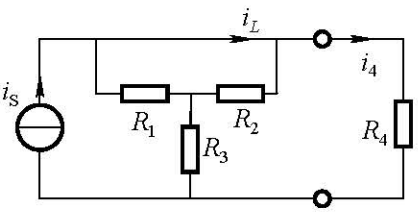


图 题10.31(c)

除去电源后的电路如图题 10.31（d）所示，从电感两端看进去的等效电阻为

$$R_{\mathrm{eq}}=R_1+R_2//(R_3+R_4)=R_1+\frac{R_2(R_3+R_4)}{R_2+R_3+R_4}=9\Omega+6\Omega=15\Omega$$

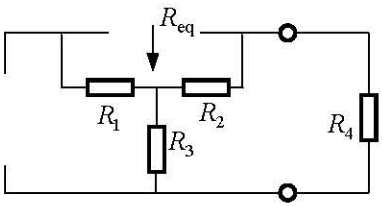


图 题10.31(d)

电路的时间常数为　　$\tau=\dfrac{L}{R_{\mathrm{eq}}}=\dfrac{6\times10^{-3}\mathrm{H}}{15\Omega}=4\times10^{-4}\mathrm{s}$

由三要素公式得出 i_4 的零状态响应为

$$i_4(t)=i_4(\infty)+[i_4(0_+)-i_4(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}=(9-4\mathrm{e}^{-2500t})\mathrm{mA}\,,\quad(t>0)$$

10.32 图题 10.32（a）所示电路，电压源波形如图（b）所示，求 $t>0$ 时电压 u 的变化规律。

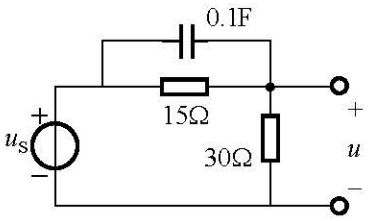


图 题10.32(a)

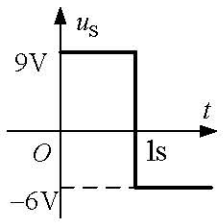


图 题10.32(b)

【解】**方法一**　分解电压源并利用叠加定理。

根据电压源的波形图，将其分解成

$$u_{\mathrm{S}}=9\mathrm{V}\varepsilon(t)-15\mathrm{V}\varepsilon(t-1\mathrm{s})=u'_{\mathrm{S}}+u''_{\mathrm{S}}$$

（1）$u'_{\mathrm{S}}=9\mathrm{V}\varepsilon(t)$ 单独作用

$$u'_C(0_+)=u'_C(0_-)=0$$

$$u'_C(\infty)=\frac{15\Omega\times9\mathrm{V}}{15\Omega+30\Omega}=3\mathrm{V}$$

$$\tau=R_{\mathrm{eq}}C=\frac{15\Omega\times30\Omega}{15\Omega+30\Omega}\times0.1\mathrm{F}=1\mathrm{s}$$

$$u'_C=u'_C(\infty)+[u'_C(0_+)-u'_C(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau}\times\varepsilon(t)=3(1-\mathrm{e}^{-t})\mathrm{V}\times\varepsilon(t)$$

由 KVL 得输出电压

$$u'=u'_{\mathrm{S}}-u'_C=(6+3\mathrm{e}^{-t})\mathrm{V}\times\varepsilon(t)$$

（2）$u''_{\mathrm{S}}=-15\mathrm{V}\varepsilon(t-1\mathrm{s})$ 单独作用

由零状态响应与激励的正比（齐性）关系可知，u''_{S} 单独作用产生的零状态响应幅值是 u'_{S} 引起响应的 $-15/9$ 倍。又由于 u'_{S} 滞后于 u''_{S} 的时间为 1s，根据响应与激励的延迟关系，u'_{S} 引起的响应也以相同的时间滞后于 u''_{S} 引起响应。

综上分析得

$$u'' = -\frac{15}{9}u'(t-1\text{s}) = -[10+5\text{e}^{-(t-1)}]\text{V}\times\varepsilon(t-1\text{s})$$

（3）由叠加定理得

$$u = u'+u'' = (6+3\text{e}^{-t})\text{V}\times\varepsilon(t)-[10+5\text{e}^{-(t-1)}]\text{V}\times\varepsilon(t-1)$$

方法二　按时间分段计算。

（1）　$0<t<1\text{s}$ 时间内，电路的响应与方法一完全相同，即

$$u_C = 3(1-\text{e}^{-t})\text{V}\times\varepsilon(t)\quad (0\le t<1\text{s})$$

$$u = (6+3\text{e}^{-t})\text{V}，\ (0<t<1\text{s})$$

（2）$t>1\text{s}$ 时，激励电压源变为 –6V 。

$$u_C(1_+) = u_C(1_-) = 3(1-\text{e}^{-1})\text{V}$$

$$u_C(\infty) = \frac{15\Omega\times(-6\text{V})}{15\Omega+30\Omega} = -2\text{V}$$

$$u_C = u_C(\infty)+[u'_C(1_+)-u'_C(\infty)]\text{e}^{-(t-1)/\tau} = -2\text{V}+[3(1-\text{e}^{-1})+2]\text{V}\text{e}^{-(t-1)/\tau}，\quad (t\ge1\text{s})$$

$$u = u_\text{S}-u_C = -4\text{V}-[3(1-\text{e}^{-1})+2]\text{V}\text{e}^{-(t-1)/\tau}，\quad (t>1\text{s})$$

10.33 电路如图题 10.33 所示，设 $u_\text{S} = \varepsilon(t)\text{V}$，$i_\text{S} = \varepsilon(t-1)\text{A}$，求电流 i_L 并画出波形。

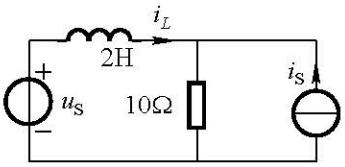


图　题 10.33（a）

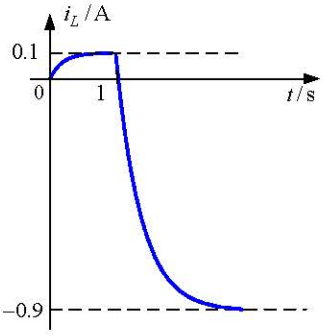


图　题 10.33（b）

【解】电压源和电流源在不同时刻发生阶跃变化，可按叠加定理计算，也可按时间分段计算，下面使用后者。

在 $0\le t<1\text{s}$ 时，电路只有电压源作用，并且

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0\text{A}$$

当电路在此电压源作用下达到稳态时，稳态值为

$$i_L(\infty) = \frac{1\text{V}}{10\Omega} = 0.1\text{A}\ （该值不是电路的真正稳态值）$$

电路的时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2\text{H}}{10\Omega} = 0.2\text{s}$$

由三要素公式得 $0<t<1\text{s}$ 时间内的响应

$$i_L(t) = i_L(\infty)+[i_L(0_+)-i_L(\infty)]\text{e}^{-t/\tau} = (0.1-0.1\text{e}^{-5t})\text{A}，（0\le t<1\text{s}）$$

当 $t \geq 1\text{s}$ 时，电路在电流源 $i_S = 1\text{A}$ 和电压源 $u_S = 1\text{V}$ 共同作用下产生响应。

$$i_L(1_+) = i_L(1_-) = (0.1 - 0.1\text{e}^{-5})\text{A}$$

在这两个电源共同作用下电路达到稳态时，稳态值为

$$i_L(\infty) = \frac{1\text{V}}{10\Omega} - 1\text{A} = -0.9\text{A} \quad \text{（这是电路的真正稳态值）}$$

由三要素公式得到 $t \geq 1\text{s}$ 时的响应

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(1_+) - i_L(\infty)]\text{e}^{-(t-1\text{s})/\tau} = -0.9\text{A} + (1 - 0.1\text{e}^{-5})\text{A}\text{e}^{-5(t-1\text{s})}, \quad (t \geq 1\text{s})$$

将两段时间的响应合写在一起就是

$$i_L(t) = \begin{cases} (0.1 - 0.1\text{e}^{-5t})\text{A}, & (0 \leq t < 1\text{s}) \\ -0.9 + (1 - 0.1\text{e}^{-5})\text{e}^{-5(t-1)}\text{A}, & (t \geq 1\text{s}) \end{cases}$$

i_L 的波形如图题 10.33 （b）所示。

10.34 电路及输入电压波形分别如图题 10.34（a）、（b）所示，求在周期稳态时电容电压的最大值和最小值。

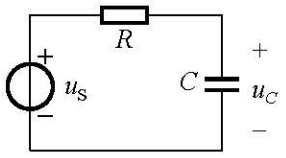


图 题10.34(a)

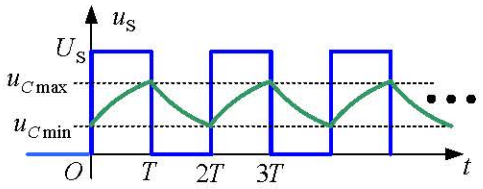


图 题10.34(b)

【解】在稳态时，电容周期性地充电放电。在 u_S 非零期间，电容电压从最小值充电到最大值；在 $u_S = 0$ 期间，电容电压从最大值放电到最小值。如图题 10.34（b）中的指数曲线所示。

在充电时，初始值为 $u_{C\min}$，稳态值为 U_S，电路的时间常数为 $\tau = RC$，设充电的起始时刻为 $t = 0$，则由三要素公式得

$$u_C(t) = U_S + (u_{C\min} - U_S)\text{e}^{-t/\tau}$$

当 $t = T$ 时充电达到最大值，即

$$u_C(T) = U_S + (u_{C\min} - U_S)\text{e}^{-T/\tau} = u_{C\max} \qquad (1)$$

在放电时，初始值为 $u_{C\max}$，经过时间 T，电压下降到最小值，所以

$$u_{C\max}\text{e}^{-T/\tau} = u_{C\min} \qquad (2)$$

联立方程（1）和（2）得

$$u_{C\max} = \frac{U_S}{1 + \text{e}^{-T/\tau}}, \qquad u_{C\min} = \frac{U_S\text{e}^{-T/\tau}}{1 + \text{e}^{-T/\tau}}$$

10.35 图题 10.35 所示含理想运算放大器电路，$u_S = \varepsilon(t)\text{V}$，求阶跃响应 i_o。

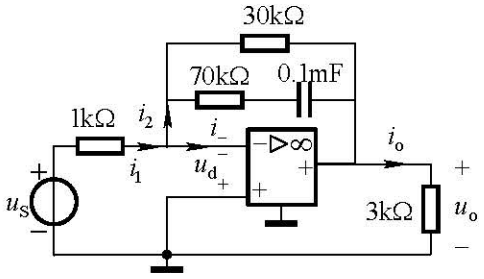


图 题10.35(a)

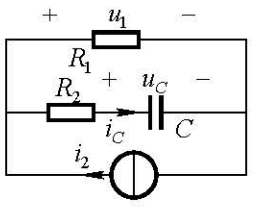


图 题10.35(b)

【解】根据理想运算放大器输入端口虚短（$u_d=0$）特性可知

$$i_1=\frac{u_S+u_d}{1\text{k}\Omega}=\frac{\varepsilon(t)\text{V}}{1\text{k}\Omega}=1\text{mA}\varepsilon(t)$$

并且该电流只与输入的电压源及其串联电阻有关，与电路的其他部分无关，因此对电路的其他部分来说，该电流相当于电流源电流。

在根据理想运算放大器输入端口的虚断（$i_-=0$）特性可知，

$$i_2=i_1-i_-=i_1=1\text{mA}\varepsilon(t)$$

该电流也相当于电流源电流。因此，从电路计算的角度，图题 10.35（a）可以等效成图题 10.35（b）。对该图不难求得

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=0 \qquad \text{（因为}t<0\text{时电路既无输入也无输出）}$$

$$u_C(\infty)=R_1\times1\text{mA}=30\text{k}\Omega\times1\text{mA}=30\text{V}$$

$$\tau=R_{\text{eq}}C=(R_1+R_2)C=(30\text{k}\Omega+70\text{k}\Omega)\times0.1\text{mF}=10\text{s}$$

$$u_C=u_C(\infty)+[u_C(0_+)-u_C(\infty)]\text{e}^{-t/\tau}=30\text{V}(1-\text{e}^{-0.1t})\varepsilon(t)$$

$$u_1=R_2i_C+u_C=R_2C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}+u_C$$

$$=70\text{k}\Omega\times0.1\text{mF}\times(30\text{V}\times0.1\text{s}^{-1}\text{e}^{-0.1t})+30\text{V}(1-\text{e}^{-0.1t})=(30-9\text{e}^{-0.1t})\text{V}\varepsilon(t)$$

利用虚短特性和 KVL 求得输出电压

$$u_o=-u_1-u_d=-u_1=(-30+9\text{e}^{-0.1t})\text{V}\varepsilon(t)$$

最后利用欧姆定律求得输出电流

$$i_o=\frac{u_o}{3\text{k}\Omega}=(-10+3\text{e}^{-0.1t})\text{mA}\times\varepsilon(t)$$

10.36 求图题 10.36 所示电路的输出电压 u_o。

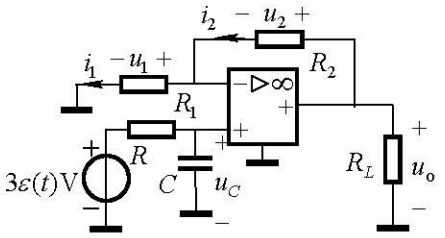


图 题10.36(a)

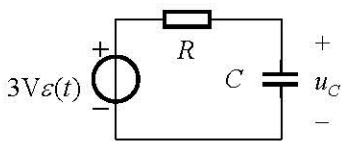


图 题10.36(b)

【解】根据理想运算放大器输入端口的虚断特性，可以用图题 10.36（b）所示的电路计

算电容电压，即 RC 电路的阶跃响应，

$$u_C = 3\mathrm{V}(1-\mathrm{e}^{-t/RC})\varepsilon(t)$$

再根据输入端口的虚短特性可知，电容电压等于反相输入端对地的节点电压，即 $u_1 = u_C$。根据同相输入时的电压放大规律可得输出电压为

$$u_\mathrm{o} = (1+\frac{R_2}{R_1})u_C = \frac{3\mathrm{V}(R_1+R_2)}{R_1}\times(1-\mathrm{e}^{-t/RC})\varepsilon(t)$$

10.37 图题 10.37 所示电路，u_S 为阶跃电压。已知当 $C=0.01\mathrm{F}$ 时，零状态响应 $u=(10-5\mathrm{e}^{-2t})\mathrm{V}\ (t>0)$。现把 C 换成 5H 电感，其它参数不变，再求零状态响应 u。

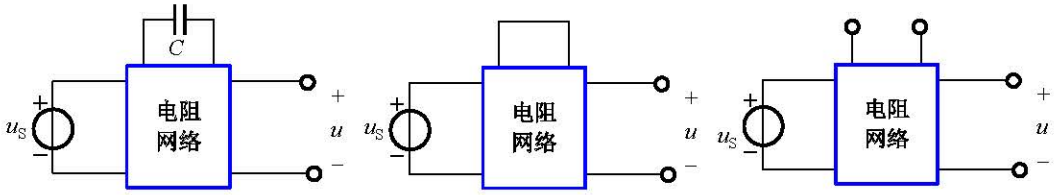


图 题10.37(a)　　图 题10.37(b)　　图 题10.37(c)

【解】 零状态的电容在换路瞬间相当于短路，$u_C(0)=0$，因此计算响应初始值的电路如图题 10.37（b）所示；当达到稳态时，电容相当于开路，$i_C(\infty)=0$，因此计算响应稳态值的电路如图题 10.37（c）所示。

若将电容换成电感，而零状态电感在换路瞬间相当于开路，$i_L(0)=0$，稳态时相当于短路，$u_L(\infty)=0$。对比可见，接电感时，计算电压 u（以下用 u' 来表示）的初始值和稳态值的电路，分别对应接电容时计算稳态值电路[图题 10.37（c）]和计算初始值电路[图 10.37（b）]，写成关系式就是

$$u'(0_+) = \lim_{t\to\infty} u(t) = \lim_{t\to\infty}(10-5\mathrm{e}^{-2t})\mathrm{V} = 10\mathrm{V}$$

$$u'(\infty) = \lim_{t\to 0_+} u(t) = \lim_{t\to 0_+}(10-5\mathrm{e}^{-2t})\mathrm{V} = 5\mathrm{V}$$

由接电容时的时间常数 $\tau = R_\mathrm{eq}C = 0.5\mathrm{s}$，及 $C=0.01\mathrm{F}$，可得 $R_\mathrm{eq}=50\Omega$。将电容换成电感，等效电阻不变，新的时间常数为 $\tau' = L/R_\mathrm{eq} = 5\mathrm{H}/50\Omega = 0.1\mathrm{s}$。故换成电感后，由三要素公式得电压

$$u' = u'(\infty)+[u'(0_+)-u'(\infty)]\mathrm{e}^{-t/\tau'} = (5+5\mathrm{e}^{-10t})\mathrm{V}\varepsilon(t)$$

10.38 电路如图题 10.38（a）所示。（1）求 u_C 的单位阶跃特性；（2）求 u_C 的单位冲激特性。

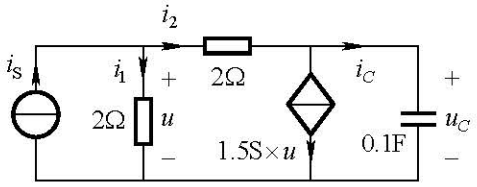


图 题10.38(a)

【解】(1)　设 i_S 为阶跃电流源，记作 $i_S = I_S\varepsilon(t)$。在此电源作用下，电路达到稳态时，电容变为开路，使得 $i_2(\infty)=1.5u(\infty)$。根据 KCL 得

$$i_1(\infty)+i_2(\infty)=\frac{u(\infty)}{2\Omega}+1.5\mathrm{S}\times u(\infty)=I_S$$

$$u(\infty)=0.5\Omega I_S$$

$$u_C(\infty)=-2\Omega i_2(\infty)+u(\infty)=-1\Omega\times I_S$$

用图题 10.38（b）计算从电容看进去的等效电阻。

$$u'=(2+2)\Omega i'',\qquad i'=i''+1.5\mathrm{S}\times u=i''+1.5\mathrm{S}\times 2\Omega i''=4i''$$

$$R_{eq}=\frac{u'}{i'}=\frac{4\Omega}{4}=1\Omega$$

电路的时间常数

$$\tau=R_{eq}C=1\Omega\times 0.1\mathrm{F}=0.1\mathrm{s}$$

电容电压对 $i_S=I_S\varepsilon(t)$ 的零状态阶跃响应为

$$u_C(t)=u_C(\infty)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\varepsilon(t)=-1\Omega I_S(1-\mathrm{e}^{-10\mathrm{s}^{-1}t})\varepsilon(t)$$

根据定义，阶跃响应与阶跃幅值之比就是单位阶跃特性，即

$$s(t)=\frac{u_C(t)}{I_S}=-(1-\mathrm{e}^{-10\mathrm{s}^{-1}t})\Omega\times\varepsilon(t)$$ [注意：本例 $s(t)$ 是电压与电流的比，单位为 Ω]

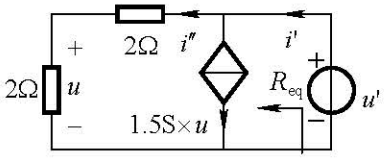


图 题10.38(b)

（2）　单位阶跃特性的时间导数就是单位冲激特性，按照乘积函数求导法则，并利用

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}\varepsilon(t)}{\mathrm{d}t}，\text{以及}\quad f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$$

得到单位冲激特性为

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=-10\mathrm{e}^{-10\mathrm{s}^{-1}t}\varepsilon(t)\Omega\mathrm{s}^{-1}-(1-\mathrm{e}^{-10\mathrm{s}^{-1}t})\Omega\times\delta(t)=-10\mathrm{e}^{-10\mathrm{s}^{-1}t}\Omega\mathrm{s}^{-1}\times\varepsilon(t)$$

（注意：本例 $h(t)$ 单位为 $\Omega\mathrm{s}^{-1}$）

10.39 求图题 10.39（a）所示电路电压 u 的单位冲激特性 $h(t)$，并画出波形。

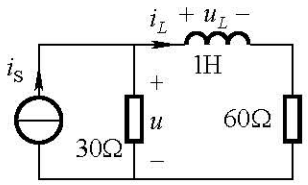


图 题10.39(a)

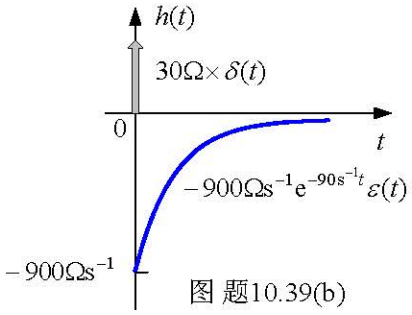


图 题10.39(b)

【解】先计算状态变量即电感电流 i_L 的阶跃响应。设 i_S 为阶跃电流源，记作 $i_S = I_S\varepsilon(t)$。在此电源作用下，电路达到稳态时，电感变为短路，电感电流稳态值为

$$i_L(\infty) = \frac{30\Omega\times I_S}{30\Omega+60\Omega} = \frac{I_S}{3}$$

电路的时间常数为

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1\text{H}}{30\Omega+60\Omega} = \frac{1}{90}\text{s}$$

电感电流的零状态阶跃响应为

$$i_L(t) = i_L(\infty)(1-e^{-t/\tau})\varepsilon(t) = (I_S/3)(1-e^{-90s^{-1}t})\varepsilon(t)$$

根据 KVL，在此阶跃电流源作用下，电感电压为

$$u_L = L\frac{di_L}{dt} = 1\text{H}\times[\frac{I_S}{3}\times 90s^{-1}e^{-90s^{-1}t}\varepsilon(t) + \frac{I_S}{3}(1-e^{-90s^{-1}t})\delta(t)]$$

$$= 30\Omega I_S e^{-90s^{-1}t}\varepsilon(t)$$

电阻电压为

$$u = u_L + 60\Omega i_L = 30\Omega I_S e^{-90s^{-1}t}\varepsilon(t) + 60\Omega\times\frac{I_S}{3}(1-e^{-90s^{-1}t})\varepsilon(t)$$

$$= (20+10e^{-90s^{-1}t})\Omega I_S\times\varepsilon(t)$$

根据定义，电压 u 的阶跃特性等于上述阶跃响应与电流源幅值 I_S 之比，即

$$s(t) = \frac{u}{I_S} = (20+10e^{-90s^{-1}t})\Omega\times\varepsilon(t)$$

上述阶跃特性的时间导数就是电压 u 的单位冲激特性，即

$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} = -10\times 90s^{-1}e^{-90s^{-1}t}\Omega\times\varepsilon(t) + (20+10e^{-90s^{-1}t})\Omega\times\delta(t)$$

$$= -900\Omega s^{-1}e^{-90s^{-1}t}\times\varepsilon(t) + 30\Omega\times\delta(t)$$

$h(t)$ 的波形如图题 10.39（b）所示。

10.40 电路如图题 10.40（a）所示，用卷积积分计算 i_S 为图（b）时的零状态响应 u_C。

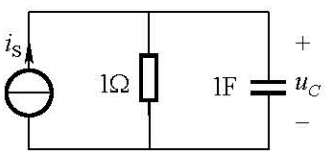


图 题10.40(a)

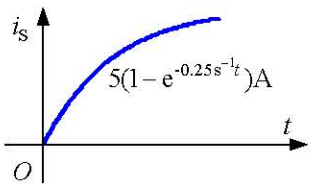


图 题10.40(b)

【解】在单位阶跃电流源作用下的 u_C 单位阶跃特性不难求得为

$$s(t)=(1-\mathrm{e}^{-1\mathrm{s}^{-1}t})\varepsilon(t)\Omega$$

所以 u_C 的单位冲激特性为

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{-1\mathrm{s}^{-1}t}\varepsilon(t)\Omega\mathrm{s}^{-1}$$

故在图题 10.40 （b）电流源作用下的零状态响应为，

$$u_C=i_\mathrm{S}(t)*h(t)=\int_0^t i_\mathrm{S}(\lambda)h(t-\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

$$=\int_0^t 5\mathrm{A}(1-\mathrm{e}^{-0.25\mathrm{s}^{-1}\lambda})\mathrm{e}^{-1\mathrm{s}^{-1}(t-\lambda)}\Omega\mathrm{s}^{-1}\mathrm{d}\lambda=(5-\frac{20}{3}\mathrm{e}^{-0.25\mathrm{s}^{-1}t}+\frac{5}{3}\mathrm{e}^{-1\mathrm{s}^{-1}t})\mathrm{V}$$

10.41　电路如图题 10.41 所示，已知 $u_{\mathrm{S}1}=10\mathrm{e}^{-5\mathrm{s}^{-1}t}\ \mathrm{V}\times\varepsilon(t)$，$u_{\mathrm{S}2}=5(1-\mathrm{e}^{-5\mathrm{s}^{-1}t})\ \mathrm{V}\times\varepsilon(t)$，用卷积积分计算 $t>0$ 时输出电压 u 的变化规律。

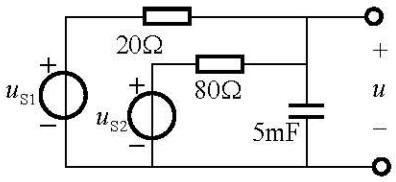


图 题10.41(a)

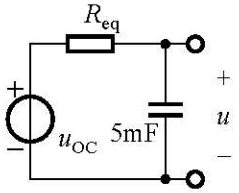


图 题10.41(b)

【解】为简便，先用戴维南定理化简原电路，得图题 10.41（b）所示电路，图中

$$R_{\mathrm{eq}}=\frac{20\Omega\times80\Omega}{20\Omega+80\Omega}=16\Omega$$

$$u_{\mathrm{OC}}=\frac{80\Omega}{20\Omega+80\Omega}u_{\mathrm{S}1}+\frac{20\Omega}{20\Omega+80\Omega}u_{\mathrm{S}2}=(7\mathrm{e}^{-5\mathrm{s}^{-1}t}+1)\mathrm{V}\times\varepsilon(t)\quad\text{（应用叠加定理）}\qquad(1)$$

电路的时间常数

$$\tau=R_{\mathrm{eq}}C=16\Omega\times5\mathrm{mF}=80\mathrm{ms}=0.08\mathrm{s}$$

设图题 10.41（b）中 u_{OC} 为单位冲激函数，求得单位冲激特性为（简单电路，过程省略）

$$h(t)=\frac{1}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau}=12.5\mathrm{s}^{-1}\mathrm{e}^{-12.5\mathrm{s}^{-1}t}$$

当激励为表达式（1）时，由卷积积分公式得所求电压

$$u(t)=u_{\mathrm{OC}}(t)*h(t)=\int_0^t u_{\mathrm{OC}}(\lambda)h(t-\lambda)\mathrm{d}\lambda$$

$$=\int_0^t(7\mathrm{e}^{-5\mathrm{s}^{-1}\lambda}+1)\mathrm{V}\times12.5\mathrm{s}^{-1}\mathrm{e}^{-12.5\mathrm{s}^{-1}(t-\lambda)}\mathrm{d}\lambda\approx(11.667\mathrm{e}^{-5\mathrm{s}^{-1}t}-12.667\mathrm{e}^{-12.5\mathrm{s}^{-1}t}+1)\mathrm{V}\qquad(t>0)$$

10.42 图题 10.42 所示二阶动态电路，求：（1） 图 （a）中 α 为何值时电路处于过阻尼状态；（2） 图（b）中 α 为何值时电路处于临界阻尼状态。

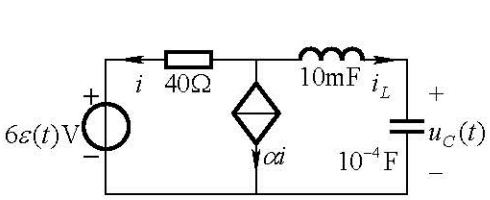


图 题10.42(a)

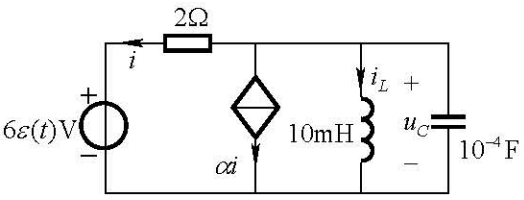


图 题10.42(b)

【解】(1) 将图题 10.42（a）电路中 LC 左侧部分用戴维南定理进行化简，如图题 10.42（c）所示的 RLC 串联电路。用除源法求得图中

$$R=\frac{40\Omega}{1+\alpha}$$

电路是否振荡与阶跃的幅值无关，所以不用计算开路电压。

图题 10.42（c）所示 RLC 串联电路的特征方程为（见教材《电路理论教程》第 10.11 节）

$$p^2+\frac{R}{L}p+\frac{1}{LC}=ap^2+bp+c=0 \qquad (1)$$

当参数满足

$$\Delta=b^2-4ac=(\frac{R}{L})^2-\frac{4}{LC}>0$$

时，电路处于过阻尼状态，即

$$R>2\sqrt{\frac{L}{C}}=20\Omega \quad 或 \quad R<-2\sqrt{\frac{L}{C}}=-20\Omega$$

对应的 α 须满足的条件为

$$\frac{40\Omega}{1+\alpha}>20\Omega，即\ -1<\alpha<1$$

及

$$\frac{40\Omega}{1+\alpha}<-20\Omega，即\ -3<\alpha<-1$$

合并之后得　　$-3<\alpha<1$，$\alpha\neq-1$。

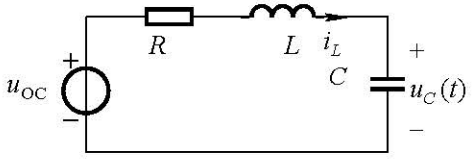


图 题10.42(c)

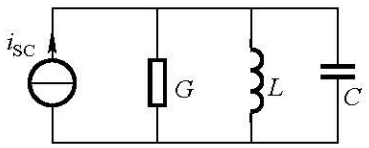


图 题10.42(d)

注：当满足 $-3<\alpha<-1$ 时，图题 10.42（c）中的等效电阻 $R=\frac{40\Omega}{1+\alpha}<0$，特征根 $p_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2}=\frac{-R/L\pm\sqrt{\Delta}}{2}>0$，两个不相等的正实根，因此暂态响应是非周期性发散的，没有出现正负交替变化，这里也称为一种过阻尼状态。

（2） 仿照（1），将图题 10.42（b）中 LC 左侧部分用诺顿定理进行化简，如图题 10.42（d）所示的 GCL 并联电路。用除源法求得图中

$$G=\frac{1}{R}=\frac{1+\alpha}{2\Omega}$$

按照对偶原理（见《电路理论教程》第 3.7 节），由 RLC 串联电路的特征方程（1），通过下列

替换，$R \to G$，$L \to C$，$C \to L$，就可得到 GCL 并联电路的特征方程，即

$$p^2 + \frac{G}{C}p + \frac{1}{LC} = ap^2 + bp + c = 0$$

当满足 $b^2 - 4ac = (\frac{G}{C})^2 - \frac{4}{LC} = 0$，或者

$$G = \pm 2\sqrt{\frac{C}{L}} = \pm 2\sqrt{\frac{10^{-4}\text{F}}{10^{-2}\text{H}}} = \pm 0.2\text{S}$$

时，电路处于临界阻尼状态，即

$$\frac{1+\alpha}{2\Omega} = \pm 0.2\text{S}$$

解得 $\alpha = -0.6$，或 $\alpha = -1.4$。

10.43 求图题 10.43 所示电路 u_C 的单位阶跃特性 $s(t)$ 及单位冲激特性 $h(t)$。

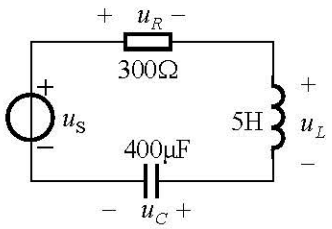


图 题10.43

【解】在阶跃电源 $u_S = U_S\varepsilon(t)$ 作用下，$t > 0$ 时，由 KVL，得

$$u_L + u_R + u_C = L\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t} + Ri_L + u_C = U_S \qquad (1)$$

又有　　$i_L = i_C = C\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}$

代入式（1）得

$$\frac{\text{d}^2u_C}{\text{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t} + \frac{1}{LC}u_C = \frac{U_S}{LC}$$

即

$$\frac{\text{d}^2u_C}{\text{d}t^2} + 60\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t} + 500u_C = 500 \quad （省略单位） \qquad (2)$$

特征方程　　$p^2 + 60p + 500 = 0$

特征根　　$p_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \dfrac{-60 \pm \sqrt{60^2 - 4\times 500}}{2} = \begin{cases} -10\text{s}^{-1} \\ -50\text{s}^{-1} \end{cases}$

所以式（2）的解的形式为

$$u_C = A_1\text{e}^{-10t} + A_2\text{e}^{-50t} + U_S$$

由初始条件即

$$\begin{cases} u_C(0)=0\text{V} \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{C}i_C(0)=0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} u_C(0)=A_1+A_2+U_\mathrm{S}=0 \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-10A_1-50A_2=0 \end{cases}$$

解得　　$A_1=-1.25U_\mathrm{S}$，　　$A_2=0.25U_\mathrm{S}$

所以 u_C 的阶跃响应为

$$u_C(t)=(-1.25\mathrm{e}^{-10t}+0.25\mathrm{e}^{-50t}+1)U_\mathrm{S}\varepsilon(t)$$

上式与阶跃幅值 U_S 得单位阶跃特性 $s(t)$，即

$$s(t)=\frac{u_C(t)}{U_\mathrm{S}}=(-1.25\mathrm{e}^{-10t}+0.25\mathrm{e}^{-50t}+1)\varepsilon(t)$$

将 $s(t)$ 对时间求导得单位冲激特性 $h(t)$，即

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=(12.5\mathrm{e}^{-10t}-12.5\mathrm{e}^{-50t})\varepsilon(t)\mathrm{s}^{-1}$$

10.44 图题 10.44 所示电路原处于稳态，$u_C(0_-)=10\text{V}$，$t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的全响应 u_C。

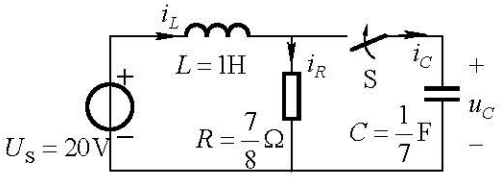


图 题10.44

【解】在 $t>0$ 时，由 KVL，得

$$u_L+u_C=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+u_C=U_\mathrm{S} \qquad (1)$$

由 KCL 得

$$-i_L+i_R+i_C=-i_L+\frac{u_C}{R}+C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=0 \qquad (2)$$

联立（1）和（2），消去 i_L 可得

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}u_C^2}+\frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}u_C=\frac{U_\mathrm{S}}{LC}$$

代入电路元件参数得到

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+8\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+7u_C=140\ \text{（省略单位）} \qquad (3)$$

特征方程　　$p^2+8p+7=0$

因式分解　　$(p+1)(p+7)=0$

方程（3）的特征值为　　$p_1=-1\text{s}^{-1}$ ，$p_2=-7\text{s}^{-1}$

则方程（1）的通解形式为

$$u_C=A_1\text{e}^{p_1t}+A_2\text{e}^{p_2t}+U_\text{S}=A_1\text{e}^{-t}+A_2\text{e}^{-7t}+U_\text{S} \tag{4}$$

由初始条件确定上式中的待定系数，过程如下：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\text{V}\quad\text{（已知条件）}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{U_\text{S}}{R}=\frac{20\text{V}}{(7/8)\Omega}=\frac{160}{7}\text{A}\quad\text{（由换路前的稳态电路求得）}$$

$$\left.\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}\right|_{t=0_+}=\frac{1}{C}i_L(0_+)-\frac{1}{RC}u_C(0_+)=7i_L(0_+)-8u_C(0_+)=80\quad\text{[根据式（2）]}$$

将 $t=0$ 代入式（4）及其导数得

$$\begin{cases}u_C(0_+)=A_1+A_2+U_\text{S}=10\\ \left.\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}\right|_{t=0_+}=-A_1-7A_2=80\end{cases}$$

解得　　$A_1=1.67\text{V}$ ，$A_2=-11.67\text{V}$

所以 $t>0$ 时 u_C 的全响应

$$u_C=A_1\text{e}^{p_1t}+A_2\text{e}^{p_2t}+U_\text{S}=(1.67\text{e}^{-t}-11.67\text{e}^{-7t}+20)\text{V}$$

10.45　列出图题10.45所示电路状态方程的标准形式。

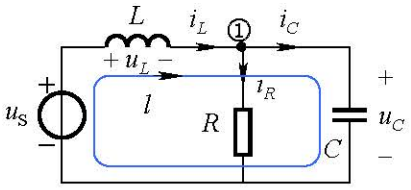


图 题10.45

【解】以 u_C 和 i_L 为状态变量，对含电容的节点①列写 KCL 方程，以便出现电容电压的导数，即

$$i_C+i_R=C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}+\frac{u_C}{R}=i_L \tag{1}$$

对含电感的回路 l 列写 KVL 方程，以便出现电感电流的导数，即

$$u_L+u_C=L\frac{\text{d}i_L}{\text{d}t}+u_C=u_\text{S} \tag{2}$$

将式（1）、（2）进行整理，使方程左边只含状态变量的导数项，并且导数项的系数为 1，电容电压在先，电感电流在后，得状态方程标准形式，即

$$\begin{cases}\dfrac{\text{d}u_C}{\text{d}t}=-\dfrac{1}{RC}u_C+\dfrac{1}{C}i_L\\ \dfrac{\text{d}i_L}{\text{d}t}=-\dfrac{1}{L}u_C+\dfrac{1}{L}u_\text{S}\end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}\dot{u}_C\\ \dot{i}_L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{1}{RC} & \dfrac{1}{C}\\ -\dfrac{1}{L} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_L\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \dfrac{1}{L}\end{bmatrix}[u_S]$$

10.46　列出图题 10.46 所示电路在换路后的状态方程，并计算状态变量的初始值和稳态值。

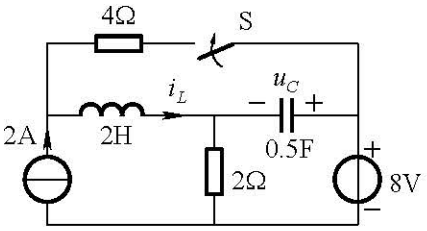


图 题10.46(a)

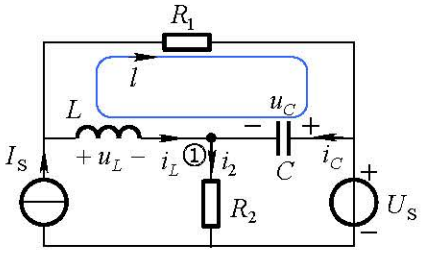


图 题10.46(b)

【解】开关接通后的电路如图题 10.46（b）所示。以 u_C 和 i_L 为状态变量，对含电容的节点①列写 KCL 方程，以便出现电容电压的导数，即

$$i_C=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=i_2-i_L=\frac{U_S-u_C}{R_2}-i_L \tag{1}$$

对含电感的回路 l 列写 KVL 方程，以便出现电感电流的导数，即

$$u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=R_1(I_S-i_L)+u_C \tag{2}$$

对式（1）、（2）进行理，使方程左边只含状态变量的导数，并且导数项的系数为 1，电容电压在先，电感电流在后，得状态方程的标准形式

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{R_2C}u_C-\dfrac{1}{C}i_L+\dfrac{1}{R_2C}U_S=-u_C-2i_L+8\\ \dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{L}u_C-\dfrac{R_1}{L}i_L+\dfrac{R_1}{L}I_S=0.5u_C-2i_L+4\end{cases}\quad\text{（省略单位）}$$

其矩阵表达式为

$$\begin{bmatrix}\dot{u}_C\\ \dot{i}_L\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0.5 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C\\ i_L\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}8\\ 4\end{bmatrix} \tag{3}$$

状态变量初始值

$$\begin{cases}i_L(0_+)=i_L(0_-)=I_S=2\text{A}\\ u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_S-R_2i_L(0_-)=8\text{V}-2\Omega\times 2\text{A}=4\text{V}\end{cases}$$

状态变量的直流稳态值一方面可以通过令开关接通后的电路中电容开路和电感短路来计算；另一方面也可通过令状态方程中的导数为零来计算，这是因为直流稳态时，状态变量不随时间变化。下面使用后者。由式（3）得

$$\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0.5 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C(\infty)\\ i_L(\infty)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}8\\ 4\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0.5 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_C(\infty)\\ i_L(\infty)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-8\\ -4\end{bmatrix}$$

利用克莱姆法则，使求解过程更具规律性：

$$\Delta=\begin{vmatrix}-1 & -2\\ 0.5 & -2\end{vmatrix}=(-1)(-2)-(-2)(0.5)=3$$

$$u_C(\infty)=\frac{\begin{vmatrix}-8 & -2\\ -4 & -2\end{vmatrix}}{\Delta}=\frac{(-2)(-8)-(-2)(-4)}{3}=\frac{8}{3}\text{ V}$$

$$i_L(\infty)=\frac{\begin{vmatrix}-1 & -8\\ 0.5 & -4\end{vmatrix}}{\Delta}=\frac{(-1)(-4)-(0.5)(-8)}{3}=\frac{8}{3}\text{A}$$

11.1 电路如图题 11.1（a）所示，已知 $C_1=0.5\mu\text{F}$，$C_2=2\mu\text{F}$，$R_1=4\text{k}\Omega$，$R_2=1\text{k}\Omega$，$u_2(0_)=50\text{V}$，在 $t=0$ 时开关突然接通，求 $t>0$ 时的电压 u_2。

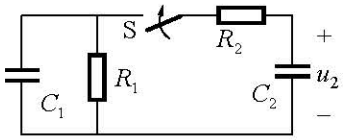


图 题 11.1（a）

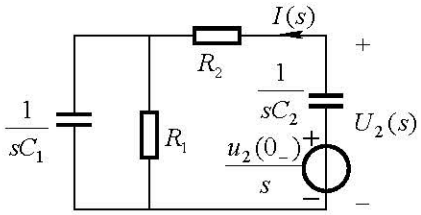


图 题 11.1（b）

【解】$t>0$ 时电路的复频域模型如图题 11.1（b）所示。电路的总阻抗为

$$Z(s)=R_2+\frac{1}{sC_2}+\frac{R_1/(sC_1)}{R_1+1/(sC_1)}=R_2+\frac{1}{sC_2}+\frac{R_1}{sC_1R_1+1}$$

$$=1\times10^3+\frac{5\times10^5}{s}+\frac{4\times10^3}{2\times10^{-3}s+1}=\frac{10^3s^2+3\times10^6s+25\times10^7}{s(s+500)}$$

（省略单位）

由欧姆定律求得电流 $I(s)$ 为

$$I(s)=\frac{u_2(0_)/s}{Z(s)}=\frac{50\times(s+500)}{10^3s^2+3\times10^6s+25\times10^7}$$

所以电压 $U_2(s)$ 为

$$U_2(s)=\frac{u_2(0_)}{s}-\frac{1}{sC_2}\times I(s)=\frac{50}{s}-\frac{25\times10^6\times(s+500)}{s(10^3s^2+3\times10^6s+25\times10^7)}$$

$$=\frac{50(s+2500)}{(s+2910)(s+85)}=\frac{A_1}{s+2910}+\frac{A_2}{s+85}=\frac{A_1}{s-p_1}+\frac{A_2}{s-p_2}\qquad(1)$$

待定系数计算如下：

$$A_1=\lim_{s\to p_1}\frac{50(s+2500)}{(s-p_1)(s-p_2)}\times(s-p_1)=\left.\frac{50(s+2500)}{s+85}\right|_{s=-2910}\approx7.26\text{V}$$

$$A_2=\lim_{s\to p_2}\frac{50(s+2500)}{(s-p_1)(s-p_2)}\times(s-p_2)=\left.\frac{50(s+2500)}{s+2910}\right|_{s=-85}\approx42.74\text{V}$$

对式（1）进行拉氏反变换得所求电压

$$u_2(t)=\text{L}^{-1}[U_2(s)]=A_1\text{e}^{p_1t}+A_2\text{e}^{p_2t}\approx7.26\text{V}\text{e}^{-2910t}+42.74\text{V}\text{e}^{-85t},\quad(t>0)$$

11.2 电路如图题 11.2（a）所示，已知 $u_\text{S}=\text{e}^{-2t}\varepsilon(t)\text{V}$，求零状态响应 u。

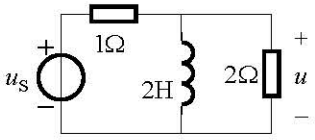


图 题 11.2（a）

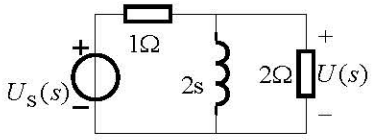


图 题 11.2（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.2（b）所示，图中 $U_\text{S}(s)=\text{L}[u_\text{S}]=1/(s+2)$。这是一个双节点电路，可以直接写出电压 $U(s)$：

$$U(s)=\frac{U_S(s)/1\Omega}{\frac{1}{1\Omega}+\frac{1}{2\mathrm{H}\times s}+\frac{1}{2\Omega}}=\frac{2s/3}{(s+1/3)(s+2)}=\frac{A_1}{s+1/3}+\frac{A_2}{s+2}\qquad(1)$$

待定系数计算如下：

$$A_1=\lim_{s\to-1/3}\frac{2s/3}{(s+1/3)(s+2)}\times(s+1/3)=\left.\frac{2s/3}{s+2}\right|_{s=-1/3}\approx-0.133\mathrm{V}$$

$$A_2=\lim_{s\to-2}\frac{2s/3}{(s+1/3)(s+2)}\times(s+2)=\left.\frac{2s/3}{s+1/3}\right|_{s=-2}=0.8\mathrm{V}$$

求式（1）的拉氏反变换得

$$u(t)=\mathrm{L}^{-1}[U(s)]\approx-0.133\mathrm{V}\,\mathrm{e}^{-0.33t}+0.8\mathrm{V}\mathrm{e}^{-2t}\,,\quad(t>0)$$

11.3 电路如图题 11.3（a）所示，已知$i_S=1\mathrm{A}\times\varepsilon(t)$，求零状态响应$u_C$。

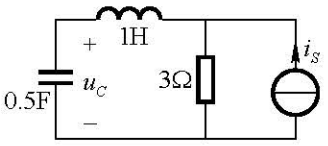


图 题 11.3（a）

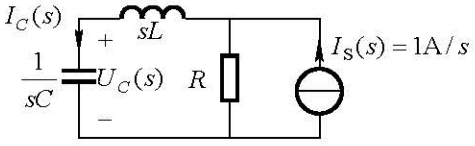


图 题 11.3（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.3（b）所示。利用分流公式求得电容电流

$$I_C(s)=\frac{R}{R+sL+1/(sC)}\times I_S(s)=\frac{3}{3+s+2/s}\times\frac{1}{s}\quad\text{（省略单位）}$$

由欧姆定律求得电容电压

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}\times I_C(s)=\frac{6}{s(s+1)(s+2)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+1}+\frac{A_3}{s+2}\qquad(1)$$

待定系数计算如下

$$A_1=\lim_{s\to0}\frac{6}{s(s+1)(s+2)}\times s=\left.\frac{6}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=0}=3\mathrm{V}$$

$$A_2=\lim_{s\to-1}\frac{6}{s(s+1)(s+2)}\times(s+1)=\left.\frac{6}{s(s+2)}\right|_{s=-1}=-6\mathrm{V}$$

$$A_3=\lim_{s\to-2}\frac{6}{s(s+1)(s+2)}\times(s+2)=\left.\frac{6}{s(s+1)}\right|_{s=-2}=3\mathrm{V}$$

对式（1）求拉氏反变换得

$$u_C(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_C(s)]=3\mathrm{V}-6\mathrm{V}\,\mathrm{e}^{-t}+3\mathrm{V}\mathrm{e}^{-2t}\,,\quad(t>0)$$

11.4 电路如图题 11.4（a）所示，已知$R=2\Omega$，$L=1.25\mathrm{H}$，$C=50\mathrm{mF}$，$u_S=20\mathrm{V}\times\varepsilon(t)$，$i_S=5\mathrm{A}\times\varepsilon(t)$，求零状态响应$u$。

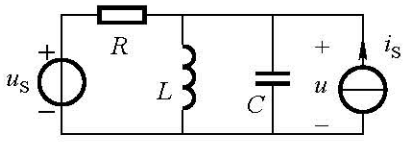


图 题 11.4（a）

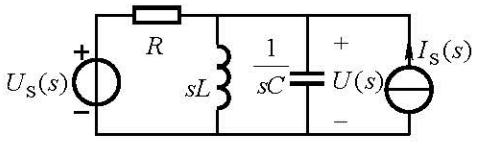


图 题 11.4（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.4（b）所示，图中$U_S(s)=20\text{V}/s$。$I_S(s)=5\text{A}/s$。这是一个双节点电路，直接写出电压象函数，

$$U(s)=\frac{U_S(s)/R+I_S(s)}{1/R+1/(sL)+sC}=\frac{300}{s^2+10s+16}=\frac{300}{(s+2)(s+8)}=\frac{A_1}{s+2}+\frac{A_2}{s+8}\qquad(1)\text{（省略单位）}$$

待定系数计算为

$$A_1=\lim_{s\to-2}\frac{300}{(s+2)(s+8)}\times(s+2)=\left.\frac{300}{s+8}\right|_{s=-2}=50\text{V}$$

$$A_2=\lim_{s\to-8}\frac{300}{(s+2)(s+8)}\times(s+8)=\left.\frac{300}{s+2}\right|_{s=-8}=-50\text{V}$$

对式（1）求拉氏反变换得

$$u(t)=\text{L}^{-1}[U(s)]=50\text{V}\text{e}^{-2t}-50\text{V}\text{e}^{-8t},\qquad(t>0)$$

11.5 图题 11.5（a）所示电路原处于稳态，已知$u_C(0_)=100\text{V}$，$R_1=30\Omega$，$R_2=10\Omega$，$L=0.1\text{H}$，$C=10^{-3}\text{F}$，$U_S=200\text{V}$，$t=0$时开关突然接通，求$t>0$时的电流i_L。

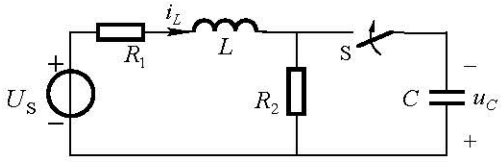


图 题 11.5（a）

【解】换路前电路处于稳态，所以 $i_L(0_)=\dfrac{U_S}{R_1+R_2}=\dfrac{200\text{V}}{30\Omega+10\Omega}=5\text{A}$。

换路后电路的复频域模型如图题 11.4（b）所示，对该电路列写回路电流方程得，

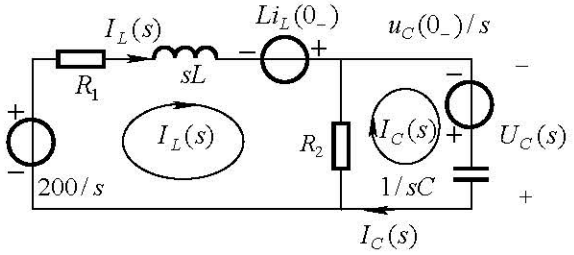


图 题 11.5（b）

$$\begin{cases}(R_1+sL+R_2)I_L(s)-R_2I_C(s)=Li_L(0_)+200/s\\-R_2I_L(s)+(R_2+1/sC)I_C(s)=u_C(0_)/s\end{cases}$$

解得，

$$I_L(s)=\frac{5s^3+5000s^2+1.25\times10^6 s+6\times10^7}{s(s+200)^2(s+300)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+300}+\frac{B_1}{s+200}+\frac{B_2}{(s+200)^2}\quad(1)(\text{省略单位})$$

单根对应的待定系数为

$$A_1=\lim_{s\to0}\frac{5s^3+5000s^2+1.25\times10^6 s+6\times10^7}{s(s+200)^2(s+300)}\times s=5\text{A}$$

$$A_2=\lim_{s\to-300}\frac{5s^3+5000s^2+1.25\times10^6 s+6\times10^7}{s(s+200)^2(s+300)}\times(s+300)=0$$

重根时展开式包括两项，待定系数分别为

$$B_1=\lim_{s\to-200}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[\frac{5s^3+5000s^2+1.25\times10^6 s+6\times10^7}{s(s+200)^2(s+300)}\times(s+200)^2]=0\quad(\text{求导后再取极限})$$

$$B_2=\lim_{s\to-200}\frac{5s^3+5000s^2+1.25\times10^6 s+6\times10^7}{s(s+200)^2(s+300)}\times(s+200)^2=1500\text{As}^{-1}$$

式（1）存在二重极点，查拉普拉斯变换表[附录 A，表 A.8.1]对式（1）求拉氏反变换得

$$i_L(t)=\mathrm{L}^{-1}[I_L(s)]=(5+1500te^{-200t})\text{A}\,,\quad(t>0)$$

11.6 图题 11.6（a）所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，求$t>0$时的电压u_C。

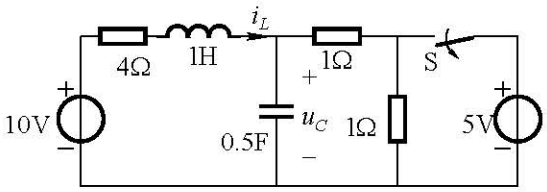


图 题 11.6（a）

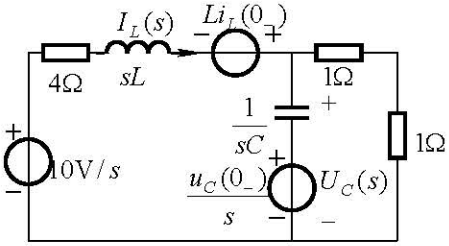


图 题 11.6（b）

【解】换路前电路处于稳态，电感相当于短路，电容相当于开路，初始条件为

$$i_L(0_-)=\frac{10\text{V}-5\text{V}}{4\Omega+1\Omega}=1\text{A}\,,\qquad u_C(0_-)=1\Omega\times i_L(0_-)+5\text{V}=6\text{V}$$

换路后电路的复频域模型如图题 11.6（b）所示，对该双节点电路直接写出电容电压

$$U_C(s)=\frac{\dfrac{10\text{V}/s+Li_L(0_-)}{4\Omega+sL}+\dfrac{u_C(0_-)/s}{1/(sC)}}{\dfrac{1}{4\Omega+sL}+sC+\dfrac{1}{1\Omega+1\Omega}}=\frac{6s^2+26s+20}{s(s+2)(s+3)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+2}+\frac{A_3}{s+3}\qquad(1)$$

各待定系数为

$$A_1=\lim_{s\to0}\frac{6s^2+26s+20}{s(s+3)(s+2)}\times s=\frac{10}{3}\text{V}$$

$$A_2=\lim_{s\to-2}\frac{6s^2+26s+20}{s(s+2)(s+3)s}\times(s+2)=4\text{V}$$

$$A_3=\lim_{s\to-3}\frac{6s^2+26s+20}{s(s+2)(s+3)}\times(s+3)=-\frac{4}{3}\text{V}$$

对式（1）求拉氏反变换得

$$u_C(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_C(s)]=\frac{10}{3}\mathrm{V}+4\mathrm{V}\,\mathrm{e}^{-2t}-\frac{4}{3}\mathrm{V}\,\mathrm{e}^{-3t}\ ,\quad (t>0)$$

11.7 图题 11.7（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，已知 $u_S=0.1\mathrm{e}^{-5t}\varepsilon(t)\mathrm{V}$，$R_1=1\Omega$，$R_2=2\Omega$，$L=0.1\mathrm{H}$，$C=0.5\mathrm{F}$，求 $t>0$ 时的电流 i_2。

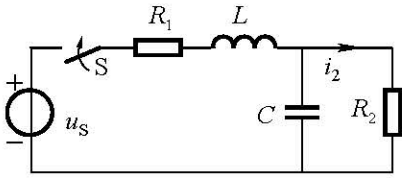


图 题 11.7（a）

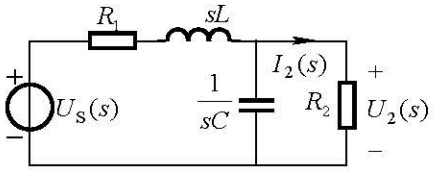


图 题 11.7（b）

【解】开关原是断开的，电路为零状态，$i_L(0_-)=0$，$u_C(0_-)=0$，因此复频域电路模型中没有附加电源，如图题 11.7（b）所示，图中电压源 $U_S(s)=\dfrac{0.1}{s+5}$。对该双节点电路直接写出电阻电压 $U_2(s)$：

$$U_2(s)=\frac{\dfrac{U_S(s)}{R_1+sL}}{\dfrac{1}{R_1+sL}+sC+\dfrac{1}{R_2}}=\frac{2}{(s+5)^2(s+6)}\quad\text{（省略单位）}$$

由欧姆定律求得电流为

$$I_2(s)=\frac{U_2(s)}{R_2}=\frac{1}{(s+5)^2(s+6)}=\frac{A_1}{s+5}+\frac{A_2}{(s+5)^2}+\frac{B_1}{s+6}\qquad(1)$$

各待定系数计算如下

$$A_1=\lim_{s\to-5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{1}{(s+6)(s+5)^2}(s+5)^2\right]=-1\mathrm{A}$$

$$A_2=\lim_{s\to-5}\frac{1}{(s+6)(s+5)^2}(s+5)^2=1\mathrm{A}\mathrm{s}^{-1}$$

$$B_1=\lim_{s\to-6}\frac{1}{(s+5)^2(s+6)}(s+6)=1\mathrm{A}$$

式（1）存在二重极点，查拉普拉斯变换表[附录 A，表 A.8.1]对式（1）求拉氏反变换得

$$i_2(t)=\mathrm{L}^{-1}[I_2(s)]=[(t-1)\mathrm{e}^{-5t}+\mathrm{e}^{-6t}]\mathrm{A}\ ,\quad (t>0)$$

11.8 电路如图题 11.8（a）所示，已知 $u_{S1}=1\mathrm{V}\times\varepsilon(t)$，$u_{S2}=1\mathrm{Wb}\times\delta(t)$，求零状态响应 u_1 和 u_2。

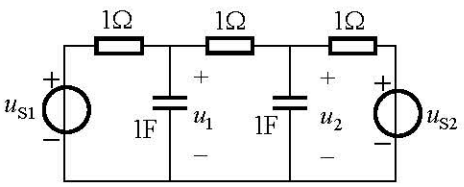


图 题 11.8（a）

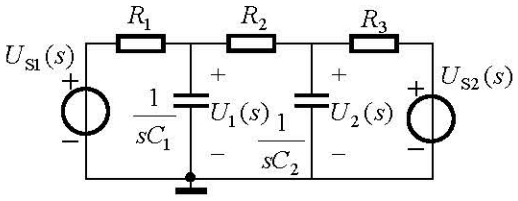


图 题 11.8（b）

【解】该电路 $t<0$ 时为零状态，复频域模型如图题 11.8（b）所示，不含附加电源，图中

$U_{S1}(s)=\mathrm{L}[u_{S1}]=1\mathrm{V}/s$，$U_{S2}(s)=\mathrm{L}[u_{S2}]=1\mathrm{Wb}$。对其列节点电压方程得

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+sC_1)U_1(s)-\dfrac{1}{R_2}U_2(s)=\dfrac{U_{S1}(s)}{R_1}\\ -\dfrac{1}{R_2}U_1(s)+(\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}+sC_2)U_2(s)=\dfrac{U_{S2}(s)}{R_3}\end{cases}$$

代入已知条件并省略单位得

$$\begin{cases}(2+s)U_1(s)-U_2(s)=1/s\\ -U_1(s)+(2+s)U_2(s)=1\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}U_1(s)=\dfrac{2}{s(s+3)}=\dfrac{2/3}{s}-\dfrac{2/3}{s+3}\\ U_2(s)=\dfrac{s+1}{s(s+3)}=\dfrac{1/3}{s}+\dfrac{2/3}{s+3}\end{cases}$$

对上式求拉氏反变换得

$$\begin{cases}u_1(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_1(s)]=\dfrac{2}{3}\mathrm{V}-\dfrac{2}{3}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-3t}\\ u_2(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_2(s)]=\dfrac{1}{3}\mathrm{V}+\dfrac{2}{3}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-3t}\end{cases}\qquad(t>0)$$

11.9 图题 11.9（a）所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，又已知$U_S=70\mathrm{V}$，$R_1=25\Omega$，$R_2=45\Omega$，$L=0.5\mathrm{H}$，$C=5\mathrm{mF}$，求$t>0$时的电压u_L。

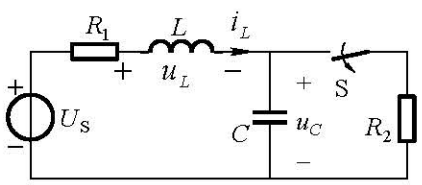


图 题11.9（a）

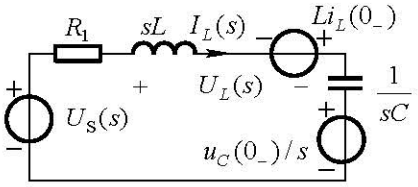


图 题11.9（b）

【解】换路前电路处于直流稳态，初始条件计算如下

$$i_L(0_-)=\frac{U_S}{R_1+R_2}=\frac{70\mathrm{V}}{25\Omega+45\Omega}=1\mathrm{A}$$

$$u_C(0_-)=i_L(0_-)\times R_2=45\mathrm{V}$$

换路后，电路的复频域模型如图题 11.9（b）所示，图中$U_S(s)=\mathrm{L}[U_S]=70\mathrm{V}/s$。这是单回路电路，回路电流可以直接写出为

$$I_L(s)=\frac{U_S(s)+Li_L(0_-)-u_C(0_-)/s}{R_1+sL+1/(sC)}=\frac{s+50}{(s+10)(s+40)}\qquad\text{（省略单位）}$$

电感电压为

$$U_L(s)=sL\times I_L(s)-Li_L(0_-)=\frac{-200}{(s+10)(s+40)}=\frac{20/3}{s+40}-\frac{20/3}{s+10}\qquad\text{（省略单位）}$$

对上式求拉氏反变换得

$$u_L(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_L(s)]=\frac{20}{3}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-40t}-\frac{20}{3}\mathrm{V}\mathrm{e}^{-10t}，\quad(t>0)$$

11.10 电路如图题 11.10 所示，已知 $u_C(0_-)=5\text{V}$，$i_L(0_-)=1\text{A}$，冲激电压源 $u_S=12\text{Wb}\times\delta(t)$，$C=0.5\text{F}$，$L=1\text{H}$，$R_1=R_2=6\Omega$，求 $t>0$ 时的响应 u_C。

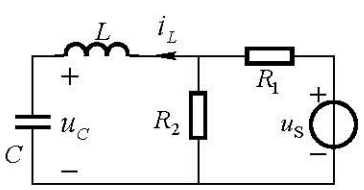


图 题11.10（a）

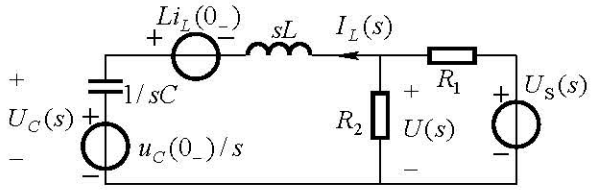


图 题11.10（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.10（b）所示，其中 $U_S(s)=\text{L}[u_S]=12\text{Wb}$。对该双节点电路直接求得电压 $U(s)$ 为

$$U(s)=\frac{\dfrac{u_C(0_-)/s-Li_L(0_-)}{sL+1/(sC)}+\dfrac{U_S(s)}{R_1}}{\dfrac{1}{sL+1/(sC)}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_1}}=\frac{6s^2-3s+27}{s^2+3s+2}\quad\text{（省略单位）}$$

再根据 $U(s)=[sL+1/(sC)]I_L(s)-Li_L(0_-)+u_C(0_-)/s$

求得电流 $I_L(s)$ 为 $I_L(s)=\dfrac{U(s)-u_C(0_-)/s+Li_L(0_-)}{sL+1/(sC)}$

因此电容电压为

$$U_C(s)=\frac{1}{sC}\times I_L(s)+\frac{u_C(0_-)}{s}=\frac{5s+29}{(s+1)(s+2)}=\frac{24}{s+1}-\frac{19}{s+2}\quad\text{（省略单位）}$$

对上式求拉氏反变换得

$$u_C(t)=\text{L}^{-1}[U_C(s)]=24\text{V}e^{-t}-19\text{V}e^{-2t}\text{，}\quad(t>0)$$

11.11 图题 11.11（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然断开，$R_1=2\Omega$，$R_2=1\Omega$，$R_3=1\Omega$，$L=2\text{H}$，$C=1\text{F}$，$I_S=4\text{A}$，求 $t>0$ 时的电流 i。

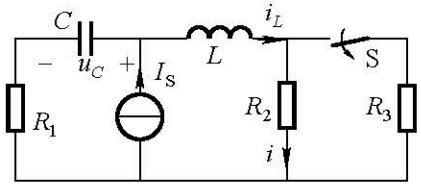


图 题 11.11（a）

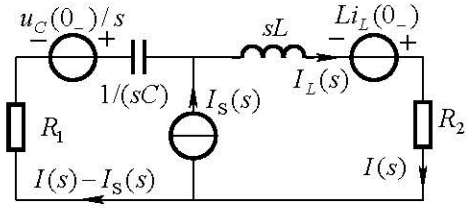


图 题 11.11（b）

【解】$t<0$ 时电路为直流稳态，电感处于短路，电容处于开路，电路的初始条件计算如下：

$$i_L(0_-)=I_S=4\text{A A}\qquad u_C(0_-)=I_S\times\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}=4\text{A}\times\frac{1\Omega\times1\Omega}{1\Omega+1\Omega}=2\text{V}$$

$t>0$ 时的复频域电路模型如图题 11.11（b）所示，其中 $I_S(s)=4\text{A}/s$。对最外回路依据 KVL 列写方程

$$(sL+R_2)I(s)+[1/(sC)+R_1]\times[I(s)-I_S(s)]-Li_L(0_-)-u_C(0_-)/s=0$$

解得：$I(s)=\dfrac{4s^2+5s+2}{s(s^2+1.5s+0.5)}\quad$（省略单位）

部分分式展开为

$$I(s)=\frac{4s^2+5s+2}{s(s^2+1.5s+0.5)}=\frac{A_1}{s}+\frac{A_2}{s+0.5}+\frac{A_3}{s+1} \qquad (1)$$

其中各待定系数为

$$A_1=\lim_{s\to 0}I(s)s=4\text{A}$$

$$A_2=\lim_{s\to -0.5}I(s)(s+0.5)=-2\text{A}$$

$$A_3=\lim_{s\to -1}I(s)(s+1)=2\text{A}$$

对式（1）求拉氏反变换得 $i(t)=4\text{A}-2\text{A}\mathrm{e}^{-0.5t}+2\text{A}\mathrm{e}^{-t}$，$(t>0)$

11.12 图题 11.12(a)所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，已知 $U_1=1\text{V}$，$U_2=2\text{V}$，$R_1=2\Omega$，$R_2=R_3=4\Omega$，$L=(5/6)\text{H}$，$C=0.2\text{F}$，求 $t>0$ 时的电压 u。

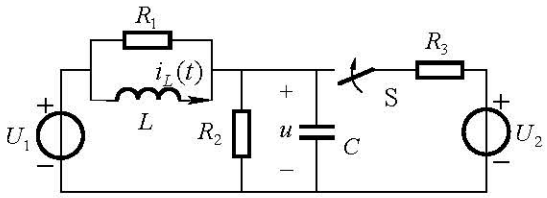


图 题 11.12（a）

【解】由换路前的直流稳态电路计算初始值，

$$i_L(0_-)=\frac{U_1}{R_2}=\frac{1\text{V}}{4\Omega}=0.25\text{A}, \qquad u(0_-)=U_1=1\text{V}$$

换路后，电路的复频域模型如图题 11.12（b）所示，图中 $U_{S1}(s)=U_1/s=1\text{V}/s$，$U_{S2}(s)=U_2/s=2\text{V}/s$。对其列节点电压方程得

$$(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+sC+\frac{1}{sL})U(s)-(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{sL})\times U_{S1}(s)=\frac{Li_L(0_-)}{sL}+\frac{u(0_-)}{1/(sC)}+\frac{U_{S2}(s)}{R_3}$$

解得，

$$U(s)=\frac{s^2+6.25s+6}{s(s+2)(s+3)}=\frac{1}{s}+\frac{1.25}{s+2}-\frac{1.25}{s+3} \qquad \text{（省略单位）}$$

对上式求拉氏反变换得，

$$u(t)=1\text{V}+1.25\text{V}\mathrm{e}^{-2t}-1.25\text{V}\mathrm{e}^{-3t}, \qquad (t>0)$$

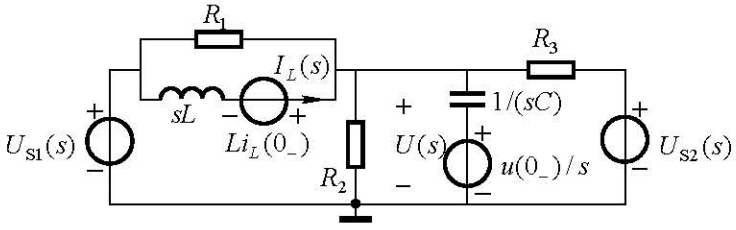


图 题 11.12（b）

11.13 电路如图题 11.13（a）所示，外加阶跃电压 $u_S(t)=9\text{V}\times\varepsilon(t)$，已知 $C_1=0.3\text{F}$，$C_2=0.7\text{F}$，$R=10\Omega$，求零状态响应电压 u_2 及电流 i_2。

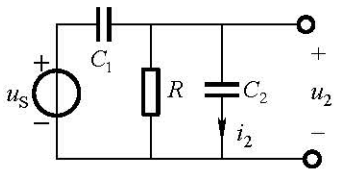


图 题 11.13（a）

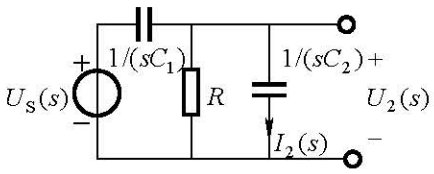


图 题 11.13（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.13（b）所示，图中$U_S(s)=\mathrm{L}[u_S(t)]=9\mathrm{V}/s$。对该双节点电路直接写出电压$U_2(s)$为

$$U_2(s)=\frac{sC_1U_S(s)}{sC_1+sC_2+1/R}=\frac{2.7}{s+0.1}\qquad\text{（省略单位）}$$

电流为

$$I_2(s)=sC_2U_2(s)=\frac{1.89s}{s+0.1}=1.89-\frac{0.189}{s+0.1}$$

上述二式求拉氏反变换得

$$u_2(t)=2.7\mathrm{V}\mathrm{e}^{-0.1t}\varepsilon(t)，\ (t>0)\quad\text{（电容电压发生了强迫跃变）}$$

$$i_2(t)=1.89\mathrm{C}\times\delta(t)-0.189\mathrm{A}\mathrm{e}^{-0.1t}\varepsilon(t)，\ (t>0)\quad\text{（电容电流含有冲激分量）}$$

11.14 图题 11.14(a)所示电路原处于稳态，$t=0$时开关突然断开，$U_{S1}=20\mathrm{V}$，$U_{S2}=10\mathrm{V}$，求$t>0$时的i_1、u_1及u_2。

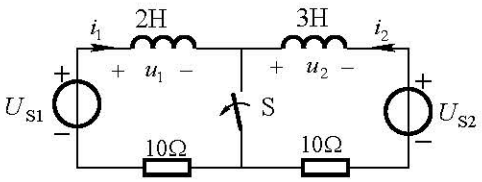


图 题 11.14（a）

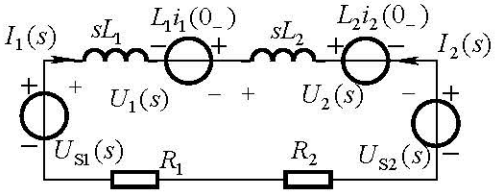


图 题 11.14（b）

【解】换路前电路处于直流稳态，初始条件计算如下：

$$i_1(0_-)=U_{S1}/10\Omega=2\mathrm{A}，\qquad i_2(0_-)=U_{S2}/10\Omega=1\mathrm{A}$$

换路后电路的复频域模型如图题 11.14（b）所示，图中$U_{S1}(s)=20\mathrm{V}/s$，$U_{S2}(s)=10\mathrm{V}/s$。对图示单回路电路，直接写出电流为

$$I_1(s)=\frac{U_{S1}(s)+L_1i_1(0_-)-U_{S2}(s)-L_2i_2(0_-)}{sL_1+sL_2+R_1+R_2}=\frac{s+10}{5s(s+4)}=\frac{0.5}{s}-\frac{0.3}{s+4}\qquad\text{（省略单位）}$$

再根据电感元件的复频域模型求得，

$$U_1(s)=sL_1\times I_1(s)-L_1i_1(0_-)=-3.6+\frac{2.4}{s+4}$$

$$U_2(s)=sL_2\times I_1(s)+L_2i_2(0_-)=3.6+\frac{3.6}{s+4}$$

对上述三式进行拉氏反变换得，

$$i_1(t)=\mathrm{L}^{-1}[I_1(s)]=0.5\mathrm{A}-0.3\mathrm{A}\mathrm{e}^{-4t}，\ (t>0)\qquad\text{（电感电流发生跃变）}$$

$$u_1(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_1(s)]=-3.6\mathrm{Wb}\times\delta(t)+2.4\mathrm{V}\mathrm{e}^{-4t}\varepsilon(t)，\ (t>0)\quad\text{（电感电压含有冲激分量）}$$

$$u_2(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_2(s)]=3.6\mathrm{Wb}\times\delta(t)+3.6\mathrm{V}\mathrm{e}^{-4t}\varepsilon(t)，\ (t>0)\quad\text{（电感电压含有冲激分量）}$$

11.15 电路如图题 11.15（a）所示，已知 $i_S=3\text{A}\times\varepsilon(t)$，$u_S=2\text{Wb}\times\delta(t)$，$u_C(0_)=1\text{V}$，$i_L(0_)=2\text{A}$，求 $t>0$ 时的 u_C。

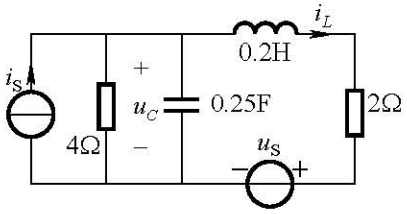


图 题 11.15 （a）

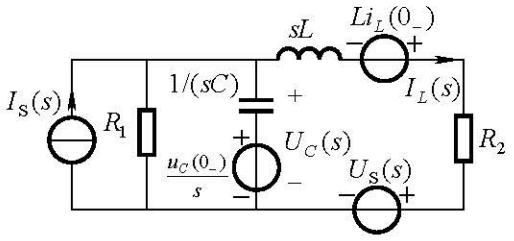


图 题 11.15 （b）

【解】电路的初始条件已经给定，$t>0$ 时的复频域模型如图题 11.15 （b）所示，图中 $I_S(s)=\text{L}[i_S(t)]=3\text{A}/s$，$U_S(s)=\text{L}[u_S(t)]=2\text{Wb}$。对该双节点电路，直接写出电容电压 $U_C(s)$ 为

$$U_C(s)=\frac{I_S(s)+\dfrac{u_C(0_)/s}{1/(sC)}+\dfrac{U_S(s)-Li_L(0_)}{sL+R_2}}{\dfrac{1}{R_1}+sC+\dfrac{1}{sL+R_2}}=\frac{s^2+54s+120}{s(s+5)(s+6)}=\frac{4}{s}+\frac{25}{s+5}-\frac{28}{s+6}\quad\text{（省略单位）}$$

求上式的拉氏反变换得，

$$u_C(t)=\text{L}^{-1}[U_C(s)]=4\text{V}+25\text{V}\text{e}^{-5t}-28\text{V}\text{e}^{-6t},\qquad(t>0)$$

11.16 图题 11.16（a）所示电路原处于稳态，$t=0$ 时开关突然接通，已知 $R_1=R_2=1\Omega$，$L_1=L_2=0.1\text{H}$，$M=0.05\text{H}$，$U_S=1\text{V}$，求开关接通后的响应 i_1 和 i_2。

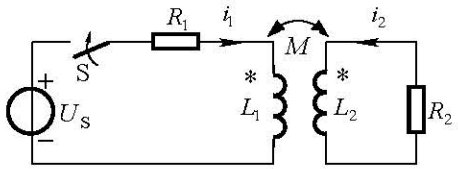


图 题 11.16 （a）

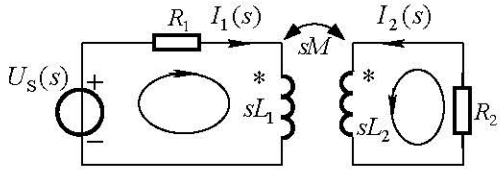


图 题 11.16 （b）

【解】开关原是断开的，所以电路为零状态响应。$t>0$ 时的复频域电路模型如图题 11.16（b）所示，图中 $U_S(s)=1\text{V}/s$。对含有互感的电路，以电流为变量列写 KVL 方程比较方便。

$$\begin{cases}R_1I_1(s)+sL_1I_1(s)+sMI_2(s)=U_S(s)\\ sMI_1(s)+sL_2I_2(s)+R_2I_2(s)=0\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}I_1(s)=\dfrac{13.3(s+10)}{s(s+20)(s+6.67)}=\dfrac{1}{s}-\dfrac{0.5}{s+20}-\dfrac{0.5}{s+6.67}\\ I_2(s)=\dfrac{0.5}{s+20}-\dfrac{0.5}{s+6.67}\end{cases}\quad\text{（省略单位）}$$

对上式求拉氏反变换得

$$\begin{cases}i_1(t)=\text{L}[I_1(s)]=1\text{A}-0.5\text{A}\text{e}^{-20t}-0.5\text{A}\text{e}^{-6.67t}\\ i_2(t)=\text{L}[I_2(s)]=0.5\text{A}\text{e}^{-20t}-0.5\text{A}\text{e}^{-6.67t}\end{cases},\qquad(t>0)$$

11.17 图题 11.17 所示电路原处于稳态，在 $t=0$ 时开关突然接通,求出电压 u_2 的象函数

$U_2(s)$，判断此电路的暂态过程是否振荡，利用拉普拉斯变换的初始值和终值定理求 u_2 的初始值和稳态值。

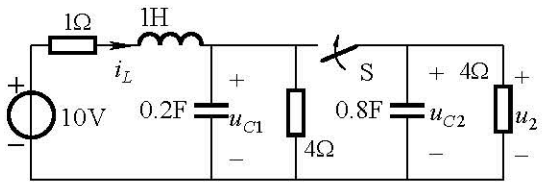


图 题 11.17 （a）

【解】换路前电路为直流稳态，初始条件计算为

$$i_L(0_-)=\frac{10\text{V}}{1\Omega+4\Omega}=2\text{A}\,,\qquad u_{C1}(0_-)=4\Omega i_L(0_-)=8\text{V}\,,\quad u_{C2}(0_-)=0$$

换路后电路的复频域模型如图题 11.17 （b）所示，图中 $U_S(s)=10\text{V}/s$ 。对该双节点电路，直接写出电压 $U_2(s)$ 为，

$$U_2(s)=\frac{\dfrac{U_S(s)+Li_L(0_-)}{R_1+sL}+\dfrac{u_{C1}(0_-)/s}{1/(sC_1)}}{\dfrac{1}{R_1+sL}+sC_1+sC_2+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}}=\frac{1.6s^2+3.6s+10}{s(s^2+1.5s+1.5)}\qquad\text{（省略单位）}$$

令 $U_2(s)$ 的分母多项式为零，即 $\qquad s(s^2+1.5s+1.5)=0$

得 $U_2(s)$ 的极点为 $\qquad p_{1,2}=(-0.75\pm\text{j}0.97)\text{s}^{-1}\,,\qquad p_3=0$

极点含有一对共轭复根，因此电路响应是振荡的。

由初值定理得，$\qquad u_2(0_+)=\lim\limits_{s\to\infty}sU_2(s)=1.6\text{ V}$

由终值定理得，$\qquad u_2(\infty)=\lim\limits_{s\to0}sU_2(s)\approx6.67\text{ V}$

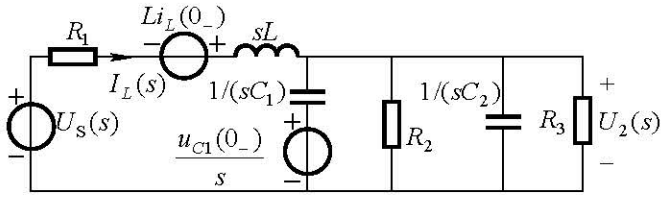


图 题 11.17 （b）

11.18 图题 11.18（a）所示电路原处于稳态，在 $t=0$ 时开关突然接通，已知 $U_S=50\text{V}$，$R_1=1\Omega$，$L=1\text{H}$，$C=1\text{F}$,试求电阻 R 为何值时电路处于临界振荡状态？求 R 恰好等于临界电阻时流过它的电流 i 。

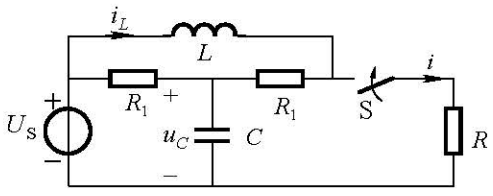


图 题 11.18 （a）

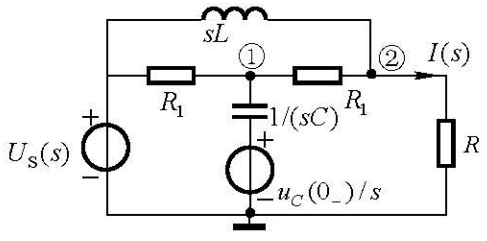


图 题 11.18 （b）

【解】换路前电路为直流稳态，电感相当于短路，电容相当于开路，初始条件为

$$u_C(0_)=U_S=50\text{V}\,,\qquad i_L(0_)=0$$

换路后电路的复频域模型如图题 11.18 （b）所示，列节点电压方程得，

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+sC)U_{n1}(s)-\dfrac{1}{R_1}U_{n2}(s)=\dfrac{u_C(0_)/s}{1/(sC)}+\dfrac{U_S(s)}{R_1}\\ -\dfrac{1}{R_1}U_{n1}(s)+(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{sL})U_{n2}(s)=\dfrac{U_S(s)}{sL}\end{cases}$$

解得，
$$U_{n2}=\frac{50R(s^2+2s+2)}{(R+1)s[s^2+2s+2R/(R+1)]}$$

若要求电路处于临界状态，则U_{n2}的极点存在两个相等的实根，即分母的判别式

$$\Delta=b^2-4ac=2^2-4\times 2R/(R+1)=0$$

解得$R=1\Omega$。此时电流

$$I(s)=\frac{U_{n2}(s)}{R}=\frac{25(s^2+2s+2)}{s(s+1)^2}=\frac{50}{s}-\frac{25}{(s+1)^2}-\frac{25}{s+1}\quad\text{（省略单位）}$$

对上式求拉氏反变换得

$$i(t)=\text{L}^{-1}[I(s)]=[50-25(1+t)\text{e}^{-t}]\text{A}\,,\quad (t>0)$$

11.19 图题 11.19 所示电路原处于稳态，求$t>0$时的响应u_1。

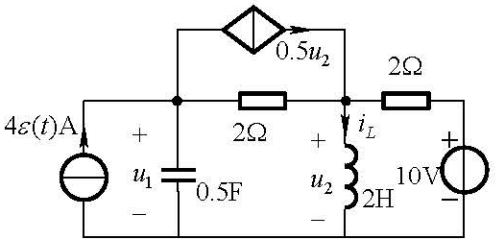


图 题 11.19 （a）

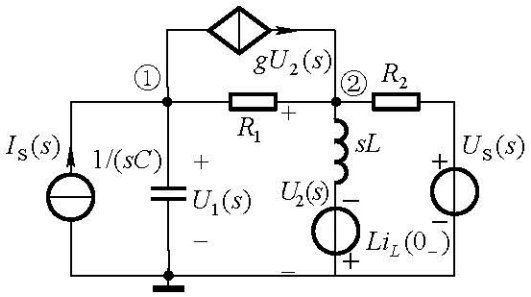


图 题 11.19 （b）

【解】换路前电路处于直流稳态，电感相当于短路，电容相当于开路，所以电路的初始条件是

$$u_1(0_)=0\,,\qquad i_L(0_)=\frac{10\text{V}}{2\Omega}=5\text{A}$$

换路后电路的复频域模型如图题 11.19 （b）所示，图中$I_S(s)=4\text{A}/s$，$U_S(s)=10\text{V}/s$。列节点电压方程得

$$\begin{cases}(sC+\dfrac{1}{R_1})U_1(s)-\dfrac{1}{R_1}U_2(s)+gU_2(s)=I_S(s)\\ -\dfrac{1}{R_1}U_1(s)+(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{sL})U_2(s)-gU_2(s)=\dfrac{U_S(s)}{R_2}-\dfrac{Li_L(0_)}{sL}\end{cases}$$

解得

$$U_1(s)=\frac{8}{s(s+1)}=\frac{8}{s}-\frac{8}{s+1}\quad\text{（省略单位）}$$

求上式的拉氏反变换得

$$u_1(t)=\mathrm{L}^{-1}[U_1(s)]=8\mathrm{V}-8\mathrm{V}\mathrm{e}^{-t}\text{，}\quad(t>0)$$

11.20 求图题 11.20（a）所示电路的电压转移函数 $H(s)=U_\mathrm{o}(s)/U_\mathrm{i}(s)$ 及其单位冲激特性 $h(t)$。

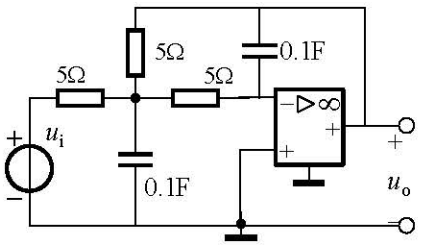


图 题 11.20 （a）

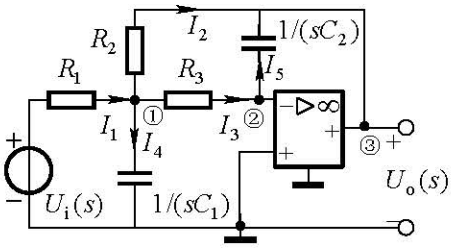


图 题 11.20 （b）

【解】电路的复频域模型如图 11.20（b）所示，图中标出了支路电流和节点号，为简便起见，电流象函数省略了“(s)”。根据理想运算放大器的“虚短”（即运放两个输入端子之间电压为零）和“虚断”（即运放的输入端电流为零）特性可知，反相端节点电压 $U_{n2}(s)=0$，电流 $I_3(s)=I_5(s)$。以节点电压为变量，分别对节点①、②列写 KCL 方程得

$$\begin{cases}-I_1(s)+I_2(s)+I_3(s)+I_4(s)=-\dfrac{U_\mathrm{i}(s)-U_{\mathrm{n}1}(s)}{R_1}+\dfrac{U_{\mathrm{n}1}(s)-U_\mathrm{o}(s)}{R_2}+\dfrac{U_{\mathrm{n}1}(s)-0}{R_3}+sC_1U_{\mathrm{n}1}(s)=0\\ -I_3(s)+I_5(s)=-\dfrac{U_{\mathrm{n}1}(s)-0}{R_3}+sC_2[0-U_\mathrm{o}(s)]=0\end{cases}$$

代入数据后得

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega}+\dfrac{1}{5\Omega}+0.1\mathrm{F}\times s)U_{\mathrm{n}1}(s)-\dfrac{1}{5\Omega}U_\mathrm{o}(s)=\dfrac{U_\mathrm{i}(s)}{5\Omega}\\ \dfrac{U_{\mathrm{n}1}(s)}{5\Omega}+0.1\mathrm{F}\times sU_\mathrm{o}(s)=0\end{cases}$$

解得电压转移函数为，

$$H(s)=\frac{U_\mathrm{o}(s)}{U_\mathrm{i}(s)}=\frac{-4}{s^2+6s+4}\approx\frac{0.894}{s+5.236}-\frac{0.894}{s+0.764}\quad\text{（省略单位）}$$

上式的拉氏反变换就是单位冲激特性，即

$$h(t)=\mathrm{L}^{-1}[H(s)]\approx 0.894\mathrm{e}^{-5.236t}-0.894\mathrm{e}^{-0.764t}\text{，}\quad(t>0)$$

11.21 求图题 11.21（a）所示电路的电压转移函数 $H(s)=U_\mathrm{o}(s)/U_\mathrm{i}(s)$。

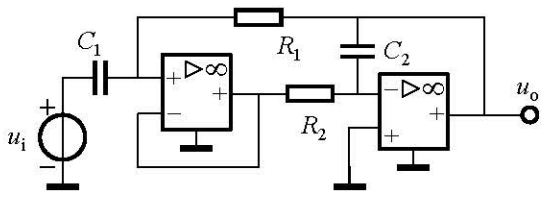


图 题 11.21 （a）

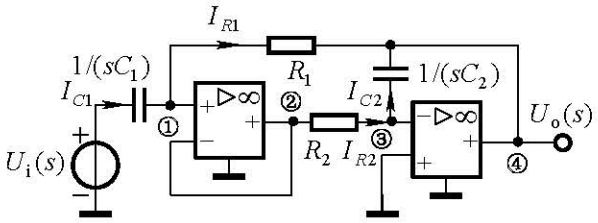


图 题 11.21 （b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.21（b）所示，图中电流象函数省略了“(s)”。根据理想运算放大器的“虚短”（即运放两个输入端子之间电压为零）特性可知，图中 $U_{n1}(s)=U_{n2}(s)$，$U_{n3}(s)=0$。以节点电压为变量，分别对运算放大器的输入节点①、③列写 KCL 方程，并利用“虚断”（即运器的输入端电流为零）特性得

$$\begin{cases} -I_{C1}(s)+I_{R1}(s)=-sC_1[U_i(s)-U_{n1}(s)]+\dfrac{U_{n1}(s)-U_o(s)}{R_1}=0 \\ -I_{R2}(s)+I_{C2}(s)=-\dfrac{U_{n1}(s)}{R_2}+sC_2[0-U_o(s)]=0 \end{cases}$$

求解得电压转移函数，

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{-sC_1}{C_1C_2R_2s^2+(R_2/R_1)C_2s+1/R_1}$$

11.22 电路如图题 11.22（a）所示，求电流转移函数 $H(s)=I_2(s)/I_S(s)$，并画出当 r 分别为 –30Ω、40Ω、–2Ω、–80Ω时的极点分布图，讨论对应的单位冲激特性是否振荡？是否稳定？

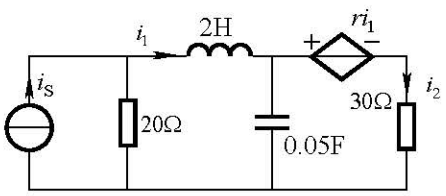


图 题 11.22（a）

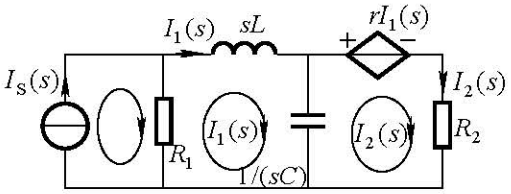


图 题 11.22（b）

【解】电路的复频域模型如图题 11.22（b）所示，以回路电流为变量，分别对回路 l_1 和 l_2 列写 KVL 方程

$$\begin{cases} (R_1+sL+\dfrac{1}{sC})I_1(s)-\dfrac{1}{sC}I_2(s)-R_1I_S(s)=0 \\ -\dfrac{1}{sC}I_1(s)+(R_2+\dfrac{1}{sC})I_2(s)+rI_1(s)=0 \end{cases}$$

整理得电流转移函数为

$$H(s)=\frac{I_2(s)}{I_S(s)}=\frac{20-rs}{3s^2+32s+50+r}\qquad\text{（省略单位）}$$

令 $H(s)$ 的分母多项式等于零，即 $3s^2+32s+50+r=0$，得 $H(s)$ 的极点表达式为

$$p_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-32\pm\sqrt{32^2-4\times3\times(50+r)}}{2\times3}$$

当 $r=-30\Omega$ 时，$p_1\approx-0.6667\text{s}^{-1}$，$p_2=-10\text{s}^{-1}$，极点为两个实数，位于 s 平面负实轴，故电路为非振荡，响应稳定。

当 $r=40\Omega$ 时，$p_{1,2}\approx(-5.333\pm\text{j}1.247)\text{s}^{-1}$，极点是一对共轭复数，位于 s 平面的左半平面，故电路为振荡，响应稳定。

当 $r=-2\Omega$ 时，$p_1\approx-1.806\text{s}^{-1}$，$p_2\approx-8.861\text{s}^{-1}$，极点为两个负实数，位于 s 平面的负实轴，故电路为非振荡，响应稳定。

当 $r=-80\Omega$ 时，$p_1\approx0.8670\text{s}^{-1}$，$p_2\approx-11.53\text{s}^{-1}$，极点为两个实数，故电路为非振荡，但 p_1 位于 s 平面的右半平面，所以响应是不稳定的。

11.23 当激励为 $u_\text{S}(t)=\text{e}^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$ 时，电路的零状态响应为 $u(t)=0.5\text{V}(\text{e}^{-t}-\text{e}^{-2t}+2\text{e}^{3t})\varepsilon(t)$，求该电路的单位冲激特性 $h(t)$。

【解】利用网络函数计算单位冲激特性，即 $h(t)=\text{L}^{-1}[H(s)]$。

激励的象函数为

$$U_\text{S}(s)=\text{L}[u_\text{S}(t)]=\frac{1}{s+1}$$

零状态响应的象函数为

$$U(s)=\text{L}[u(t)]=0.5(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}+\frac{2}{s-3})\quad\text{（省略单位）}$$

电路的电压转移函数为

$$H(s)=\frac{U(s)}{U_\text{S}(s)}=\frac{s^2+3.5s+0.5}{(s+2)(s-3)}\quad\text{（省略单位）}$$

对 $H(s)$ 进行展开

$$H(s)=1+\frac{0.5}{s+2}+\frac{4}{s-3}$$

网络函数的拉氏反变换就是该电路的单位冲激特性，即

$$h(t)=\text{L}^{-1}[H(s)]=1\text{s}\times\delta(t)+0.5\text{e}^{-2t}\varepsilon(t)+4\text{e}^{3t}\varepsilon(t),\ (t>0)$$

注：因为激励和响应都是电压，所以单位冲激特性无量纲。$\delta(t)$ 的单位是 s^{-1}。

11.24 已知电路的单位阶跃特性为 $s(t)=1-\text{e}^{-2t}$，为使响应为 $r(t)=1-\text{e}^{-2t}-t\text{e}^{-2t}$，求激励信号 $e(t)$ 的变化规律。

【解】利用响应象函数等于网络函数与激励象函数之积的关系进行计算，即 $R(s)=H(s)E(s)$。为此先计算网络函数。由题给单位阶跃特性得单位冲激特性

$$h(t)=\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=2\mathrm{e}^{-2t}$$

其象函数就是网络函数，即

$$H(s)=\mathrm{L}[h(t)]=\frac{2}{s+2}=\frac{R(s)}{E(s)}$$

题给响应的象函数为

$$R(s)=\mathrm{L}[r(t)]=\frac{1}{s}-\frac{1}{(s+2)^2}-\frac{1}{s+2}=\frac{s+4}{s(s+2)^2}$$

激励的象函数为

$$E(s)=\frac{R(s)}{H(s)}=\frac{s+4}{s(s+2)}=\frac{1}{s}-\frac{0.5}{s+2}$$

求上式的拉氏反变换得激励信号的变化规律为

$$e(t)=\mathrm{L}^{-1}[E(s)]=1-0.5\mathrm{e}^{-2t},\ (t>0)$$

11.25 电路如图题 11.25 所示，虚框内为1:1:1 的理想变压器，求电压转移函数 $H(s)=U_2(s)/U_1(s)$。

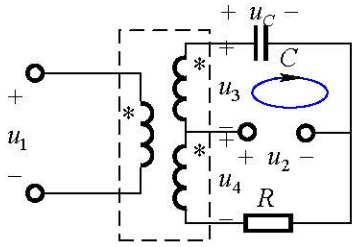


图 题 11.25

【解】在复频域内进行分析（复频域电路模型省略）。根据题中变压器的变比可知，

$$U_1(s)=U_3(s)=U_4(s)$$

再由分压公式得

$$U_C(s)=\frac{\frac{1}{sC}\times[U_3(s)+U_4(s)]}{R+1/(sC)}=\frac{2U_1(s)}{sRC+1}$$

再根据 KVL，输出电压为

$$U_2(s)=-U_3(s)+U_C(s)=-U_1(s)+\frac{2U_1(s)}{RCs+1}=\frac{1-RCs}{1+RCs}U_1(s)$$

电压转移函数为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{1-RCs}{1+RCs}$$

11.26 电路如图题 11.26（a）所示，设 RC 一端口的复频域等效阻抗为 $Z(s)=\dfrac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}$，试求出其某种等效电路的结构及元件参数。

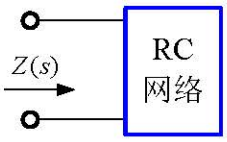


图 题 11.26（a）

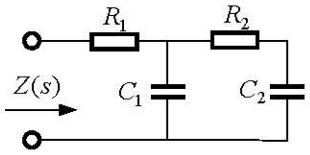


图 题 11.26（b）

【解】**方案 1：** 利用不断求倒数的办法将 $Z(s)$ 展开连分式形式，即

$$Z(s)=\frac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}=2+\frac{1}{\frac{s}{4}+\frac{1}{8+\frac{12}{s}}}=R_1+\frac{1}{sC_1+\frac{1}{R_2+\frac{1}{sC_2}}}$$

图题 11.26（b）所示的 RC 链形电路具有上述形式的等效阻抗，各元件参数为：$R_1=2\Omega$，$R_2=8\Omega$，$C_1=0.25\text{F}$，$C_2\approx 0.083\text{F}$。

方案 2: 将 $Z(s)$ 展成部分分式和的形式，即

$$Z(s)=\frac{2(s+1)(s+3)}{s(s+2)}=2+\frac{3}{s}+\frac{1}{s+2}\qquad\text{（省略单位）}$$

上式的等效电路如图题 11.26（c）所示，图中 $R_1=2\Omega$，$C_1=(1/3)\text{F}$。

再令图题 11.26(c)并联部分等效阻抗 $\dfrac{R_2\times\frac{1}{sC_2}}{R_2+\frac{1}{sC_2}}=\dfrac{\frac{1}{C_2}}{s+\frac{1}{R_2C_2}}=\dfrac{1}{s+2}$，又得 $R_2=0.5\Omega$，$C_2=1\text{F}$。

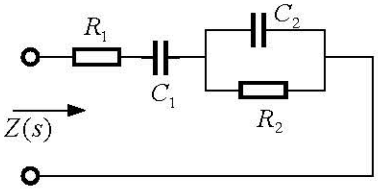


图 题 11.26（c）

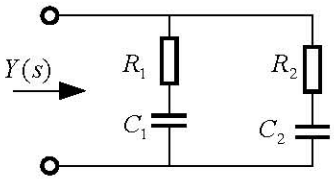


图 题 11.26（d）

方案 3： 将 $Y(s)/s$ 展成部分分式形式，即

$$\frac{Y(s)}{s}=\frac{1}{sZ(s)}=\frac{s+2}{2(s+1)(s+3)}=\frac{1/4}{s+1}+\frac{1/4}{s+3}\qquad\text{（省略单位）}$$

由此 $Y(s)$ 可以写成

$$Y(s)=\frac{s/4}{s+1}+\frac{s/4}{s+3}\qquad(1)$$

上式的等效电路如图题 11.26（d）所示。

令 $Y_1(s)=\dfrac{1}{R_1+\frac{1}{sC_1}}=\dfrac{s/R_1}{s+\frac{1}{R_1C_1}}=\dfrac{s/4}{s+1}$，得 $R_1=4\Omega$，$C_1=0.25\,\text{F}$。由此可见，之所以将 $Y(s)$ 按式（1）进行展开，是因为 RC 串联电路导纳的分子和分母都含有 s。

令 $Y_2(s)=\dfrac{1}{R_2+\frac{1}{sC_2}}=\dfrac{s/R_2}{s+\frac{1}{R_2C_2}}=\dfrac{s/4}{s+3}$，得 $R_2=4\Omega$，$C_2=(1/12)\,\text{F}$。

注：以上三种方案要求熟练掌握三种电路的等效阻抗或导纳的表现形式。

11.27 电路如图题 11.27 所示，已知 $R_1=4\Omega$，$R_2=1\Omega$，若使网络函数

$H(s)=\dfrac{U(s)}{U_S(s)}=\dfrac{1}{s^2+2s+5}$，求$L$和$C$为多少？

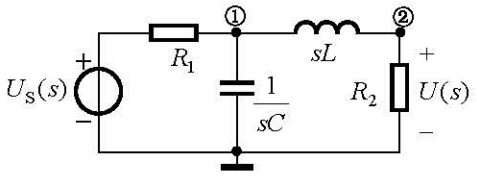


图 题 11.27

【解】 先求出该电路网络函数$H(s)$与L和C的一般关系，然后对照给定的$H(s)$便可求得L和C。因为需要计算输出电压$U(s)$，所以将电路定义为 2 个独立节点。列节点电压方程得

$$\begin{cases}(\dfrac{1}{R_1}+sC+\dfrac{1}{sL})U_{n1}(s)-\dfrac{1}{sL}U_{n2}(s)=\dfrac{U_S(s)}{R_1}\\ -\dfrac{1}{sL}U_{n1}(s)+(\dfrac{1}{sL}+\dfrac{1}{R_2})U_{n2}(s)=0\end{cases}$$

由上述方程求得

$$H(s)=\frac{U(s)}{U_S(s)}=\frac{1}{4LCs^2+(4C+L)s+5}\qquad\text{（省略单位）}$$

若使$H(s)=\dfrac{U(s)}{U_S(s)}=\dfrac{1}{s^2+2s+5}$，根据对应项相等条件，得到下面的联立表达式

$$\begin{cases}4LC=1\\ 4C+L=2\end{cases}$$

由此求得 $C=0.25\text{F}$，　$L=1\text{H}$

11.28 求图题 11.28 所示电路的网络函数$H(s)=U_2(s)/U_S(s)$，n为何值时冲激响应是振荡的？

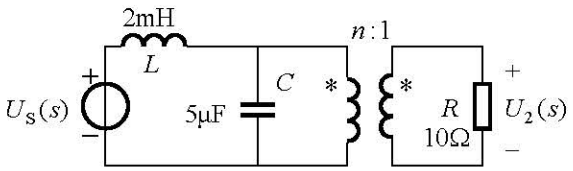


图 题 11.28（a）

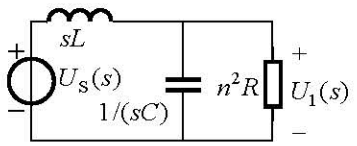


图 题 11.28（b）

【解】根据理想变压器的阻抗变换关系，将图题 11.28（a）变换为图 11.28（b），对该双节点电路，直接写出电压$U_1(s)$为

$$U_1(s)=\frac{\dfrac{U_S(s)}{sL}}{\dfrac{1}{sL}+sC+\dfrac{1}{n^2R}}$$

理想变压器的输出电压为

$$U_2(s)=\frac{1}{n}U_1(s)=\frac{1}{n}\times\frac{\dfrac{U_S(s)}{sL}}{\dfrac{1}{sL}+sC+\dfrac{1}{n^2R}}$$

代入数据整理后得

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_S(s)}=\frac{1}{nLCs^2+Ls/(10n)+n}=\frac{1}{10^{-8}ns^2+(2\times10^{-4}/n)s+n}$$

若网络函数的极点为共轭复数，则冲激响应是振荡的。由判别式

$$\Delta=b^2-4ac=(2\times10^{-4}/n)^2-4\times10^{-8}\times n^2<0$$

解得，$n^2>1$，即 $|n|>1$。

11.29 求图题 11.29 所示电路的网络函数 $H(s)=U(s)/U_S(s)$ 以及当 $u_S=(100\sqrt{2}\text{V}\cos10t)$ 时的正弦稳态电压 u。

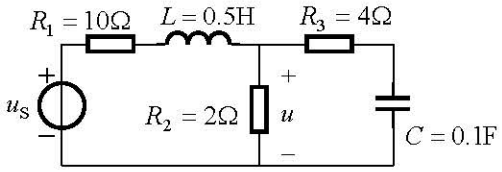


图 题 11.29

【解】在复频域内列节点电压方程得，

$$\left[\frac{1}{sL+R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3+1/(sC)}\right]U(s)=\frac{U_S(s)}{sL+R_1}$$

复频域网络函数为

$$H(s)=\frac{U(s)}{U_S(s)}=\frac{8s+20}{3s^2+73s+120}\qquad\text{（省略单位）}$$

将 s 替换为 $\text{j}\omega$ 得电路复数形式的网络函数为

$$H(\text{j}\omega)=H(s)\big|_{s=\text{j}\omega}=\frac{\text{j}8\omega+20}{-3\omega^2+73\text{j}\omega+120}\qquad\text{（省略单位）}$$

当 $u_S=(100\sqrt{2}\cos10t)\text{V}$ 时，正弦稳态响应相量为

$$\dot{U}=H(\text{j}\omega)\big|_{\omega=10}\times\dot{U}_S=\frac{20+\text{j}80}{-180+\text{j}730}\times100\text{V}\approx(9.694-\text{j}5.13)\text{V}\approx10.97\text{V}\angle-27.89^\circ$$

将相量反变换为正弦量

$$u(t)=\text{P}^{-1}[\dot{U}]\approx10.97\sqrt{2}\text{V}\cos(10t-27.89^\circ)$$

11.30 电路如图题 11.30 所示，已知当 $u_S=6\text{V}\varepsilon(t)$ 时，全响应 $u_o=(8+2\text{e}^{-0.2t})\text{V}(t>0)$；当 $u_S=12\text{V}\varepsilon(t)$ 时，全响应 $u_o=(11-\text{e}^{-0.2t})\text{V}(t>0)$。求当 $u_S=6\text{e}^{-5t}\varepsilon(t)\text{V}$ 时的全响应 u_o。

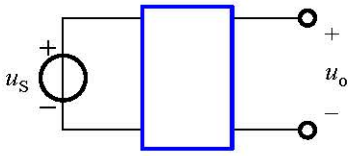


图 题 11.30

【解】 零输入响应记作 u_o'，当 $u_S=6\text{V}\varepsilon(t)$ 时电路的零状态响应记作 u_o''。由零状态响应与激励的齐性关系可知，当 $u_S=12\text{V}\varepsilon(t)$ 时，电路的零状态响应为 $2u_o''$。两次作用的全响应可以联立写成

$$\begin{cases} u_{\mathrm{o}}' + u_{\mathrm{o}}'' = 8 + 2\mathrm{e}^{-0.2t} \\ u_{\mathrm{o}}' + 2u_{\mathrm{o}}'' = 11 - \mathrm{e}^{-0.2t} \end{cases} \qquad (1)$$

解得电路的零输入响应为 $u_{\mathrm{o}}' = 5\mathrm{V}(1+\mathrm{e}^{-0.2t})\varepsilon(t)$

当 $u_{\mathrm{S}} = 6\varepsilon(t)\mathrm{V}$ 时的零状态响应为 $u_{\mathrm{o}}'' = 3(1-\mathrm{e}^{-0.2t})\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$

电路的单位阶跃特性为 $s(t) = \dfrac{u_{\mathrm{o}}''}{6\mathrm{V}} = 0.5(1-\mathrm{e}^{-0.2t})\varepsilon(t)$

求导得单位冲激特性为 $h(t) = \dfrac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} = 0.1\mathrm{s}^{-1}\mathrm{e}^{-0.2t}\varepsilon(t)$

求上式的拉氏变换得电压转移函数为

$$H(s) = \mathrm{L}[h(t)] = \frac{0.1}{s+0.2}$$

当 $u_{\mathrm{S}} = 6\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t}\varepsilon(t)$ 时，$U_S(s) = \dfrac{6}{s+5}$，电路的零状态响应象函数通过电压转移函数求得为

$$U_{\mathrm{o}}'''(s) = H(s)U_{\mathrm{S}}(s) = \frac{0.6}{(s+0.2)(s+5)} = \frac{0.125}{s+0.2} - \frac{0.125}{s+5} \qquad \text{（省略单位）}$$

求上式的拉式反变换得对应该激励的零状态响应为

$$u_{\mathrm{o}}'''(t) = \mathrm{L}^{-1}[U_{\mathrm{o}}'''(s)] = (0.125\mathrm{V}\mathrm{e}^{-0.2t} - 0.125\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)$$

当 $u_{\mathrm{S}} = 6\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t}\varepsilon(t)$ 时的全响应为

$$u_{\mathrm{o}} = u_{\mathrm{o}}' + u_{\mathrm{o}}''' = (5\mathrm{V} + 5.125\mathrm{V}\mathrm{e}^{-0.2t} - 0.125\mathrm{V}\mathrm{e}^{-5t})\varepsilon(t)\,\mathrm{V}$$

注：也可将式（1）表达成复频域形式，即

$$\begin{cases} U_{\mathrm{o}}'(s) + U_{\mathrm{o}}'' = U_{\mathrm{o}}'(s) + H(s)\times\dfrac{6}{s} = \dfrac{8}{s} + \dfrac{2}{s+0.2} \\ U_{\mathrm{o}}'(s) + 2U_{\mathrm{o}}'' = U_{\mathrm{o}}'(s) + H(s)\times\dfrac{12}{s} = \dfrac{11}{s} - \dfrac{1}{s+0.2} \end{cases} \qquad \text{（省略单位）}$$

据此求出 $U_{\mathrm{o}}'(s)$ 和 $H(s)$。

11.31 求图题 11.31 所示各电路的策动点阻抗函数，以及零点和极点分布，若电压为单位冲激函数，求响应电流的波形。

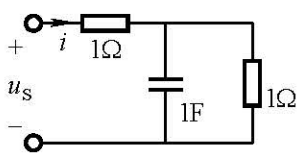


图 题 11.31（a）

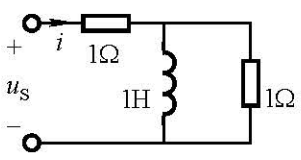


图 题 11.31（b）

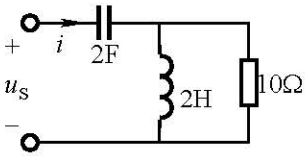


图 题 11.31（c）

【解】（a） 利用阻抗的串、并联等效化简计算复频域策动点阻抗

$$Z(s) = \frac{U_{\mathrm{S}}(s)}{I(s)} = 1 + \frac{1\times 1/s}{1+1/s} = \frac{s+2}{s+1} \qquad \text{（省略单位）}$$

极点为 $p = -1\mathrm{s}^{-1}$，零点为 $z = -2\mathrm{s}^{-1}$。

若电压为单位冲激函数，即 $u_S(t)=1\text{Wb}\times\delta(t)$，或 $U_S(s)=\text{L}[u_S(t)]=1\text{Wb}$，则响应电流像函数为

$$I(s)=\frac{U_S(s)}{Z(s)}=\frac{s+1}{s+2}=1-\frac{1}{s+2}\quad\text{（省略单位）}$$

求拉氏反变换得响应电流为 $i(t)=\text{L}^{-1}[I(s)]=1\text{C}\times\delta(t)-1\text{Ae}^{-2t}\varepsilon(t)$。

（b） 利用阻抗的串、并联等效化简计算复频域策动点阻抗

$$Z(s)=\frac{U_S(s)}{I(s)}=1+\frac{s}{1+s}=\frac{2(s+0.5)}{s+1}\quad\text{（省略单位）}$$

极点为 $p=-1\text{s}^{-1}$，零点为 $z=-0.5\text{s}^{-1}$。

若电压为单位冲激函数，即 $u_S(t)=1\text{Wb}\times\delta(t)$，或 $U_S(s)=\text{L}[u_S(t)]=1\text{Wb}$，则响应电流像函数为

$$I(s)=\frac{U_S(s)}{Z(s)}=\frac{s+1}{2(s+0.5)}=0.5+\frac{0.25}{s+0.5}\quad\text{（省略单位）}$$

求拉氏反变换得响应电流为 $i(t)=\text{L}^{-1}[I(s)]=0.5\text{C}\times\delta(t)+0.25\text{Ae}^{-0.5t}\varepsilon(t)$

（c） 利用阻抗的串、并联等效化简计算复频域策动点阻抗

$$Z(s)=\frac{U_S(s)}{I(s)}=\frac{1}{2s}+\frac{2s\times10}{2s+10}=\frac{20s^2+s+5}{2s(s+5)}\quad\text{（省略单位）}$$

极点为 $p_1=0$，$p_2=-5\text{s}^{-1}$，零点为 $z_{1,2}=(-0.025\pm\text{j}0.4994)\text{s}^{-1}$。

若电压为单位冲激函数，即 $u_S(t)=1\text{Wb}\times\delta(t)$，或 $U_S(s)=\text{L}[u_S(t)]=1\text{Wb}$，则响应电流像函数为

$$\begin{aligned}I(s)&=\frac{U_S(s)}{Z(s)}=\frac{2s(s+5)}{20s^2+s+5}=0.1+\frac{0.495s-0.025}{s^2+0.05s+0.25}\\&\approx0.1+\frac{0.2503\angle8.598^\circ}{s-(-0.025+\text{j}0.4994)}+\frac{0.2503\angle-8.598^\circ}{s-(0.025-\text{j}0.4994)}\end{aligned}\quad\text{（省略单位）}$$

求拉氏反变换得响应电流为

$$i(t)=\text{L}^{-1}[I(s)]\approx0.1\text{C}\times\delta(t)+0.5006\text{Ae}^{-0.025t}\cos(0.4994t+8.598^\circ)$$

11.32 求图示各电路的电压转移函数 $H(s)=U_2(s)/U_1(s)$，以及零点和极点分布。

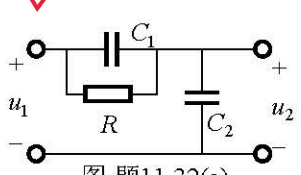


图 题11.32(a)

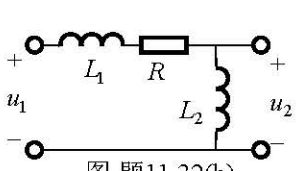


图 题11.32(b)

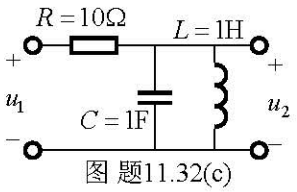


图 题11.32(c)

【解】（a） 在复频域内利用分压公式求得输出电压

$$U_2(s)=\frac{1/(sC_2)}{R/\!/\dfrac{1}{sC_1}+\dfrac{1}{sC_2}}U_1(s)=\frac{sC_1+1/R}{s(C_1+C_2)+1/R}U_1(s)=\frac{C_1}{C_1+C_2}\frac{s+\dfrac{1}{RC_1}}{s+\dfrac{1}{R(C_1+C_2)}}U_1(s)$$

故电压转移函数

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{C_1}{C_1+C_2}\frac{s+\dfrac{1}{RC_1}}{s+\dfrac{1}{R(C_1+C_2)}}$$

极点为 $p=-\dfrac{1}{R(C_1+C_2)}$，零点为 $z=-\dfrac{1}{RC_1}$。

（b） 在复频域内利用分压公式求得输出电压

$$U_2(s)=\frac{sL_2}{sL_1+R+sL_2}U_1(s)=\frac{sL_2}{s(L_1+L_2)+R}U_1(s)$$

故电压转移函数

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{sL_2}{s(L_1+L_2)+R}$$

极点为 $p=-\dfrac{R}{(L_1+L_2)}$，零点为 $z=0$。

（c） 在复频域内利用分压公式求得输出电压

$$U_2(s)=\frac{sL/\!/\dfrac{1}{sC}}{R+sL/\!/\dfrac{1}{sC}}U_1(s)=\frac{\dfrac{L/C}{sL+1/(sC)}}{R+\dfrac{L/C}{sL+1/(sC)}}U_1(s)=\frac{0.1s}{s^2+0.1s+1}U_1(s)$$

故电压转移函数

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{0.1s}{s^2+0.1s+1}$$

极点为 $p_{1,2}=(-0.05\pm\mathrm{j})\mathrm{s}^{-1}$，零点为 $z_1=0$，$z_2\to\infty$。

11.33 求图示各电路的电压转移函数 $H(s)=U_2(s)/U_1(s)$，确定零点和极点在 s 平面上的位置，总结一般规律。

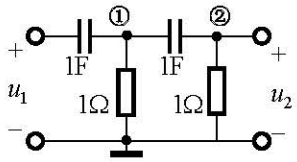


图 题11.33(a)

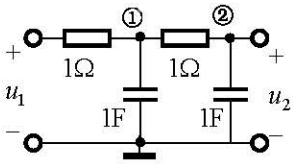


图 题11.33(b)

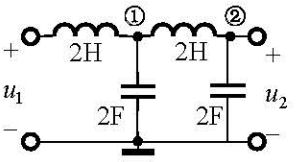


图 题11.33(c)

【解】（a） 在复频域内列节点电压方程得

$$\begin{cases}(s+1+s)U_{\mathrm{n}1}(s)-sU_{\mathrm{n}2}(s)=sU_1(s)\\-sU_{\mathrm{n}1}(s)+(s+1)U_{\mathrm{n}2}(s)=0\end{cases}$$

联立解得电压转移函数为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{U_{\mathrm{n}2}(s)}{U_1(s)}=\frac{s^2}{s^2+3s+1}\qquad\text{（省略单位）}$$

两个传输极点分别为 $p_1\approx-0.382\mathrm{s}^{-1}$，$p_2\approx-2.618\mathrm{s}^{-1}$；两个传输零点均为 $z_{1,2}=0$。

（b） 在复频域内列节点电压方程得

$$\begin{cases}(1+s+1)U_{\mathrm{n1}}(s)-U_{\mathrm{n2}}(s)=1\times U_1(s)\\ -1\times U_{\mathrm{n1}}(s)+(1+s)U_{\mathrm{n2}}(s)=0\end{cases}$$

联立解得电压转移函数为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{U_{\mathrm{n2}}(s)}{U_1(s)}=\frac{1}{s^2+3s+1}\qquad\text{（省略单位）}$$

两个传输极点分别为 $p_1\approx-0.382\mathrm{s}^{-1}$， $p_2\approx-2.618\mathrm{s}^{-1}$；两个传输零点均为 $z_{1,2}\to\infty$。

（c） 在复频域内列节点电压方程得

$$\begin{cases}(\frac{1}{2s}+2s+\frac{1}{2s})U_{\mathrm{n1}}(s)-\frac{1}{2s}U_{\mathrm{n2}}(s)=\frac{1}{2s}U_1(s)\\ -\frac{1}{2s}U_{\mathrm{n1}}(s)+(\frac{1}{2s}+2s)U_{\mathrm{n2}}(s)=0\end{cases}$$

联立解得电压转移函数为

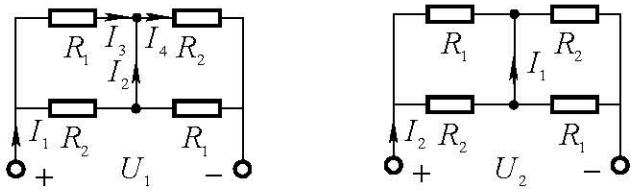
$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{U_{\mathrm{n2}}(s)}{U_1(s)}=\frac{1}{16s^4+12s^2+1}\qquad\text{（省略单位）}$$

四个传输极点分别为 $p_{1,2}\approx\pm\mathrm{j}0.3090\mathrm{s}^{-1}$， $p_{3,4}\approx\pm\mathrm{j}0.8090\mathrm{s}^{-1}$；四个传输零点均为 $z_{1,2,3,4}\to\infty$。

一般规律：RC 电路的传输极点均位于 s 平面的负实轴，因为电路是有损的，且只有一种储能元件，故冲激响应只能是按指数规律衰减的；LC 电路的传输极点均位于虚轴，因为电路是无损的，且含有两种储能元件，故冲激响应是不衰减的正弦振荡；串臂为电容并臂为电阻的 RC 链形电路，传输零点均位于 s 平面的原点；串臂为电阻并臂为电容的 RC 链形电路，传输零点均位于无穷远处；串臂为电感并臂为电容的 LC 电路，传输零点均位于无穷远处。上述传输零点的分布规律可以通过 R、L、C 元件的运算阻抗即 R 、 sL 和 $1/(sC)$ 与 s 的关系来理解。

12.1(b)

当U_2=0 时，其等效电路如图(e)所示。由 $\boldsymbol{Y}$ 参数定义得：



图题14. 1

$$Y_{11}=\left.\frac{I_1}{U_1}\right|_{U_2=0}=\frac{1}{2\times\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}}=0.5\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

在图(e)所示电路中

$$I_2=I_4-I_3=\frac{0.5U_1}{R_2}-\frac{0.5U_1}{R_1}$$

所以

$$Y_{21}=\left.\frac{I_2}{U_1}\right|_{U_2=0}=0.5\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)$$

图示电路中不含受控源，为互易网络，因此

$Y_{12}=Y_{21}$。

当U_1=0 时，其等效电路如图(f)所示。

$$Y_{22}=\left.\frac{I_2}{U_2}\right|_{U_1=0}=\frac{1}{2\times\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}}=0.5\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

所以

$$\boldsymbol{Y}=0.5\begin{bmatrix}\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2} & \dfrac{1}{R_2}-\dfrac{1}{R_1}\\ \dfrac{1}{R_2}-\dfrac{1}{R_1} & \dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\end{bmatrix}$$

12.2

解：图(a)中

$$\dot{I}_1=2\text{A},\ \dot{U}_1=\text{j}2\text{V},\dot{U}_2=2\times\text{j}5=\text{j}10\text{V},\dot{I}_2=-\text{j}5\text{A}$$

由 $\boldsymbol{Y}$ 参数方程得：

$$\begin{cases}\dot{I}_1=2=\text{j}2\times Y_{11}+\text{j}10\times Y_{12} & (1)\\ \dot{I}_2=-\text{j}5=\text{j}2\times Y_{21}+\text{j}10\times Y_{22} & (2)\end{cases}$$

由图(b)得

$$\dot{I}_2 = \mathrm{jA} = Y_{22} \times 1\mathrm{V} \qquad (3)$$

对互易网络有：

$$Y_{12} = Y_{21} \qquad (4)$$

由式(3) 得：

$Y_{22} = \mathrm{jS}$，代入式(2) 得：$Y_{21} = Y_{12} = (-2.5 - \mathrm{j}5)\mathrm{S}$

再代入式(１)得：

$$Y_{11} = (12.5 + \mathrm{j}24)\mathrm{S}$$

所以

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 12.5 + \mathrm{j}24 & -2.5 - \mathrm{j}5 \\ -2.5 - \mathrm{j}5 & \mathrm{j}1 \end{bmatrix}\mathrm{S}$$

12.3

解：各电压、电流的象函数为：

$$U_{1a}(s) = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1.5}\right), \qquad I_{2a}(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1.5}\right), \quad I_1(s) = \frac{1}{s}$$

$$U_{1b}(s) = \frac{6}{7}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+7/6}\right), \qquad I_{2b}(s) = \frac{2}{7}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+7/6}\right)$$

$\boldsymbol{Y}$ 参数方程的复频域形式为

$$\begin{cases} I_1(s) = Y_{11}U_1(s) + Y_{12}U_2(s) \\ I_2(s) = Y_{21}U_1(s) + Y_{22}U_2(s) \end{cases}$$

当端口 2 短路时

$$U_{2a}(s) = 0$$

所以

$$\begin{cases} \dfrac{1}{s} = Y_{11}U_{1a}(s) \\ -I_{2a}(s) = Y_{21}U_{1a}(s) \end{cases}$$

$$Y_{11} = \frac{1}{sU_{1a}(s)} = \frac{1}{\frac{2}{3}s \times \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1.5}\right)} = s + 1.5$$

$$Y_{21} = -\frac{I_{2a}(s)}{U_{1a}(s)} = -\frac{0.5\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1.5}\right)}{\frac{2}{3}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1.5}\right)} = -0.75$$

当端口 2 接4Ω电阻时

$$\begin{cases}\dfrac{1}{s}=Y_{11}U_{1b}(s)+Y_{12}[4I_{2b}(s)]\\ -I_{2b}(s)=Y_{21}U_{1b}(s)+Y_{22}[4I_{2b}(s)]\end{cases}$$

将

$$U_{1b}(s)=\frac{6}{7}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+7/6}),\qquad I_{2b}(s)=\frac{2}{7}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+7/6})$$

代入上两式，
分别解得

$$Y_{12}=-0.25\qquad Y_{22}=0.3125$$

所以

$$\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}s+1.5 & -0.25\\ -0.75 & 0.3125\end{bmatrix}$$

12.4(a) 将Δ联接的三个阻抗转换成 Y 形联接，如图 14.4(f)所示，由此电路可直接写出 Z 参数

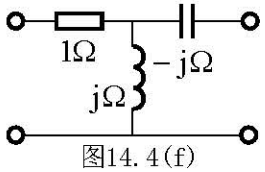


图14.4(f)

$$\boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}1+\mathrm{j} & \mathrm{j}\\ \mathrm{j} & 0\end{bmatrix}\Omega$$

(c) 消去互感后电路如图 14.4(e)所示，列 KVL 方程如下

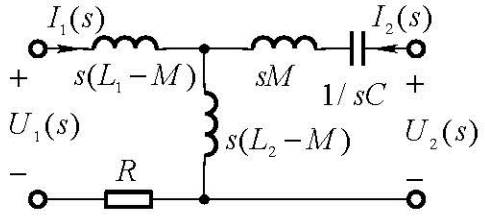


图14.4(e)

$$\begin{cases}U_1(s)=[R+s(L_1+L_2-2M)]I_1(s)+s(L_2-M)I_2(s)\\ U_2(s)=s(L_2-M)I_1(s)+(sL_2+\dfrac{1}{sC})I_2(s)\end{cases}$$

所以

$$\boldsymbol{Z}(s)=\begin{bmatrix}R+s(L_1+L_2-2M) & s(L_2-M)\\ s(L_2-M) & sL_2+1/sC\end{bmatrix}$$